قابل سرچ

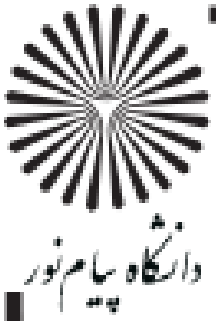
به خانواده ما بپیوندید

telegram:
@ketab_gh

تمامی کتاب های دروس عمومی و معارف
همراه با جزوات و نمونه سوال های بسیار در کانال:

Telegram: @ketab_gh

Telegram: @ketab_gh



روش‌های آمار استنباطی در روان‌شناسی و علوم‌تربیتی

(رشتهٔ روان‌شناسی)

دکتر مهناز علی‌اکبری دکتر فرهاد شقاقی

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

گروه روان‌شناسی
(آ/۵۵)

دانشگاه پیام‌نور
۱۶۵۲

سرشناسه :علی‌اکبری، مهناز، ۱۳۴۳
عنوان و نام پدیدآور :روش‌های آمار استنباطی در روان‌شناسی و علوم تربیتی/ مهناز علی‌اکبری؛ فرهاد شفاقی؛ ویراستار علمی عباس سلاحی.
مشخصات نشر :تهران: دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهری :چهارده، ۲۴۲ ص.
فروست :دانشگاه پیام نور؛ ۱۶۵۲. گروه روان‌شناسی؛ آ/۵۵
شابک :978-964-387-695-1
وضعیت فهرست نویسی :فیپا
موضوع :روان‌شناسی روش‌های آماری آموزش برنامه‌ای
موضوع :روان‌شناسی تربیتی روش‌های آماری آموزش برنامه‌ای
شناسه افزوده :شفاقی، فرهاد، ۱۳۴۳
شناسه افزوده :سلاحی، عباس، ویراستار
شناسه افزوده :دانشگاه پیام نور
رده بندی کنگره :۱۳۸۹ ۹ر۸م۱/BF۳۹
رده بندی دیویی :۱۵۰/۷۲۷
شماره کتابشناسی ملی :۲۰۷۹۷۶۸

@ketab_gh

روش‌های آمار استنباطی در روان‌شناسی و علوم تربیتی

دکتر مهناز علی‌اکبری دکتر فرهاد شفاقی

ویراستار علمی: دکتر سید عباس سلاحی

تهیه و تولید: مدیریت تولید محتوا و تجهیزات آموزشی

چاپ و صحافی: انتشارات دانشگاه پیام‌نور

تعداد: * * *

چاپ.....۱۳۸۹

قیمت: * * *

کلیهٔ حقوق نشر اعم از چاپی، الکترونیکی و اینترنتی برای دانشگاه پیام‌نور محفوظ است.

Telegram: @ketab_gh

بسم اله الرحمن الرحیم

پیشگفتار ناشر

کتابهای دانشگاه پیام نور حسب مورد و با توجه به شرایط مختلف یک درس در یک یا چند رشته دانشگاهی، بهصورت کتاب درسی، متن آزمایشگاهی، فرادرسی، و کمکدرسی چاپ میشوند.

کتاب درسی تمره کوششهای علمی صاحب اثر است که براساس نیازهای درسی دانشجویان و سرفصلهای مصوب تهیه و پس از داوری علمی، طراحی اموزشی، و ویرایش علمی در گروههای علمی و اموزشی، به چاپ میرسد.پس از چاپ ویرایش اول اثر، با نظرخواهیها و داوری علمی مجدد و با دریافت نظرهای اصلاحی و متناسب با پیشرفت علوم و فناوری، صاحب اثر در کتاب تجدیدنظر میکند و ویرایش جدید کتاب با اعمال ویرایش زبانی و صوری جدید چاپ میشود.

متن آزمایشگاهی (م) راهنمایی است که دانشجویان با استفاده از آن و کمک استاد، کارهای عملی و آزمایشگاهی را انجام میدهند.

کتابهای فرادرسی (ف) و کمکدرسی (ک) به منظور غنیتر کردن منابع درسی دانشگاهی تهیه و بر روی لوح فشرده تکشیر میشوند و یا در وبگاه دانشگاه قرارمی گیرند.

مدیریت تولید محتوا و تجهیزات اموزشی

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فهرست مطالب

پیشگفتار نه
راهنمای مطالعه سیزده
فصل اول: اصول و قواعد احتمالات
هدفهای رفتاری
نظریه احتمالات ۲
اندیشههای اساسی در احتمالات فضای نمونه
پیشامد ۳
حکم احتمال
پیشامد ابتدایی ۳
احتمال نظری و احتمال تجربی
مجموعه ها و احتمالات ۴
مجموعه
اجتماع دو مجموعه ۴
اشتراک دو مجموعه
ترکیب احتمالات ۵
اولین قاعده جمع احتمالات دومین
قاعده جمع احتمالات ۶
قاعده ضرب احتمالات در حواد مستقل قاعده ۱
ضرب احتمالات در حواد وابسته احتمالات ۲
شرطی ۱
جایگشتها و ترکیبها جایگشت ۷
ترکیب ۳
متغیر تصادفی گسسته و تابع احتمال ۸
متغیر تصادفی پیوسته ۳
توزیع دو جملهای ۸
احتمال m پیشامد مساعد در n آزمایش ۴
توزیع فراوانی دو جملهای و
میانگین و واریانس توزیع احتمال ۸
۱
۶
۱
۷
۲
۱
۲
۲
۲
۲
۲
۵
۲
۷

پج

Telegram: @ketab_gh

خلاصه فصل اول
خودآزمایی فصل اول

فصل دوم: آمار استنباطی و اهداف آن
هدفهای رفتاری
مقدمه
انواع نمونهگیری
نمونهگیری تصادفی ساده
نمونهگیری تصادفی منظم
نمونهگیری تصادفی طبقهای
نمونهگیری خوشهای
خطای نمونهگیری
خطای استاندارد میانگین
آزمون فرض
فرضض صفر فرض
خلاف خطا در
تصمیمگیری خطای
نوع اول خطای نوع
دوم
عوامل موثر بر ارتکاب خطای نوع دوم
توان آزمون
سطح معنیداری
آزمونهای یک دامنه و دو دامنه
تفسیر تایید یا رد فرض صفر
خلاصه فصل دوم
خودآزمایی فصل دوم

.ی:چ نزیه ندرا2 مقدمه
الف) یادآوری مباحث منحنی طبیعی در آمار توصیفی
مفهوم منحنی طبیعی
مقایسه توزیعهای گسسته و پیوسته و منحنی طبیعی معادله
منحنی طبیعی
ویزگیهای توزیع طبیعی
سطوح منحنی 7
ب) توزیع منخنی طبیعی و آزمون 7 در آمار استنباطی
نظریه نمونهبرداری
نمونه برداری و قانون اعداد بزرگ
توزیع میانگینهای نمونه
آزمون Zتک نمونهای برای میانگین جامعه برآ
ورد فاصلهای با استفاده از توزیع ا

شش

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خلاصه فصل سوم ۸۰
خودآزمایی فصل سوم ۸۲

t فصل چهارم: آزمونهای ۸۵
هدفهای رفتاری ۸۵
مقدمه ۸۶
آزمون t تک نمونهای ۸۶
تفاوت آزمون t با آزمون 7 ۸۷
خانواده توزیع t و درجه آزادی t ۸۹
شکل توزیع ۹۰
t چگونگی محاسبه آزمون تک نمونهای ۹۲
فاصله اطمینان t استودنت ۱۰۲
آزمون t برای تفاوت بین میانگینهای دو نمونه آزمون t برای نمونه های مستقل ۱۰۴
مراحل شگانه مربوط به استفاده از آزمون معنیداری t برای دو نمونه مستقل ازمون ۱۰۶
برای دو نمونه وابسته به هم ۱۱۰
فرمول محاسبه ازمون [برای دو نمونه وابسته به هم ۱۱۳
مراحل شگانه مربوط به استفاده از آزمون معنیداری t برای دو نمونه وابسته به هم ۱۱۵
مفروضههای آزمون t استودنت ۱۱۷
خلاصه فصل چهارم ۱۲۱
خودآزمایی فصل چهارم ۱۲۱
۱۲۳

۳3.یچ؟ رس.ور ۱۲
۷
۱۲
مقدمه ۷
مفهوم تجزیه و تحلیل واریانس ۱۲
چگونگی محاسبه نسبت F طی ده مرحله ۸
محاسبه ده مرحله نسبت F برای یک مثال پژوهشی ۱۳
محاسبه درجه آزادی کل ۰
(ANOVA) توضیح جدول اطلاعات تحلیل واریانس ۱۳
F توضیح جدول توزیعهای ۵
گامهای ششگانه مربوط به استفاده از آزمون معنیداری F برای مقایسه ... ۱۳
مفروضههای تحلیل واریانس ۷
روشهای مقایسه میانگینها در تحلیل واریانس مقایسههای طرحریزی شده یا پیشین مقایسههای پس از تجربه یا پسین ۱۴
۱
روش T یا توکی ۱۴
Sروش شفه یا ۲
خلاصه فصل پنجم ۱۴
خودآزمایی فصل پنجم ۴

فصل ششم: آزمونهای خیدو ۱۴
هدفهای رفتاری ۵۶
۹۵
۴۶
۹۵
هفت ۴
۱۵
۵
۱۵
۷
۱۵
۷
۱۶
۲
۱۶
۴
۱۶
۶

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

مقدمه ۱۷

آزمون خیدو ۰

آزمون خیدو یک متغیری (نیکویی برازش) محاسبه شاخص اماری خیدو ۱۷

محاسبه درجه ازادی ۱

استخراج k بحرانی از جدول گامهای ۱۷

ششگانه آزمون خیدو تصحیح نسبت خیدو ۳

مشاهده شده ۱۷

آزمون خیدو دومتغیری (آزمون استقلال) محاسبه شاخص اماری خیدو ۷

دومتغیری ۱۷

محاسبه درجه آزادی در ازمون خیدو دومتغیری ۹

گامهای ششگانه آزمون خیدو دومتغیری ۱۸

2X۲ تصحیح برای پیوستگی در خیدو یا جدول توافقی 2X۲ شگام ۰

برای آزمون فرض صفر در یک جدول توافقی ۱۸

پیش فرهای ضروری برای استفاده آزمون خیدو ادغام ۰

یا ترکیب سطحهای یک متغیر در آزمون خیدو خلاصه ۱۸

فصل ششم ۲

خودآزمایی فصل ششم ۱۸

۴

۱۸

منابع ۵۰

منابع برخی از مثالهای پژوهشی ۵۹

۲۰

پیوست شماره ۱ ۶۱

Z توزیع نرمال مقادیر استاندارد A جدول t مقادیر ۹

بحرانی :t توزیع B جدول ۶۱

جدول C توزیع F: مقادیر بحرانی F (سطع معنیداری ۰۵/۰) جدول C ۶۳

توزیع F: مقادیر بحرانی F (سطع معنیداری ۰۱/۰) جدول D تویع خیدو ۶۹

(%: مقادیر بحرای خیدو ۶

جدول E توزیع : مقادیر بحرانی ۶۹

جدول F اعداد تصادفی ۸

پیوست شماره ۲ ۶۹

راهنمای کار عملی درس آمار استنباطی ۹

پیوست شماره ۳ ۴۰

واژهنامه (فارسی به انگلیسی) ۷

واژهنامه (انگلیسی به فارسی) ۴۰

۸

۲۱

۹

۲۲

۰

۲۲

۰

هشت ۲۴

۱

۲۴

۱

۲۴

۳

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

پیشگفتار

آگاهی از دان آمار امروزه برای دانشجویان رشتههای روانشناسی و علوم تربیتی و بسیاری از رشتههای دیگر ضروری است چرا که در دههای اخیر توسعه و گسترش چشمگیری در دانش صور گرفته است و دریک و فهم ادبیات علمی در بسیاری از زمینهها پزوهشی رشتههای مختلف دانش نو نیازمند آشنایی با دانش روشها و آماری ی شیوههای است. همچنین بسیاری از کتابها و مقالات علمی مندرج در علمی- پزوهشی و مجلههای یا علمی- ترویجی، یافتههای علمی پزوهشی را در چارچوب مفاهیم آماری گزارش میدهند. علاوه برآن امروزه پزوهشهای مختلف برای تجزیه و تحلیل، طبقهبندی گزارش اطلاعات کمی و کیفی و همچنین بررسی و آزمون فرضیههای مربوط به این پزوهشها به روشهای مختلف آمار توصیفی و استنباطی نیازمند است. بنابراین دانشجویان رشتههای مختلف تحصیلی بدون آگاهی و دستیابی به این روشها قادر به پزوهش نخواهند بود. به عبارت دیگر ما بدون فراگیری آمار در رشته های مختلف تحصیلی نمیتوانیم برای شناخت و پیشبینی پدیدههای مورد مطالعه در هر حوزه علمی اقدام نماییم

از آنجایی که به دلایل مختلف، پزوهش روی همه افراد یک جامعه بزرگ به طور مستقیم امکان پذیر نیست، از آن جامعه زیرمجموعه کوچکتری به عنوان نمونه انتخاب میشود و روی ان مجموعه مطالعه و آزمایشا مختلف انجام میشود، پزوهشگر به اطلاعات جمعاوری شده از مجموعه های کوچک و تجزیه و تحلیل انها بسنده نمیکند

Telegram: @ketab_gh

بلکه او میخواهد با استفاده از یافتههای گروههای کوچک اطلاعات لازم را درباره جامعهای که این گروهها از آن انتخاب شدهاند به دست آورد. هدف پژوهشگر نوعاً عبارت است از تعمیم اصول و یافتههای مجموعه کوچکتر به جامعه به نحوی که قادر باشد حواد مورد نظر جامعه را تبیین و پیشبینی کند. در اینجا است که ضرورت آشنایی و استفاده از علم آمار استنباطی علاوه بر امار توصیفی مشخص میشود.

همچنین پزوهشهای تجربی دارای فرضیه هایی هستند. فرضیهها پاسخهایی مقدماتی و هوشمندانه به سوالا پزوهش است. هدف هیچ پزوهش تجربی اثبات فرضیههای پزوهش نیست بلکه او با استفاده از روشهایی که همان روشهای امار استنباطی است و با یک احتمال فرضیهها را تایید و یا رد میکند.

به عنوان مثال پزوهشگر ممکن است کارایی دو روش مختلف درمان را در کاه افسردگی مقایسه کند. او ممکن است این فرضیه را مطرح سازد که "رو الف در کاه افسردگی کارایی بیشتری از روش ب دارد" هدف پزوهشگر پس از طرح فرضیه، ازمون آن است. یعنی او باید با استفاده از روشهای منطقی، درستی و یا نادرستی این فرضیه را بررسی کرده و تصمیم بگیرد. به عبارتی درباره درستی و یا نادرستی فرضیه قضاو کند. بدین منظور او از جامعه افراد افرده نمونهای به صورت تصادفی انتخاب میکند و آن را به دو گروه تقسیم میکند در یکی از گروهها روش الف را به کار میبرد و در گروه دیگر روش ب را مورد استفاده قرار میدهد. در نهایت هدف اصلی او فقط تعیین این نکته نیست که کدام روش در این گروهها کاراتر است بلکه او علاقمند است تا کارایی این دو روش را در کل جامعه افسردهها مقایسه کند. پزوهشگر نمی تواند به همه افراد افسرده جامعه دسترسی پیدا کند او از جامعه نمونه کوچکتری را به صورت تصادفی انتخاب میکند، آزمایهای لازم را روی نمونه انجام میدهد، اطلاعات را از نمونه به دست میاورد و سپس با استفاده از روشهای آمار استنباطی، نتایج را به جامعه تعمیم میدهد. بنابراین هدف امار استنباطی تعمیم نتایج به دست امده از نمونه به جامعه است و یا به بیان دیگر از طریق استنباط پارامترهای جامعه از روی شاخصهای نمونه، فرضیههای پزوهش مورد ازمون قرار می گیرد و آنها تایید و یا رد میشوند. به جرآ میتوان گفت که در رد یا تایید فرضیهها اندکی عدم اطمینان و خطا وجود خواهد داشت. آمار استنباطی پزوهشگر را

Telegram: @ketab_gh

قادر میسازد تا میزان این عدم اطمینان و خطا را آشکار کند. بنابراین آمار استنباطی علم تصمیمگیری عاقلانه و منطقی براساس اطلاعاتی است که کامل و همهگیر نیستند و از گروه کوچکی به دست آمدهاند.

همان طور که اشاره شد هدف پژوهشهای تجربی اثبات فرضیهها نیست، تنها چیزی که در یک مطالعه تجربی میتوان به دست اورد این است که نشان داده شود مدل بحصوصی با نتایج مشاهده شده برازش و همخوانی دارد یا به دیگر سخن تطبیق شواهد تجربی با فرضیههای پژوهش هرگز مانند یک استنتاج ریاضی قطعیت ندارد زیرا یک برهان ریاضی به نتیجه قطعی میانجامد در حالی که هیچ قانون تجربی دارای چنین پایه قطعی و شمول کافی نیست و درستی ان به یک احتمال محدود است و هر پژوهش علمی تشی است برای حصول نتایجی که نسبت به آن اعتماد بیشتری وجود داشته باشد.

بنابراین اطلاعاتی را که از یک گروه نمونه به دست میآید فقط با احتمال معینی می توان پذیرفت. هدف آمار استنباطی تعیین احتمال درست بودن یا نادرست بودن نتایج تجربی به دست امده از یک نمونه است و به همین سبب پایه ان براساس احتمالات نهاده شده است. قاعده کلی استنباط آماری این است که هم احتمال درست بودن فرضیه پژوهش و هم احتمال درست بودن فرضیه مخالف آن را به دست اورد. با توجه به این نکته آشنایی مقدماتی با قوانین احتمالات، اصول و مفاهیم آن به ویزه برای درک بهتر مدلهای آماری ضرورت دارد لذا فصل اول این کتاب به موضوع احتمالات اختصاص داده شده است و در فصل دوم ویزگیهای آمار استنباطی، تفاوت و رابطه آن با آمار توصیفی و برخی از اصطلاحات مهم آمار استنباطی همراه با کاربرد آن در بر ورد و آزمون فرض توضیح داده میشود.

از آنجایی که این کتاب برای دانشجویان کارشناسی نوشته شده است، در فصول بعدی آن دسته از مدلها و آزمونهای آماری که آشنایی با آنها برای پژوهش و تحلیل آماری برای هر دانشجوی کارشناسی علوم رفتاری ضرورت دارد، به طور ساده و قابل فهم ارانه شده است.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

در پایان لازم میدانیم از کسانی که در کنار ما در نوشتن و تدوین این کتاب نقش داشتهاند تشکر کنیم، ازجمله از همکار بزرگوار، جناب آقای دکتر سلامتی که ویراستاری علمی این کتاب را انجام دادند، از جناب آقای اکبری مسئول محترم تدوین دانشگاه پیام نور که در امر ویراستاری ادبی این کتاب خالصانه ما را یاری دادهاند، از سرکار خانم منیزه هاشمیمهر که تای و تدوین کتاب را انجام دادند و سرکار خانم حیدری که در امر تای و تدوین این کتاب همکاری نمودند، صمیمانه تشکر مینماییم. همچنین، از سرکار خانم معصومه پورخلیل که در هماهنگی ارتباط بین افراد گروه فعالیت داشتهاند تشکر میکنیم و سلامتی و موفقیت همه این عزیزان را از خداوند منان خواستاریم.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

راهنمای مطالعه

خدا را سپاس میگوییم که توانستیم گامی هر چند کوچک در راه آموزش و یادگیری برداریم. کتاب حاضر تحت عنوان روشهای آمار استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی برای سه واحد درسی امار استنباطی در رشتههای روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره تدوین شده است. این کتاب به پیشنهاد دانشگاه پیامنور و به شیوه خودآموز تهیه شده است و از آنجایی که درج متون منابع به شکل نقل قول مستقیم در متن کتاب خود]موز، سادگی آن را مختل میکند، همچنین یادگیری مفاهیم آمار را که اغلب برای دانشجویان رشتههای علوم انسانی دشوار است، مشکل مینماید، بنابراین در این کتاب سعی شده است تا حدالمقدور از درج مستقیم متون خودداری شود. از طرفی درج ادرس منابع در متن کتاب موجب انفصال مطالب و مفاهیم شده و فرایند یادگیری دانشجویان را از طریق خواندن کتاب مختل کرده و از میزان درک مفاهیم میکاهد. لذا منابع مورد استفاده در همه فصول در پایان کتاب مطابق نظم معینی اورده شده است.

این کتاب شامل ۶ فصل بوده و هر فصل دارای فهرست، هدفهای رفتاری، خودآزماییهای داخل فصل و خودآزماییهای آخر فصل است. در پایان کتاب نیز بعد از منابع، جداول آماری مورد نیاز کتاب ارانه شدند.

در آغاز برای بهرهمندی بهینه از خواندن این کتاب، رعایت نکاتی را که تاکیدهای کلیدی در فهم مطالب است، توصیه میکنیم:

Telegram: @ketab_gh

اول آن که قبل از شروع هر فصل هدفهای رفتاری آن را با دقت مطالعه کرده و در مورد آنها کمی فکر نمایید زیرا محتوای هر فصل بیانگر همان هدفهای رفتاری است.

دوم آن که در طول مطالعه و یادگیری هر فصل وقتی به یک خودآزمایی رسیدید آن را پاسخ دهید و قبل از اطمینان از درستی پاسخ خود، خواندن بقیه فصل را ادامه ندهید زیرا هدف خودازماییهای داخل فصل علاوه بر تمرین، تفهیم و تحکیم مطالب نیز هست.

سوم آنکه در حین مطالعه متن کتاب، علاوه بر پاسخدهی به خودا زماییها، سعی کنید به مثالها توجه بیشتری کنید. همچنین مثالهایی را از خود ارائه دهید.

چهارم آنکه سوالهایی را که در ارتباط با موضوع مورد مطالعه برایتان ایجاد میشود یادداشت کنید و سعی کنید با استفاده از متن کتاب آنها را پاسخ دهید، ضمناً این سوالها را در حاشیه کتاب یادداشت کنید و همزمان با پاسخ به خود زماییهای آخر فصل به آنها نیز پاسخ دهید بدین طرین در حین خواندن کتاب ذهن خود را فعال نگه میدارید.

در پایان از دانشجویان عزیز، مدرسین محترم و همچنین کلیه کسانی که خواننده این کتاب میباشند خواهشمندیم ما را از رهنمودهای خود جهت رفع نواقص کتاب و مفیدتر شدن آن آگاه نمایند.

تابستان ۱۳۸۹ فرهاد شقاقی مهناز علیاکبری دهکردی M-akbari@pnu.ac.ir

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فصل اول

اصول و قواعد احتمالات

همانطورکه میدانید امارتوصیفی دادههای مربوط به یک گروه را به صورت شاخصهای مرکزی یا پراکندگی خلاصه میکند و به عبار دیگر دادها بدین وسیله توصیف میشوند. ولی در آمار استنباطی بر اساس اطلاعاتی که از نمونهها جمعاوری شده است خصوصیات جامعه اصلی استنباط میگردد اما بدون مشاهده رفتار کلیه افراد جامعه، پزوهشگر هرگز نمیتواند بر صحت استنباط خود در مورد جامعه از روی گروه نمونه کاملاً مطمئن گردد.

بنابراین هر جا که در رابطه با مسائل و پدیدهها استنبا(هایی را به عمل بیاوریم درستنمایی این استنبا(ها قطعی نیست به عبار دیگر قسمت مهمی از کار آماردانان روشهایی است برای تعیین احتمال درستی یا خطای استنبا(های مختلف. لذا فصل اول این کتاب به توصیف و تفسیر احتمال و اصول مربوط به آن اختصا داده شده است.

هدفهای رفتاری

در پایان این فصل از دانشجو انتظار میرود که

بتواند: • پیشامد تصادفی را تعریف کند.

۲. احتمالات را تعریف کند.

۳. فضای نمونه را همراه با ذکر مثال توضیح دهد. ۴.

پیشامد را همراه با ذکر مثال توضیح دهد. حکم احتمال

را همراه با ذکر مثال توضیح دهد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۶. احتمال پیشامدهای مختلف در یک فضای نمونه را محاسبه کند. ۷

پیشامد ابتدائی را با ذکر یک مثال توضیح دهد.

۸ احتمال نظری و تجربی را تعریف کند و رابطه این دو را توضیح دهد.

۹. مجموعه، اجتماع و اشتراک مجموعه را همراه با ذکر مثال توضیح دهد. "ا.پیشامدهای ترکیبی را از پیشامدهای غیرترکیبی تشخیس داده و با ذکر متال توضیح
دها.

۱۱. دو قاعده جمع احتمالات را با ذکر تفاوت آنها توضیح داده و مسائل مربوط به آنها را حل کند.

12. قاعده ضرب حوادث مستقل را با ذکر مثال توضیح دهد و مسشله مربوط به آن را حل کند.

۱۳- قاعده ضرب حواد وابسته را با ذکر مثال توضیح دهد و مستله مربوط به ان را حل کند.

14.احتمال شرطی را با ذکر مثال توضیح دهد.

۱۵. جایگشت (ترتیب) را با ذکر مثال توضیح دهد.

۱۶. ترکیب را با ذکر مثال توضیح دهد و مسشله داده شده در این زمینه را حل کند. n
۱۷ رابطه بین جایگشت و ترکی را توضی دهد و نماد[,]را تفسیر کند.
m

۱۸. متغیر تصادفی گسسته و تابع احتمال را با ذکر مثال توضیح دهد.

۱۹ توزیع دوجملهای را همراه با ذکر مثال توضیح دهد.

۲۰. شرایط استفاده از توزیع دوجملهای را بنویسد.

۲۱. فرمول توزیع دوجملهای را توضیح دهد و مسشله مربوط به آن را حل کند. ۲۲.

توزیع فراوانی دوجملهای را با ذکر مثال توضیح دهد و رسم کند.

۲۳. میانگین و واریانس توزیع احتمال را با ذکر مثال توضیح دهد.

@ketab_gh

نظریه احتمالات

ما وقوع برخی پیشامدها را نمیتوانیم با دقت پیشبینی کنیم زیرا همه شرایطی که این پیشامدها به آن بستگی دارند برای ما مشخص و روشن نیست و نمیتوانیم آنها را مشخص، توصیف و یا تبیین کنیم. به عبار دیگر چون علت وقوع یا عدم وقوع این

Telegram: @ketab_gh

پیشامدها کاملا برای ما معلوم نیست نمیتوانیم وقوع آنها را به دقت پیشبینی کنیم. به پیشامدهایی که علت آنها بر ما معلوم نیست و همچنین پیامد آنها را نمیتوان پیشبینی کرد، "پیشامد تصادفی" گفته میشود. مثلاً وقتی ده مهره همانداره و همرنگ را در داخل کیسهای قرار میدهیم و کیسه را به هم میزنیم پس از آن یک مهره را برمیداریم، این یک پیشامد تصادفی است. شانس و تصادف در اینجا به معنی ان نیست که این پیشامدها تابع قانون نیستند، آنها با وجود غیرقابل پیشبینی بودن از قوانین معینی پیروی میکنند ولی به دلیل ناشناخته بودن عوامل نمیتوانیم با قاطعیت پیشامدها را پیشبینی کنیم. قوانین این پیشامدهای غیرقابل پیشبینی در ریاضیات در بخش نظریه احتمالات مورد بررسی قرار میگیرد.

احتمالات مبحی از ریاضیات است که اصول پیشبینی و روشهای براورد پیشامدهای تکرار شدنی را بیان میکند. مفهوم احتمال به صورت کلی به "درستنمایی"" اتفاق افتادن حادثه تعریف شده است. این درستنمایی غالباً با p نشان داده میشود و عبارت است از نسبت اتفاق افتادن حادثهای که انتظار وقوع ان میرود. ارزش P بین صفر و یک قرار دارد (۰< p <۱) ارزش p=۱ برای پیشامدی است که وقوع آن قطعی و حتمی است و ارزش p =۰ بیانگر این است که پیشآمد اصلاً اتفاق نمیافتد.

اندیشههای اساسی در احتمالات

فضای نمونه'

یک اندیشه اساسی در احتمالات فضای نمونه است ما هیچ حکم احتمالی نمیتوانیم بدهیم مگر اینکه با این فضای نمونه سروکار داشته باشیم. فضای نمونه عبارت است از مجموعهای نقاط یا عناصرا'که این نقاط میتوانند نماینده هر چیزی از قبیل افرد، اعداد، توپها و غیره باشند. در واقع فضای نمونه، مجموعهای از نقاط است که معرف رویدادها، اشیاء یا چیزها هستند. برای مثال فضای نمونه ممکن است مجموعهای از ۶

1. likehood
2. sample Space
3. elements

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

توب سفید و ۳ توب سیاه در یک جعبه باشد، این فضای نمونه دارای ۹ نقطه است. فضای نمونه را معمولا با حرف S نمایش میدهند.

پیشامد

اندیشه اساسی دیگر در احتمالات، پیشامد است. پیشامد عبار است از یک رویداد قابل تشخیس که در خصوص یک فضای نمونه مطرح میشود. در یک فضای نمونه ممکن است چندین نقطه موجود باشد که هر یک از آنها مثالی از یک پیشامد است در جعبهای که ۹ توب فضای نمونه را تشکیل داده است و در واقع ۹ نقطه است که ۶ نقطه آن توب سفید و ۳ نقطه آن توب سیاه است. پیشامد ممکن است این باشد که ""توب سفید است" این پیشامد دارای ۶ نقطه در فضای نمونه است. پیشامد "سیاه بودن توب" دارای ۳ نقطه در فضای نمونه است. در رابطه با یک فضای نمونه میتوانیم پیشامدهای مختلفی را بیان کنیم. برای مثال در مورد فضای نمونه بالا علاوه بر پیشامدهای "سفیدبودن توب" و "سیاه بودن توب" پیشامد "سفید یا سیاه بودن توب' و حتی پیشامد ""قرمز بودن توپ" که هیچ نقطهای را در این فضای نمونه ندارد، میتوان مطرح کرد. به بیان دیگر به هریک از زیر مجموعههای فضای نمونه، یک P و احتمال وقوع آنها را با A,B,C پیشامد گفته میشود. پیشامد را با حروف بزرگ نشان میدهند. مثلاً احتمال وقوع پیشامد A را به صورت P(A) نمایش میدهند.

خودآزمایی ا-۱
احتمال پیشامد B را چگونه نشان میدهند.

حکم احتمال

درباره وقوع پیشامدی که با یک فضای نمونه مربوط است یک "حکم احتمال" بیان A میشود: "در صورتی که احتمال کلیه نقاط نمونه یکسان باشد، احتمال پیشامد

event .1

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

یا P(A) عبار است از نسبت تعداد نقاطی (عناصری) از فضای نمونه که مثالهایی از پیشامد A هستند تقسیم بر تعداد کل نقطههای فضای نمونه!

فرض کنید که پیشامد A "یک توب سفید است" و فضای نمونه مجموعه ۹ تون (۶ سفید و ۳ سیاه) در یک جعبه باشد. چند نقطه از فضای نمونه مثالهایی از پیشامد A هستند؟ جواب ۶است. تعداد کل فضای نمونه ۹ است. بنابراین، احتمال پیشامد "یک توب سفید" عبارت است از:

$$\text{احتمال پیشامد } A = p(A) = \frac{\text{تعداد مثالهای } A}{\text{تعداد کل نقاط فضای نمونه}} = \frac{۶}{۹} = \frac{۲}{۳}$$

خودآزمایی ۲-۱

دانشجوی عزیز با توجه به مطالب ذکر شده اگر در مثال ما پیشامد B"یک توب سیاه است" باشد (PB یا احتمال پیشامد B را تعیین کنید

پیشامد ابتدایی

یک پیشامد ابتدایی عبارت است از یک نقطه نمونه. برای مثال جعبهای که در آن ۹ توب وجود دارد دارای ۹ پیشامد ابتدایی است و هر پیشامدی که درباره فضای نمونه تعریف میشود از یک مجموعه پیشامد ابتدایی تشکیل شده است. هر نقطه نمونه را با اندیسی از حرف "a" مانند a و .... ,a1 نشان میدهیم.

خودآزمایی ۳-۱

فرض کنید جعبهای با ۴ توب قرمز و تعداد نامعلومی توب سیاه داشته باشیم احتمال پیشامد "یک توب قرمز است" چقدر است؟

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فکر میکنید احتمال پیشامد "یک توب قرمز است" یعنی P() در مثال بالا چقدر است؟ درست فکر کردهاید نمیتوانیم این احتمال را پاسخ دهیم. چرا؟

چون که بیان حکم احتمال در صورتی امکانپذیر است که ویزگیهای فضای نمونه را کاملاً بشناسیم.

احتمال نظری و احتمال تجربی

برای هر پیشامد میتوان دو گونه احتمال ذکر کرد. یک "احتمال نظری"ا که درستنمایی یا احتمال وقوع یک پیشامد است براساس تقسیم تعداد نقاط یا عناصر یک پیشامد بر تعداد کل نقاط یا اعضای نمونه. مثلاً احتمال آمدن شیر در پرتاب یک

سکه ااست و احتمال نظری اینکه در پرتاب دو سکه هر دو شیر بیایند لخواهد بود. احتمال نظری بر اساس مفروضههای نظری مربوط به پیشامد و فضای نمونه محاسبه میشود.

احتمال دیگر "احتمال تجربی"" است. در این نوع احتمال احتیاج به مفروضات نظری نیست بلکه عبار است از مشاهده و ازمایش پیشامد در وضعیت عملی و تجربی. مثلاً اگر بخواهیم از ۱۰۰۰ نفر متقاضی به صورت تصادفی نفر برای یک

سازمان انتخاب کنیم، شانس انتخاب شدن هر فرد ل= خواهد بود. یعنی برای محاسبه احتمال انتخاب شدن، حجم نمونه ازمایشی بر فضای نمونه تقسیم میگردد که در مثال فوق حجم نمونه ازمایشی برابر ۰ و حجم فضای نمونه برابر ۱۰۰۰ات یعنی احتمال انتخاب شدن هر کدام از افراد جامعه مورد نظر در نمونه ه نفری

برابرا' است یا اگر یک تیم ورزشی از n باره r مرتبه برنده شود، احتمال برنده شدن او در بازیهای دیگر نسبت خواهد بود. به عبارت دیگر در محاسبه احتمال تجربی فراوانی مشاهده پیشامد بر فراوانی عناصر فضای نمونه تجربی یا ازمایش تقسیم میشود.

رابطه احتمال نظری با احتمال تجربی چنان است که هرگاه تعداد آزمایشها به سمت بینهایت میل کند تفاضل آن دو به صفر نزدیک میشود. برای مثال وقتی گفته

1. theoretical probability
2. empirical probaility

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

میشود احتمال شیر یا خط آمدن در پرتاب سکه_ است، بدین معنا نیست که در آزمایش واقعی بهتناوب منظم یکبار شیر و یکبار خط خواهد آمد. بلکه منظور این است که اگر آزمایش را به تعداد زیاد تکرار کنیم تقریباً در .۱۵ موارد شیر و در .۱۵ موارد خط خواهد آمد. هر قدر تعداد آزمایشها، فراوانتر باشد این تقریب دقیقتر است و

نسبت واقعی دو پیشامد به نسبت نظری آن_ یا ه/ موارد نزدیک میشود. به عبارت دیگر احتمال نظری از یک مدل نظری تبعیت میکند در حالی که احتمال تجربی چنین نیست اگر آزمایشات تجربی تکرار شوند و این تکرار به سمت بینهایت برود در این صورت مدل احتمال تجربی به احتمال نظری نزدیک میشود.

خودآزمایی ۴-۱

اگر احتمال برد تیم بسکتبال دانشگاه را با توجه به بردهایی که در مسابقا قبلی داشته است پیشبینی کنیم، با کدام احتمال روبرو هستیم؟

مجموعه ها و احتمالات

مجموعه

یکی از مفاهیم بنیانی ریاضی که در احتمالات و آمار کاربرد دارد و قبل از بیان احتمالات ترکیبی لازم است در مورد ان توضیح داده شود، مجموعه است.گروهی از اشیاء، عناصر، رویدادها و به طور کلی اعفاء تشکیل یک مجموعه را میدهند. مشلاً مجموعه دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور. مجموعه توسط حروف بزرگ مانند C,B,A و } {نمایش داده میشود. برای نشان دادن اعضای مجموعه، از حروف کوچک استفاده میشود و اعضای یک مجموعه داخل آکولاد نمایش داده میشوند. مغلاً } (A A={a,b,c,d مجموعهای است با اعضای a,b,e,d). بعضی مواقع در نمایش یک مجموعه، ویزگی مشترک اعضا، بیان میشود. هرکدام از حروف a,b,,d را اعضای مجموعه مینامند. € علامت عضویت است و ae A به معنی این است که a عضو

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

مجموعه است. مثال مجموعه شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر:

D={X/X شهری با جمعیت بیش از یک میلیون نفر}

گزاره بالا را چنین میخوانیم: D مجموعهای است با عضوهای به طوری که X شهری است با جمعیت بیش از یک میلیون نفر.

اجتماع دو مجموعه

اجتماع دو مجموعه A و B را به صورت AUB (A اجتماع D نمایش می دهند، AB مجموعهای است که اعضای ان در مجموعه A یا در مجموعه B باشد. برای A{۱۲۳}و B{۴۵۶.۲}داشته باشیم و A,B مثال اگردو مجموعه باشد }AUB-{۲13.45۶ خواهد بود.

اشتراک دو مجموعه

AB،نمایش میدهند (B اشتراک ANB (A را بصورت A,B اشتراک دو مجموعه مجموعهای که اعضای ان هم در مجموعه A و هم در مجموعه B باشد. مغلاً اگر A{۲36}= و B{۴۵۶}= باشند آنگاه، A0B{ ۶} خواهد بود. بنابراین اگر دو (ANB=0) مجموعه هیچ عضو مشترکی نداشته باشند، اشتراک آنها تهی خواهد بود واگر هر عضو مجموعه A در مجموعه B باشد، مجموعه را زیرمجموعه B مینامند و آن را به صور BcA نمایش میدهند، باتوجه به مفاهیم بالا میتوان گفت که هر فضای نمونه (S) یک مجموعه است و همه پیشامدهای ان زیر مجموعهای از ان به شمار میروند.

خودآزمایی ۱-۵

دو مجموعه A وB شامل دو سری اعدادهستند A شامل اعداد زوج کمتر از ۱۲ و B اعداد کوچکتر از ۶ است با توجه به این دو مجموعه A0B و AU B را بنویسید؟

۱. 0 نمایانگر مجموعه تهی است.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

ترکیب احتمالات

در احتمالات ما میتوانیم پیشامدهای ترکیبی هم داشته باشیم. برای مثال در جعبهای که ۶مهره سیاه، ۳ مهره سفید و ۲ مهره قرمز است این پیشامد که "مهره، قرمز یا سیاه است" یک احتمال ترکیبی نامیده میشود. حال احتمال این پیشامد چقدر است؟ برای حل احتمالات ترکیبی لازم است با قوانین جمع احتمالات و همچنین با قوانین ضرب احتمالات آشنا شویم.

اولین قاعده جمع احتمالات

هرگاه پیشامد A,B دوبهدو ناسازگار باشند به معنی این خواهد بود که آنها هیچ عضو مشترک ندارند یعنی AB=0 مشلاً پیشامد مهره سفید باشد و پیشامد، مهره قرمز باشد دو پیشامد ناسازگار هستند در چنین حالتی احتمال وقوع اجماع دو پیشامد از رابطه زیر به دست میاید:

P(AU B)=P(A)+P(B(

بنابر اولین قاعده جمع احتمالات، در جعبهای که ۶ مهره سیاه، ۳ مهره سفید و ۲ مهره قرمز وجود دارد. احتمال این پیشامد که مهره سیاه یا قرمز است که یک احتمال ترکیبی میباشد عبار است از:

:={+؟=PA UB)-P(0+P0D

در رابطه بالا پیشامد مهره قرمز است و B پیشامد مهره سیاه است و!=PB)

و '=PB) به ترتیب احتمالهای وقوع پیشامدهای ۸ وB هستند.

> خودآزمایی ۶-۱
>
> دانشجوی عزیز مشخص کنید که احتمال این پیشامد که "مهره سفید یا سیاه است" چقدر است؟

@ketab_gh

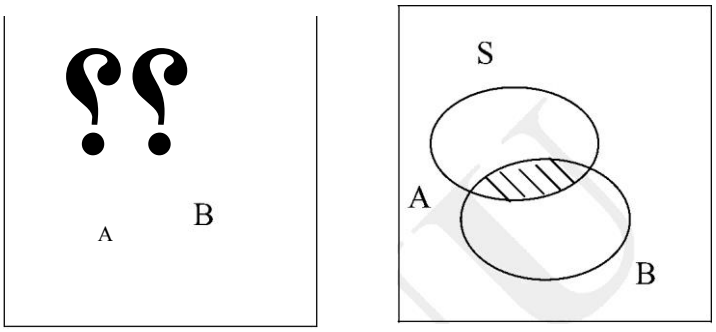
Telegram: @ketab_gh

دومین قاعده جمع احتمالات

هرگاه پیشامدهای A,B دو به دو ناسازگارنباشند یا به عبار دیگر اشتراک آنها تهی نباشد احتمال وقوع پیشامد A یا پیشامد B یا هر دو از رابطه زیر محاسبه میشود.

(P(AU B)=P(A)+PB)- P(A0B

برای فهم جمله P(AnB) (احتمال پیشامد A اشتراک B به دو نمودار زیر توجه کند.



نمودار الف　　نمودار ب

نمودار ۱-۱

B پیشامد B و دایره A پیشامد A به معنای فضای نمونه، دایره S در این نمودار است. همانطوری که مشاهده میکنید در نمودار الف دو احتمال A,B سطوح مستقل و ناسازگاری از فضای نمونه S راتشکیل دادهاند و هیچ نقطه مشترکی با یکدیگر ندارند. B یا A بنابراین متناسب با اولین قاعده جمع احتمالات، در این حالت احتمال پیشامد درفضای نمونه S مساوی است با:

P(AU B)=P(A)+P(B(

ولی در نمودار ب دو احتمال A,B سطوح مستقل و ناسازگاری از فضای نمونه S را تشکیل ندادهاند بلکه قسمت هاشورخورده از دو دایره عبارت است از مجموعه نقاط نمونه که در هر دو پیشامد A,B وجود دارد یعنی AB (A اشتراک B) هستند. B یا A بنابراین متناسب با دومین قاعده جمع احتمالات، در این حالت احتمال پیشامد در فضای نمونه S مساوی است با:

(P(AU B)=P(A)+PB)- P(A0B

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

برای مثال اگر فضای نمونهای که شامل ۱۰ مهره است ۴ مهره آن چوبی و ۶ مهره فلزی باشند و از ۴ مهره چوبی، ۲ مهره آبی و ۲ مهره قرمز و از ۶ مهره فلزی، ۳ مهره ابی و ۳ مهره قرمز باشند یعنی از کل فضای نمونه، مهره آن آبی و مهره قرمز باشد. احتمال پیشامد ترکیبی 'مهره چوبی یا آبی است" بدین ترتیب میشود:

-=احتمال پیشامد مهره چوبی =P(B) -=احتمال پیشامد آبی ل=P(A) ۵

'=احتمال پیشامد مهره چوبی وابی =UB ۸)P(

قابل توجه است که تعداد ۲ مهره از ۶ مهره چوبی، ابی است

'=!-+' (۸0B)P(4 UB)=P(0)+P(8)-P۸وBاحتمال اجتماع

خودآزمایی ۷-۱

دانشجوی عزیز مشخص کنید که احتمال پیشامد" مهره فلزی یا قرمز است " چقدر است؟

قاعده ضرب احتمالات در حوادث مستقل

n است، در هر P(A(که احتمال وقوعش در هر کوششی ،A احتمال اینکه پیشامد کوش اتفاق بیفتد از رابطه زیر به دست میاید:

"P(A,).P(A,).... P(A,) P(A(

برای فهم این قانون فرض کنید یک سکه بیعیب را پنج بار پرتاب کنیم احتمال اینکه هر پنج بار شیر بیاید چقدراست؟ قبل از استفاده از قاعده ضرب احتمالات جهت پاسخگویی به این سوال همه میدانیم که یک سکه دو حالت دارد شیر یا خط و اگر آن را پرتاب کنیم احتمال رو شدن شیر و رو شدن خط ل_است. بنابراین در این مثال احتمال پیشامد 'A و احتمال پیشامد B هم 'است. حال قاعده ضرب احتمالات بیان میکند که احتمال اینکه ۵ بار پشت سرهم در ۵ پرتاب مستقل، شیر بیاید عبارت است از:

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

)P(A)بار چهارم>P(A)بار پنجم)P(A)بار سوم)P(A)بار اول>)P(A)بار دوم

۱ ۱ ۱ ۱ ۱۷

۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳۲

حال فرض کنید به جای یک سکه یک تاس را که فضای نمونه آن عبار است از ۶ رویداد یعنی 2345.۱ و ۶ یک مرتبه بیاندازیم احتمال آمدن هر کدام از حالات ' است. حال اگر این تاس را ۳ مرتبه بیاندازیم احتمال آمدن ۳ در ۳ مرتبه ۹ عبار است از:

P(A)2 باراول P(A) 2 بار دوم PA)بار سوم = P(A('

م ۱ ۱ ۱ ۱

( )

۹ ۶ ۶ ۶

در مثالی دیگر به جای اینکه یک تاس را ۳ بار بیاندازیم ۳ تاس را با رنگهای سبز، ابی و سیاه یک مرتبه پرتاب میکنیم. حال احتمال این پیشامد که "تاس سبز سه، تاس ابی دو و تاس سیاه یک بیاید عبارت است از:

P() =احتمال یک، در تاس سیاه P(B) = احتمال دو، در تاس ابی

P(A)= احتمال سه، در تاس سبز باشد

از آنجایی که هر کدام از تاسها با رنگهای مختلف تنها ۶ حالت 12,3.456 دارند بنابراین:

P(O)=' =احتمال ۱ در تاس سیاه P(B)= احتمال ۲ در تاس آبی

ا=P(A)=احتمال ۳ در تاس سبز ۹

و بنابر قاعده ضرب حواد مستقل احتمال پیشامد اینکه تاس سبز سه، تاس ابی دو و تاس سیاه یک باشد، عبار است از :

(')'ر'7')c,4.8)

۶ ۶ ۶ ۶

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۸-۱

دانشجوی عزیز مشخص کنید که احتمال اینکه در چهار مرتبه پرتاب مستقل یک تاس هر چهار مرتبه بیاید چقدر است؟

قاعده ضرب احتمالات در حواد وابسته

بنابراین قاعده اگر دوحادثه وابسته باشند، یعنی احتمال وقوع یکی از آنها به احتمال وقوع یا عدم وقوع دیگری بستگی داشته باشد احتمال اینکه هر دوی آنها اتفاق بیافتد عبار است از:

و A احتمال پیشامد رخداد A احتمال پیشامدx ۸ به شرط وقوع حادثه B احتمال وقوع حادثه=B

P(A,B)=P(A)P(B/A(

برای مثال فرض کنید در ظرفی ۶ مهره سفید و چهار مهره سیاه وجود دارد. ابتدا مهره اول وسپس مهره دوم را از ظرف مربوطه برمیداریم (مهره اول را به جای خود نمیگذاریم). در این حالت احتمال اینکه اولین مهره سفید یا سیاه باشد بر نتیجه دومین مهره تاشیر میگذارد. حال اینکه در دوبار استخراج مهره (مهره اول را به جای خود نمیگذاریم)، مهره سفید بیاید عبارت است از:

P x(اولین مهره سفید/ دومین مهره سفید) P(دو مهره سفید) P(استخراج اولین مهره سفید)

۱ ۵ ۶

=:2:=احتمال دو مهره سفید

خودآزمایی ۹-۱

دانشجوی عزیز مشخص کنید که احتمال اینکه در دو بار استخراج مهره (مهره اول را به جای خود نمیگذاریم) مهره سیاه بیاید چقدر است؟

احتمالات شرطی

برای فهم قاعده ضرب احتمالات در حواد وابسته لازم است که با احتمالات شرطی آشنا شویم. احتمالات شرطی احتمال یک پیشامد را مطرح میکند به شرط اینکه قبل از آن احتمالی واقع شده باشد بنابراین در احتمال شرطی خواهیم داشت:

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

()P(8 /A)-_!(0B) P

P(B/A) را احتمال شرطی پیشامد B گونیم. وقتی میدانیم پیشامد A قبلاً رخ داده است. مقصود آن است که احتمال شرطی B در شرایطی که پیشامد A قبلاً رخ داده باشد برابر با احتمال ADB تقسیم بر احتمال پیشامد A است.

برای مثال دریک کلاس درس روانشناسی عمومی که از ۶۰ دختر و ۴۰ پسر تشکیل شده است، ۲۴ دختر و ۱۶ پسر دارای دیپلم تجربی هستند. چنانچه دانشجویی را به طور تصادفی از میان افراد این کلاس برگزینیم احتمال آنکه این دانشجو دیپلم تجربی باشد چقدر است به شرط آنکه بدانیم این دانشجو پسر است؟

P(A(= احتمال آنکه دانشجو دیپلم تجربی باشد='۰

P(B(= احتمال آنکه دانشجو پسر باشد='

-(B/۸)P =احتمال آنکه دانشجو پسر و دیپلم تجربی باشد ا'- P(A0B(

(0B)/

()P

۱۶

P(B/۸)= !۶'=۴/۰ احتمال دیپلمه تجربی بودن دانشجو به شرط پسر بودن آن

۱۰۰

خودآزمایی ۱۰-۱

در مثال بالا چنانچه دانشجویی را به گونه تصادفی از میان افراد کلاس برگزینیم احتمال آنکه این دانشجو دختر باشد به شرط آنکه بدانیم این دانشجو دیپلم تجربی است، چقدر است؟

جا یگشتها وترکیبها

دو مفهوم دیگر که بارها در بررسی نتایج آزمایشها مطرح میشوند مفاهیم جایگشت و ترکیب هستند که به آرای اشیا، و رویدادها مربوط میشوند.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

جایگشت

جایگشتا یک مجموعه از اشیاه عبار است از تنظیم آنها به طوری که ترتیبشان مهم باشد. مثلا سه حرف A,B,C را میتوان به شش طریق کنار هم قرار داد. A,B,C شش طریق مذکور را جایگشت سه حرف (ABC,ACB,BCA,CAB,CBA) میگویند. چنانچه ملاحظه میشود هر جایگشت با جایگشت دیگر فقط از نظر قرار A,B,C,D گرفتن اعضا، تفاوت دارد. به همین طریق تعداد جایگشتهای چهار حرف ۲۴ خواهد بود چرا که ممکن است اولین حرف A باشد آنگاه دومین حرف میتواند B,C,D باشد ممکن است دومین حرف B باشد. بنابراین سومین حرف ممکن D باشد بنابراین چهارمین حرف باید C باشد. ممکن است سومین حرف C,D است باشد. بنابراین ABCD یکی از ۲۴ جایگشت ممکن است برای مجموعه حروف {A,B,C,D}. به عبارت دیگر این جهار شی، به ۲۴ نوع ترتیب میتوانند کنار هم قرار بگیرند برای جای اول ۴ امکان، جای دوم ۳ امکان، جای سوم ۲ امکان و جای چهارم ۱امکان .

"_یا

B C D C

تعداد جایگشتهای ممکن برای۴ شی، عبار است از: P=, ۲۷۱X۴۷۳ _ ۲۴

و تعداد جایگشتهای ممکن برای ۳ شی، عبارت است از: ۳۷۲۷۱ =D_P,۶

گر n شی، مجزا. داشته باشیم، تعدادجایگشتهای ممکن آنها از حاصلضرب زیر به دست میاید:

.(۲- n(۱- n(n

"n نمایش میدهند و آن را "فاکتوریل n! را با نماد n حاصلضرب اعداد ۱ تا n! شی، مجزا برابر است با n میخوانند. به عبار دیگر تعداد جایگشتهای

Permutation .1

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

و در مثال ۳ شیه با A,B,C تعداد جایگشتها بدین طریق محاسبه میشوند:

۳۷۲۷۱ n!_ ۳۱

خودآزمایی ۱۱-۱

به چند طریق می توان نام پنج دانشاموز به نامهای علی، حسن، حسین، محمد و رضا را در دفتر کلاس نوشت؟

ترکیب

جایگشت یا ترکیب همیشه در مجموعه و اشیاه شاخص معناداری نیستند. هنگامی که ۵ کتاب مختلف داشته باشیم نحوه چیدن این کتاب تغییری در ماهیت کتابها نخواهد داد. مجموعه اشیاه یا عناصر بدون ترتیب را ترکیب مینامند. به عبار دیگر ترکیب اشیاه عبارت است از یک مجموعه مشخص از اشیاه به طوری که ترتیب مهم نباشد. مفهوم ترکیب وقتی پیش میاید که هدف انتخاب تعدادی از اشیا. از یک مجموعه مساوی یا بزرگتر باشد، برای مثال یک مجموعه n را که شامل ۴ عنصر مختلف A,B,C,D است در نظر بگیرید برای ساختن ترکیبهای دوتایی از ۴ عنصر ۶

راه وجود دارد

. {A,B},{B,C},{A,D},B,D},{C,D}

ملاحظه میشود که این ۶ ترکیب دوتایی حداقل در یک عنصر با دیگر ترکیبها اختلاف دارند.

فرض کنید که m شی، از بین n شی، انتخاب شود چند ترکیب خواهیم داشت؟ تعداد ترکیبات m شی، از n شی، مساوی با این فرمول است:

n ! n

n «---\ •]

نماد[,,[نشان:هنده تعداد ترکیبهای m شی، از n شی، است. m

تعداد !n بیانگر تعداد جایگشتهای n شی،است .

Combination .1

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

تعداد !m بیانگر تعداد ترکیبهای m شی، است.

برای مثال ۱۰ مرد واجد شرایط لازم برای شرکت در یک کمیته وجود دارد. ولی این کمیته باید فقط ۷ نفر عضو داشته باشد. از ۱۰ مرد چند کمیته مختلف میتوان تشکیل داد.

n !n ۱۰ !۱۰ !۱۰X۹X۸X7

۱-۱۱۱۵۳۴-۱۲۰

●● -+ --H+ l-\a-]

توضیح: بنابراین ۱۲۰ ترکیب مختلف یعنی ۱۲۰ کمیته ۷ نفره میتوان تشکیل داد.

خودآزمایی ۱۲-۱

دانشجوی عزیز مشخص کنید اگر بخواهیم از بین ۱۵ دانشجو گروههای د نفری تشکیل بدهیم چند گروه ۵ تایی متفاوت میتوانیم داشته باشیم؟

متغیر تصادفی گسسته و تابع احتمال

در بحث احتمال اشاره شد که فضای نمونه مجموعه عناصری است که میتواند شامل اشخاص، اعداد و اشیاه باشد و به پیشامدها ارتباط پیدا میکند. این فضا میتواند همه پیامدهای یک آزمای تصادفی را در بربگیرد. به عبارت دیگر هر گزارهای که همراه با احتمال وقوع پیشامدها باشد، به نوعی فضای نمونه مربوط میشود. بیان احتمال وقوع یک پیشامد در واقع گزارهای درباره فضاهای نمونه و ویزگیهای آنهاست. احتمال پیشامد A نیز در حقیقت نسبت تعداد نقاط نمونه A به کل نقاط فضای نمونه است به فرص آنکه احتمال وقوع همه نقاط آن فضا یکسان باشد. همچنین اشاره شد که یک تابع احتمال قاعده و رابطهای است برای انتساب عددی مانند P(A) (احتمال وقوع پیشامد A) به پیشامد A در فضای نمونه مورد نظر به گونهای که P(A(۰ > و مجموع احتمالها برای همه پیشامدهای معین برابر ا باشد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

به عنوان مثال یک سکه را ۳ بار پرتاب کردهایم احتمال اینکه اصلاً روی سکه نابد، ۱ بار روی سکه بیاید، ۲ بار روی سکه بیاید و یا ۳ بار روی سکه بیاید، از رابطه

"-"مر "" \ "[=(،امحاسه میشود و احتمال زیر به دست میآید:
m

جدول ۱-۱

تعداد پیشامد روی سکه (m)	احتمال وقوع پیشامد
۰	۱/۸
۱	۳/۸
۲	۳/۸
۳	۱/۸
	جمع کل احتمالات ۱

همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود احتمال اینکه در سه بار پرتاب اصلاً روی سکه نیاید، برابر ، یک بار روی سکه بیاید برابر ، دو بار روی سکه بیاید
۸ ۸
برابر' و هر سه بار روی سکه بیاید برابرا است و جمع کل احتمالات بالا برابر یک
۸ ۸
است.

حال اگر به هریک از نقاط (عناصر) فضای نمونه یک عدد حقیقی نسبت دهیم، یک متغیر تصادفی' به دست میآید. مثلاً اگر در پرتاب یک سکه سالم با فضای نمونه { H S={H,T نماینده روی سکه و T به عنوان پشت سکه در نظر گرفته شده است)، به آمدن روی سکه () عدد یک و به امدن پشت سکه (D) عدد صفر را نسبت دهیم، در این صورت یک متغیر تصادفی را تعریف کردهایم که اعداد مربوط به مجموعه { ۱ , ه}را در اختیار دارد. چنانچه همین قاعده را برای پرتاب دو سکه با فضای نمونه

discrete random variable .1

Telegram: @ketab_gh

S= {HH, HT, TH, TT{ به کار بریم و به عنصر HH عدد ۲ به عنصرهای HT و TH عدد یک و سرانجام به عنصر TT عدد صفر را نسبت دهیم، متغیر تصادفی حاصل، اعداد مجموعه {۲ ,۱ ه{ را اختیار خواهد کرد. متغیر تصادفی معمولا با یک حرف بزرگ مانند X نمایش داده میشود. همچنین مقدار خاصی که یک متغیر تصادفی میتواند اختیار کند با حرف کوچک مانند x نشان داده میشود.

خودآزمایی ۱۳-۱

اگر سه سکه سالم را پرتاب کنیم، فضای نمونه ان را مشخص کرده و مجموعه اعدادی را که متغیر تصادفی حاصل اختیار میکند، تعیین کنید.

روشن است که برای هرکدام از نقاط فضای نمونه نیز یک احتمال وجود دارد، اما احتمال وقوع همه مقادیر متغیر تصادفی X یکسان نیست. مثلاً در پرتاب دو سکه،

احتمال پیشامد (ه =X برابر بال، احتمال پیشامد (ا =CX برابر با'ا و احتمال
۴ ۲

پیشامد (X= 2) برابر ااست.

P(X=») ر اختیار کند با X مقدار مفروضی مانند X احتمال آنکه متغیر تصادفی یا به گونه سادهتر با P(x) نشان داده میشود. مثلاً در مورد فضای نمونه مربوط به پرتاب دو سکه داریم:

۴ '_(ه=PCX

۱
(!P(X
(P(X۲ ۱ ۲
۴

خودآزمایی ۱۴-۱

اگر سه سکه را پرتاب کنیم، مجموعه اعدادی را که متغیر تصادفی در فضای نمونه اختیار میکند مشخص کرده و احتمال وقوع آنها را به دست آورید.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

در مثالهای بالا ما با یک متغیر تصادفی گسسته که میتواند مقادیر مختلفی از اعداد صحیح ۰، ۱، ۲، و ... اختیار کند، سر و کار داریم.

احتمال وقوع، مقادیر متغیرهای تصادفی یک توزیع احتمال را تشکیل میدهد. به طور کلی برای هر فضای نمونه S و مجموعهای از پیشامدهای مورد اندازهگیری میتوانیم یک تابع احتمال در نظر بگیریم به گونهای که هر طبقه ممکن اندازهگیری در آن فضای نمونه با یک احتمال همراه باشد و مقادیر به دست آمده از یک تابع احتمال برای پیشامدهای ناسازگار یک توزیع احتمال را ارائه دهد. توزیع احتمال هر متغیر تصادفی گسسته را به صورت جدول، نمودار، دستور ریاضی یا هر وسیله دیگری که همه مقادیر متغیر تصادفی را همراه با احتمالهای مربوط مشخص سازد، میتوان نشان داد.

مثلاً در پرتاب یک زوج تاس میدانیم که مجموع شمارههای روی دو تاس متغیری است تصادفی که میتواند مقادیر ۲ ۳ ..... و ۱۲ را با احتمالهای وقوع که در $P(X= x)$ جدول ۱-۲ آمده است اختیار کند. در این جدول هریک از احتمالهای

فراوانی نسبی وقوع مقدار مناسب k نشان داده میشود.

جدول ۱-۲ توزیع احتمال مجموع شمارههای روی یک زوج تاس

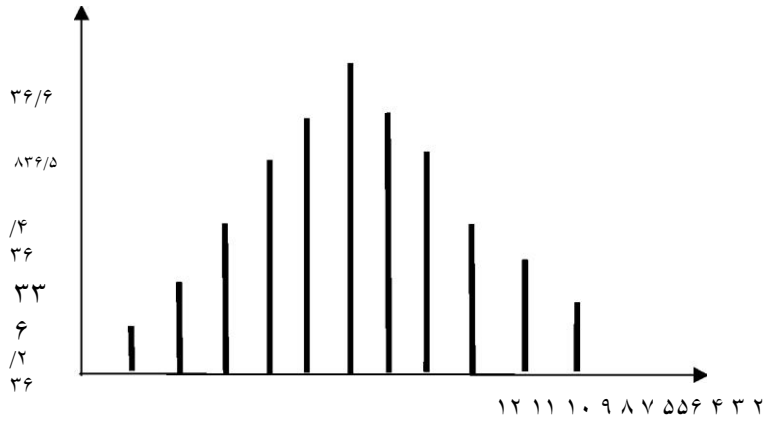
x	۲\	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
P(X=	۱ / ۳۶	۲ / ۳۶	۳ / ۳۶	۴ / ۳۶	۵ / ۳۶	۶ / ۳۶	۵ / ۳۶	۴ / ۳۶	۳ / ۳۶	۲ / ۳۶	۱ / ۳۶

این توزیع احتمال را میتوان در یک نمودار مطابق شکل ۱-۱ نمایش داد. در این (x) ها (عمودی) و مقادیر متغیر تصادفی گسستهy نمودار مقادیر احتمالات روی محور در محور xها افقی در یک فاصله درجهبندی شده نمایش داده شدهاند. ارتفاع میلههای رسم شده در نقطه متناظر هر متغیر فراوانی نسبی ان یعنی احتمال وقوع آن متغیر را نشان میدهد.

Probability distribution .1

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh



پظ!پااش نودادی توایه حان فوه مجس نار.مای وی بک ایج ع

باید توجه داشته باشیم که مقدار احتمال نمیتواند کوچکتر از صفر یا بزرگتر از یک باشد. این دو شرط مستقیما از تعریف اساسی توزیع احتمال ناشی میشود و دو ویژگی مهم توزیع احتمال متغیرهای تصادفی گسسته به شمار میاید.

متغیر تصادفی پیوسته'

متغیر پیوسته متغیری است که بین دو مقدار مربوط به هر دامنه مشخص ان میتوان مقادیر ممکن دیگری را تصور کرد. مثلاً بین دو مقدار ۲ و ۳ میتوان مقادیری مانند ۱۲/۰۲ ۱۵/۲ ۸۴/۲ را نیز داشت. بنابراین بین هر دو مقدار معین از یک متغیر میتواند بینهایت مقدار وجود داشته باشد. کمیتهای پیوسته مانند قد، وزن از نوع متغیرهای پیوسته هستند. کمیتهای پیوسته را میتوان طبقهبندی کرد و فراوانی نسبی هر طبقه را مشخص کرده و برای ان نمودار هیستوگرام یا چند ضلعی رسم کرد. مجموع همه فراوانیهای نسبی برابر ۱ است.

خودآزمایی ۱۵-۱

تفاوت متغیر تصادفی گسسته وپیوسته را توضیح دهید.

continvous random variable .1

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

توزیع دوجملهای

عملاً کلیه مفاهیمی که تا به حال در این فصل بررسی شدهاند در حل یک مسئله آماری کاربرد دارند. مسئلهای به نام توزیع دو جملهای . متغیر دوجملهای یکی از مهمترین متغیرهای تصادفی گسسته است. رویدادی است که دو پیشامد دارد، در صورتی که یک رویداد دوجملهای به دفعات تکرار شود یک توزیعی از آن درست میشود که به آن توزیع دوجملهای میگویند. بنابراین هرگاه نتیجه آزمای یا کوششی بتواند تنها به صورت یکی از دو پیشامد ناسازگار مانند زن و مرد، قبولی و مردودی، مرگ و زندگی، شکست و موفقیت، شیر و خط، به دفعا حاد شود ما یک توزیع دوجملهای تشکیل خواهیم داد که در آن احتمال تعداد معینی از یک پیشامد (مانند زن بودن، قبولی، مرگ، شکست) از دو پیشامد را توصیف خواهیم کرد.

احتمال m پیشامد مساعد در n ازمایش

فرض کنید یک سکه بیعیب و متقارن که دارای ترکیب یکنواخت است را ۵ بار پشت سرهم پرتاب کنیم و هر بار پرتاب از پرتاب دیگر مستقل باشد، به طوری که اگر نتیجه انداختن اول "شیر باشد، احتمال آمدن "شیر" در پرتاب دوم مستقل از نتیجه اول باشد به عبار دیگر احتمال آمدن "شیر" در بار دوم هیچ ارتباطی به نتیجه اول نداشته باشد. رو شدن ا"شیر" در انداختنهای اول تا پنجم مساوی فرض میشود. حال چگونه میتوان احتمال آمدن "۳ شیر" را در ۵ کوشش یا پرتاب تعیین کرد؟

احتمال به دست آوردن یک پیشامد در m بار (رو شدن ۳ شیر) در n بار کوشش (۵ پرتاب سکه) از رابطه زیر به دست میاید:

n

ه،ر"»p«"\؟- ۴ احنان ا« m

در واقع جهت محاسبه احتمال این پیشامد "رو شدن ۳ شیر" در ۵ کوشش از فرمول توزیع دوجملهای استفاده میکنیم:

"""x("[-۸۱اخان »

m

m

binomial distribution .1

n

۲.رابطه x۳ "[p" "]=/f یک تابع احمال بر وقوع m بار یک بیشامد در n بار کوش است

(/۰) m

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

n

در این فرمول منظور از [,]تعداد ترکیب m شی، از n شی، است که در این m

\]-

منظور از P احتمال موفقیت است که در این مثال موفقیت رو شدن شیر در پرتاب سکه است.

منظور از d احتمال شکست است که در این مثال شکست رو شدن خط در ،q+p= نسبت به ا مینامند و یا به عبار دیگر ا p را مکمل q) پرتاب سکه است منظور از n تعداد کل پرتابها یا کوششها است که در این مثال میباشد و منظور از m تعداد موفقیتی است که در کل کوششها مورد نظر میباشد که در این مثال ۳ است.

توجه داشته باشید که مای قانون ترکی[[عبارت است از

!۳ه !(۵-۳۱)!

بنابراین خواهیم داشت:

چ- شد ,ا".- =;{:[د •• ا

خودآزمایی ۱۶-۱

مطابق با فرمول توزیع دوجملهای احتمال "رو شدن ۳ خط" را در ۶ کوشش (پرتاب) تعیین کنید.

توجه کنید که مقصود از "کوشش دوجملهای" صرفاً آن کوششهایی است که فقط دو برآمد ممکن از قبیل بله یا خیر، موفقیت یا شکست، شیر یا خط، قرمز یا غیر قرمز و غیره دارند.

یک تاس را چهار بار میاندازیم و میخواهیم ببینیم احتمال اینکه سه بار "شش" بیاید چقدر است؟

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

در این مثال n = ۴ و m -۳ و فرض میشود که احتمال آمدن "شش" یا P در هر

یک از کوششها مساوی - باشد. بنابراین نیامدن شش - = p-۱= است. پس

احتمال اینکه سه بار "شش" بیاید عبارت است از:

•• ،رپ..!ب."=؟}]'[-ماد ر دش

خودآزمایی ۱-۱۷

مطابق با فرمول دوجملهای احتمال آمدن "دو" در دو بار پرتاب تاس چقدر است؟

در جدول ۱-۳ برای تمام مقادیر ممکن m پیشامد موفق در n کوشش با فرض اینکه p احتمال وقوع پیشامد موفق در یک با آزمایش و احتمال وقوع پیشامد عدم موفقیت (همیشه مکمل p است نسبت به ۱ یا q ۱=p باشد، احتمال وقوع نشان داده شده است.

جدول ۱-۳ نمایش مقادیر ممکن m پیشامد موفق در n کوشش (m) تعداد موفقیت

-\"/

:ز.

،{ىل(

+#:»"p]

۱:.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۱-۱۸ خودآزمایی - n·

دانشجوی عزیز در تابع "-"xa "۵[']=۱ابه جای m از ۰ تا۵ قرار m دهید و پس از محاسبه احتمال آنها، آن احتمالات را با هم جمع کنید و با جدول بالا مقایسه کنید.

" "w"۰ میتوان نشان داد که معادله تابع m =۱۲۳ ه.....a به ازاه n
I=f۸
m ۰۰
m

بیانگر یک توزیع احتمال است زیرا:

fs>0) منفی نیست m ۱. مقدار تابع فوق برای همه مقادیر

C2f.= برابر ۱ است (۱ m ۲ مجموع مقادیر تابع فوق برای همه مقادیر

توزیع فراوانی دوجملهای

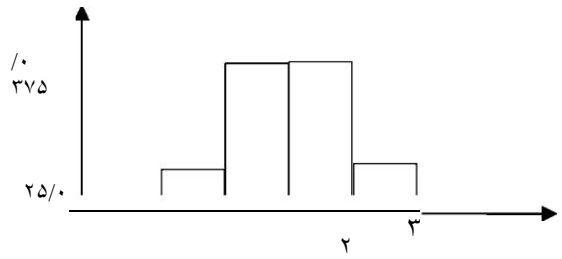
اگر تعداد آزمایها، یعنی مقادیر ۱,۲,۳, ... و n را در محور افقی (محور xها) و فراوانی نسبی هر پیشامد که همان احتمال وقوع ان پیشامد است در محور عمودی (yها) درج شود یک نموداری رسم میشود که میتوان برای آن یک مدل ریاضی در نظر گرفت. این مدل در تحلیل آماری پیامد آزمایشها و بررسی الگوی دادههای تجربی کاربرد فراوان دارد.

توزیع دوجملهای یک توزیع واحد نیست، بلکه خانوادهای از توزیعهاست که دارای دو پارامتر است ۱) تعداد دفعاتی که آزمایش تکرار میشود (یعنی n و ۲) احتمال موفقیت در هر بار تکرار آزمایش (p) نمودار ۱-۲ سه توزیع دوجملهای با

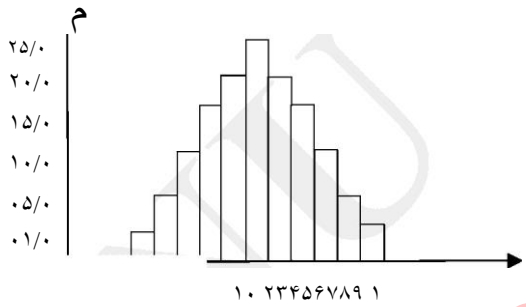
شانس موفقیت -=n = ۱۰ n ۳ p و ه = n را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود با افزایش a منحنی توزیع به شکل زنگولهای نزدیک میشود.

@ketab_gh

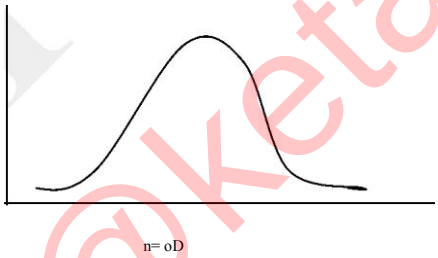
Telegram: @ketab_gh



n۳



۱۰=n



نمودار ۱-۲. منحنی توزیعهای دوجملهای با'=n = ۳ p ۰ (سه بار آزمایش)،
n =۱۰ (ده بار آزمایش) و n= o (بینهایت بار آزمایش)

اگر = = P باشد توزیع دوجملهای یک منحنی متقارن را تشکیل میدهد هر قدر p از فاصله بگیرد، این منحنی از حالت تقارن درمیآید. اگر p < 4 باشد، کجی منحنی مثبت و اگر p> q باشد کجی منحنی، منفی خواهد بود.

Telegram: @ketab_gh

میانگین و واریانس توزیع احتمال

چون میانگین و واریانس توزیع احتمال (pOx در واقع میانگین و واریانس خود متغیر تصادفی X است، میتوانیم این دو مشخصه را پارامترهای جامعه فرضی همه تکرارهای ممکن یک آزمایش که از آن نمونه n تایی برگزیده شده است بخوانیم و در نتیجه میانگین و واریانس آنها را به ترتیب با حروف یونانی 4 (میو) و ' (زیگما دو) نمایش q + p)" میدهیم. میتوان نشان داد که میانگین و واریانس توزیع فراوانی دو جملهای از رابطههای زیر به دست میاید:

$$p = np$$

$$npq = '$$

در این رابطهها n تعداد دفعات آزمایش، p احتمال وقوع پیشامد در هر بار آزمایش و برابر p-۱است.

مثال در توزیع دوجملهای ' + p،اگر ا-== p باشد میانگین و واریانس ۲ به صورت زیر به دست میاید:

$$p = np \quad)(۱۰)\ ^{۱}_{۲} \quad ۵=($$

$$)()(۱۰)=npd = \ ^{۲}_{۲} \quad ^{۱}_{۲} \quad ^{۱} \quad ۵/۲ -($$

خودآزمایی ۱۹-۱

دانشجوی عزیز تاسی را ده بار پرتاب میکنیم، برای احتمال وقوع شماره ا، میانگین و واریانس توزیع را به دست آورید.

خلاصه فصل اول

در این فصل در ابتدا دلیل اینکه که چرا در آمار استنباطی مبحث احتمالات مطرح میشود توضیح داده شد، بدین ترتیب که در آمار استنباطی براساس اطلاعاتی که از نمونهها جمعاوری میشود خصوصیات جامعه اصلی استنباط میگردد. بنابراین قسمت

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

مهمی از کار آماردانان بیان روشهایی است برای تعیین احتمال درستی یا خطای استنباطهای مختلفی که در آمار استنباطی وجود دارد.

سپس توضیح داده شد که قوانین پیشامدهای غیرقابل پیشبینی در ریاضیات در بخش نظریه احتمالات مورد بررسی قرار میگیرد و معانی برخی از مفاهیم اولیهای که در احتمالات تحت عنوان اندیشههای اسای در احتمالات وجود دارد مطرح شد. از جمله فضای نمونه، حکم احتمال و پیشامد ابتداگی که فضای نمونه عبارت است از مجموعهای نقاط یا عناصر که این نقاط میتوانند نماینده هر چیزی از قبیل افراد، اعداد، توپها و غیره باشند، در یک فضای نمونه ممکن است چندین نقطه موجود باشد که هر یک از آنها مثالی از یک پیشامد است، درباره وقوع پیشامدی که با یک فضای نمونه مربوط است یک "حکم احتمال" بیان میشود و یک پیشامد ابتدایی عبارت است از یک نقطه فضای نمونه. همچنین، تفاوت بین احتمال نظری و تجربی مطرح شد بدین ترتیب که احتمال نظری عبارت است از احتمال وقوع یک پیشامد براساس تقسیم تعداد نقاط یا عناصر یک پیشامد بر تعداد کل نقاط یا اعضای نمونه، در حالی که احتمال تجربی عبارت است از مشاهده و ازمایش پیشامد در وضعیت عملی و تجربی و هرگاه تعداد آزمایها به سمت بینهایت میل کند تفاضل دو احتمال تجربی و نظری به صفر نزدیک میشود.

احتمالات ترکیبی یکی دیگر از مباحثی بود که در این فصل مطرح شد که قبل از بیان ان در مورد مجموعه، اجتماع دو مجموعه و اشتراک دو مجموعه توضیح داده شد. احتمالات ترکیبی بیانگر آن است که در احتمالات ما میتوانیم پیشامدهای ترکیبی هم داشته باشیم برای مثال در جعبهای که ۶ مهره سیاه، ۳ مهره سفید و ۲ مهره قرمز است این پیشامد که "مهره، قرمز یا سیاه است" یک احتمال ترکیبی نامیده میشود. برای حل احتمالات ترکیبی، آشنایی با قوانین جمع احتمالات و ضرب احتمالات لازم است که در این فصل توضیح داده شدند. اولین قاعده جمع احتمالات بیان میکند که هرگاه پیشامد A وB دوبهدو ناسازگار باشند به معنی این خواهد بود که آنها هیچ عضو مشترک ندارند در چنین حالتی احتمال وقوع اجتماع دو پیشامد از رابطه)AUB)= P(A)+P(B(به دست میاید. دومین قاعده جمع احتمالات بیان می کند که هرگاه پیشامد A وB دوبهدو ناسازگار نباشند یا به عبارت دیگر اشتراک آنها تهی نباشد

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

احتمال وقوع پیشامد A یاپیشامد B یاهردو از رابطه
)AUB)= P(A)+P(B) - P(AnB(محاسبه میشود. در حالی که تفاوت دو قاعده ضرب احتمالات در حواد مستقل و حواد وابسته در وجود یک احتمال شرطی در حواد وابسته است. در حوادث مستقل احتمال اینکه پیشامد A که احتمال وقوعش در هر کوششی P(A) است، در هر n کوشش اتفاق بیفتد از رابطه "P(A)= PA,).... P(A,). P(A به دست میاید ولی در حواد وابسته یعنی احتمال وقوع یکی از آنها به احتمال وقوع یا عدم وقوع دیگری بستگی داشته باشد احتمال اینکه هر دوی آنها اتفاق بیافتد از رابطه P(A,B)=P(A)XP(B/A) به دست میآید.

در این فصل دو مفهوم دیگر که بارها در بررسی نتایج آزمایشها مطرح میشوند و به ارایش اشیا، و رویدادها مربوط هستند تحت عنوان مفاهیم جایگشت و ترکیب توضیح داده شدند. در جایگشت یک مجموعه از اشیاه طوری تنظیم میشوند که ترتیبشان مهم باشد ولی در ترکیب مجموعه اشیاه یا عناصر بدون ترتیب تنظیم میشوند.

متغیر تصادفی گسسته و پیوسته و توزیع احتمال مربوط به این دو متغیر نیز از جمله مباحی بودند که در این فصل مطرح شدند. اگر به هریک از نقاط یا عناصر فضای نمونه یک عدد حقیقی نسبت دهیم، یک متغیر تصادفی به دست میاید. یک متغیر تصادفی گسسته عبارت است از مقادیر مختلفی از اعداد صحیح '، ۱، ۲،و ... در حالی که یک متغیر پیوسته، متغیری است که بین دو مقدار مربوط به هر دامنه مشخص آن میتوان مقادیر ممکن دیگری را تصور کرد. مثلاً بین دو مقدار ۲ و ۳ میتوان مقادیری مانند ۱۲/۲ ۱۵/۲ ۸۴/۲ را نیز داشت، کمیتهای پیوسته را نیز میتوان طبقهبندی کرد و فراوانی نسبی هر طبقه را مشخص کرد. احتمال وقوع مقادیر متغیرهای تصادفی، یک توزیع احتمال را تشکیل میدهد.

در پایان این فصل توضیح داده شد که عملاً کلیه مفاهیمی که در این فصل بررسی شدهاند جهت حل یک مسئله آماری کاربرد دارند. مسئلهای به نام توزیع دو جملهای، متغیر دوجملهای یکی از مهمترین متغیرهای تصادفی گسسته است. رویدادی است که دو پیشامد دارد، در صورتی که یک رویداد دوجملهای به دفعات تکرار شود

Telegram: @ketab_gh

یک توزیعی از آن درست میشود که به آن توزیع دوجملهای میگویند. که توزیع دوجملهای یک توزیع واحد نیست، بلکه خانوادهای از توزیعهاست و دارای دو پارامتر است، تعداد دفعاتی که آزمایش تکرار میشود (یعنی n) و احتمال موفقیت در هر بار تکرار آزمایش (یعنیp).میانگین توزیع دوجملهای عبارت است از حاصلضرب احتمال موفقیت در تعداد (u = np)و واریانس عبارت است از حاصلضرب احتمال موفقیت در .(' npd) احتمال شکست در تعداد

خودآزمایی فصل اول

۱. پیشامد تصادفی به واقعهای گفته میشود که ...

الف) هیچ قاعده و قانونی برآن حاکم نباشد.

ب) علت وقوع یا عدم وقوع آن کاملاً معلوم نباشد.

ج) هیچ علمی بر آن نتوان قائل شد.

د) وقوع آن را نتوان پیشبینی کرد.

۲. در مثال زیر فضای نمونه و پیشامدها را مشخص کنید.

در یک گروه ۴ نفری چهار دانشجو در رشتههای روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره و کتابداری وجود دارد. میخواهیم از این مجموعه گروههای ۲ نفری به تصادف انتخاب کنیم.

۳. در یک کلاس ۲۰ دانشجوی پسر و ۳۰ نفر دانشجوی دختر وجود دارند، از این کلاس یک دانشجو به تصادف انتخاب میکنیم، احتمال اینکه دانشجوی انتخاب

شده:

الف) دختر باشد چقدر است؟

ب) دختر و یا پسر باشد چقدر است؟ ج) نه دختر و نه پسر باشد چقدر است؟

۴. طبق تجربیات قبلی تیم بسکتبال دانشگاه در ۶۰ درصد مسابقات گذشته پیروز شده است. اگر این تیم هیچگونه تمرین اضافی و یا تغییر در ترکیب تیم و یا سبک بازی نداشته باشد، آیا میتوان احتمال پیروزی این تیم را در مسابقه بعدی پیشبینی کرد؟

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۵. اگر A{ =۱.۲۳۴ و B{ =-{۳.۶۵ باشد AUB و A0B را به دست آورید؟ آیا AB است؟ چرا؟

۶. در کلاسی ده نفر دانشجوی زن و ۸ نفر دانشجوی مرد تحصیل میکنند ۴ نفر از دانشجویان زن و ۳ نفر از دانشجویان مرد متاهل هستند، از این کلاس یک دانشجو به تصادف انتخاب میکنیم. احتمال اینکه دانشجوی انتخاب شده زن و متاهل باشد چقدر است؟ احتمال اینکه مرد یا متاهل باشد چقدر است؟

۷ در کیسهای مهره سیاه، ۳ مهره قرمز و ۲ مهره سفید وجود دارد. از این کیسه دو مهره به تصادف برمیداریم احتمال اینکه مهره اول سیاه و مهره دوم قرمز باشد، چقدر است؟

۸ در کلاسی ۵ دانشجوی مرد و ۱۵ دانشجوی زن تحصل میکنند. از این کلاس ۵ بار و هر بار یک دانشجو به تصادف انتخاب میکنیم. احتمال اینکه در هر بار دانشجوی انتخاب شده زن باشد، چقدر است؟

۹. از یک گروه ۱۰ نفری چند گروه ۴ نفری میتوانیم انتخاب کنیم به طوری که هر گروه با گروههای دیگر حداقل در یک نفر تفاوت داشته باشد؟

۱۰. از یک گروه ۱۰ نفری که ۳ نفر آن بیسواد است، ۴ نفر به تصادف انتخاب میکنیم. احتمال اینکه ۲ نفر بیسواد و یک نفر باسواد باشد، چقدر است؟

۱۱.در دو جملهای '(q + p)، ضریب جمله p"q را محاسبه کنید.

۱۲. دانآموزی به ۲۰ سوال صحیح و غلط به صورت کاملا شانسی پاسخ میدهد احتمال اینکه به ۱۲ سوال پاسخ صحیح و /سوال پاسخ غلط دهد چقدر است؟

۱۳.احتمال آنکه یک بازیکن بسکتبال در یک پرتاب آزاد، توب را وارد سبد کند چقدر است، فرض کنید پرتابها مستقل از یکدیگرند و در یک بازی، ۵ پرتاب آزاد نصیب او میشود. احتمال هریک از پیشامدهای زیر را به دست اورید:

الف) هر د پرتاب به نتیجه برسد.

ب) هیچ یک از پرتابها به نتیجه نرسد.

ج) دستکم نیمی از پرتابها به نتیجه برسد.

۱۴ فرض کنید دانشجویی در یک تست۲۰ سوالی از نوع ۴ گزینهای شرکت کرده و به هر سوالها به گونه تصادفی پاسخ میدهد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

الف) احتمال اینکه نمره صفر بگیرد چقدر است؟

ب) احتمال اینکه نمره کامل (۲۰) بگیرد چقدر است؟

ج) هرگاه برای پذیرش در این امتحان لازم باشد که دانشجو دستکم نمره ۱۲ به دست آورد احتمال قبول شدن او چقدر است؟

د) میانگین و انحراف استاندارد نظری توزیع نمرههای تست را که به صورت تصادفی پاسخ داده شده به دست اورید.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فصل دوم

آمار استنباطی و اهداف آن

هدفهای رفتاری

در پایان این فصل از دانشجو انتظار میرود که

بتواند: ۱. هدف آمار توصیفی را به زبان خود بیان کند.

۲. هدفهای آمار استنباطی را بیان کند و کاربرد آن را در پژوهش توضیح دهد. ۳. دلا

یل انتخاب نمونه از جامعه مورد مطالعه را بیان کند.

- دلایل نمونهگیری تصادفی را بیان کند.
- روشهای نمونهگیری تصادفی را نام ببرد.

۶ هرکدام از روشهای نمونهگیری را توضیح دهد.

انواع روشهای نمونهگیری را با هم مقایسه کرده و تفاوت و شباهت آنها را بیان کند.

/ موضوعهایی را انتخاب کند و روش نمونهگیری مربوط به آن موضوع را به طور خلاصه توضیح دهد.

۹ خطای نمونهگیری را با ذکر مثال توضیح دهد.

۱. قضیه حد مرکزی را توضیح دهد.

۱۱. خطای استاندارد میانگین و فرمول محاسبه آن را توضیح دهد. ۱۲.

از روی مثالها بتواند خطای استاندارد میانگین را محاسبه کند. ۱۳.

فرضیههای آماری را به زبان خود تعریف کند.

۱۴. رابطه بین فرضیههای آماری و خطاهای نوع اول و دوم را بیان کند. ۱۵.

انواع فرضهای خلاف را با ذکر مثال توضیح دهد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۱۶. رابطه خطای نوع اول و نوع دوم را بنویسد.
۱۷ توان آزمون و راههای افزایش را بیان کند.
۱۸. آزمونهای یک دامنه و دو دامنه را با ذکر مثال توضیح دهد. ۱۹.
سطح معنیداری را با ذکر مثال توضیح دهد.
۲۰. شرایط لازم برای رد فرض صفر را با ذکر یک مثال توضیح دهد.

مقدمه

هدف آمار توصیفی، جمع اوری، دستهبندی، خلاصه کردن و توصیف دادههای به دست آمده از اندازهگیری متغیرهای مورد مطالعه در جامعه یا نمونه است. تهیه جدولهای توزیع فراوانیها، نمودارها، محاسبه اندازههای مرکزی (میانگینها، میانه و نما) و اندازههای پراکندگی (دامنه تغییرات، چارک متوسط، انحراف متوسط، واریانس، انحراف استاندارد و ضرایب تغییرات)، تعیین نمرههای هنجار و محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرها و سایر عملیات توصیفی دادهها از هدفهای عمده امار توصیفی به شمار میآید.

اما در پژوهش، کار با توصیف دادهها پایان نمیپذیرد زیرا معمولا در مطالعات توصیفی و تجربی پژوهشگر قادر به جمعاوری اطلاعات از همه افراد جامعه نیست و یا نمیتواند همه افراد جامعه مورد مطالعه را در محیط ازمایشی قرار دهد. بنابراین او بخشی از افراد جامعه را برمیگزیند و مطالعه را در آن بخش انجام میدهد و سمپس نتایج به دست آمده از آن بخش را به جامعه مورد مطالعه تعمیم میدهد. برای اینکه این تعمیم درستتر باشد، لازم است افراد مورد مطالعه در نمونه به صور کاملا تصادفی از جامعه مورد نظر انتخاب شوند. متغیر مورد نظر در افراد گروه نمونه مطالعه شده و نتایج با استفاده از مقیاسهای اندازهگیری به عدد تبدیل شده و پس از عملیات مربوط به آمار توصیفی، در قالب اندازههای مرکزی، پراکندگی، ضرایب همبستگی، فراوانیها و نسبتها و ... به جامعه تعمیم داده میشود. به عبار دیگر واقعیهای متغیرهای مورد مطالعه جامعه در خصوص میانگین، واریانس، ضریب همبستگی و ... که پارامتر نامیده میشوند از روی مشاهدات توصیفی نمونه استنباط میگردد. این شیوه اساس استنباط آماری را تشکیل میدهد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

همانطور که بیان شد در پژوهشهای مربوط به علوم رفتاری، متغیر مورد مطالعه در افراد نمونه انتخاب شده از جامعه بررسی شده و نتایم به جامعه اصلی تعمیم داده میشود. به عبار دیگر خصوصیا جامعه اصلی از روی مطالعه خصوصیا گروه کوچکی از جامعه که نمونه نامیده میشود، استنباط میگردد. گروه اصلی یا بزرگتر را جامعه مینامیم و گروه کوچکتر را که زیرمجموعهای از جامعه اصلی به شمار میرود نمونه می گوییم. قدر استنباط یا براورد، تحتتاشیر روش نمونهگیری قرار دارد. چنانچه نمونه، نماینده واقعی جامعهای که از آن انتخاب شده است نباشد یا به عبارت دیگر، اگر نمونه دارای اریب باشد، امکان برآورد صحیح و دقیق درباره جامعه وجود نخواهد داشت. روشهای صحیح و مناسب نمونهگیری موجب کاهش اریب نمونه میشود و در چنین حالتی نمونه معرف واقعیتری از جامعه میشود. براورد با چنین نمونهای، دارای اعتبار بیشتری است. مناسبترین روش نمونهگیری برای رسیدن به هدف بالا، نمونهگیری تصادفی است زیرا اصول نمونهگیری تصادفی اساس نظریههای آمار استنباطی هستند. این نظریهها براساس قانون شانس و احتمال بنا نهاده شدهاند.

خودآزمایی ۱-۲

دانشجوی عزیز با توجه به مطالب ذکر شده مشخص کنید که چگونه میتوان اریب نمونه را کاه داد؟

نمونهگیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حواد و اشیاه از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده ان جامعه. به عبار دیگر نمونهگیری عبارتست از انتخاب زیرمجموعهای از یک جامعه به عنوان نماینده ان جامعه. به منظور اطمینان از اینکه نمونه انتخاب شده نماینده و معرف واقعی جامعه است، باید افراد مورد مطالعه به روشهای صحیح نمونهگیری از جامعه انتخاب شوند.

بررسی نمونهای، تکنولوژی جدیدی است که در زمان ما به عنوان یک وسیله کارآمد در کشف حقایق شناخته شده است. در بررسی نمونهای، ما فقط بعضی از اشیاه یا افراد را مشاهده و مطالعه میکنیم و انچه را که پیدا میکنیم به تمام گروه یا جامعه اماری تعمیم میدهیم. نمونه انتخاب شده از جامعه ممکن است انواع خطاها را در بر

Telegram: @ketab_gh

داشته باشد. فرض کنید بخواهیم متوسط سن گروهی را با سوال کردن از افراد انتخاب شده براورد کنیم. بعضی از افراد ممکن است به سبب ابراز شخصیت سن خود را بیشتر اظهار کنند، افراد دیگر ممکن است از گفتن سن خود امتناع ورزند و ... ، پس انواع خطاها چه از واحدهای نمونه و چه از تکتک واحدهای جمعیت نظرخواهی شده، بروز میکند. همچنین خطاهایی وجود دارند که از تعاریف مبهم مفاهیم ناشی میشوند. فرض کنید بخواهیم تعداد اشخاصی را که در ناحیهای زندگی میکنند براورد کنیم. منظور از اصطلاح »تعداد اشخاص در این ناحیه چند نفر است؟« آیا میخواهیم کسانی را که معمولا آنجا زندگی میکنند به حساب آوریم یا کسانی که شب قبل را در آنجا گذراندهاند؟ اگر بخواهید فقط اشخاصی را به حساب آورید که معمولا آنجا زندگی میکنند، افراد مقیم را چگونه تعریف میکنید؟ تمام اصطلاحات را نمیتوانید با دقت ریاضی تعریف کنید و بنابراین به درستی نمیدانید چه چیزی را میخواهید اندازه بگیرید. این امر باعث ایجاد خطاها میشود.

در نمونههایی که با قضاوت شخصی انتخاب میشوند به دلیل نداشتن یک مدل قابل قبول نمیتوانیم احتمال این خطاها را تعیین کنیم تا در استنباط نتایج بتوانیم با توجه به آن مدل خطا را مورد نظر قرار دهیم. در روشهای نمونهگیری تصادفی که بر پایه توری احتمالات پایهگذاری میشود، میتوان این خطاها را تحت عنوان خطای نمونهگیری تعیین کرد و براساس آن تصمیم گرفت.

خودآزمایی ۲-۲

دانشجوی عزیز آیا نمونهگیریهای تصادفی را میشناسید؟ آنها کدامند؟

انواع نمونهگیری

با توجه به نوع جامعه، شرایط پژوهش، زمان و امکانات در اختیار پژوهشگر، وی یکی از روشهای نمونهگیری تصادفی را به کار میبندد. انواع روشهای نمونهگیری تصادفی به شرح زیر است:

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

نمونهگیری تصادفی ساده

این روش نوعی نمونهگیری است که در آن هریک از اعضای جامعه مورد مطالعه، برای انتخاب شدن، شانس مساوی دارند. اگر فهرست افراد جامعه در دسترس باشد میتوان از این روش استفاده کرد. افراد لیست فهرست شده، شماره گذاری شده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی یا شیوههای رایانهای به تعداد مورد نیاز انتخاب میشوند[۱]. به عنوان مثال فرض کنیم میخواهیم از جامعه دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران نمونهای به حجم ۱۰۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب کنیم. مراحل نمونهگیری به روش زیر خواهد بود:

۱. لیست دانشجویان رشته روانشناسی را تهیه میکنیم (مثلا این لیست را از آموزش دانشگاه تحویل میگیریم)

۲. به افراد لیست شمارههای هم رقم اختصاص میدهیم. مثلاً اگر تعداد کل دانشجویان رشته روانشناسی مرکز تهران ۱۰۰۰ نفر باشد به همه افراد لیست کد چهار رقمی اختصاص میدهیم. شماره فرد اول ۰۰۰۱، شماره فرد دوم ۰۰۰۲ و نهایتا شماره فرد ۹۹۹)م۰ ۰۹۹۹ و شماره فرد آخر ۱۰۰۰ خواهد بود.

۳. به جدول اعداد تصادفی مراجعه میکنیم و به صورت تصادفی سطر یا ستون یا یکی از قطرها را برای شروع انتخاب میکنیم و چهار رقم سمت راست اعداد را به عنوان شماره مورد نظر لیست انتخاب میکنیم، این کار را تا انتخاب ۱۰۰ شماره ادامه میدهیم یا اینکه با استفاده از برنامههای رایانه ۱۰۰ شماره چهار رقمی را به تصادف استخراج میکنیم.

۴. پس از انتخاب ۱۰۰ عدد، اعداد انتخاب شده را در لیست مشخص نموده و افراد متناظر آن عدد به عنوان افراد نمونه در نظر گرفته میشوند.

خودآزمایی ۳-۲

دانشجوی عزیز میخواهیم از جامعه ۵۰۰ نفری نمونهای به روش تصادفی ساده به حجم ه نفر انتخاب کنیم مراحل را اجرا کنید.

۱.برای آگاهی بیشتر به کتاب استنباط آماری در روانشناسی و علوم تربیتی تالیف نصیری و شقاقی مراجعه کنید.
۲.نمونهای از جدول اعداد تصادفی در پیوست شماره ۱ (جدول F ارائه شده است.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

نمونهگیری تصادفی منظم

این روش هنگامی قابل استفاده است که افراد جامعه مورد مطالعه به صورت تصادفی در فهرست قرار گیرند و به صورت طبیعی شکل نگیرند. به عنوان مثال اگر فهرست دانشجویان رشته روانشناسی را از آموزش دانشگاه بگیریم، نمیتوانیم به روش منظم از آن لیست افراد نمونه را انتخاب کنیم زیرا اگر در اولین انتخاب خطای زیادی انجام دهیم این خطا به طور منظم افزایش مییابد و نمونه اریبدار میگردد. بنابراین باید ترتیب افراد را در فهرست بالا دوباره به روش تصادفی تغییر دهیم. فرض کنیم از یک جامعه ۱۰۰۰نفری که فهرست انها به صورت تصادفی مرتب شده است میخواهیم نمونهای به حجم ' نفر انتخاب کنیم. برای این منظور به صورت زیر عمل میکنیم:

حجم جامعه ۱۰۰۰ _N

حجم نمونه ۰ =n

_...ا _ N

F
۵

n ۵۰

از عدد ۱تا ۲۰ عددی را به تصادف انتخاب میکنیم (به عنوان مثال عدد ۷. عدد ۷ به عنوان نقطه شروع انتخاب میشود سمپس به عدد ۷ به ترتیب عدد ۲۰ N (حاصل)را اضافه کنیم تا اعداد بعدی فهرست نمونه تا تکمیل حجم نمونه (۵۰ n نفر) انتخاب شوند:

اعداد فهرست نمونه ۷. 27, ۶۷,۴۷, ...

نمونهگیری تصادفی منظم آسانتر از نمونهگیری تصادفی است. اختلاف آن با روش نمونهگیری تصادفی ساده در این است که در این روش، انتخاب هر عضو، مستقل از سایر اعضای جامعه نیست و به همین دلیل لازم است فهرست افراد جامعه به صورت تصادفی مرتب شود.

نمونهگیری تصادفی طبقهای'

در بسیاری از پزوهشها، جامعه مورد مطالعه از زیرمجموعههایی با ویزگیهای متفاوت تشکیل شده است و اگر نمونه گیری به روش تصادفی ساده یا منظم انجام شود ممکن

stratified sampling .1

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

است نسبت افراد در زیرمجموعههای جامعه با نسبت افراد در زیرمجموعه های نمونه انتخاب شده یکسان نشود. مغلا ممکن است در جامعه نسبت زنان باسواد ۷۰/ باشد در حالی که در نمونه انتخاب شده این نسبت ۶۰/ گردد. این امر موجب لطمه خوردن به ویزگی معرف بودن نمونه میشود. به عبار دیگر، نمونه نماینده واقعیتری از جامعه نخواهد بود. برای پرهیز از این حالت بهتر است از روش نمونهگیری طبقهای استفاده کرد. در این روش نسبت افراد در زیرمجموعهها و طبقا نمونه با نسبت افراد انتخاب شده در زیرمجموعهها و طبقا جامعه برابر است و در نتیجه نمونه انتخاب شده نماینده واقعیتری از جامعه خواهد بود. فرص کنیم میخواهیم از بین دانشجویان دانشکدهای که دانشجویان آن در رشتههای روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی تحصیل میکنند، نمونهای به حجم ۴۰ نفر به روش طبقهای انتخاب کنیم در این صورت به شکل زیر عمل میکنیم:

زیرمجموعههای جامعه	N	;n
مشاوره	۱۰۰	
علوم تربیتی	۵۰۰	
روانشناسی	۲۰۰	
جمع کل	۸۰۰	

N حجم جامعه n

حجم نمونه

N,: حجم افراد جامعه در هر طبقه n:;

حجم افراد نمونه در هر طبقه

ابتدا نسبت حجم نمونه به جامعه را به دست میاوریم

n ۴۰

نسبت حجم نمونه به جامعه=."=،ه.یاد

N حجم افراد جامعه

n حجم افراد نمونه

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

سپس برای به دست اوردن حجم افراد در هر زیرمجموعه نمونه (n;) حجم افراد جامعه در ان زیرمجموعه (N,) را در نسبت k ضرب میکنیم تا حجم افراد در هر زیرمجموعه نمونه به دست اید:

$$n,=N, .k$$

تعداد افراد رشته مشاوره در نمونه = ,n ۵=(۰۵/۰)(۱۰۰)= n۱

تعداد افراد رشته علوم تربیتی در نمونه n۳ ۲۵=(۰۵/۰)(۵۰۰)

تعداد افراد رشته روانشناسی در نمونه ۱۰(۰۵/۰)(۲۰۰)=

پس از تعیین حجم نمونه به روش تصادفی ساده یا منظم افراد را از فهرست مجموعه ها انتخاب میکنیم.

خودازمایی ۴-۲

جامعهای از مجموعههای زیر تشکیل شده است. به روش نمونهگیری طبقهای n= ۲۰۰ .تعداد افراد هر مجموعه را در نمونه به دست اورید

۱۰۰۰ طبقه مرفه

۸۰۰۰ طبقه متوسط

۱۱۰۰۰ طبقه کم درامد

نمونهگیری خوشهای

هنگامی که جامعه مورد مطالعه بزرگ و گسترده است و فهرست افراد آن در اختیار نیست، استفاده از روشهای نمونهگیری قبلی دشوار بوده و مستلزم وقت زیاد، نیروی انسانی بیشتر و هزینه بالاست. به منظور صرفهجویی در این منابع، از نمونهگیری خوشهای استفاده میشود. در این روش برعکس سایر روشها، واحد نمونهگیری، فرد یا عضو نیست بلکه گروهی از افراد است که به صورت طبیعی در یک مجموعه یا خوشه شکل گرفتهاند.

به عنوان مثال میخواهیم از دانشجویان دانشگاههای شهر تهران نمونهای را برای مطالعه انتخاب کنیم، دانشگاههای شهر تهران را در فهرستی قرار میدهیم و به شیوه

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

تصادفی یکی از آنها را انتخاب کرده و دانشجویان نمونه را به شیوههای تصادفی ساده، منظم و یا طبقهای از آن دانشگاه برمیگزینیم.

در بعضی موارد هنگامی که خوشههای انتخاب شده بزرگ باشند، آن خوشه را نیز به خوشههای کوچکتر تقسیم کرده و به صورت تصادفی یکی از آنها را انتخاب میکنیم و بعد از آن افراد مورد نظر را از آن خوشه برمیگزینیم. مثلاً ممکن است به روش خوشهای دانشگاه تهران به صورت تصادفی انتخاب شود. دانشکدههای دانشگاه تهران را به عنوان خوشههای زیرمجموعه دانشگاه تهران در نظر گرفته و یکی از آنها را به صورت تصادفی انتخاب میکنیم و سپس افراد نمونه را از آن دانشکده به صورت تصادفی برمی گزینیم. روش فوق را نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای گویند.

چون واحد نمونهگیری در روش خوشهای، گروهی از افراد است، احتمال خطای نمونهگیری بیشتر از روشهای قبلی میشود.

خودآزمایی ۵-۲

دانشجوی عزیز با توجه به مطالب ذکر شده تفاوت و تشابه روشهای نمونهگیری تصادفی را بیان کنید.

خطای نمونهگیری[1]

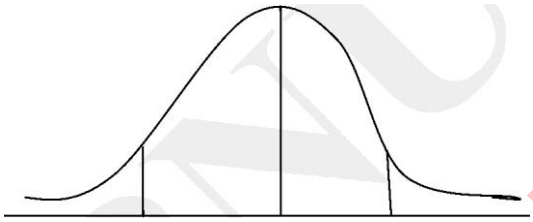
فرض کنیم از جامعه دانآموزان کلاس پنجم ابتدایی بارها نمونهای به حجم ۲ نفر ($n = ۲۵$) به صورت تصادفی انتخاب کرده و در هر بار به یک ابزار اندازهگیری ثابت استعداد ریاضی آنها را اندازه گرفته و میانگین استعداد ریاضی را برای هر نمونه به دست اورده باشیم. میانگینهای به دست آمده مساوی نخواهند بود در حالی که همه آنها میانگین نمونه هایی است که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند. علت این تفاوت چیست؟ در آمار استنباطی علت این امر وجود نوعی خطا به نام خطای نمونهگیری تلقی میشود.

1. sampling error

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خطای نمونهگیری ضرورتاً نتیجه اشتباه نمونهگیری نیست. این خطا ممکن است به علت اختلاف فاحش در بین ازمودنیها (تفاوهای فردی) باشد. این پدیده را میتوان با استفاده از قضیه حد مرکزیا که خود از قانون احتمال گرفته شده است، توضیح داد. این قضیه بیانکننده این واقعیت است که اگر از یک جامعه به صورت تصادفی نمونههای زیادی را با اندازه مساوی انتخاب کنیم و میانگین این نمونهها را در متغیری معین به دست اوریم، توزیع میانگین نمونهها در آن متغیر، طبیعی خواهد شد و میانگین میانگین نمونههای انتخاب شده تقریبا برابر میانگین جامعه خواهد بود و هر چقدر تعداد نمونهها بیشتر شود میانگین میانگین نمونهها به میانگین جامعه نزدیکتر میگردد. به عبارت دیگر اگر میانگین نمونهها را به نمره استاندارد Z تبدیل کنیم، توزیع میانگینها، یک توزیع استاندارد نرمال خواهد بود (مانند شکل زیر).



۱-

مثلاً میتوان گفت که در این توزیع احتمال مشاهده میانگین در فاصله بین ا-تا ۱+ انحراف استاندارد برابر ۲۶/۶۸ درصد خواهد بود. هرچقدر دامنه را بیشتر در نظر بگیریم، احتمال بیشتر خواهد بود و مثلاً با احتمال مشاهده میانگین بین ۲-تا ۲+ انحراف استاندارد، ۷۲/۹۷ درصد خواهد بود. به عبار دیگر میتوان گفت که با اطمینان ۷۲/۹۷ درصد میتوان گفت که میانگین در فاصله ۲-تا ۲+انحراف استاندارد قرار دارد (به جدول توزیع ً مراجعه کنید).

l. centeral limit theory

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خطای استاندارد میانگینا

توزیع میانگین متغیر مورد نظر در نمونههای متعددی که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند، دارای انحراف استانداردی است که به آن خطای استاندارد میانگین آن توزیع میگویند. واضح است که چنانچه انحراف استاندارد توزیع نظری میانگینهای نمونه (خطای استاندارد میانگین) را محاسبه کنیم، قادر خواهیم بود درجه اطمینان یا تغییرات را پیشبینی کنیم. خطای استاندارد میانگین را با S; یا S.E.D نمایش میدهند و از رابطه زیر به دست میاید:

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

SR = خطای استاندارد میانگین

0, = انحراف استاندارد متغیر در جامعه

n= حجم نمونه

اگر انحراف استاندارد متغیر مورد مطالعه در جامعه را نداشته باشیم با استفاده از

رابد مهم=±S آن ا از روی دد.های نونه برارد کیم و در ننه خمای

استاندارد میانگین از رابطه زیر حاصل میشود:

$$S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

جهت فهم بهتر خطای استاندارد میانگین و چگونگی محاسبه آن در زمانی که انحراف معیار جامعه مشحن است و در وقتی که انحراف معیار جامعه معلوم نیست به مثالهای زیر توجه کنید:

مثال ۱. تست هوش وکسلر کودکان در یک نمونه ۱۵۰ نفری اجرا شده است با (o, = ۱۵) توجه به اینکه انحراف استاندارد تست وکسلر در جامعه شناخته شده است خطای استاندارد میانگین در اینجا عبارت است از:

standard error of mean .1

Telegram: @ketab_gh

s._Sy ه۱

x

• h

مثال ۲. میزان افسردگی ۴۰ نفر از زنان خانهدار با استفاده از یک مقیاس محقق ساخته اندازهگیری شده است. انحراف استاندارد افسردگی کل زنان خانهدار مشخص نیست ولی انحراف استاندارد افسردگی نمونه مورد بررسی یعنی زن شاغل ۱۰ میباشد. بنابراین خطای استاندارد میانگین عبار است از:

Sx_ ۱۰

ه2.ی +9

n ۴۰

خودآزمایی ۶-۲

یک آزمون هوش در یک نمونه ۲۵ نفری از کودکان ۸ ساله اجرا شده است انحراف استاندارد برابر ۱ به دست آمده است. خطای استاندارد میانگین توزیع نمونههای این گروه را به دست آورید.

آزمون فرض

علاوه بر براورد پارامترهای جامعه از روی دادههای نمونه، هدف دیگر آمار استنباطی، ازمون فرضیههای پژوهش است. آزمون فرضیههای پژوهش با بیان فرضیههای آماری آغاز میشود. فرضیه آماری جمله یا عبارتی است که پیرامون ویژگیهای جامعه بیان میشود. این فرضیه ممکن است درست نباشد ولی پژوهشگر صرفاً به خاطر برقرار کردن شرایط قابل آزمون آن را مطرح میکند. به عبار دیگر فرضیه آماری، بیان کمی درباره پارامتر جامعه است. اصولا بدون داشتن فرضیه آماری، امکان انجام یک آزمون اماری دشوار است. فرضیه اماری به دو دسته تقسیم میشود:

-فر صفر

-فرص خلاف

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فرض صفر

این فرض با Ho نمایش داده میشود. فر صفر اصل را بر این قرار میدهد که پارامتر جامعه با مقدار معین برابر است. بین پارامترهای مورد مطالعه تفاوت معنیداری وجود ندارد یا بین دو متغیر مورد مطالعه در جامعه رابطه وجود ندارد. به عبار دیگر فرض صفر هرگونه رابطه، تفاوت یا اثر را نفی میکند. اساس ادعای فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه یا تفاوت براین است که این فرض میگوید تفاوهای مشاهده شده یا رابطههای به دست آمده ناشی از خطای نمونهگیری بوده و واقعی نیست. به عبارت دیگر آنها در جامعه مورد مطالعه معنیدار نیستند.

فرض کنیم پزوهشگری قصد آزمون این فرض را داشته باشد که میانگین اضطراب امتحان دانا‌موزان کلاس سوم دبیرستان با استفاده از یک ابزار سنجش معینی ۳۰ است. در این مثال فرص صفر به صورت زیر بیان میشود:

$$H_0: \mu = ۳۰ \quad \text{یا} \quad H_0: \mu - ۳۰ = ۰$$

اگر بارها از جامعه دانآموزان کلاس سوم دبیرستان نمونههایی با حجم ثابت (مثلاً n=۲۵) به صورت تصادفی انتخاب کنیم و در هر بار نمونهگیری اضطراب امتحان افراد نمونه را اندازه گرفته و میانگین آنها را به دست آوریم، میانگینهای حاصل متفاوت خواهد بود.

$$\bar{X}_۱ = ۲۵/۵ \text{ و } \bar{X}_۲ = ۲۵/۱ \text{ ب} \quad \bar{X}_۳ = ۲۴/۹$$

فرض صفر میگوید علت تفاوت مشاهده شده در میانگینهای نمونههای انتخاب شده از جامعه واحد، خطای نمونهگیری است و در اصل میانگین جامعه همان (μ ۳۰) ۳۰ است.

فرض خلاف

فرص خلاف را با H_1 یا H_A نشان میدهند. این فرض، مخالف فرض صفر است. این فرض در اکر موارد با فرضیه پزوهش مطابقت دارد. فرض خلاف نیز همانند فرض صفر به صورت پارامتر بیان میشود. در مثال مطرح شده درباره اضطراب امتحان فرص خلاف به صورهای زیر مطرح میشود.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۳۰/H,:4	۰/۳۰-:,H یا
۳۰<H,:4u	ه<۳۰-H,:u یا

فرس H, : # ۳۰ و یا ه /H, :u۸- ۳۰ یک فرض بدون جهت و فرض ۱H: > ۳۰ جهتدار است. اگر فرضیه پژوهش جهتدار باشد، فرص خلاف نیز جهتدار خواهد بود در غیر این صورت فرص خلاف به صورت غیرجهتدار اراته میشود.

خودآزمایی ۷-۲

فرض کنید پژوهشگری قصد آزمون این فرض را دارد که میانگین بهره هوشی دانشجویان رشته فیزیک دانشگاه با استفاده از تست هوش وکسلر بزرگسالان از ۱۱۰ بالاتر است در این مثال فرض صفر و فرض خلاف چگونه است؟

خطا در تصمیم گیری

برای توضیح چگونگی خطا در تصمیمگیری فرض کنید پژوهشگر مورد نظر برای ازمون فرضیه تدوین شده، از بین کلیه دانآموزان کلاس سوم دبیرستان به صورت تصادفی نمونهای به حجم ۲ نفر انتخاب میکند و اضطراب امتحان آنها را اندازه میگیرد. این پژوهشگر اطلاعات مورد نیاز را از نمونه جمعاوری میکند و نتایچ به دست امده را به جامعهای که نمونه از آن انتخاب شده تعمیم میدهد. میانگین اضطراب امتحان افراد نمونه ممکن است بزرگتر یا کوچکتر از میانگین جامعه باشد و در نتیجه ممکن است او در تصمیمگیری خود اشتباه کند. او در تصمیمگیری دو حالت مختلف دارد فرص صفر را تایید یا رد میکند. با توجه به این دو نوع تصمیم ممکن است مرتکب دو نوع خطا شود. این خطاها را نوع اول و نوع دوم مینامند.

خطای نوع اول

اگر پژوهشگر به دلایلی فرض صفر را رد کند در حالی که آن فرض درست باشد، مرتکب خطای نوع اول میباشد. به عبارت دیگر خطای نوع اول وقتی اتفاق میافتد که

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فرض صفر (H%) درست باشد ولی پژوهشگر آن را رد میکند. احتمال ارتکاب خطای نوع اول را در یک تصمیم پژوهشی با حرف نمایش میدهند. 0 با سطح معنیداری یک آزمون آماری معادل است. سطح معنیداری بخشی از توزیع مربوط به میانگینهای دادههای پژوهشی نمونههای متعددی است که به صورت تصادفی از جامعه انتخاب شدهاند و فرض صفر تفاوت همه آنها را معنیدار نمیداند، در حالی که پژوهشگر مقادیر قرار گرفته در آن سطح را معنیدار دانسته و فرض صفر را در آن سطح رد میکند. به عبارت دیگر در این سطح پژوهشگر بنا به شواهدی ادعای فرض صفر را در خصوص عدم تفاوت رد میکند اما فرض صفر ادعا میکند که درست است.

مثلا5 اگر در پژوهشی سطح معنیداری برابر ۰۵/۰ باشد، احتمال اینکه فرض صفر به طور نادرست رد شود، ۰/۰ یعنی در این تصمیم پژوهشی حداکخر احتمال خطای نوع اول برابر ۰۵/۰است.

همانطور که قبلاً گفته شد، فرض کنیم بارها از جامعه دانشآموزان کلاس سوم دبیرستان نمونههایی با حجم ثابت n =۲۵ انتخاب کرده و میانگین نمره اضطراب امتحان آنها را به دست آورده باشیم این میانگینها متفاوت خواهند بود. اگر برای آنها با توجه به فراوانی انها نمودار رسم کنیم ان نمودار به صور زیر خواهد بود:



فرض صفر ادعا میکند که تمام میانگینهای موجود در این توزیع از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار با میانگین جامعه تفاوت معنیدار ندارد و این تفاوها ناشی از خطاهاست. اما پژوهشگر بنا به شواهدی از سطحی به بعد این تفاوها را معنیدار تلقی کرده و فرض صفر را رد میکند. حداکفر احتمال خطای نوع اول برابر این سطوح معنیدار است.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh



سطوح معنیداری

جهت فهم بهتر مفهوم خطای نوع اول یا 0 فرس کنید پزوهشگری معتقد است که بین هوش کلامی دختران و پسران تفاوت وجود دارد این پزوهشگر جهت آزمون فرضیه پزوهشی خود احتیاج به فرض آماری دارد لذا فرص آماری خود را که شامل یک فرض صفر و یک فرض خلاف است اینگونه مینویسد:

فرض صفر: بین میانگین هوش کلامی دختران و پسران تفاوت معنیدار وجود ندارد.

۴۲ =H%: ۴۱

فرض خلاف: بین میانگین هوش کلامی دختران و پسران تفاوت معنیدار وجود دارد.

۲ # H,: ۴۱

حال اگر نتایج پزوهش نشان دهد که تفاوت معنیدار یعنی تفاوتی که در نقاط بحرانی توزیع ترمال دیده میشوند بین میانگین هوش کلامی دختران و پسران وجود دارد فرض صفر رد شده و فرض خلاف آن تایید میشود. در اینجا خطای نوع اول به ما میگوید به دلیل تاشیر خطای نمونهگیری و عوامل مزاحم و کنترل شده این نتیجه شما ۰۰ادرصد و بدون خطا نیست و باید بدانید که هنوز این امکان وجود دارد که فرض صفر شما درست بوده و شما آن را رد کردید یعنی بین میانگین هوش کلامی دختران و پسران تفاوت معنیداری نباشد و شما نتیجه گرفتید که تفاوت معنیدار است.

در مورد احتمال خطای اول یا معمولا در علوم رفتاری ۰۵/۰ یا ۰۱/۰ در نظر گرفته میشود.

اگر ادعا و فرضیه پزوهشگر جهتدار باشد این سطح معنیدار در یک جهت توزیع خواهد بود و در صورتی که فرضیه پزوهشگر بدون جهت باشد، سطح فوق در

Telegram: @ketab_gh

دو طرف توزیع خواهد بود. حالت اول را آزمون یک دامنه و حالت دوم را آزمون دو دامنه مینامند. در ادامه همین فصل در مورد ازمون یک دامنه و دو دامنه توضیح خواهیم داد.

خطای نوع دوم

این خطا وقتی حاد میشود که فرص صفر غلط باشد ولی پزوهشگر این فرض را بپذیرد. به عبارت دیگر قبول یا تایید فرضض صفر در حالتی که این فرض در واقع غلط است، خطای نوع دوم نامیده میشود. احتمال ارتکاب خطای نوع دوم را با حرف 0 نشان میدهند.

برای دری بهتر مفهوم خطای نوع دوم به مثال قبلی خود برمیگردیم فرضیه پزوهشگر عبار بود از اینکه بین هوش کلامی دختران و پسران تفاوت وجود دارد و فرص صفر عبارت بود از اینکه بین میانگین هوش کلامی دختران و پسران تفاوت معنیداری وجود ندارد.

۲ =H%: 4۱

و فرض خلاف آن عبار بود از اینکه بین میانگین هوش کلامی دختران و پسران تفاوت معنیداری وجود دارد.

۲ # H,: 4۱

حال فرض کنید نتایچ پزوهش نشان دهد که تفاوت معنیدار یعنی تفاوتی که در نقاط بحرانی توزیع نرمال دیده میشوند بین میانگین هوش کلامی دختران و پسران وجود ندارد و فرض صفر تایید شود و فرض خلاف رد شود در اینجا نیز مانند رد فرض صفر باید بدانیم که این نتیجه به دست امده صد در صد و بدون خطا نیست و هنوز این امکان وجود دارد که فرص صفر ما درست نباشد ولی ما آن را تایید کرده باشیم. بنابراین در این نتیجهگیری خود اشتباه کردهایم، این خطا همان خطای نوع دوم بوده و احتمال آن را با حرف 0 نشان میدهیم.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۸-۲

با توجه به موضوع پژوهشی خودآ زمایی ۲-۷اگر پژوهشگر به هر یک از نتایج زیر برسد احتمال وقوع کدام نوع خطا در مورد هر کدام وجود دارد؟

الف) میانگین ضریب هوشی دانشجویان رشته فیزیک در سطح معنیداری ۰۵/۰ از ۱۱۰ بالاتر است.

ب) میانگین ضریب هوشی دانشجویان رشته فیزیک با ۱۱۰ تفاوت معناداری ندارد.

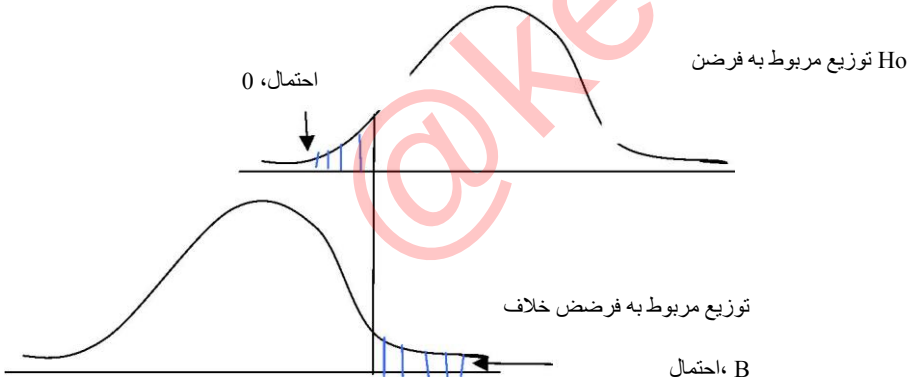
عوامل موثر بر ارتکاب خطای نوع دوم

احتمال ارتکاب خطای نوع دوم به چهار عامل زیر بستگی دارد:

ا. سطح معنادار بودن

احتمال ارتکاب خطای نوع دوم به مقدار سطح معنیداری آزمون بستگی دارد. در nهای برابر هر چقدر مقدار 0 کاهش یابد مثلاً از ۰۵/۰ به ۰۱/۰ برسد، مقدار بحرانی ازمون آماری افزایش یافته و احتمال 0 نیز زیاد میگردد. مشلاً در توزیع استاندارد Z ارزش بحرانی ۰۵/۰ = 0 برابر ۶۵/۱ و مقدار بحرانی ۰۱/۰ = 0 برابر ۳۳/۲ است.

شکل ۲-۱ نشان میدهد در صورتی که خطای نوع اول افزایش یابد احتمال 0 کاهش میبابد.



شکل ۲-۱

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

همانطور که شکل ۲-۱ بالا نشان میدهد هر چقدر احتمال 0 کمتر شود احتمال [زیاد خواهد شد.

۲. اندازه تایر متغیر مستقل

هرچه شد یا تاشیر متغیر مستقل بر وابسته، افزایش یابد، خطای نوع دوم کاهش مییابد و بالعکس.

جهت فهم بهتر فرض کنید پزوهشگری قصد دارد تاشیر تنشزدایی بر کاهش اضطراب را بررسی کند. در اینجا فرض صفر عبار است از اینکه تنشزدایی بر اضطراب تاشیر ندارد. این پزوهشگر برای اینکه احتمال خطای نوع دوم را کم کند بایستی شدت متغیر مستقل را که در اینجا تنشزدایی میباشد زیادتر کند یعنی به جای سه جلسه، پنج جلسه تنشزدایی در مورد نمونه پزوهش اجرا کند.

۳. مقدار پراکندگی موجود در متغیر وابسته

احتمال 0 به مقدار پراکندگی موجود در نمرههای متغیر وابسته بستگی دارد. هرچه پراکندگی نمرههای متغیر وابسته در اثر تاشیر متغیر مستقل افزایش یابد، احتمال 0 کاهش مییابد. به عنوان مثال هرچه تفاوت بین نمرههای اضطراب گروهی که تحت تاشیر

تنشزدایی قرار گرفته است با گروهی که تنشزدایی را دریافت نکردند بیشتر باشد احتمال خطای 0 کمتر است. برای افزایش پراکندگی نمرههای متغیر وابسته ناشی از متغیر مستقل پزوهشگر باید پراکندگی متغیرهای خطا را به حداقل برساند. برای این منظور پزوهشگر باید تلاش کند تا:

الف) متغیرهای مشتبهکننده را کنترل کند. ب) خطاهای اندازهگیری را به حداقل ممکن برساند.

در اینجا منظور از متغیرهای مشتبهکننده متغیرهایی هستند که میتوانند در تاثیر متغیر مستقل بر وابسته دخالت کنند، به عنوان مثال در فرص صفر، تنشزدایی بر اضطراب تاشیر ندارد. ممکن است متغیرهایی از جمله شخصیت افراد نمونه، زمان و مکانی که در آن تنشزدایی صورت میگیرد در آزمای دخالت کنند و اجازه ندهند تنشزدایی تاشیر واقعی خود را بر اضطراب بگذارد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۴. افزایش اندازه یا حجم نمونه

$S_{\bar{X}}$ =همانطور که قبلاً اشاره شد، خطای استاندارد میانگین از رابطه غم $\frac{S}{\sqrt{n}}$ (n) به دست میاید. با دقت به این رابطه مشخص میشود که هر چقدر حجم نمونه افزایش یابد، خطای استاندارد میانگین کاهش مییابد. بنابراین با افزایش حجم نمونه، مقادیر و 0 کاهش مییابد.

خودآزمایی ۹-۲

توضیح دهید جهت کاهش خطای نوع دوم پزوهشگر چه کاری میتواند انجام ندهد؟

توان آزمون

توان آزمون برابر است با احتمال رد H هنگامی که این فرضیه واقعاً غلط است. به عبارت دیگر، توان آزمون مساوی است با احتمال قبول H وقتی که این فرضیه واقعاً درست است. توان آزمون از رابطه 0 ۱ به دست میاید. به عبار دیگر (0-- ۱) مساوی است با احتمال دستیابی به اختلاف مکفی بین پارامترهای مورد مطالعه در شرایطی که اختلاف بین آنها واقعی است.

به عبار دیگر زمانی که فرض خلاف یک پزوهش تایید میشود به این معنا است که فرضیه پزوهشی محقق تایید شده است. در مثال فرضیه: تنشزدایی بر کاهش اضطراب تاشیر دارد، فرض خلاف میگوید: تنشزدایی بر کاهش میزان اضطراب تاشیر معنیدار دارد.

بنابراین وقتی فرض خلاف تایید میشود به این معنا است که فرص صفر آن رد شده است. در این مثال هر چقدر تاثیر تنشزدایی به عنوان یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته یعنی اضطراب بیشتر باشد میتوان احتمال خطای نوع دوم کمتر و در نتیجه توان آزمون بیشتری را پیشبینی کرد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۱۰-۲

دانشجوی عزیز با توجه به آنچه که گفته شده برای افزایش توان آزمون چه باید کرد؟

سطح معنیداری'

احتمال ارتکاب خطای نوع اول یا را سطح معنادار بودن آزمون مینامند. انتخاب این سطح اختیاری است ولی این انتخاب باید با توجه به هدف پژوهش، مهم بودن کاهش احتمال خطای نوع اول، میزان تاشیر متغیر مستقل و همچنین میزان کنترل متغیرهای مشتبهکننده و همچنین حجم نمونه باشد. مثلاً اگر افزایش احتمال خطای نوع اول یعنی احتمال رد فر صفر صحیح مخاطرهآمیز باشد، باید 0 را کوچک انتخاب کرد.

منظور از مخاطرهآمیز بودن این است که رد فرض صفر خطراتی به دنبال داشته باشد بنابراین برای رد فرض صفر احتمال خطای کمتری را در نظر میگیریم که با چنین شرایطی همانگونه که قبلاً گفتیم کاه احتمال خطای نوع اول یا 0، احتمال خطای نوع دوم یا 0 را افزایش میدهد و به دلیل اینکه توان هر آزمونی عبار است از 18کاهش احتمال خطای نوع اول که همان سطح معنیداری است میتواند باعث شود توان آزمون پایین بیاید و این برخلاف خواسته پژوهشگران است زیرا آنها علاقمند هستند تا فرضیههای پژوهشی خود را که در واقع همان فرهای خلاف آماری میباشند با توان آزمون بالا تایید کنند لذا زمانی که احتمال خطای نوع اول یا سطح معنیداری را کاهش میدهیم بهتر است اعمالی را که قبلاً جهت کاه خطای نوع دوم یا 0 گفته شد انجام دهیم. در چنین شرایطی باید کنتترل متغیرهای مشتبهکننده را افزایش داد، تاثیر متغیر مستقل را زیاد کرد و همچنین حجم نمونه را افزایش داد زیرا در غیر این صورت با کاه ، 0 افزایش یافته و توان آزمون کاهش مییابد. غالباً با توجه به موارد بالا و نوع پژوهش، در پژوهشهای رفتاری سطح 0 ۰۵/۰یا ۰۱/۰

level of significant .1

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

انتخاب میشود. در حالی که در پژوهشهای پزشکی به دلیل مخاطرهآمیز بودن افزایش 0 آن را کوچکتر انتخاب میکنند.

پس از تعیین مقدار بحرانی را از جدول توزیع مربوطه استخراج میکنند. اگر نسبت مشاهده شده در نمونه انتخاب شده بیشتر یا مساوی مقدار بحرانی جدول باشد، فرضیه صفر رد میشود و در حالتی که آن نسبت از مقدار بحرانی کمتر باشد، فرض صفر تایید میگردد.

تصمیم در مورد رد یا تایید فرض صفر در سطح معنیداری بدون مراجعه به خطای نوع دوم (0 اتخاذ میشود. توصیف بیشتر خطای نوع دوم خارج از هدف این کتاب است'.

خودآزمایی ۱۱-۲

دانشجوی عزیز در صورتی که o ثابت باشد و پژوهشگر قادر به کنترل زیاد متغیرهای مزاحم نباشد برای افزایش توان آزمون چه باید کرد؟

آزمونهای یک دامنه' و دو دامنه·

پژوهشگری علاقمند است که فرضیه ه= ۸u۲ - H%:41 را در مقابل این فرضض خلاف که H, :۸- 4u۷ #۰ ، آزمون کند. در این آزمون اگر فرض صفر رد شود، نتیجه میشود که بین میانگینها اختلاف معنادار است. اما در این نتیجه هیچ تصمیمی درباره جهت اختلاف نمیتوان گرفت. به عبار دیگر، در این ازمون فرضیه مبنی بر اینکه

(. به همین دلیل به توضیح مختصری درباره این خطا می پردازیم. اگر اندازه نمونه انتخاب شده از جامعه ثابت نگه داشته شود. رابطه بین و 0 معکوس خواهد بود. در صورتی که ، ثابت باشد، بین [و اندازه نمونه نیز رابطه معکوس وجود خواهد داشت. همچنین بین میزان اختلاف بین ۱+ و ۸۲ (میزان تاشیر متغیر مستقل) و [رابطه معکوس وجود دارد یعنی در سطح معینی از و اندازه مشخصی از نمونه، با افزایش اختلاف بین ۱+و ۲ (افزایش تاشیر متغیر مستقل)، مقدار 0 یعنی احتمال رد کردن اختلاف بین میانگینها، وقتی که واقعاً بین آنها اختلاف وجود دارد، کاهش پیدا میکند. به عبار دیگر هر چه اختلاف بین (و ۲+ زیادتر باشد، احتمال خیلی کمی وجود دارد که فرص صفر را قبول کنیم و در نتیجه 0 کاهش میابد. چنانچه اختلاف بین (pu و pu۲ و اندازه نمونه (n معین یا ثابت باشد با افزایش 0 مقدار کوچک باشد تایید این فرضیه که بین (t و ۲م اختلاف وجود دارد، با نمونههای کوچک بسیار مشکل خواهد بود.

one tailed tests . 2
two tailed tests .3

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

کدام یک از میانگینها بزرگتر یا کوچکتر است، تدوین نشده است. چنین فرض خلافی بدون جهت بوده و ازمون مربوط دو دامنه خواهد بود. در این نوع ازمونها جهت تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته معلوم نیست. علت نامگذاری ازمونهای مربوط به فرضن خلاف بدون جهت این است که در این ازمونها، هر دو دامنه توزیع مربوط به ادعای فرض صفر، مورد بررسی قرار میگیرد. در این آزمونها سطح

معنیداری (0) بر ۲ تقسیم میشود و مقدار بحرانی مربوط به در دو طرف دامنه از

روی جدول توزیع مربوطه مشخص میگردد. اگر (قدر مطلق) مقدار مشاهده شده از نمونه از قدر مطلق مقدار بحرانی جدول بیشتر یا مساوی آن باشد، فرض صفر رد میشود و در غیر این صورت دلیلی برای رد فرص صفر نخواهد بود و فر صفر تایید میگردد. اگر فرض پزوهش بدون جهت باشد، آزمون به کار رفته برای تایید یا رد فرض صفر نیز دو دامنه خواهد بود .. در شکل ۲-۲ ناحیه رد فرض صفر در ازمون دو دامنه نشان داده شده است.به عنوان مثال آزمون فرضیه انگر دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی درباره درس امار متفاوت است« دو دامنه خواهد بود زیرا فرص بدون جهت است



a# ۰۵/۰ شکل ۲-۲: آزمون دو دامنه در سطح معنیداری

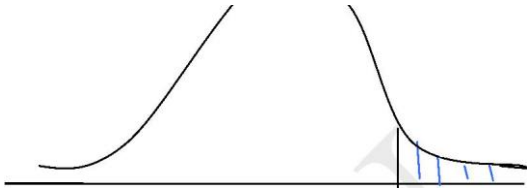
تصمیم درباره جهتدار یا بدون جهت بودن فرضیه پزوهش به میزان اطمینان پزوهشگر به فرضیه ارانه شده بستگی دارد. در صورتی که دلایلی برای جهت دار بودن فرضیه در دست باشد فرضیه جهتدار انتخاب میشود.

اگر فرضیه پزوهشگر جهتدار باشد، فرض خلاف نیز جهتدار بوده و ازمون مورد استفاده یک دامنه خواهد بود. در چنین حالتی ارزش بحرانی با توجه به مقدار 0

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

از جدول توزیع ازمون مربوطه استخراج میشود. در صورتی که قدرمطلق نسبت مشاهده شده از نمونه از مقدار بحرانی جدول بیشتر یا مساوی آن باشد و مقدار آن با توجه به علامت نسبت مشاهده شده در منطقه معنیدار قرار گیرد، فرص صفر رد شده و فرض خلاف تایید میگردد. در شکل ۲-۳ ناحیه رد فرض صفر در آزمون یک دامنه نشان داده شده است.



ناحیه رد فر صفر

a =۰/۰ برابر

۶۵/۱ =Z

a> ۵/۰ شکل ۲-۳ آزمون یک دامنه در سطح معنیداری

خودآزمایی ۲-۱۲

دانشجوی عزیز برای ازمونهای یک دامنه و دو دامنه موضوعی را طرح کرده و فرضیههایی را بنویسید.

تفسیر تایید یا رد فرض صفر

تایید شدن فرض صفر به این معنا است که شواهد و دلایل کافی برای اینکه نشان دهند این فرض غلط است، وجود ندارد. تایید فرض صفر به این معنی نیست که این فرص کاملاً درست است. به عبار دیگر، تایید فرض صفر بیانگر آن است که مدارک و اطلاعات کافی برای نتیجهگیری برخلاف آن وجود ندارد.

هنگامی که فرض صفر رد میشود، نتیجه میگیریم که بین شاخصهای اماری مورد مقایسه از نظر اماری اختلاف بدون جهت یا جهتدار وجود دارد. چنانچه فرص صفر درست باشد احتمال اینکه اختلاف بین شاخسهای مورد مقایسه معنیدار بوده و حاصل خطا و شانس نباشد، برابر (خطای نوع اول) است. واژه معنادار، در آمار مهم است. مقصود از این واژه در مقایسه شاخهای اماری، این است که تفاوهای

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

مشاهده شده از روی شانس نبوده و حاصل تاثیر متغیر مستقل یا عاملهای مورد مطالعه است.

$\bar{X}$ -۲۰به عنوان مثال اگر میانگین محاسبه شده در دو گروه نمونه به ترتیب برابر و $\bar{X}$=۱۶ باشد و فرض صفر رد شود، نتیجه میگیریم که عدد ۴ که حاصل تفاوت بین این دو میانگین است، حاصل خطا و شانس نیست بلکه ناشی از تاشیر متغیر مستقل بوده و یا تفاوتی واقعی در دو جامعه مورد مطالعه است. در خصوص ازمونهایی که فرضهای آماری را آزمون میکنند در فصول بعدی توضیح داده خواهد شد.

خلاصه فصل دوم

در این فصل تحت عنوان آمار استنباطی و اهداف آن در ابتدا هدف آمار توصیفی و آمار استنباطی مطرح شده و با یکدیگر مقایسه شدند. بدین ترتیب که هدف آمار توصیفی ، جمعاوری، دستهبندی، خلاصه کردن و توصیف دادههای به دست آمده از اندازهگیری متغیرهای مورد مطالعه در جامعه یا نمونه است. اما هدف امار استنباطی تعمیم درست نتایج به دست آمده از اطلاعات بخشی از افراد جامعه به کل جامعه است. در ادامه این فصل مطرح شد که برای اینکه هدف آمار استنباطی یعنی تعمیم، درستتر باشد، لازم است افراد مورد مطالعه در نمونه به صور کاملاً تصادفی از جامعه مورد نظر انتخاب شوند و در ادامه انواع روشهای نمونه گیری که عبارتند از، نمونهگیری تصادفی ساده، نمونه گیری تصادفی منظم، نمونهگیری تصادفی طبقهای، نمونهگیری تصادفی خوشه ای و خطای نمونهگیری توضیح داه شد. خطای نمونهگیری ضرورتاً نتیجه اشتباه نمونهگیری نیست. این خطا ممکن است به علت اختلاف فاحش در بین ازمودنیها باشد. قضیه حد مرکزی بیانکننده این واقعیت است که اگر از یک جامعه به صورت تصادفی نمونههای زیادی را با اندازه مساوی انتخاب کنیم و میانگین این نمونهها را در متغیری معین به دست اوریم، توزیع میانگین نمونهها در آن متغیر، طبیعی خواهد شد و میانگین میانگین نمونههای انتخاب شده تقریبا برابر میانگین جامعه خواهد بود و هر چقدر تعداد نمونهها بیشتر شود میانگین میانگین نمونهها به میانگین جامعه نزدیکتر میگردد. توزیع میانگین متغیر مورد نظر در نمونههای متعددی که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند، دارای انحراف استانداردی است که به آن خطای استاندارد میانگین آن

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

توزیع میگویند. که چگونگی محاسبه آن در زمانی که انحراف معیار جامعه مشخص است و در وقتی که انحراف معیار جامعه معلوم نیست، توضیح داده شد.

سپس در ادامه این فصل مطرح شد که دومین هدف آمار استنباطی، ازمون فرضیههای پزوهش است. آزمون فرضیههای پزوهش با بیان فرضیههای آماری آغاز میشود. فرضیه آماری جمله یا عبارتی است که پیرامون ویزگیهای جامعه بیان میشود. این فرضیه ممکن است درست نباشد ولی پزوهشگر صرفاً به خاطر برقرار کردن شرایط قابل آزمون آن را مطرح میکند. فرضیه آماری به دو دسته تقسیم میشود، فرض صفر و فرض خلاف. فرض صفر هرگونه رابطه، تفاوت یا اثر را نفی میکند. در حالی که فرض خلاف، مخالف فرض صفر است. این فرضض در اکتر موارد با فرضیه پزوهش مطابقت دارد. اگر فرضیه پزوهش جهتدار باشد، فرص خلاف نیز جهتدار خواهد بود در غیر این صورت فرص خلاف به صورت غیرجهتدار اراته میشود. پزوهشگر در تصمیمگیری دو حالت مختلف دارد فرض صفر را تایید یا رد میکند. با توجه به این دو نوع تصمیم ممکن است مرتکب دو نوع خطا شود. این خطاها را نوع اول و نوع دوم مینامند. اگر پزوهشگر به دلایلی فرض صفر را رد کند در حالی که آن فرض درست باشد، مرتکب خطای نوع اول میباشد. احتمال ارتکاب خطای نوع اول را در یک تصمیم پزوهشی با حرف نمایش میدهند. 0 با سطح معنیداری یک آزمون آماری معادل است. سطح معنیداری بخشی از توزیع مربوط به میانگینهای دادههای پزوهشی نمونههای متعددی است که به صورت تصادفی از جامعه انتخاب شدهاند و فرض صفر تفاوت همه آنها را معنیدار نمیداند. خطای نوع دوم وقتی حاد میشود که فرض صفر غلط باشد ولی پزوهشگر این فرص را بپذیرد. به عبارت دیگر قبول یا تایید فرض صفر در حالتی که این فرض در واقع غلط است، خطای نوع دوم نامیده میشود. احتمال ارتکاب خطای نوع دوم را با حرف 0 نشان میدهند. احتمال ارتکاب خطای نوع دوم به چهار عامل بستگی دارد، به مقدار سطح معنیداری، اندازه تاثیر متغیر مستقل، مقدار پراکندگی موجود در نمرههای متغیر وابسته، حجم نمونه. در ادامه این قسمت از این فصل توان آزمون که برابر است با احتمال رد فرضض صفر، هنگامی که این فرضیه واقعاً غلط است و از رابطه 0- ۱ به دست میآید، مطرح شد. همچنین، سطح معنادار بودن ازمون و انتخاب ان با توجه به عواملی همچون هدف پزوهش، اهمیت کاهش احتمال خطای نوع اول، میزان تاشیر متغیر مستقل، میزان کنترل متغیرهای مشتبهکننده و حجم نمونه توضیح داده شد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

در پایان این فصل دو مبحث ازمونهای یک دامنه و دو دامنه و تفسیر تایید یا رد فرض صفر توضیح داده شدند. بدین ترتیب که اگر فرضیه پزوهشگر جهتدار باشد، فرضض خلاف نیز جهتدار بوده و ازمون مورد استفاده یک دامنه خواهد بود. در حالی که اگر فرضیه پزوهشگربدون جهت باشد، فرص خلاف نیز بدون جهت بوده و ازمون

o

مورد استفاده دو دامنه خواهد بود. در چنین حالتی ارزش بحرانی با توجه به مقدار از جدول توزیع ازمون مربوطه استخراج میشود. در قسمت تفسیر تایید و رد فرضض صفر نیز مطرح شد که رد شدن فرض صفر به این معنا است که شواهد و دلایل کافی برای اینکه نشان دهند این فرض غلط است، وجود ندارد ولی هنگامی که فرض صفر رد میشود، نتیجه میگیریم که بین شاخصهای اماری مورد مقایسه از نظر آماری اختلاف وجود دارد.

خود ازمایی فصل دوم

۱. کدام مورد زیر بیانگر هدف آمار استنباطی است؟ الف) تعمیم نتایچ از نمونه به جامعه ب) خلاصه و طبقهبندی اطلاعات جمع اوری شده ج) آزمون فرضیههای پزوهشی د) موارد الف وج

۲. کدام مورد زیر در مورد خطای نوع اول درست است؟

الف) هر چه که تعداد نمونه بیشتر باشد مقدار آن کمتر است. ب) هر چه که تعداد نمونه بیشتر باشد مقدار آن بیشتر است. ج) همیشه با زیاد شدن خطای نوع دوم کاهش میبابد.

د) همیشه با زیاد شدن خطای نوع دوم زیاد میشود

۳. مراحل ارانه یافتههای پزوهشی در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی را توضیح دهد.

۴. برای اینکه تعمیم نتایچ به دست آمده از نمونه به جامعه درست باشد چه باید کرد؟

۵. چگونه میتوان اریب نمونه را کاه داد؟ اگر نمونه اریدار باشد چه خواهد شد؟ ۶. نمونه تصادفی را تعریف کنید. در صورتی که بخواهیم از بین دانشجویان دانشکدهای ۱۰۰ نفر را به شیوه تصادفی انتخاب کنیم چه کارهایی را باید انجام دهیم؟

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۷ اگر دانشکدهای از رشتههای مختلف تشکیل شده باشد و بخواهیم از دانشجویان همه رشتهها در نمونه باشند از چه روشی استفاده میکنیم چرا ؟

۸ میخواهیم از جامعهای به حجم ۰۰ نفر نمونهای به حجم ۲ نفر انتخاب کنیم، مراحل نمونهگیری تصادفی منظم را برای این نمونهگیری توضیح دهید.

۹. شرط استفاده از نمونهگیری تصادفی منظم چیست؟

۱۰. از دانشکدهای که ۲۰۰ نفر دانشجو در رشته روانشناسی، ۴۰۰ نفر در رشته علوم تربیتی و ۱۰۰ نفر در رشته مشاوره دارد، میخواهیم نمونهای به حجم ۵۰ نفر انتخاب کنیم به چه روشی نمونهگیری میکنیم مراحل ان را بنویسید.

۱۱. تفاوت نمونهگیری خوشهای و تصادفی ساده را بنویسید.

12. از جامعه کودکان ۵ ساله نمونهای به اندازه ۲۵ نفر انتخاب کردهایم اگر انحراف استاندارد قد این کودکان ۱۰ باشد، خطای استاندارد میانگین را به دست آورید.

۱۳. آزمونی را برای ۶۴ نفر از دانآموزان دبیرستانی که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند، اجرا کردهایم. چنانچه میانگین و انحراف استاندارد این آزمون به ترتیب ۲۵ و ۱۲ باشد، الف) احتمال به دست آوردن نمونهای که میانگین ان بین ۲۶ و ۲۴ باشد چقدر است؟ ب) دامنه براورد میانگین جامعه این دانشاموزان در سطح اطمینان ۹۹/۰ کدام است؟

۱۴. توزیع نمرههای زیر در دست است : ۹-۳-۲-۷-۴ اگر این نمرها مربوط به یک نمونه باشد که از جامعه به صورت تصادفی انتخاب شدهاند:

الف) خطای استاندارد میانگین را محاسبه کنید.

ب) برآورد فاصلهای میانگین جامعه را در سطح اطمینان ۹۵/۰ به دست آورید. ۱۵. روانشناسی ادعا میکند که افسردگی زنان خانهدار بیشتر از زنان شاغل است. الف) فرض صفر و فرض خلاف را بنویسید

ب) برای آزمون این فرضیه از چه نوع آزمونی استفاده میشود؟

۰۱۶ روانشناسی ادعا میکند که نمره هوش هیجانی مادران دو سطح بالا و پایین در پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها تاثیر دارد. برای آزمون این فرضیه، فریهای صفر و خلاف را بنویسید. برای آزمون این فرضیه از چه نوع آزمون آماری میتوان استفاده کرد؟ در چه حالتی فرضیه پزوهش تایید میشود؟

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فصل سوم

Z منحنی توزیع نرمال و آزمون

هدفهای رفتاری

پس از خواندن این فصل خواننده باید قادر باشد: ۱. منحنی طبیعی را با ذکر یک مثال توضیح دهد. ۲.اجزا معادله منحنی طبیعی را توضیح دهد.

۳. ویژگیهای منحنی طبیعی استاندارد را توضیح دهد.

۴ توزیعهای پیوسته و گسسته را با استفاده از رسم نمودار مقایسه کند و ارتباط آن را با منحنی طبیعی توضیح دهد.

۵. قانون اعداد بزرگ را با استفاده از یک مثال توضیح دهد.

۶. شکل توزیع میانگینها و نمونههایی را که به صورت تصادفی از جامعه انتخاب میشوند، توضیح دهد.

۷ خطای استاندارد میانگین یک توزیع میانگینها را محاسبه کند. ر نمره استاندارد میانگین را برای یک نمونه محاسبه کند.

۹. با استفاده از توزیع طبیعی استاندارد، میانگین یک نمونه را با مقداری ثابت مقایسه کرده و فرضیه مربوطه را آزمون کند.

۱۰. با استفاده از توزیع طبیعی استاندارد، حدود میانگین یک جامعه را با استفاده از میانگین یک نمونه برآورد کند.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

مقدمه

یکی از هدفهای اساسی درس آمار استنباطی، آشنایی دانشجو با چگونگی استفاده از آزمونهای آماری است که پایه و اساس این آزمونها، آزمون 7 میباشد. لذا هدف این فصل یادگیری آزمون Z و چگونگی کاربرد آن است ولی به دلیل اینکه برای درک این آزمون یادآوری مفهوم منحنی طبیعی و ویزگیهای آن همچنین سطوح منحنی طبیعی و چگونگی استفاده از جدول نمرههای ً ضروری است، این فصل به دو قسمت تقسیم شده است قسمت اول شامل مروری مختصر بر مفاهیم مربوط به منخنی طبیعی میشود که آن را به طور کامل در آمار توصیفی خواندهاید و قسمت دوم شامل توضیح چگونگی استفاده از آزمون 7 و جدول مربوط به آن میباشد که برای برآورد میانگین جامعه از روی نمونه و یا ازمون این فرضیه که میانگین جامعه برابر با مقدار بحصوصی است به کار میرود.

الف) یادآوری مباحث منحنی طبیعی در آمار توصیفی

همانطوری که به یاد دارید در امار توصیفی مفهوم منحنی طبیعی، توزیعهای پیوسته و گسسته، شکل توزیع طبیعی، ویزگیهای تویع طبیعی، سطوح منحنی طبیعی یا 7و چگونگی استفاده از جدول 7 برای محاسبه سطوح زیر منخنی را به طور کامل خواندهاید در این قسمت جهت یاداوری و آمادگی ذهنی شما این مطالب را به طور مختصر مرور میشوند .

مفهوم منحنی طبیعی

اگر متغیری طبیعی را در طبیعت در دفعات مختلف اندازه بگیریم و یا متغیری را در افراد انسانی مختلف اندازه بگیریم و بر آن مقادیر به دست آمده از اندازهگیری، با توجه به فراوانی انها نمودار چند ضلعی رسم کنیم، نمودار فوق به شکل یک منحنی زنگولهای شکل متقارن خواهد بود. مثلاً اگر هوش کودکان ۹ ساله را با استفاده از یک آزمون هوش اندازه بگیریم و نمودار فراوانی اندازههای به دست آمده را رسم کنیم، نمودار به شکل زیر خواهد بود.

(. پیشنهاد میشود جهت یادگیری بهتر این مطالب، این بخ از آمار توصیفی به طور کامل مطالعه شود.

@ketab_gh

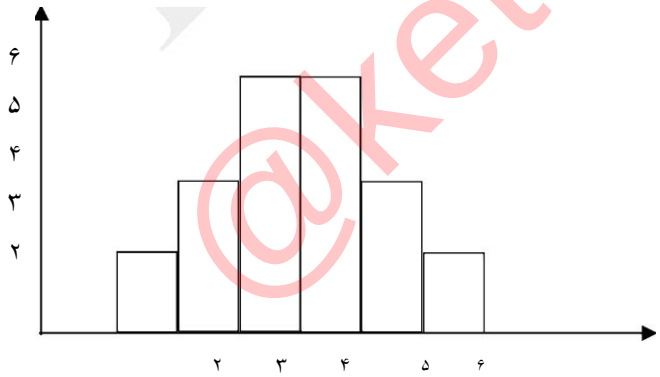
Telegram: @ketab_gh



شکل ۱-۳

این منحنی را گاس[1] ریاضیدان آلمانی کشف کرد و به نام آن نیز معروف است. گاس توزیع خطاهایی را که در مشاهدههای ستارهشناسی انجام شده بود، مطالعه کرد. او دریافت که توزیع این خطاها با منحنی احتمال معینی که دمویور[2] قبلاً ارائه کرده بود، مطابقت میکند. منحنی احتمال دمویور، توزیع ریاضی اتفاقات تصادفی، نظیر پرتاب یک سکه در هوا و نظیر ان را به صورت نمودار توصیف میکند.

برای توضیح منحنی احتمال دمویور فرض کنید ۵ سکه را به هوا پرتاب کردهایم، تعداد سکههایی را که خط آمدهاند، شمردهایم و آن را با حرف شبت کردهایم. در صورتی که این عمل را چندین بار تکرار کنیم و نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی Xها را رسم کنیم، نتیجهای شبیه هیستوگرام شکل ۳-۲ به دست خواهد آمد (محور xها برای تعداد خطها و محور yها برای دفعات پرتاب به کار برده شده است).



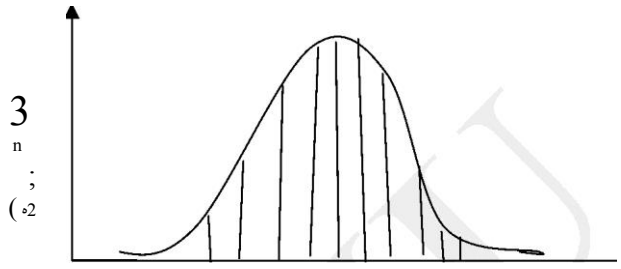
شکل ۳-۲: هیستوگرام تعداد خطها در پرتاب ۵ سکه

1. Guss
2. Demoivre

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

از طریق تکرار پرتاب سکه و افزایش تعداد سکهها و شمارش تعداد دفعاتی که خط میاید، میتوان شانس یا احتمال خط آمدن را در یک پرتاب معین محاسبه کرد. مشلاً اگر تعداد سکهها به ۱۰۰ عدد افزایش داده شود و عمل پرتاب نیز ۵۰۰ بار تکرار شود و برای دادههای آن نمودار هیستوگرام رسم شود و انتهای ستونهای هیستوگرام به هم وصل شود، یک منحنی پیوسته پدید خواهد امد. چنانکه عمل پرتاب سکه به همین ترتیب تا بینهایت بار تکرار شود، منخنی پرتاب سکهها به منحنی شکل ۳-۳ شه میشود.



تعداد خطها

شکل ۳-۳

منحنی متقارن زنگولهای شکل، شبیه آنچه در شکل ۳-۳ نشان داده شده است، منخنی طبیعی نامیده میشود. در امار، مفهوم توزیع طبیعی، مفهوم اساسی و بنیادی است. دلیل اهمیت آن، این واقعیت است که توزیع فروانی بسیاری از رویدادهای طبیعی با توجه به فراوانی آنها، شکلی شبیه این منخنی دارند. نه تنها خطاهای اندازهگیری شده به وسیله گاس دارای منحنی طبیعی هستند، بلکه شکل منحنی بسیاری از حواد فیزیکی و روانشناختی نیز طبیعی است. گالتن[1] (۱۸۸۹) مشاهده کرد که شکل توزیع قد افراد بشر تقریبا شبیه منحنی طبیعی است. به همین ترتیب توزیع نمرهای بسیاری از ازمونهای روانشناختی، نظیر هوش و پیشرفت تحصیلی و غیره، تقریبا طبیعی است.

1. Galton

@ketab_gh

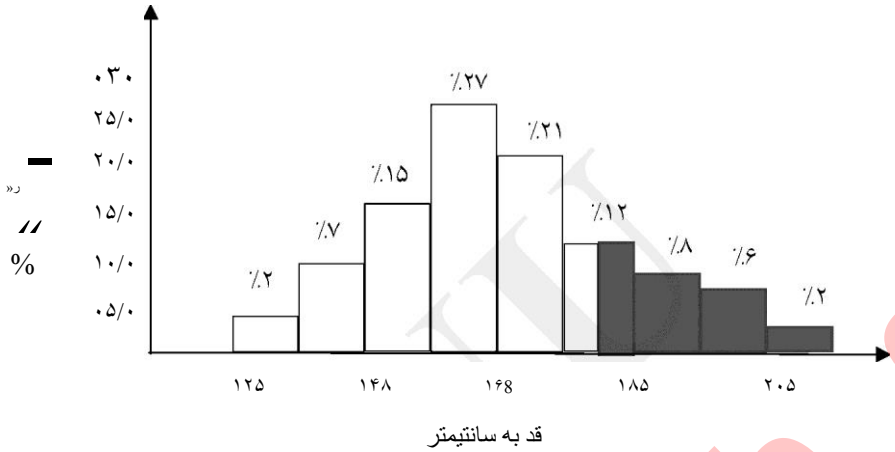
Telegram: @ketab_gh

مقایسه توزیعهای گسسته و پیوسته و منحنی طبیعی

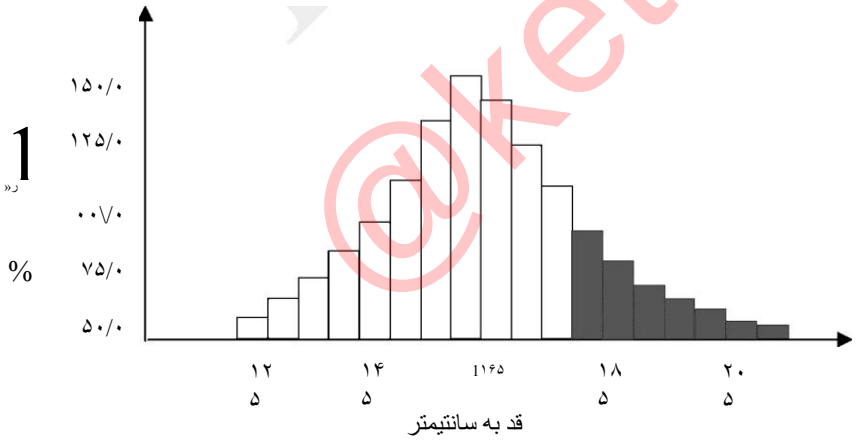
همانطور که در فصل اول ملاحظه شد، نمودارهای گسسته را که معمولا برای نمایش توزیع فراوانی یا توزیع فراوانی نسبی مجموعهای از دادههای گسسته، نظیر تعداد موفقیتهای مشاهده شده در یک آزمایش دو جملهای "(p + q)، به کار میرود میتوان برای نمایش توزیع احتمال مربوط به متغیر فاصلهای پیوسته نیز به کار برد. به همین ترتیب میتوان از فنونی که برای نمایش توزیع فراوانی مربوط به متغیرهای فاصلهای پیوسته به کار میرود برای نمایش توزیعهای احتمال این گونه متغیرها استفاده کرد. در آمار توصیفی آموختهایم که برای نمایش توزیع فراوانی (یا فراوانی نسبی) متغیر فاصلهای پیوسته معمولا از نمودار هیستوگرام (مستطیل شکل) یا چند ضلعی (پلیگون) استفاده میشود. علاوه بر این، میدانیم که وقتی با مجموعه بزرگی از دادهها سروکار داریم برای نمایش توزیع فراوانی متغیر فاصلهای پیوسته گاه از یک منحنی هموار استفاده میکنیم. همین فنون را میتوان برای نمایش توزیعهای احتمال اینگونه متغیرها نیز به کار برد. برای نشان دادن کاربرد این فنون در نمایش توزیعهای احتمال مربوط به دادههای فاصلهای پیوسته فرض کنید توزیع فراوانی نسبی قد یک جامعه ۱۰۰۰۰ نفری از مردان ایرانی را در دست داریم. در شکل ۳-۴ با ترسیم چند نمودار با فاصلههای طبقاتی مختلف نشان دادهایم که نمودار هیستوگرام فراوانی چگونه با کاهش اندازه فاصلههای طبقاتی به سمت منحنی هموار نزدیک میشود. برای مثال هیستوگرام الف نمایشگر توزیع فراوانی قد با فاصله طبقاتی ۱۰ سانتیمتر است. ارتفاع هر مستطیل معرف نسبتی از کل گروه ۱۰۰۰۰ نفری است که قد آنها در دامنهای که به وسیله نقاط انتهایی هر مستطیل مشخص شده قرار دارد. اما چون همه فاصلههای طبقاتی با هم برابر است، سطح هر مستطیل را میتوان نسبت معینی از کل گروه که قد آنها در آن دامنه قرار دارد در نظر گرفت مثلاً سطح مستطیلی که فاصله طبقاتی ۱۶۵ - ۱۵۵ را در بر میگیرد بزرگترین سطح مستطیل نمودار الف است. ملاحظه میکنید که بخشی از این هیستوگرام را که در بالای نقطه ۱۸۰ سانتیمتری قرار دارد سیاهتر کردهایم تا بدین وسیله نسبت تقریبی مردانی را که قد آنها بیشتر از این اندازه است مشخص کرده باشیم. این نسبت چقدر است؟ نخست برا ورد میکنیم که تقریباً قد ۶ درصد کل جامعه بین ۱۸۰ تا ۱۸۵ سانتیمتر باشد. زیرا قد ۱۲ درصد این گروه در فاصله ۱۷۵ تا ۱۸۵ قرار دارد و عدد

Telegram: @ketab_gh

۱۸۰ درست در وسط این فاصله واقع شده است (به خاطر دارید که فرض میکنیم همه نمرههایی که در یک فاصله طبقاتی قرار دارند با هم برابر هستند). علاوه براین، درصد کل گروه در فاصله ۱۹۵-۰۱۸۵۵ ۶ درصد در دامنه ۲۰۵-۱۹۵۵ و سرانجام ۲ درصد در دامنه ۲۱۵-۲۰۵ قرار دارند. بنابراین درصد کل گروه که قد آنها از ۱۸۰ سانتیمتر تجاوز میکند در حدود ۲۲ -۲ + ۶+۸+ ۶ درصد خواهد بود.



الف) فاصله طبقاتی: ۱۰ سانتیمتر

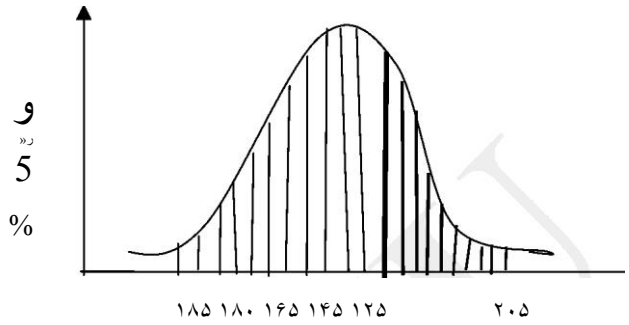


ب) فاصله طبقاتی: سانتیمتر

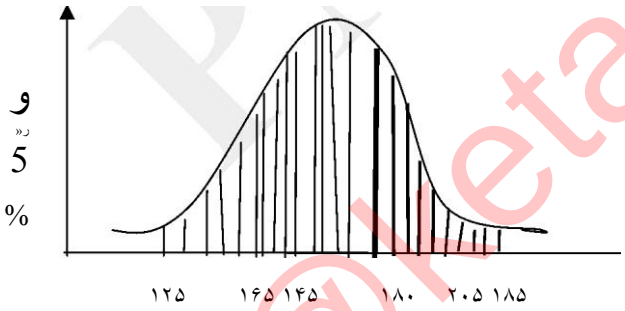
Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۱-۳

دانشجوی عزیز با توجه به شکل الف، درصد افرادی که قد آنها کمتر از ۱۴۵ سانتیمتر باشد چقدر است؟



ج) فاصله طبقاتی: ۱ سانتیمتر



د) فاصله طبقاتی: بینهایت کوچک شکل ۳-۴

حال فرض کنید یکی از مردان این جامعه ۱۰۰۰۰ نفری را به شوه کاملا تصادفی انتخاب میکنیم. شانس اینکه قد این مرد بیشتر از ۱۸۰ سانتیمتر باشد چقدر است؟ به طور منطقی اگر قد ۲۲ درصد همه مردان بالاتر از ۱۸۰ سانتیمتر باشد و اگر شیوه

Telegram: @ketab_gh

گزینش تصادفی برای همه مردان شانس برابر شده باشد، در این صورت شانس انتخاب یک نفر مرد با قد بالا تر از ۱۸۰ سانتیمتر ۲۲ درصد خواهد بود. بنابراین اگر بخواهیم برای متغیر قد احتمال آن را که نمره معینی که به گونه تصادفی از میان ۱۰۰۰۰ نمره (جامعه) برگزیده شده از ۱۸۰ تجاوز کند حساب کنیم، این احتمال را میتوانیم از طریق سطح زیر هیستوگرام که در طرف راست عدد ۱۸۰ قرار دارد به دست اوریم. هیستوگرام توزیع فراوانی نسبی به صورتی که گفته شد در واقع برای مفهوم ساختن آن به صورت یک توزیع احتمال مورد استفاده قرار گرفته شده است.

هر یک از سه نمودار دیگری که در شکل نشان داده شده است نسبت سطحی را که در بالای نقطه ۱۸۰ قرار دارد، به عنوان احتمال آن که فردی که به طور تصادفی از میان جامعه انتخاب شده و در آن دامنه قرار میگیرد در نظر گرفت.

تنها تفاوت موجود در این چهار نمودار، پهنای فاصله طبقاتی انهاست. ملاحظه میکنید که هرچه پهنای فاصله طبقاتی کمتر باشد، نمودار مربوط هموارتر شده و به منحنی نزدیکتر میگردد. هرگاه فاصله طبقاتی بینهایت کوچک شود (مانند نمودار د)، نمودار هیستوگرام کاملا به یک منحنی تبدیل میشود.

در این بخش باید دو نکته مهم را آموخته باشیم. نخست آنکه اگر نمرهای به شیوه تصادفی از میان جامعهای از نمرها در یک متغیر که دارای توزیع پیوسته است برگزیده شود، توزیع ان را میتوانیم از طریق نمودار هیستوگرام نمایش دهیم. در این صورت احتمال آنکه نمره انتخابی در دامنه مشخصی از مقادیر قرار گیرد یا بخشی از سطح هیستوگرام که در آن دامنه واقع شده است نمایش داده میشود. نکته دوم این است که هرگاه اندازه فاصلههای طبقاتی هیستوگرام کوچکتر شود، هیستوگرام شباهت بیشتری به منحنی پیدا میکند و در این صورت میتوانیم احتمالات را از طریق سطح محصور بین منحنی و محور ها نمایش دهیم.

خودآزمایی ۲-۳

دانشجوی عزیز اگر احتمال وقوع بسط جملههای "(p+ q) را در محور yها و جملهها را در محور xها نمایش دهیم. در چه حالتی نمودار توزیع احتمالهای آنها به منخنی تبدیل میشود؟

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

معادله منحنی طبیعی

X منحنی طبیعی دارای معادلهای به شرح زیر است که ارتفاع منحنی را در هر نقطه از نشان میدهدا.

$$\backslash:$$

۱ '۲

در صورتی که نمرههای X را به نمره استاندارد Z تبدیل کنیم معادله بالا به صورت زیر خواهد بود:

$$\text{گ-} \qquad \text{آ} - X \qquad 0 \quad Z$$

$$\# \qquad ۲\ e\text{-}(\qquad ۱۴۱۶/۳ \quad Tt \qquad ۷۱۸۳/۲\ e$$

y= ارتفاع منحنی در هر نقطه

X= متغیر یا ویژگی مورد اندازهگیری

میانگین متغیر اندازهگیری شده =

واریانس متغیر اندازهگیری شده =!

شکل توزیع طبیعی، به میانگین و انحراف استاندارد بستگی دارد. به عبار دیگر، شکل این توزیع با دو مقدار و که پارامترهای آن نامیده میشوند، مشخص میشود و آن را به صور (N,0 نشان میدهند. هرگاه بخواهیم بگوییم متغیری مانند X دارای توزیع طبیعی است آن را به صورت (X N,0 نشان میدهیم. به عنوان مثال (۱۵ و N(۱۰۰ بIQ نشاندهنده این است که بهره هوشی گروهی از افراد جامعه دارای توزیع طبیعی با میانگین ۱۰۰ و انحراف استاندارد ۱۵ است.

ا. یادگیری این معادله برای دانشجویان ضروری نیست بلکه یادگیری چگونگی محاسبه Z و نقش میانگین و انحراف معیار در آن لازم است که در قسمت بعدی همین فصل به طور مفصل میخوانیم.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

ویزگیهای توزیع طبیعی

همانطور که قبلاً گفته شده، اگر نمره X را با استنفاده از رابطه ا 74 به نمره استاندارد Z تبدیل کنیم، توزیع طبیعی Z که متقارن است، به دست میاید. این توزیع دارای ویزگیهای زیر است:

ا. متقارن است و حداکتر ارتفاع آن در وسط منحنی قرار دارد.

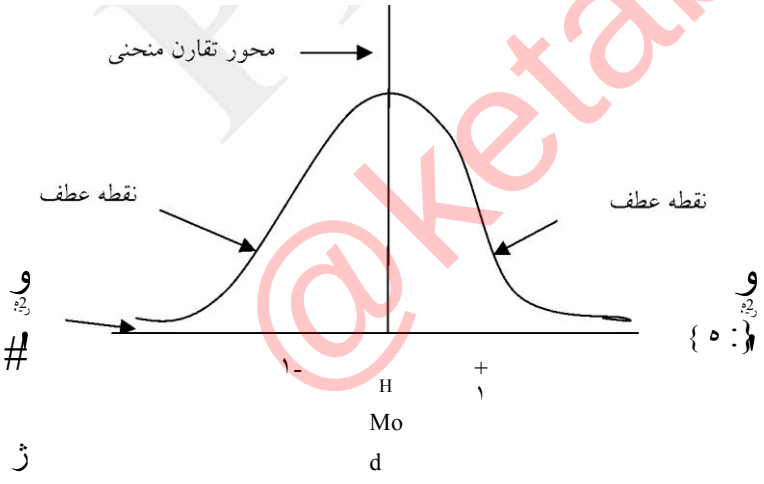
۲. میانگین، میانه و نما مساوی صفر بوده و خطی که از نقطه میانگین بر محور Xها عمود می شود، محور تقارن منحنی است.

۳. منحنی دو نقطه عطف دارد که نسبت به محور تقارن منحنی، قرینه هستند. فاصله این دو نقطه از میانگین برابر ا±= 7است.

۴. دنباله منحنی در هر دو طرف، محور xها را قطع نمیکند بلکه موازی آن بوده و تا بینهایت ادامه دارد.

- سطح بین منحنی و محور xها را برابر ا فرض میکنند.

۶. انحراف استاندارد منحنی طبیعیً برابر ا است.



شکل ۵-۳

Telegram: @ketab_gh

سطوح منحنی 7

اگر از هر نمره ً خطی بر محور xها عمود کنیم، این خط سطح بین منحنی و محور xها را به ۳ قسمت تقسیم میکند: ۱) سطح کوچکتر ۲) سطح بزرگتر ۰۳ سطح تا میانگین. اگر 7 منفی باشد، سطح سمت چب کوچک و سطح سمت راست بزرگ خواهد بود و بالعکس. اگر 7 مشت باشد، سطح سمت چ بزرگ و سطح سمت راست کوچک خواهد بود. در جدول A پیوست کتاب سطح زیر منحنی نرمال و سطوح فوق برای هر نمره ً نمایش داده شده است. چون منحنی متقارن است، این سطوح فقط برای نمرههای Z مشبت نشان داده شده است. چون این سطوح برای قرینه آنها نیز همان خواهد بود. مثلاً سطح 7 تا میانگین، برای ۱+ =7و ۱-=7 برابر ۳۴۱۳/۰ است. در منخنی طبیعی .ل سطح سمت چ فراوانی نسبی تراکمی ان نمره را نشان میدهد. مشلاً اگر Z ۲ باشد، سطح سمت چب (سطح بزرگتر) برابر ۹۷۷۲/۰ است یعنی ۹۷۷۲/۰ با ۷۲/۹۷ درصد نمرهها کمتر از Z= ۲ است. سطح سمت راست آن نمره، نسبت نمرههای بیشتر از ۲ =7را نشان میدهد، که برابر ۰۲۲۸/۰ است. یعنی ۰۲۲۸/۰ نمرهها یا ۲۸/۲ درصد آنها بیشتر از Z = ۲ خواهد بود. همچنین ۰۲۲۸/۰ آن نمرهها کمتر از ۲-=7و ۹۷۷۲/۰ آن نمرهها در توزیع بیشتر از Z=-۲ خواهد بود.

خودآزمایی ۳-۳

۵/Z۱ دانشجوی عزیز چند در صد نمرههای یک توزیع طبیعی کمتر و بیشتر از است؟

ب) توزیع منحنی طبیعی و آزمون Z در آمار استنباطی نظریه نمونهبرداری

همانطوری که در آمار توصیفی خواندهاید توزیع طبیعی ً برای تعیین رتبه درصدی و یا درصد نمرههای بالاتر از یک نمره و همچنین حدود درصد معینی از نمرهها در وسط توزیع، مفید است. اما از این توزیع در آمار استنباطی نیز استفاده میشود. یکی از موارد استفاده این توزیع هنگامی است که میانگین جامعه بخصوصی را مورد تردید قرار داده

Telegram: @ketab_gh

و نسبت به آن مطمئن نباشیم. در این صورت میتوانیم، میانگین گروه نمونه را که از آن جامعه به صورت تصادفی انتخاب کردهایم به عنوان براورد میانگین آن جامعه به کار بریم و یا برای ازمون این فرضیه که میانگین جامعه برابر با مقدار بخصوصی است، از گروه نمونه استفاده کنیم. به عبار دیگر در این گونه موارد میخواهیم از نمونه برای استنباط پارامتر جامعه استفاده کنیم. در این موارد، توزیع طبیعی 7 کمک زیادی به ما میکند. برای روشن شدن موضوع لازم است که در ابتدا مفاهیمی را توضیح دهیم.

نمونه برداری و قانون اعداد بزرگ'

n به صورت تصادفی انتحاب میکنیم. هر چه اندازه n از جامعه نمونهای با حجم (حجم نمونه) بزرگتر باشد، شباهت گروه نمونه با جامعه بیشتر خواهد بود و یابه عبار دیگر میانگین، انحراف استاندارد و شکل توزیع نمرات نمونه به میانگین، انحراف استاندارد و توزیع طبیعی نزدیکتر خواهد بود. این اصل را قانون اعداد بزرگ میگویند. بنابراین قانون اعداد بزرگ به این اشاره میکند که احتمال به دست آوردن یک میانگین نمونه کاملاً نزدیک به میانگین جامعه وقتی زیادتر است که تعداد مشاهدهها در گروه نمونه زیادتر باشد (حجم نمونه بزرگتر باشد).

توزیع میانگینهای نمونه

فرض کنیم از جامعه دانشآموزان کلاس پنجم که میانگین اطلاعات عمومی آنها برابر u=۱۴)۱۴) و انحراف استاندارد مساوی ۶ است. نمونههای زیادی با حجم ۱۴۴ (n۱۴۴) به دفعا انتخاب میکنیم و میانگین اطلاعا عمومی انها را به دست میاوریم. میانگین این نمونهها در اطلاعات عمومی، یکسان نخواهد بود. مثلا در نمونه ۱ممکن است میانگین برابر x,۵/۱۳) ۵/۱۳، در نمونه ۲ میانگین برابر ۵/۱۴ (X, =۵/۱۴) و .... به دلیل خطای نمونهگیری، میانگین این نمونهها با میانگین جامعه، یعنی عدد ۱۴ متفاوت است. این مجموعه نامحدود از میانگینهای نمونه به نوبه خود دارای یک توزیع فراوانی است. منخنی این توزیع طبیعی بوده و میانگین آن براورد کننده بدون اریب' میانگین جامعه است.

انحراف استاندارد توزیع میانگینهای نمونهها

larre number .1
rule 2 uBased
esiimaie

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

,0

را خطای استاندارد میانگین میگویند، که از رابطه آ #به دست میآید.این

n

رابطه نشان میدهد که هر چقدر حجم نمونهها بیشتر باشد، خطای استاندارد میانگین کوچکتر خواهد بود. به عبار دیگر هر چقدر حجم نمونهها بیشتر باشد، خطای نمونه گیری کمتر خواهد شد. از طرفی هر چه حجم نمونهها بیشتر شود، توزیع میانگینهای نمونهها به توزیع طبیعی نزدیکتر میشود. این مورد تحت عنوان قضیه حد مرکزی معروف است.

خودآزمایی ۴-۳

دانشجوی عزیز قضیه حد مرکزی و اتر حجم نمونه بیشتر را توضیح دهید.

u-۲

$\bar{Z}$ اگر میانگینهای نمونهها را با استفاده از رابطه = 2 به نمره استاندارد

S

تبدیل کنیم، توزیع میانگینهای نمونه، شبیه توزیع طبیعی Z خواهد بود. بنابراین میتوان از ویژگیهای توزیع طبیعی در اینجا استفاده کرد. بنابراین در مثال بالا توزیع میانگینهای نمونههایی که با حجم n =۱۴۴ از جامعه دانآموزان کلاس پنجم به صورت تصادفی انتخاب شده اند، طبیعی است و اگر خطای استاندارد آن توزیع را به دست آورده و میانگینها را به نمره استاندارد 7 تبدیل کنیم، توزیع میانگینها، به توزیع استاندارد تبدیل میشود.

در بحث فررهای آماری، اشاره شد که فرض صفر (H، هیچگونه تفاوت و رابطه یا اثر را نمیپذیرد و ادعا میکند که آنها ناشی از خطای نمونهگیری است.

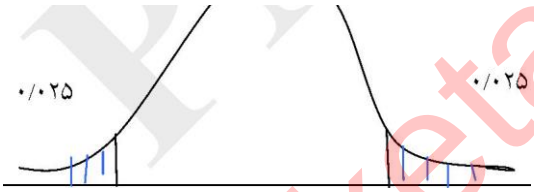
خودآزمایی ۵-۳

نمرات ریاضی ۵ نفر از نمونه عبارتند از: ۱۸، ۰۱۰ ۰۱۵ ۱۴ و ۱۲ میانگین نمرات Z ریاضی این کلاس ۱۵ و انحراف معیار ۵/۱ بوده است این ۵ نمره را به نمره تبدیل کنید در این نمونه n عبارت است از ۲۰ نفر.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

در مثال بالا فرض صفر ادعا میکند، میانگین در جامعه برابر ۱۴ است (H%: =۱۴ و میانگینهای نابرابر با ۱۴ که در نمونهها به دست میاید به دلیل خطای نمونهگیری است و تفاوت آنها با ۱۴ معنیدار نیست. به عبار دیگر در توزیع میانگینهای نمونههایی که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند، همه میانگینها از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار با میانگین جامعه تفاوت معنیدار ندارند. هر چه به میانگینهای دورتر از وسط توزیع توجه میکنیم، احتمال مشاهده آنها کمتر میشود. به عبار دیگر میتوان میانگینهای خیلی دورتر از وسط توزیع را متفاوت با میانگین میانگینها که میتوان آن را برآوردی از میانگین جامعه دانست، تلقی کرد. مشلاً اگر توزیع زیر مربوط به مثال بالا باشد، میتوان همه میانگینهایی را که در ۰۲۵/۰ سمت راست و ۰۲۵/۰ سمت چپ سطح توزیع قرار گرفتهاند، متفاوت با میانگین جامعه تلقی کرد، اما هنوز فرض صفر ادعا میکند که میانگینهای واقع در آن سطوح نیز تفاو معنیداری با میانگین جامعه ندارند ولی ما آنها را متفاوت از میانگین جامعه تلقی کردیم، بنابراین فرص صفر را که ادعا میکند، درست است، رد کردیم، در نتیجه احتمالا مرتکب خطای نوع اول میشویم.



شکل ۶-۳

تمامی میانگینهایی که در سطح هاشور خورده قرار میگیرند متفاوت با میانگین جامعه تلقی شده و در نتیجه فرص صفر رد میشود.

به عبار دیگر در دو انتهای توزیع در سطح ۰۲۵/۰ و در مجموع ۰۵/۰ ادعای فر صفر را رد کردیم و ادعای فرض خلاف را بیان کردیم (H,. حال میخواهیم ببینیم برای اینکه فرس صفر رد شود، نمره استاندارد میانگین مشاهده شده، چقدر باید باشد تا نتیجه بگیریم که آن میانگین با میانگین جامعه متفاوت است. از جدول توزیع سطح زیر منحنی نرمال، نمره Z معادل ۰۲۵/۰ را از سطح کوچکتر استخراج میکنیم

Telegram: @ketab_gh

(Z =۹۶/۱). بنابراین هر میانگینی که نمره استاندارد آن بیشتر از ۹۶/۱ یا کمتر از ۹۶/۱- باشد در منطقه رد فرض صفر قرار گرفته و نتیجه میگیریم که آن میانگین با میانگین جامعه متاو است.

خودآزمایی ۶-۳

با استفاده از جدول Z نشان دهید وقتی نمره استاندارد یا Z ۵۸/۲ باشد a یا خطای نوع اول در آزمون یک دامنه چقدر است؟

فرض کنیم از جامعه مورد مطالعه دانآموزان کلاس پنجم ابتدایی که میانگین معلومات عمومی انها برابر ۱۴ و انحراف استاندارد آن مساوی ۶است نمونهای با حجم ۱۴۴ انتخاب کردیم و میانگین آن نمونه را برابر ۱۵ به دست آوردیم. این سوال را از خود میپرسیم آیا میانگین این نمونه با میانگین جامعه تفاوت دارد؟ یا به عبارت دیگر ایا نمونه انتخاب شده به جامعه مورد مطالعه تعلق دارد؟ فرضض صفر و فرص خلاف به صورت زیر نمایش داده میشوند:

۱۴±: ,H ۱۴ : %H

برای پاسیخ، نمره استاندارد میانگین این نمونه را به دست میاوریم X-۱۴-۱۵ ر

$$9\# \quad ۵/۰^{4}$$

همانطور که قبلاً گفته شده در سطح معنیداری ۰۵/۰ اگر میانگین نمونه بیشتر از ۹۶/۱ یا کمتر از ۹۶/۱- باشد در سطح رد فرض صفر قرار میگیرد و چون ۲ 7 بیشتر از ۹۶/۱ است پس میتوان نتیجه گرفت که میانگین نمونه انتخاب شده با میانگین جامعه متفاوت است.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۷-۳

اگر حجم نمونه بالا به جای ۱۴۴ نفر دو برابر میشد آیا هنوز میتوان نتیجه گرفت که میانگین نمونه انتخاب شده با میانگین جامعه متفاوت است؟

آزمون Z تک نمونهای برای میانگین جامعه

با توجه به آنچه که بیان میشود، میتوانیم با استفاده از توزیع طبیعی استاندارد میانگینهای نمونه هایی با حجم ثابت که از جامعه به صورت تصادفی انتخاب میشوند درباره میانگین جامعه قضاوت کنیم. با مثالی این ازمون را توضیح میدهیم.

پزوهشگری ادعا میکند که میانگین نمره هوش کودکان ۹ ساله در یک تست هوش برابر ۸۰است. او از این جامعه نمونهای به حجم ۱۲۱ نفر به صورت تصادفی انتخاب میکند، میانگین و انحراف استاندارد آن نمونه را در اجرای تست هوش برابر ۸۲ و ۱۱به دست میآورد. با یک آزمون آماری مناسب و در سطح a > ۰۵/۰ ادعای o ۰۵/۰> :پزوهشگر را آزمون کنید

با توجه به آنچه گفته شد، فرض میکنیم که توزیع میانگینهای نمره هوش نمونه هایی که از جامعه کودکان ۹ ساله انتخاب میشوند طبیعی است. بنابراین عملیات زیر را انجام میدهیم:

قدم اول: فرض صفر و فرض خلاف را مینویسیم H : =۸۰

H, : # ۸۰

قدم دوم: خطای استاندارد میانگین را محاسبه میکنیم

S ۱۱ ۱۱

x ۱۱ –

۱۰ ۰۰

قدم سوم: نمره آرا برای میانگین نمونه مورد نظر تحت عنوان Z مشاهده شده (d%) محاسبه میکنیم

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

$$K_{0}^{2} = [\text{ز } ۸۰-۸۲-K]^{2}$$

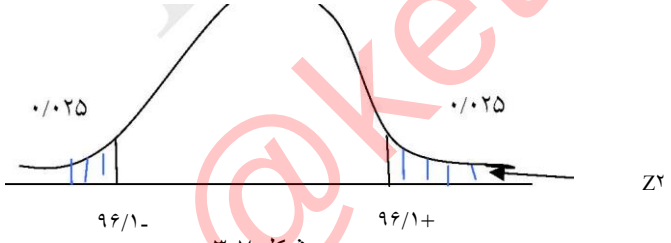
$$S^{2} \quad ۱$$

قدم چهارم: ا بحرانی (Z) را با توجه به سطح معنیداری ۰۵/۰ > از جدول استخراج میکنیم، چون فرض خلاف بدون جهت است. بنابراین ازمون دو دامنه بوده و باید را بر ۲ تقسیم کنیم و 7بحرانی را از جدول استخراج کنیم. 7 بحرانی برای α_{0}^{2} =۰۲۵/۰ برابر ۹۶/۱ است. تمام یافتهها را بهصورت زیر خلاصه میکنیم:

۲ =یZ مشاهده شده

Z= ۹۶/۱ بحرانی یعنی استخراج شده از جدول

نتیجه: چون قدر مطلق ۀ بیشتر از er است پس فرض صفر رد میشود یعنی میانگین برابر ۸' نیست. این نتیجه را میتوان توسط نمودار نیز نشان داد. در نمودار میبینید که Z= ۲ در ناحیهای قرار دارد که در آن ناحیه فرض صفر رد میشود یعنی مقادیر قرار گرفته روی منحنی kها در آن ناحیه با میانگین تفاوت معنیدار دارد.



شکل ۷-۳

همانطور که در شکل ۷-۳ میبینید Z = ۲ در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد. بنابراین فرض صفر رد میشود یعنی میانگین مشاهده شده با میانگین جامعه تفاوت دارد.

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۸-۳

معلمی علاقمند است این فرضیه را که میانگین جامعهای از دانآموزان در استعداد ریاضی مساوی ۸۰ است، ازمون کند. به همین منظور ۱۴۴ نفر از جامعه مورد نظر را به صورت تصادفی انتخاب میکند. چنانچه میانگین و انحراف استاندارد، استعداد ریاضی نمونه به ترتیب ۸۱و ۱۲ باشد، در سطح ۰۵/۰> 0 فرضیه معلم را ازمون کنید.

برآ ورد فاصلهای با استفاده از توزیع 7

در قسمت قبل در مورد چگونگی آزمون 7 تک نمونهای برای آزمون فرض توضیح داده شد که هدف اول آمار استنباطی است و در اینجا با چگونگی محاسبه براورد میانگین جامعه از روی دادههای نمونه با استفاده از توزیع Zآشنا میشویم.

باید توجه داشت که میانگین جامعه برای هر متغیر ثابتی، دستخوش بعییر نمیشود و ثابت است. آنچه حدود اطمینان بیان میکند، دامنه براورد میانگین جامعه از روی دادههای نمونه است. به این نوع براورد، برآورد فاصلهای گویند.

جهت محاسبه براورد فاصلهای با استفاده از توزیع ً چهار قدم اساسی زیر باید طی شود:

S۳ o_

قدم یک: خطای استا:ندارد میانگین را از رابطه م #یا ن#= #9

n - n - -

به دست اورید

قدم دو: فاصله اطمینان را از ا کم کنید تا 0 (سطح معنیداری) به دست آید آن

- 0

را بر ۲ تقسیم کنید تا به دست اید.

- O -

قدم سه: از جدول توزیع نرمال ل نسبت 7 معادل را به دست اورید.

قدم چهار: دامنه برآ ورد میانگین جامعه را از رابطه زیر به دست آورید:

دامنه برآورد میانگین جامعه = X± 7 (S%)

X-7(S»)< <X+7(S(

Telegram: @ketab_gh

جهت فهم بهتر چگونگی برآورد فاصلهای با استفاده از توزیع آدر مثال قبلی توجه کنید.

پزوهشگری با اجرای تست هوش بر روی ۱۲۱ کودک ۹ ساله میانگین و انحراف استاندارد آن نمونه را برابر ۸۲و ۱۱ به دست آورد. حدود پایین و بالای میانگین هوش جامعه کودکان ۹ ساله را در سطح ۰۵/۰ > 0 محاسبه کنید.

قدم یک: محاسبه خطای میانگین استاندارد

S ۱۱ ۱۱

ا-ل x

۲۵. قدم دو: محاسبه

C ۰۵/۰

۰۲۵/۰

۲ ۲

0

قدم سه: نمره آ معادل از جدول توزیع نرمال عبار است از ۹۶/۱

قدم چهار: محاسبه دامنه برآ ورد میانگین جامعه از فرمول زیر

۵.

خودآزمایی ۹-۳

دانشجوی عزیز برآورد فاصلهای را برای ۹۹ درصد اطمینان در مثال بالا انجام داده و نتیجه را با ۹۵ درصد اطمینان مقایسه کنید.

براورد پارامترهای جامعه از روی دادههای نمونه باید دارای ارزش و اعتبار باشد. یک برآورد با ارزش و معتبر باید دارای ویزگیهایی مانند بدون اریب بودن، ثبات، کارایی و کفایت باشدا.

(. برای آشنایی بیشتر به کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور مراجعه کنید.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خلاصه فصل سوم

این فصل تحت عنوان منحنی توزیع نرمال و آزمون 7 به دنبال رسیدن به یکی از هدفهای اساسی درس آمار استنباطی بود، یعنی آشنایی دانشجو با چگونگی استفاده از آزمونهای آماری که پایه و اساس این آزمونها، آزمون 7 میباشد، لذا هدف این فصل یادگیری آزمون 7 و چگونگی کاربرد آن بود ولی به دلیل اینکه برای درک این آزمون یادآوری مفهوم منحنی طبیعی و ویزگیهای آن همچنین سطوح منحنی طبیعی و چگونگی استفاده از جدول نمرههای ً ضروری است، این فصل به دو قسمت تقسیم شده بود. قسمت اول شامل مروری مختصر بر مفاهیم مربوط به منحنی طبیعی و قسمت دوم شامل توضیح چگونگی استفاده از آزمون 7 و جدول مربوط به آن.

در قسمت اول این فصل تحت عنوان یاداوری مباحث منحنی طبیعی در آمار توصیفی، در مورد منحنی طبیعی، ویزگیهای منحنی طبیعی استاندارد و توزیعهای پیوسته و گسسته با استفاده از رسم نمودار توضیح داده شد. به طور خلاصه مطرح شد که اگر متغیری طبیعی را در طبیعت در دفعا مختلف اندازه بگیریم و یا متغیری را در افراد انسانی مختلف اندازه بگیریم و بر آن مقادیر به دست آمده از اندازهگیری با توجه به فراوانی انها نمودار چند ضلعی رسم کنیم، نمودار فوق به شکل یک منحنی زنگولهای شکل متقارن خواهد بود. منحنی طبیعی دارای معادلهای است که اگر

u-۲ .

$Z = $ را به نمره استاندارد تبدیل کنیم ان معادله به این صورت k نمرههای

0

خواهد بود. شکل توزیع طبیعی، به میانگین و انحراف استاندارد بستگی دارد. این توزیع دارای ویزگیهای خاص خود است از جمله متقارن بودن بودن، میانگین، میانه و نما مساوی صفر بودن و اینکه دو نقطه عطف در این منحنی وجود دارد و انحراف استاندار آن ۱ میباشد.

قسمت دوم این فصل تحت عنوان توزیع منحنی طبیعی و آزمون 7 در آمار استنباطی با نظریه نمونهبرداری، نمونهبرداری و قانون اعداد بزرگ و توزیع میانگینهای نمونه شروع شد. همچنین، چگونگی اجرای آزمون Z تک نمونهای برای میانگین جامعه و برآورد فاصلهای با استفاده از توزیع ً مطرح شد. در این قسمت توضیح داه شد که یکی از موارد استفاده توزیع Z هنگامی است که میانگین جامعه بخصوصی را مورد تردید قرار داده و نسبت به آن مطمئن نباشیم. در این صورت میتوانیم میانگین گروه

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

نمونه را که از آن جامعه به صورت تصادفی انتخاب کردهایم به عنوان براورد میانگین آن جامعه به کار بریم و یا برای ازمون این فرضیه که میانگین جامعه برابر با مقدار بخصوصی است از گروه نمونه استفاده کنیم. در همین راستا قانون اعداد بزرگ به این اشاره میکند که احتمال به دست آوردن یک میانگین نمونه کاملاً نزدیک به میانگین جامعه وقتی زیادتر است که تعداد مشاهدهها در گروه نمونه زیادتر باشد و توزیع میانگینهای نمونه مطرح میکند که اگر از جامعه نمونههای زیادی با حجم n به دفعات انتخاب کنیم و میانگین آنها را به دست آوریم این مجموعه نامحدود از میانگینهای نمونه به نوبه خود دارای یک توزیع فراوانی است. منحنی این توزیع طبیعی بوده و میانگین آن برآوردکننده بدون خطای میانگین جامعه است. انحراف استاندارد توزیع میانگینهای نمونهها را خطای استاندارد میانگین میگویند.

با توجه به آنچه که بیان شد، آزمون 7 تک نمونهای همانطوری که گفته شد، مطرح میکند که میتوان با استفاده از توزیع طبیعی استاندارد میانگینهای نمونه هایی با حجم ثابت که از جامعه به صورت تصادفی انتخاب میشوند درباره میانگین جامعه قضاوت کرد و با استفاده از ۴ قدم اجرا میشود که عبارتند از، قدم اول، فرض صفر و فرضض خلاف را مینویسیم. قدم دوم، خطای استاندارد میانگین را محاسبه میکنیم. قدم سوم، نمرهٔ را برای میانگین نمونه مورد نظر تحت عنوان Z مشاهده شده محاسبه میکنیم. قدم چهارم، Z بحرانی را با توجه به سطح معنیداری ۰۱/۰ یا ۰۵/۰ از جدول استخراج میکنیم و در پایان نتیجهگیری میکنیم که چون قدر مطلق Z مشاهده شده Z بیشتر از 7 بحرانی است پس فرض صفر رد میشود یا برعکس چون قدر مطلق مشاهده شده کمتر از / بحرانی است پس فرض صفر رد نمیشود.

همچنین، با استفاده از توزیعً میتوان حدود اطمینان یا برآورد فاصلهای را محاسبه کرد. در واقع حدود اطمینان، دامنه براورد میانگین جامعه از روی دادههای نمونه است. به این نوع براورد، برآورد فاصلهای میگویند و با استفاده از ۴ قدم اجرا میشود، قدم یک، محاسبه خطای استاندارد میانگین. قدم دو، کم کردن فاصله اطمینان از ۱ تا o (سطح معنیداری) به دست آید. قدم سه، استخراج نسبت 7 معادل o از جدول توزیع نرمال Z قدم چهار، محاسبه دامنه برآورد میانگین جامعه از این رابطه،

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

میانگین نمونه به اضافه و منهای حاصلضرب نسبت Z جدول معادل 0 در خطای استاندارد میانگین که بدین ترتیب حد بالا و حد پایین میانگین جامعه براورد میشود.

خودآزمایی فصل سوم

۱. در آزمون Z تک نمونهای در چه صورتی فرض صفر رد میشود؟

الف) قدر مطلق 7 مشاهده شده بیشتر از 7 بحرانی باشد.

ب) قدر مطلق Z مشاهده شده کمتر از /بحرانی باشد.

ج) قدر مطلق مشاهده شده با 7 بحرانی مساوی نباشد.

د) موارد الف و ب

۲. کدام مورد زیر در مورد براورد فاصلهای با استفاده از توزیع ً درست است؟

الف) بالاترین و پایینترین حدود میانگین جامعه با استفاده از میانگین جامعه و خطای استاندارد میانگین جامعه به دست میاید.

ب) با استفاده از میانگین نمونه حدودی که میانگین جامعه احتمالا در آن است براورد میشود.

ج) فرض صفر پزوهش آزمون میشود.

د) میانگین نمونه با استفاده از توزیع استاندارد برآورد میشود.

۳.اگر از جامعه نمونههای زیادی با حجم n به دفعا انتخاب کنیم و میانگین آنها را به دست اوریم این مجموعه نامحدود از میانگینهای نمونه به نوبه خود دارای یک توزیع فراوانی است. به این توزیع چه میگویند؟

الف) توزیع حدود اطمینان

ب) توزیع خطای استاندارد میانگین. ج) توزیع میانگینهای نمونهها.

د) توزیع میانگینهای جامعه.

۴.اهمیت منحنی طبیعی در امار برای چیست؟

۵ ویزگیهای توزیع طبیعی را نام ببرید.

۶. عبارت (۱۲ و X N(۹۰ نشان دهنده چه مفهومی است؟

۷. نقاط عطف منحنی طبیعی، روی محور xها دارای چه مختصاتی است؟

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۸ قانون اعداد بزرگ را با ذکر یک مثال توضیح دهید. ۹
قضیه حد مرکزی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
۱۰. فرض میانگین نمره افسردگی در افراد ۲۰-۲۲ ساله برابر ۲۰ است، برای آزمون این فرض نمونهای به حجم ۴۰۰ نفر از جامعه ۲۰-۲۲ سالهها انتخاب کرده، میانگین و انحراف استاندارد افسردگی را به ترتیب برابر ۲۱ و ۵ به دست آوردهایم، فرضیه فوق را در سطح ۰۱/۰ > آزمون کنید.
۱۱. در مثال بالا حد پایین و حد بالای میانگین جامعه را در سطح ۰۵/۰ > 0 براورد کند.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

PNU
@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فصل چهارم

t آزمونهای

هدفهای رفتاری

در این فصل تلاش شده است تا دانشجو با انواع آزمونهای t و چگونگی کاربرد آنها آشنا شود. بنابراین از دانشجو انتظار میرود که در پایان این فصل بتواند:

۱.انواع آزمونهای t را نام ببرد و کاربرد آنها را توضیح دهد.

۲ تفاوت بین آزمون Zتک نمونهای و t تک نمونهای را با ذکر مثال توضیح دهد. ۳.

منظور از خانواده توزیع t را همراه با ذکر مثال توضیح دهد.

۴. شکل توزیع t را توضیح داده و تفاوت آن را با شکل توزیع ا همراه با ترسیم نمودار نشان دهد.

۵. مراحل چندگانه محاسبه آزمون t تک نمونهای را توضیح دهد.

۶. در رابطه با رد یا تایید فرض صفر پژوهش خود با استفاده از محاسبه آزمون t تک نمونهای بر روی اطلاعات واقعی تصمیمگیری کند.

۷ حدود فاصله اطمینان یا اعتماد آزمون t تک نمونهای را با ذکر مثال توضیح دهد.

۸ تفاوت بین آزمون t تک نمونهای و آزمون t برای تفاوهای بین میانگینهای دو نمونه را با ذکر مثال توضیح دهد.

۹ تفاوت بین دو نمونه وابسته به یکدیگر و مستقل از یکدیگر را با ذکر مثال توضیح

دهد.

۱۰. چگونگی محاسبه آزمون t برای دو نمونه مستقل را با استفاده از فرمول آزمون t با ذکر مثال توضیح دهد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۱۱ چگونگی محاسبه خطای معیار تفاوت بین میانگینها را در فرمول آزمون t برای دو نمونه مستقل با ذکر مثال توضیح دهد.

۱۲. ششگام آزمون t برای دو نمونه مستقل را با استفاده از ذکر مثال توضیح دهد.

۱۳ چگونگی محاسبه آزمون t برای دو نمونه وابسته را با استفاده از فرمول آزمون t با ذکر مثال توضیح دهد.

۱۴. چگونگی محاسبه خطای معیار تفاوت بین میانگینها را در فرمول آزمون t برای دو نمونه وابسته با ذکر مثال توضیح دهد.

۱۵. ششگام آزمون t برای دو نمونه وابسته را با استفاده از ذکر مثال توضیح دهد. ۱۶. مفروضههای استفاده از آزمون t را توضیح دهید.

مقدمه

گاست[1] توزیعی یا در حقیقت خانوادهای از توزیعها را که با استفاده از آنها در شرایطی که محقق اطلاعات جامعه را در دست ندارد و میتواند با نمونه برگرفته از جامعه t یا منحنیهای t فرضیههایی را آزمون کند، توصیف کرده است. این توزیعها به توزیع و یا توزیع t استودنت[2] معروف هستند.

سه نوع ازمون t وجود دارد:

۱. آزمون t تک نمونهای

۲. آزمون t مستقل

۳. آزمون t جفت شده که گاهی نوع مکرر، وابسته یا همبسته نیز خوانده میشود. در این فصل هر سه ازمون t به طور مفصل توضیح داده میشود.

آزمون t تک نمونهای

آزمون t تک نمونهای که سادهترین نوع ازمونهای t است جهت تعیین اینکه آما میانگین مشاهده شده در نمونه که به صورت تصادفی از جامعه انتخاب شده است، مقداری برابر با میانگین مفروض جامعه دارد یا خیر، به کار میرود.

1. W.Gust
2. student s distribution

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

GQ'برای مثال میانگین افسردگی دانشجویان دانشگاه با توجه به مقیاس (گلدبرگ، ۱۹۷۳)، برابر ۷ محاسبه شده است. حال یکی از روانشناسان دانشگاه معتقد است دانشجویانی که ورزش میکنند افسردگی کمتری دارند. برهمین اساس ۱۰۰ نفر از دانشجویان ورزشکار را به صورت تصادفی انتخاب کرده و میزان افسردگی آنان را اندازهگیری میکند، میانگین افسردگی این دانشجوییان برابر ۶ به دست میآید. آیااین تفاوت ا نمرهای بین میانگین افسردگی دانشجویان ورزشکار و میانگین افسردگی جامعه دانشجویی یک تفاوت واقعی است یا اینکه بر اساس ادعای فرض صفر، حاصل خطای نمونه گیری است و تفاوت واقعی بین نمونه و جامعه وجود ندارد. از آنجایی که این پزوهشگر انحراف استاندارد جامعه را نمیداند و میخواهد جهت بررسی معنیداری این تفاوت از یک آزمون آماری استفاده کند، آزمون t تک نمونهای را به کار میبرد و انحراف استاندارد نمونه را به عنوان براوردی از انحراف استاندارد جامعه در نظر میگیرد.

قبل از اینکه چگونگی محاسبه t تک نمونهای، توضیح داده شود لازم است با تفاوت این آزمون با آزمون 7 تک نمونهای خانواده توزیع t شکل توزیعهای t و درجات آزادی آزمون t آشنا شویم.

Z با آزمون t تفاوت آزمون

همانطوری که در فصل قبل گفته شد آزمون آماری 7 بیانگر تفاوت یک میانگین نمونه با میانگین جامعه برحسب واحد انحراف استاندارد است. گفته شد که محاسبه 7 مستلزم معلوم بودن (G) یعنی انحراف استاندارد جامعه است زیرا برای محاسبه آن، انحراف استاندارد توزیع میانگینها یعنی (gR) ضرورت دارد. آزمون t نیز همین عمل مقایسه میانگین نمونه با میانگین جامعه را انجام میدهد اما برای موقعیتهایی که اطلاع دقیقی از انحراف استاندارد جامعه () در دست نباشد. در این ازمون به جای انحراف استاندارد جامعه (o) از براورد ان یعنی انحراف استاندارد نمونه (S) استفاده میشود. درست همانگونه که میانگین نمونه (8) به عنوان برآورد میانگین جامعه (قابل محاسبه است. میتوان انحراف استاندارد نمونه را نیز براوردی برای انحراف استاندارد

General Health Questionner .1

Telegram: @ketab_gh

جامعه دانست. بدین ترتیب در آزمون t تک نمونهای (S) را که براوردی از انحراف استاندارد جامعه از روی نمونه است به جای مقدار واقعی (o) انحراف استاندارد جامعه قرار داده و آزمون فرض را انجام میدهیم. بنابراین آزمون t تک نمونهای برای میانگینهای جامعه با آزمون Z تک نمونهای مشابه است. زیرا در هر دو مورد فرضیهای را درباره میانگین جامعه میازماییم. از لحاظ تفسیر نتیجه به دست آمده از این دو آزمون 7 و t میتوان گفت که همانگونه که نسبت Z بیانگر تفاوت میانگین نمونه از میانگین جامعه یا میانگین فرضی توزیع میانگینهای نمونهها برحسب اندازه واحد انحراف استاندارد جامعه است. آزمون t نیز براوردی برای تفاوت میانگین نمونه از میانگین جامعه برحسب اندازه واحد انحراف استاندارد براورد شده جامعه از نمونه است. برای فهم بیشتر تفاوت و تشابه بین این دو ازمون در پژوهش و ازمون فرضیه به مثال زیر توجه کنید:

مشاور یکی از دبیرستانهای شهر تهران معتقد است که دانشاموزان این دبیرستان از بهره هوشی بالا و سلامت روانی خوبی برخوردار هستند لذا این مشاور که در امر پژوهش نیز تخصص دارد ۱۰ دانشاموز این دبیرستان را به طور تصادفی (GHQ) انتخاب کرده و با استفاده از مقیاس هوش وکسلر و مقیاس سلامت روانی بهره هوشی و سلامت روانی این دانشآموزان را اندازهگیری میکند. میانگین بهره هوشی و سلامت روانی آنها به ترتیب برابر ۱۲۰ و ۲۰ به دست میاید. با توجه به اینکه میانگین بهره هوشی برای کل جامعه دانشآموزان دبیرستانی ۱۰۰ و انحراف معیار آن (o) ۱۰است، این پزوهشگر برای آزمون فرض تفاوت میانگین بهره هوشی بین نمونه انتخاب شده با کل جامعه از آزمون Zتک نمونهای استفاده میکند ولی در رابطه با سلامت روانی به دلیل اینکه پزوهشگر از میانگین و انحراف استاندارد سلامت روانی جامعه دانشآموزان دبیرستانی بیاطلاع است امکان استفاده از آزمون Zتک نمونهای برای وی میسر نیست. او تنها میداند که نقطه برش یا میانگین مورد انتظار مقیاس سلامت روانی (GHQ) ۲۸ است. لذا در اینجا آزمون t تک نمونهای، آزمون مناسبی برای مقایسه سلامت روانی نمونه با میانگین مورد انتظار خواهد بود زیرا در این ازمون با براورد انحراف استاندارد جامعه از روی انحراف استاندارد نمونه مشکل مربوط به محدود بودن اطلاعات خود از جامعه را حل میکند.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۱-۴

در کدام مثال پژوهشی زیر پژوهشگر مجبور است از آزمون t تک نمونهای استفاده کند؟

۱. میانگین استعداد کلامی ۵۰ دانآموز مقطع اول دبیرستان دخترانهای ۶۰۰ بوده است آیا استعداد کلامی این دانشآموزان با میانگین فرضی کل دانشآموزان دبیرستانی تفاوت معنیدار دارد؟ قابل ذکر است که میانگین استعداد کلامی جامعه دانشآموزان دبیرستانی ۵۰۰ و انحراف معیار آن ۲۰ میباشد.

۰۲ میانگین استفاده از روش فرزندپروری دموکرا در ۲۰ نفر از مادران دانآموزان یک دبستان دخترانه ۱۰ محاسبه شده است آیا میانگین روش فرزندپروری دموکرات در این نمونه از مادران با جامعه کل مادران یکسان است؟ قابل ذکر است که میانگین مورد انتظار این مقیاس با توجه به پژوهشهای قبلی ۱۲ برآورد شده است.

خانواده توزیع t و درجه آزادی

توزیعهای t شبیه توزیع طبیعی زنگولهای شکل و متقارن هستند اما برخلاف توزیع طبیعی از کشیدگیهای مختلف برخوردار هستند. هر چقدر حجم نمونه بزرگتر باشد از کشیدگی توزیع t کاسته میشود و در نمونههایی با حجم بزرگتر ($n > ۱۲۰$) شکل توزیع t تقریباً با توزیع طبیعی یکسان میشود. میانگین توزیعهای t همانند توزیع طبیعی ًبرابر صفر است اما انحراف استاندارد آنها بیشتر از ۱ است هر چقدر حجم نمونه بیشتر شود، انحراف استاندارد توزیع t به عدد ۱ نزدیکتر میشود. انحراف استاندارد توزیع t تقریباً از رابطه زیر محاسبه میشود.

یا-ه

در توزیع t به علت اینکه انحراف استاندارد جامعه (0) نامعلوم است، انحراف

Telegram: @ketab_gh

استاندارد برآورد شده نمونه (S) به کار میرود و این فرایند برآورد از روی منجر به تغییر کشیدگی توزیع t میشود به طوری که در آزمون 7، توزیع نرمال استاندارد به کار میرود ولی در آزمون t، یکی از توزیعهای خانواده t که تعداد آنها برحسب حجم نمونه متعدد است استفاده میشود. حال در ازمون t بخصوص برای مقایسه میانگین نمونه با میانگین جامعه از کدامیک از توزیعهای خانواده t استفاده میکنیم؟

در جواب باید گفت که در استفاده از آزمون t به درجا آزادی توجه میکنیم. در ازمون t تک نمونهای درجا آزادی عبارت است از حجم نمونه منهای ا، یعنی df = n -۱. به عبار دیگر اگر حجم نمونه ۱۰ نفر باشد درجه آزادی ۹ است. بنابراین از بین خانواده توزیعهای t ما از توزیعی استفاده خواهیم کرد که با ۹ درجه آزادی
تنظیم شده است.

خودآزمایی ۲-۴

اگر تعداد نمونه ۳۰ نفر باشد درجه آزادی چند است و شکل توزیع t به توزیع ً نزدیک میشود یا نه؟

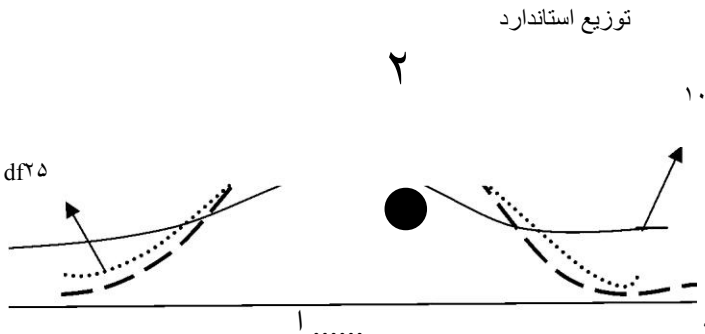
چنانچه اندازه نمونه افزایش پیدا کند درجه آزادی هم افزایش مییابد و هر چقدر درجه آزادی به سمت بینهایت (o) میل کند، شکل توزیع t به شکل 7 توزیع نرمال نزدیکتر میشود و در بینهایت هر دو توزیع t و نرمال یکی میشوند.

شکل توزیع)

شکل توزیعهای t با شکل توزیع نرمال استاندارد از این لحاظ که هر دو توزیع تکنمایی و متقارن هستند شباهت دارد، اما تفاوت آنها در این است که توزیع t دارای کشیدگی بیشتری است و سطح واقع در زیر بخشهای انتهایی اندکی بیشتر از توزیع نرمال استاندارد است. در شکل (۴-۱) دو توزیع t با درجات آزادی مختلف ۱۰ و ۲۵ را همراه با توزیع نرمال استاندارد نشان دادایم.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh



شکل ۴-۱ یک توای نرمد ا--)ردد توا ابا سرجه ای .+ر ,"س"

(...)نشان داده شده است.

همانطوری که ملاحظه میکنید چون سطح زیر توزیعها در دنبالهها نسبت به توزیع نرمال بیشتر است. بنابراین برای جدا ساختن ۵/۲ درصد سطح بالای توزیع t در مقایسه با نمره 7در توزیع نرمال استاندارد نیاز به نمره t بالاتری است. مثلاً در توزیع t قرار دارد در حالی که در توزیع Z= +۹۶/۱ نرمال ۵/۲ درصد همه مشاهدهها بالاتر از با df =۱۰ درجه آزادی ۵/۲ درصد همه مشاهدهها بالاتر از t = +۲۳/۲ قرار میگیرد. t احتیاج به نسبتZ در مقایسه با t به عبار دیگر برای رد فر صفر با استفاده از بزرگتری است ولی هر چقدر که تعداد درجات آزادی همراه با توزیع t افزایش یابد، توزیع مذکور شباهت بیشتری به توزیع نرمال پیدا میکند. برای مثال چنانکه در شکل ۴-۱ ملاحظه کردید توزیع t با df-۲۵ بیش از توزیع t با df ۱۰ به توزیع نرمال شباهت دارد و نمره ۵/۹۷ درصدی در توزیع t با df = ۲۵ برابر با t.«۵ = +۰۶/۲ است که به مقدار متناظر آن در توزیع نرمال استاندارد Z= +۹۶/۱ نزدیک است.

بنابراین همانطور که قبلاً گفتیم اگر درجات آزادی همراه با توزیع t باز هم افزایش یابد توزیع مذکور به توزیع نرمال استاندارد نزدیکتر میشود و در حالت df = oo شکل دو توزیع برهم منطبق میشوند زیرا اگر نمونه بینهایت باشد، براورد انحراف معیار جامعه () از روی انحراف معیار نمونه (S) کامل و بنابراین مقدار برا ورده شده از انحراف معیار جامعه () دقیق خواهد بود و به همین دلیل است که در این موقعیت آزمون t به آزمون ً تبدیل میشود.

Telegram: @ketab_gh

t چگونگی محاسبه آزمون تک نمونهای

برای محاسبه ازمون تک نمونهای t همانند محاسبه سایر ازمونها از جمله آنچه برای آزمون Z گفته شد باید مراحل زیر طی شود:

t ۱. گام اول فرضی که قرار است آزمایش شود و فرض مخالف آن بیان شود در آزمون تک نمونهای فرض صفر بیان میکند که میانگین نمونه مساوی است با میانگین جامعهای که نمونه از آن انتخاب شده است. فرض به این شکل نوشته میشود:

H%: =X

فرص خلاف مدعی وجود تفاوت بین میانگین محاسبه شده نمونه با میانگین جامعه مربوط به ان است. این فرص میتواند به صورت بدون جهت و یا جهتدار بیان شود. فرض خلاف بدون جهت ادعا میکند که میانگین نمونه با میانگین جامعه مورد نظر تفاوت دارد ولی جهت آن تفاوت را بیان نمیکند H,: #X ولی در فرض خلاف u > X جهتدار، جهت تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه بیان میشود. مثلاً (یعنی میانگین جامعه از میانگین نمونه بیشتر است) یا X > (یعنی میانگین جامعه از میانگین نمونه کوچکتر است) برای فرضهای بدون جهت، ازمون دو دامنه و برای فریهای جهتدار آزمون یک دامنه مورد استفاده قرار میگیرد.

برای توضیح فرض صفر و فرض خلاف در آزمون t تک نمونهای چند مثال ذکر میکنیم که در هر یک از آنها میانگین فرضی جامعه به عنوان فرض صفر تعیین میشود. قبل از ذکر مثالها لازم است بدانیم که میانگین فرضی جامعه معمولا براساس پزوهشهای قبلی تعیین میشود. گاهی نیز نقطه وسط متغیر و یا میانگین مورد انتظار مقیاس مورد استفاده برای میانگین فرضی جامعه در نظر گرفته میشود.

در مثالهای زیر جهت تعیین فرض صفر با استفاده از میانگینهای فرضی جامعه هر دو حالت را ملاحظه خواهید کرد.

مثال ۱. نتایج پزوهشها نشان داده است که میانگین نمرههای استعداد کلامی برای جامعه داوطلب ورود به دانشگاه ۵۰۰ است، سوال مورد پرسش این است که آیا نمره دانشجویان سال اول دانشگاه به طور متوسط از جامعه دانشاموزان داوطلب ورود به دانشگاه بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال که آیا نمونه مورد بررسی از جامعهای با میانگین ۵۰۰ انتخاب شده یا از جامعهای دیگر، از آزمون t استفاده میشود. فرض صفر و فرض مقابل این گونه نوشته میشوند:

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

Ho:

۵۰۰=u

فرض مقابل یک فرض جهتدار و ازمون H یک دامنه است.

مثال ۲. پژوهشگری میخواهد میزان سلامت روانی پرستاران شیفت شب بیمارستانها را بررسی کند به همین منظور از مقیاس سلامت روانی GHQ (گلدبرگ، ۱۹۷۳) استفاده میکند. او از ۱۶ پرستار شیفت شب بیمارستان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند خواست تا به سوالات این مقیاس پاسخ دهند. در این مقیاس نقطه برش ۲۸ است به این معنا که نمرات زیر ۲۸ به معنای سلامت روانی و نمرا بالای ۲۸ به معنای تهدید شدن سلامت روانی در نظر گرفته شده است. لذا نمره ۲۸ به عنوان میانگین آزمون انتخاب میشود. در اینجا فرض صفر و فرض مقابل آن این گونه نوشته میشوند:

۲۸= :Ho

H,: 4۲۸

خودآزمایی ۳-۴

یکی از استادان تربیت بدنی که در زمینه روانشناسی نیز تخصص دارد معتقد است که ورزشهای آمادگی جسمانی بر روی افزایش هوش هیجانی دانشجویان تاشیر دارد. وی از بین دانشجویان حدود ۵۰ نفر را به صورت تصادفی انتخاب میکند و در مدت ۶ ماه آنها را تحت ورزشهای آمادگی جسمانی قرار میدهد پس از ۶ ماه با استفاده از مقیاس هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (۲۰۰۰) میانگین هوش هیجانی این ۵۰ دانشجو را اندازه میگیرد. این پژوهشگر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و رسیدن به جواب سوال پژوهشی خود از ازمون t تک نمونهای استفاده میکند. شما فرض صفر و فرض خلاف مربوط به این ازمون را بنویسید؟

لازم است بدانید که میانگین هوش هیجانی دانشجویان با استفاده از این مقیاس در پژوهشهای قبلی ۱۱۲ محاسبه شده است.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۲. گام دوم، محاسبه نسبت t برای دادههای جمعاوری شده است. این نسبت فاصله بین میانگین نمونه و میانگین جامعه یا عدد ادعا شده (با توجه به پزوهشهای قبلی و یا میانگین مورد انتظار مقیاس) را برحسب واحدهای t تعیین میکند. نست t با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:

فرمول (۱-۴) « خطای استاندارد میانگین S

فرمول (۲-۴) ه آزمون t تک نمونهای $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_{\bar{X}}}$ $S_{\bar{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$

S= انحراف معیار

n = تعداد

X= میانگین نمونه

میانگین فرص شده برای جامعه =

Sy= خطای استاندارد میانگین

برای فهم چگونگی استفاده از فرمول نسبت t به مثالهای ذکر شده قبلی مراجعه میکنیم.

مثال ۱. در این مثال ۲۵ نفر از دانشجویان سال اول به طور تصادفی انتخاب شدند و میانگین نمرههای استعداد کلامی آنان ۶۲۵ و انحراف معیار نمرات ۹۰ محاسبه گردید. مطابق با اعداد داده شده و فرمول نسبت t خواهیم داشت:

۵۰۰-۶۲۵ ۱۲۵

f ۱۱دا/۹۴

۹۰ ۱۸

؟

همان طوری که ملاحظه میشود میانگین استعداد کلامی دانشجویان یعنی نمونه تصادفی، ۹۴/۶ واحد t از میانگین فرضی جامعه فاصله دارد.

مثال ۲. در این مثال ۱۶ پرستار شیفت شب بیمارستان به طور تصادفی انتخاب شدند و میانگین سلامت روانی آنان ۲۹ و انحراف معیار نمرات ۱۰ محاسبه شد. مطابق با اعداد داده شده و فرمول نسبت t خواهیم داشت:

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۱	۱	۲۸-۲۹
۵/۲	۰/۴	f
	۱۰	۱۰

۲ ۲

نسبت t به دست آمده بیانگر آن است که میانگین سلامت روانی پرستاران شیفت شب یعنی نمونه تصادفی، ۴/۰ واحد t از میانگین فرضی جامعه یعنی نقطه برش مقیاس سلامت روانی فاصله دارد.

خودآزمایی ۴-۴

همانطور که قبلاً گفته شد استاد تربیت بدنی برای اینکه تاشیر ورزشهای جسمانی را برهوش هیجانی بررسی کند ۵۰ دانشجو را در مدت ۶ ماه با ورزش آمادگی جسمانی تحت تمرین قرار داد و بعد از آن هوش هیجانی آنها را اندازه گرفت، میانگین هوش هیجانی این دانشجویان ۱۱۵ و انحراف معیار ۲۰ بدست آمد. حال متناسب با اعداد داده شده نسبت t را محاسبه کنید.

۳. گام سوم محاسبه درجات آزادی با استفاده از فرمول df = n - ۱ همانطوری که قبلاً گفته شد در ازمون t تک نمونهای درجه ازادی عبارت است از حجم نمونه منهای یک. برای فهم بیشتر آن، درجات آزادی مثالهای ذکر شده قبلی را محاسبه میکنیم:

مثال1. در این مثال ۲۵ دانشجوی سال اول برای انجام پژوهشی انتخاب شده بودند بنابراین در اینجا درجه آزادی عبارت است از:

۲۴ -۱-۱۲۵-df =n

مثال ۲. در این مثال ۱۶ پرستار شیفت شب بیمارستان مورد بررسی قرار گرفتند. بنابراین درجه آزادی عبارت است از:

۱۱۵-۱۱۶-df n

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۵-۴

استاد تربیت بدنی برای بررسی تاشیر ورزشهای آمادگی جسمانی بر هوش هیجانی ۰ دانشجو را به طور تصادفی انتخاب کرده و مورد ازمایش قرار داده است. در این مثال درجه آزادی را محاسبه کنید.

۴. گام چهارم تعیین سطح معنیداری است. در فصول قبلی به طور مفصل در مورد سطح معنیدار توضیح داده شده است. منظور از سطح معنیدار، میزان احتمالی است که فرص صفر صحیح رد گردد و یا به عبار دیگر اختلاف مشاهده شده بین میانگین نمونه و جامعه ناشی از شانس و تصادف یعنی خطای نمونهگیری باشد. در پزوهشهای روانشناختی معمولا مقدار o مساوی یا کمتر از ۰۵/۰ و یا مساوی و کمتر از ۰۱/۰ در نظر گرفته میشود. زمانی که o = ۰۵/۰ است منظور این است که

درصد احتمال دارد که اختلاف بین میانگین نمونه و جامعه ناشی از شانص باشد. برای فهم بیشتر سطح معنیداری، مقدار آن را در متالهای ذکر شده قبلی بررسی میکنیم.

مثال ۱. در این مثال که استعداد کلامی ۲۵ دانشجو بررسی میشد، t محاسبه شده ۹۴/۶ به دست آمد. همچنین سطح معنیداری o = ۰۱/۰ ذکر شده است. بدین معنا که تنها یک درصد احتمال دارد که به طور شانسی یا تصادفی میانگین استعداد کلامی دانشجویان یعنی نمونه تصادفی ۹۴/۶ واحد t از میانگین فرضی جامعه فاصله

داشته باشد.

مثال ۲. در این مثال که میزان سلامت روانی ۱۶ پرستار شیفت شب بررسی o= ۰۵/۰ محاسبه شده ۴/۰ به دست آمد. در این مثال سطح معنیداری از قبل t میشد تعیین شده است. بدین معنا که تنها درصد احتمال دارد که به طور شانسی یا تصادفی میانگین سلامت روانی پرستاران شیفت شب ۴/۰ واحد t از میانگین فرضی جامعه فاصله داشته باشد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۶-۴

استاد تربیت بدنی که بر روی ۵۰ دانشجو تاثیر ورزشهای آمادگی جسمانی را بر هوش هیجانی بررسی میکرد نسبت t را ۰۶/۱ محاسبه کرد. این پژوهشگر از ابتدا سطح معنیداری یا سطح اطمینان را o = ۰۵/۰ در نظر گرفته بود. در اینجا منظور از ۰۵/۰ = 0 چیست؟

t و استخراج t تک نمونهای عبار است از مراجعه به جدول t ۵. گام پنجم در آزمون بحرانی، همانطور که قبلاً گفته شد خانوادهای از توزیعهای t وجود دارد که تابع درجات آزادی هستند. بنابراین جدول از توزیعهای t تهیه شده است. البته این جدول مانند جدول توزیع نرمال استاندارد (D کامل نیست. بلکه تنها مقادیر عمده درجات آزادی را شامل میشود. نمونه چنین جدولی را در پیوست B مشاهده میکنید. این جدول دارای چند ستون است. ستون اول مربوط به درجا ازادی است و ستونهای بعدی مقدار بحرانی t را در همان ردیف درجه ازادی نشان میدهند که این مقادیر برای ازمون فرضیههای یک دامنه و دو دامنه در سطوح مختلف معنیداری تفاوت دارد. برای استفاده از این جدول ابتدا درجات آزادی مورد نظر را در اولین ستون سمت چپ جدول پیدا میکنیم سپس به بالای جدول نگاه کرده چنانچه آزمون مورد نظر دو دامنه باشد ردیف مربوط به »سطح معنیدار بودن برای ازمون دو دامنه) و چنانچه ازمون یک دامنه باشد ردیف مربوط به 'سطح معنیدار بودن برای آزمون یک دامنه" را با توجه به سطح معنیداری 6 انتخاب شده، مشخص میکنیم. محل تلاقی سطر که همان درجه ازادی محاسبه شده است و ستون که سطح معنیداری مورد دلخواه است ارزش مقداری t جدول t را تعیین میکند. برای روشنتر شدن این موضوع و فهم بهتر چگونگی پیدا کردن جدول را در مثالهای ذکر شده قبلی توضیح میدهیم.

مثال ۱. در این مثال که استعداد کلامی ۲۵ دانشجو محاسبه شد درجه آزادی ۲۴ t و سطح معنی داری ۰۱/۰ در نظر گرفته شده است. لذا با مراجعه به ستون اول جدول

Telegram: @ketab_gh

t جدول مربوط به این درجه آزادی را در ستون معنیداری ۰۱/۰ مربوط به آزمون یک دامنه پیدا میکنیم که عبارت است از ۴۹/2.

همانطور که ملاحظه میکنید t محاسبه شده ۹۴/۶ بسیار بزرگتر از t جدول در سطح معنیداری ۰۱/۰ و درجه آزادی ۲۴ میباشد.

مثال ۲. در این مثال که سلامت روانی ۱۶ پرستار شیفت شب بررسی میشد و t= ۴/۰ به دست آمد، درجه آزادی ا و سطح معنیداری ۹۵/۰ در نظر گرفته شده است. لذا با مراجعه به ستون اول جدول t t جدول مربوط به درجه آزادی کوچکتر را در ستون سطح معنیداری ۹/۰ مربوط به ازمون دو دامنه پیدا میکنیم که عبارت است از t= ۱۳/۲ همان طور که ملاحظه میکنید t محاسبه شده ۴/۰ از t جدول در سطح معنیداری ۹۵/۰ با درجه آزادی ۱۵ کوچکتر است. اگر درجه آزادی محاسبه شده در جدول t نباشد، نزدیکترین درجه آزادی کوچکتر از آن را که در جدول وجود دارد در نظر میگیریم. مثلاً اگر درجه آزادی ۱۰۹ محاسبه شود، ردیفی را که درجه آزادی آن ۶۰است، از جدول انتخاب میکنیم.

خودآزمایی ۷-۴

استاد تربیت بدنی که بر روی ۵۰ دانشجو تاشیر ورزشهای آمادگی جسمانی را بر هوش هیجانی بررسمی میکرد نسبت t را ۰۶/۱ محاسبه کرد. در این مساله درجه t آزادی ۴۹ است. با فرض اینکه سطح معنیداری ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است جدول را پیدا کنید؟ آیا t محاسبه شده بزرگتر از t جدول است؟

۶. گام ششم در آزمون t تک نمونهای عبارت است از تصمیمگیری در مورد رد یا تایید فرض صفر. برای تصمیمگیری در مورد رد فرض صفر بایستی ارزش بحرانی t یا همان t جدول با t محاسبه شده در سطح معنیداری در نظر گرفته شده مقایسه شود. اگر t محاسبه شده از t بحرانی جدول (با توجه به درجه ازادی محاسبه شده و سطح t معنیداری در نظر گرفته شده) بزرگتر باشد فرض صفر رد میشود' ولی اگر

(. یعنی اینکه میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه تفاوت معنیداری دارد.

Telegram: @ketab_gh

محاسبه شده از t بحرانی در جدول کوچکتر باشد فرض صفر رد نمیشود. جهت روشنتر شدن این گام، آن را در مثالهای ذکر شده قبلی توضیح دهیم.

مثال ۱. در این مثال میانگین استعداد کلامی ۲۵ دانشجو، ۶۲۵ محاسبه شد. به دلیل اینکه میانگین نمرههای استعداد کلامی برای جامعه داوطلب ورود به دانشگاه ۵۰۰ بود فرض صفر عبارت است از Ho: u =۵۰۰ . این فرض در سطح معنیداری ۰۱/۰ مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه نسبت t محاسبه شده (۹۴/۶) در درجه آزادی ۲۴ از t بحرانی جدول (۴۹/۲) بزرگتر است، لذا فرض صفر رد میشود. به این معنا که بین میانگین استعداد کلامی نمونه (۲۵ نفر) انتخاب شده دانشجویان سال اول با میانگین استعداد کلامی کل داوطلبان ورود به دانشگاه در سطح معنیداری کمتر از ۰۱/۰ تفاوت وجود دارد.

مثال ۲. در این مثال میانگین سلامت روانی ۱۶ پرستار شیفت شب بیمارستان ۲۹ محاسبه شد در حالی که با توجه به نقطه برش این مقیاس میانگین فرضی جامعه ۲۸ در t به دلیل اینکه . Ho: = ۲۸ نظر گرفته شده بود. لذا فرض صفر عبار است از محاسبه شده (۴/۰) از t بحرانی جدول (۱۳/۲) با درجه آزادی ۱۵ در سطح معنیداری ۰۵/۰ بزرگتر نیست لذا فرض صفر رد نمیشود به این معنا که بین میانگین سلامت روانی ۱۶ پرستار شیفت شب و میانگین فرضی جامعه (نمره برش مقیاس) در سطح معنیداری کمتر از ۰۵/۰ تفاوت معنیدار وجود ندارد.

خودآزمایی ۸-۴

با توجه به اینکه میانگین محاسبه شده هوش هیجانی دانشجویان تحت تمرین ورزشهای آمادگی جسمانی استاد تربیت بدنی ۱۱۵ محاسبه شده در حالی که میانگین مورد انتظار مقیاس هوش هیجانی ۱۱۲ است، بنابراین فرض صفر Ho: = ۱۱۲ در سطح معنیداری ۹/۰ مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که قبلاً گفته شد t محاسبه شده (۰۶/۱) از t بحرانی جدول (۰۲/۲) با درجه آزادی ۴۹ و سطح معنیداری ۰/۰ کوچکتر است. در اینجا چه تصمیمی در مورد رد یا تایید فرض صفر گرفته میشود توضیح دهید؟

۱. یعنی اینکه میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه تفاوت معنیدار ندارد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

در اینجا یکبار دیگر به طور خلاصه مراحلی را که جهت ازمون یک فر صفر با استفاده از آزمون t تک نمونهای باید طی شود توضیح میدهیم:

گام اول: تعیین فرض صفر و فرض خلاف.

گام دوم: محاسبه نسبت t با استفاده از قرار دادن میانگین، انحراف معیار نمونه و t تعداد در فرمول

$$t \quad X -$$
$$S4$$

گام سوم: محاسبه درجه آزادی.

۱-df n

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری که در آن سطح فرض صفر آزمون میشود. گام پنجم: پیدا کردن t بحرانی جدول با توجه به محل تلاقی درجه آزادی و سطح معنیداری.

گام ششم: تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرض صفر.

حال با ذکر یک مثال جدید چگونگی انجام مراحل یا گامهای ششگانه را در آزمون t تک نمونهای نشان میدهیم:

یکی از روانشناسان مشاور خانواده بر این اعتقاد است که آموزش سبکهای مقابله با فشار روانی بر کاهش تعارضا زناشویی مادران دانشآموز تاشیر دارد. بر همین اساس حدود • نفر از مادران را به طور تصادفی انتخاب کرده و طی یک دوره ۸ هفتهای به آنها آموزش سبکهای مقابله با فشار روانی داده است. پس از این مدت با استفاده از مقیاس تعارضا زناشویی (براتی و شنایی، ۱۳۷۵) میانگین این تعارضات ۹۶ و انحراف معیار ۹۶/۸ به دست میآید. قابل ذکر است که نقطه برش این مقیاس ۱۰۵ است.

در اینجا پزوهشگر برای اینکه بتواند فرضیه پزوهشی خود را که تاشیر آموزش سبکهای مقابله با فشار روانی بر تعارضا زناشویی مادران است آزمون کند از آزمون t تک نمونهای استفاده میکند و بدین ترتیب مراحل زیر طی میشود:

گام اول: نوشتن فرض صفر و فرض خلاف.

:Ho = ۱۰۵

:,H ۱۰۵>

Telegram: @ketab_gh

گام دوم: محاسبه نسبت t با استفاده از فرمول:.

۹- ۱۰۵-۹۶ K-u

[۱۱۷//۰

S ۸۹۶ ۸۹۶

۷.۷ .N 5

گام سوم: محاسبه درجه آزادی.

۱ ۴۹ ۱۵۰-dfn

گم چهارم: نین سل مماپپا _

گام پنجم: مراجعه به جدول t و استخراج t بحرانی.

همانطوری که در جدول ملاحظه میشود برای ازمون یک دامنه در سطح معنیداری ۰۱/۰ و درجه آزادی t ۴۹ بحرانی عبار است از ۴۲/2.

گام ششم: تصمیمگیری در مورد رد یا تایید فرص صفر. به دلیل اینکه t محاسبه شده ۰۹/۷ از t بحرانی (۴2/۲) در سطح معنیداری ۰۱/۰ و درجه آزادی ۴۹ بزرگتر است بنابراین فرض صفر رد میشود. بدین معنا که بین میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه تفاوت معنیدار وجود دارد. به عبارت دیگر روانشناس مشاور خانواده نتیجه میگیرد که آموزش سبکهای مقابله با فشار روانی میتواند در کاهش تعارضا زناشویی تاشیر معنیدار داشته باشد.

خودآزمایی ۹-۴

پزوهشگری مایل است این مساله را مشخص کند که آیا مردان جوانی که ورزش نمیکنند بیشتر از میانگین مردان جوان افسردگی دارند؟ وی برای آزمون این فرضیه، نمرات پرسشنامه افسردگی کانزاس (KUDD) مربوط به ۳۰ جوان پسر را که قبلاً در یک پرسشنامه دیگر گفته بودند بیرون از دانشگاه ورزش نمیکنند به دست آورد. این مقیاس استاندارد برای مردان جوان میانگینی معادل ۵۰ دارد. میانگین افسردگی ۳۰ جوان ۵۵ و انحراف معیار به دست آمده است.

حال با استفاده از نمرات داده شده و مراحل ششگانه آزمون t تک نمونهای را اجرا کنید و جواب مساله این پزوهشگر را بدهید.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فاصله اطمینان t استودنت

محاسبه فاصله اطمینان میتواند آخرین مرحله یا گام فریازمایی با استفاده از آزمون آماری باشد. همانطوری که در فصل قبل ملاحظه کردید با استفاده از توزیع ،و توزیع t استودنت میتوانیم برای میانگین فاصلههای اطمنانی را که فرض میکنیم میانگین جامعه در آن فواصل قرار میگیرد براورد کنیم. تفاوت این دو توزیع همانطور که میدانید به انحراف استاندارد جامعه و نمونه مربوط میشود در توزیع ،برای براورد فاصلههای اطمینان از انحراف استاندارد جامعه و در توزیع t از انحراف استاندارد نمونه استفاده میشود. فرمول محاسبه فاصله اعتماد در روش t شبیه به همان فرمول محاسبه 7است:

آ) -3,-حدای اشانا برای مانگین جد فرمول (SX)

(۳-۴/یt -K =حد پایین اطمینان برای میانگین جامعه

ter= بحرانی در جدول t

X= میانگین مشاهده شده

Sy= خطای معیار میانگین

در گامهای قبلی آزمون t مقدار بحرانی t جدول و انحراف معیار میانگین مشخص شدند. در این مرحله این دو درهم ضرب شده و یک بار با میانگین مشاهده شده جمع میشوند تا حد بالای اعتماد برای میانگین جامعه به دست آید و یک بار از میانگین مشاهده شده کم میشوند تا حد پایین اعتماد برای میانگین جامعه محاسبه گردد. جهت روشنتر شدن مطلب به مخالهای قبلی باز میگردیم.

در مثال یک، میانگین استعداد کلامی ۲۵ دانشجو ۶۲۵ محاسبه شد و خطای معیار میانگین (S)« ۱۸ به دست آمد. در اینجا میانگین جامعه ۵۰۰ فرض شده بود و فرض صفر عبارت بود از Ho: = ۵۰۰ این فرض در سطح معنیداری ۰۱/۰ آزمون شد و t بحرانی جدول با درجه آزادی ۲۴ عبار بود از ۴۹/۲ . با جایگزینی این اعداد در فرمول فاصله اعتماد آزمون t حد بالا و پایین فاصلههای اعتماد به دست میایند:

S) (X,+ tچ) ۶۲۵ + (۳۹/۲)(۱۸)- ۶۲۵ +۵۱/۲۱- ۰۲/۶۶۸ حد بالا

S =حد پایین X- (t,(چ)۶۲۵-(۳۹/۲)(۱۸)-۶۲۵-۵۱/۲۱ - ۹۸/۵۸۱

Telegram: @ketab_gh

همانطور که ملاحظه میشود حد بالای اعتماد ۰۲/۶۶۸ و حد پایین ان، برابر ۹۸/۵۸۱ است. بنابراین به علت اینکه میانگین فرضی جامعه (۵۰۰) بین حدود فاصله اطمینان میانگین مشاهده شده قرار ندارد، فرض صفر رد میشود و میانگین نمونه مشاهده شده با ۹۹ درصد اطمینان، جزء میانگین جامعه نیست.

در مثال دو، میانگین سلامت روانی ۱۶ پرستار شیفت شب ۲۹ و خطای معیار میانگین(S3)، ۵/۲ محاسبه شده است. t بحرانی جدول در سطح معنیداری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۱۵، ۲= سt میباشد. با جایگزینی این اعداد در فرمول فاصله اطمینان Ho: = ۲۸ حد بالا و حد پایین فاصلههای اعتماد جهت ازمون فرض صفر t ازمون به دست میاید.

۵۳۴+ ۲۹ (۲)(۵/۲)+ ۲۹ فرمول حد بالا ۲۴-۵-

۲۹ -(۲)(۵/۲)- ۲۹ فرمول حد پایین

همانطور که ملاحظه میشود حد بالای اطمینان ۳۴ و حد پایین ان برابر ۲۴ است. بنابراین به علت اینکه میانگین فرضی جامعه ۲۸ (که در اینجا همان نقطه برش مقیاس است) بین حدود فاصلههای اعتماد میانگین مشاهده شده قرار میگیرد، فر صفر رد نمیشود و میانگین نمونه مشاهده شده با ۹۵ درصد اطمینان در دامنه میانگین جامعه میباشد. به عبار دیگر سلامت روانی پرستاران شب از نقطه برش این مقیاس بیشتر نیست و بنابراین آنها دارای مشکلات روانی نیستند.

خودآزمایی ۱۰-۴

استاد تربیت بدنی میانگین هوش هیجانی ۵۰ دانشجوی شرکتکننده در ورزشهای جسمانی را ۱۱۵ و خطای معیار میانگین نمونه (Sp) را ۸۲/۲ گزارش کرد. همچنین t بحرانی جدول در سطح معنیداری ۹۵/۰ و درجه آزادی ۴۹، ۶۸/۱ = یt است.

با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار مقیاس هوش هیجانی ۱۱۲ است، فرض صفر عبار است از Ho: = ۱۱۲ . جهت ازمون این فرض حدود فاصلههای اطمینان را آزمون کنید. سپس توضح دهید فرض صفر رد میشود یا .

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

آزمون t برای تفاوت بین میانگینهای دو نمونه

همانطوری که در ابتدای این فصل گفته شد سه نوع ازمون t در آمار استنباطی وجود دارد. اولین نوع این آزمون، آزمون t تک نمونهای بود که برای آزمون فرض درباره میانگین جامعه استفاده میشود. این ازمون به طور کامل توضیح داده شد ولی مورد استفاده آن به دلیل تک گروهی بودن محدود است زیرا اغلب اوقات پژوهشگران دو یا چند گروه را مورد مقایسه قرار میدهند. برای مثال یکی از روانشناسان شخصیت علاقمند بوده است که میزان سرسختی به عنوان یک خصیصه مثبت شخصیتی را در دانشجویان پسر و دختر مقایسه کند. به عبار دیگر هدف این روانشناس این بود که بداند آیا بین میانگین سرسختی این دو نمونه که از دو جنس مختلف هستند تفاوت معنیدار وجود دارد یا نه؟

در مثال دیگری یکی از مشاوران خانواده علاقمند بوده است که بداند بین میزان هوش کلامی مادران و دختران نوجوان آنها تفاوت معنیدار وجود دارد یا نه؟ همانطوری که ملاحظه میکنید در هر دو مثال ذکر شده پژوهشگران با دو گروه سروکار دارند و هدف آنها مقایسه دو میانگین با یکدیگر است.

خودآزمایی ۱۱-۴

دو مثال پژوهشی در موضوعات روانشناسی ذکر کنید که در آن هدف پژوهشگر مقایسه میانگین دو گروه باشد؟

وقتی بین میانگینهای دو گروه اختلاف مشاهده شود سوال این است که آیا این اختلاف به دلیل خطای نمونهگیری یا عامل شانس بوده یا یک تفاوت واقعی است؟ برای مثال روانشناس شخصیت در پژوهش خود بر روی مقایسه میزان سرسختی دانشجویان پسر و دختر نشان داد که میانگین میزان سرسختی دانشجویان پسر $\bar{X}$ = ۴۶/۵۹ و میانگین میزان سرسختی دانشجویان دختر $\bar{X}$ ۵۰ است. بنابراین بین میانگین میزان سرسختی دو جنس تفاوتی نزدیک به ۱۰ نمره وجود دارد. حال باید با

Hardiness .1

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

استفاده از آزمونهای آماری تعیین کند که آیا این اختلاف که بین میانگینها وجود دارد معنیدار است یا نه؟

برای بررسی تفاوت معنیدار بین این دو میانگین از آن جهت که مقیاس مورد استفاده برای اندازهگیری میزان سرسختی در دو گروه مقیاس فاصلهای بوده است و همچنین فرض میشود که این دو گروه از دو جامعه با توزیع طبیعی و واریانس یکسان انتخاب شدهاند، میتوان از آزمون t معنیداری برای دو نمونه استفاده کرد.

همانطوری که در رابطه با آزمون t تک نمونهای گفته شد در اینجا نیز یک توزیع t مربوط به تفاوهای بین میانگینها وجود دارد که از قانون احتمال تبعیت میکند. این یک توزیع طبیعی با میانگین صفر است و انحراف استاندارد این توزیع نیز خطای معیار یا استاندارد نامیده میشود.

ازمون معنیداری t برای دو گروه دارای دو حالت است: حالت

۱.آزمون معنیداری t برای دو گروه مستقل حالت ۲.آزمون

معنیداری t برای دو گروه وابسته

در ازمون برای تفاوت بین میانگینهای دو نمونه مستقل، هدف پزوهشگر مقایسه دو میانگین بین دو گروه یا نمونهای است که از دو جامعه مستقل انتخاب شدهاند. به عنوان مثال مقایسه میزان سرسختی دانشجویان دختر و پسر و یا مقایسه میزان استرس در زندگی افراد مجرد و متاهل. در هر دو مثال، گروهها و نمونههای مورد مقایسه هیچ نوع وابستگی به یکدیگر ندارند به عبار دیگر انتخاب یک عضو از یک جامعه به عنوان نمونه یا ازمودنی تاشیری در انتخاب افراد نمونه دیگر از جامعه دوم ندارند. انتخاب یک دختر از جامعه دانشجویان دختر به عنوان نمونه مورد بررسی در انتخاب یک پسر از جامعه دانشجویان پسر به عنوان نمونه مورد بررسی تاشیری ندارد.

در حالی که در آزمون t برای تفاوت بین میانگینهای دو نمونه وابسته، هدف پزوهشگر مقایسه دو میانگین بین دو گروه یا نمونهای است که از دو جامعه وابسته به یکدیگر انتخاب میشوند به عبار دیگر انتخاب یک عضو نمونه از یک جامعه در انتخاب یک عضو نمونه دیگر از جامعه دیگر تاشیر دارد. به عنوان مثال در پزوهش مقایسه میزان هوش کلامی مادران با دختران نوجوان آنها، برای انتخاب یک دختر از جامعه دختران به عنوان نمونه مورد پزوهش باید در ابتدا مادر او از جامعه مادران به

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده باشد. در پژوهشی دیگر مقایسه میانگین اضطراب بیماران، قبل از جلسات آموزش تنش زدایی با میانگین اضطراب آنان بعد از این جلسات نیز با دو میانگین از دو نمونه وابسته به یکدیگر سروکار داریم زیرا در اینجا نیز هر یک از اعضای نمونه مورد بررسی باید قبل از جلسات آموزشی نیز به عنوان عضو نمونه انتخاب شده باشند.

خودآزمایی ۱۲-۴

در مثالهای زیر نمونه مورد بررسی از دو جامعه مستقل انتخاب شده است یا وابسته و بنابراین برای بررسی تفاوت معنیدار بین دو گروه نمونه کدامیک از آزمونهای t مستقل یا وابسته مناسب است؟

مثال ۱. مقایسه میانگین میزان افسردگی سالمندان مقیم آسایشگاه و غیر مقیم.

مال • مقایسه میانگین میزان رضایت از زندگی در بین زنان شل و هسسران

مثال ۳. مقایسه میانگین میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر قبل از مراجعه به مشاور مدرسه و بعد از ان.

مثال ۴. مقایسه میانگین میزان سلامت روانی زنان خانهدار با زنان شاغل.

آزمون t برای نمونه های مستقل

فرمول محاسبه نسبت t برای تفاوت دو میانگین از تقسیم تفاوهای مشاهده شده میانگینهای دو گروه مستقل بر خطای استاندارد تفاوهای میانگینها مطابق فرمول زیر محاسبه میشود:

t X,-X,
,#-,5N

فرمول (۴-۴)

X- ,X, =تفاوهای دو میانگین در دو گروه مستقل

۲#S۲۱= خطای استاندارد تفاوت دو میانگین

جهت محاسبه خطای استاندارد تفاوت دو میانگین میتوان از دو راه استفاده کرد:

Telegram: @ketab_gh

الف) از راه نمرههای انحرافی

فرمول (۵-۴)'

$$S4,-.3 \quad \sqrt{\frac{\text{ر ۱}57+3۸'}{n\ ۲-n+n}} \quad \frac{',Ex,'+2x}{,n}$$

,n= ۱ تعداد گروه

,2x'= مجموع مجذور نمرههای انحرافی اعضای گروه ۱ از میانگین ,n =

۲ تعداد گروه

,2x' مجموع مجذور نمرههای انحرافی اعضای گروه ۲ از میانگین

ب) از راه نمرههای خام:

معمولا استفاده از فرمول نمرههای خام جهت محاسبه خطای استاندارد و میانگین به علت راحتر بودن محاسبات پیشنهاد میشود.

فرمول (۶-۴)

$$?۸,-f. \quad \sqrt{\frac{\Sigma X_{۱}^{۲}-\frac{(\Sigma X_{۱})^{۲}}{n_{۱}}+\Sigma X_{۲}^{۲}-\frac{(\Sigma X_{۲})^{۲}}{n_{۲}}}{n_{۱}+n_{۲}-۲}\left(\frac{۱}{}\right)\left(+\frac{۱}{}\right)}$$

,n, n

,2X'_مجموع مجذور نمرههای خام گروه ۱

۲',2X مجموع مجذور نمرههای خام گروه

,n=تعداد گروه ۱

n۷=۲ تعداد گروه

(,2X)مجذور مجموع نمرههای خام افراد گروه ۱

(2X)'۲ مجذور مجموع نمرههای خام افراد گروه

ا.یکی از پیش فرضهای لازم برای استفاده از آزمون t در مقایسه میانگینهای دو گروه، برابری واریانس متغیر مورد مطالعه در جامعههای آن دو گروه است. اگر این مفروضه فراهم نباشد خطای استاندارد تفاوت دو میانگین از رابطه $s_{-}=\sqrt{\frac{S_{۱}^{۲}}{n_{۱}}+\frac{S_{۲}^{۲}}{n_{۲}}}$ محاسبه میشود.

Telegram: @ketab_gh

اگر فرمول (۴-۶) را در مخرج فرمول (۴-۴) قرار دهیم خواهیم داشت:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\left[\frac{\sum X_1^2 - (\sum X_1)^2 / n_1 + \sum X_2^2 - (\sum X_2)^2 / n_2}{n_1 + n_2 - 2}\right]\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

برای فهم فرمول آزمون t میتوان با ذکر یک مثال چگونگی استفاده از این فرمول را نشان داد. پژوهشگری به منظور مقایسه دو روش درمانگری عقلانی- عاطفی و روانتحلیلگری در درمان بیماری افسردگی ۱۱ نفر از بیماران افسرده را به تصادف به دو گروه ۱ و ۲ تقسیم کرده است. هر یک از گروهها طی ۱۰ جلسه با استفاده از دو روش متفاوت عقلانی- عاطفی و روانتحلیلگری تحت درمان قرار گرفتهاند. پس از ۱۰ جلسه نمرههای افسردگی این بیماران با استفاده از مقیاس تست افسردگی بک به دست آمده است. نتایج آن در جدول ۴-۱ ارائه شدهاند.

جدول ۴-۱. نمرههای دو گروه بیماران افسرده با روشهای درمانی متفاوت

گروه یک: درمان روان تحلیل گری		گروه دو: درمان عقلانی – عاطفی	
X_1	X_1^2	X_2	X_2^2
۱	۲۵۶	۱۰	۱۰۰
۶	۱۴۴	۷	۴۹
۱	۱۲۱	۷	۴۹
۲	۶۴	۶	۳۶
۱	۸۱	۵	۲۵
۴	۱۶	۳	۹
$\Sigma X_1 = ۶۰$	$\Sigma X_1^2 = ۶۸۲$	$\Sigma X_2 = ۳۵$	$\Sigma X_2^2 = ۲۵۹$
$\bar{X}_1 = ۱۰$	$n_1 = ۶$	$\bar{X}_2 = ۷$	$n_2 = ۵$

همانطوری که قبلاً گفته شد فرمول آزمون t عبار است از:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\left[\frac{\sum X_1^2 - (\sum X_1)^2 / n_1 + \sum X_2^2 - (\sum X_2)^2 / n_2}{n_1 + n_2 - 2}\right]\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Telegram: @ketab_gh

X, - X, بیانگر تفاوت بین دو میانگین است که در اینجا ۳ تفاوت میانگینها و R-SR۱ خطای معیار تفاوت میانگینها است. لذا در این فرمول بایستی در ابتدا خطای معیار محاسبه شود:

$$S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{\sum X_1^2 + \sum X_2^2}{n_1 + n_2 - 2}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}$$

$$= \sqrt{\frac{۶۸۲ - \frac{(۶۰)^2}{۶} + ۲۵۹ - \frac{(۳۵)^2}{۵}}{۶+۵-۲}\left(\frac{۱}{۶} + \frac{۱}{۵}\right)}$$

$$= \sqrt{\frac{۱۴-+۸۲}{۹}\ (۳۷/۵)}$$

$$= ۵۰۸۰۷۰۶۰۰۰۷/-۰»۵-۰۸۰$$

خطای استاندارد تفاوت محاسبه شده (۹۹/۱) میباشد. یعنی اینکه تفاوت بین دو میانگین حدود (۹۹/۱) میتواند ناشی از خطا یا عامل شانس و تصادف باشد. حال خطای معیار یا استاندارد تفاوت محاسبه شده را در فرمول t جایگزین میکنیم:

۱۰۷ ۳

f د د =۱/۵۱

۹۹/۱ ۹۹/۱

همانطوری که ملاحظه میکنید با استفاده از فرمول آزمون t برای دو گروه یا نمونه مستقل در این مثال t مشاهده شده عبار است از ۵۱/1.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۱۳-۴

حال شما برای فهم چگونگی محاسبه و استفاده از فرمول t برای دو نمونه مستقل به مثال زیر توجه کنید سپس سوال مربوط به آن را پاسخ دهید.

یکی از روانشناسان خانواده معتقد است که سالمندانی که در آسایشگاه زندگی میکنند نسبت به سالمندانی که با خانوادههای خود به سر میبرند از سلامت روانی کمتری برخوردار هستند لذا به تصادف از این دو جامعه حدود ۱۰ سالمند مقیم آسایشگاه سالمندان و ۹ سالمندی که با خانواده خود زندگی میکنند انتخاب کرده و با استفاده از مقیاس سلامت روانی GHQ میزان سلامت روانی آنان را محاسبه نموده است. اعداد زیر مربوط به میزان سلامت روانی سالمندان دو گروه میباشد. با استفاده از فرمول ازمون t برای دو نمونه مستقل میزان t مشاهده شده مربوط به این دو گروه را محاسبه کنید.

سالمندان مقیم	سالمندان غیر مقیم
X_1	X_2
۲۰	۱۸
۲۳	۲۰
۲۵	۲۶
۲۸	۱۹
۲۹	۲۰
۲۷	۲۲
۳۰	۲۳
۲۰	۲۴
۲۹	۲۰
۲۸	

مراحل شگانه مربوط به استفاده از آزمون معنیداری t برای دو نمونه مستقل در قسمت اول همین فصل ششگام مربوط به استفاده از آزمون t تک نمونهای توضیح داده شد. همانطوری که میدانید گامهای ذکر شده برای ازمون فرض در پزوهشهای

Telegram: @ketab_gh

مختلف شبیه هم هستند. لذا در اینجا قبل از ذکر مثال به طور خلاصه مراحل یا گامهای ششگانه یکبار مرور میشود سپس همراه با مثال توضیح داده میشوند:

گام اول: تعیین فرض صفر و فرض خلاف آن.

گام دوم: تعیین آزمون آماری مورد استفاده که در اینجا آزمون t برای دو گروه مستقل انتخاب شده است.

$$t \quad X,-X,$$
$$.\#-SN$$

گام سوم: محاسبه درجه ازادی که در اینجا عبارت است از: ۲-,df=n, + n

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری که در آن سطح فرض صفر آزمون میشود. گام پنجم: پیدا کردن t بحرانی جدول با توجه به محل تلاقی درجه آزادی و سطح معنیداری.

گام ششم: تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرص صفر.

حال برای فهم و یادگیری بیشتر این گامها به این مثال توجه کنید:

یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد که پدر و مادرش در دوران کودکی از هم جدا شدهاند موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد خود را مقایسه فرزندان طلاق با فرزندان خانوادههای مستحکم از لحاظ مهارتهای اجتماعی انتخاب میکند. این پزوهشگر به طور تصادفی از فرزندان ۱۰ سالهای که پدر و مادر آنها از هم جدا شدهاند ۱۵ نفر و از فرزندان ۱۰ سالهای که در خانوادههای مستحکم زندگی میکنند ۱۶ نفر را انتخاب میکند سپس با استفاده از مقیاس مهارتهای اجتماعی وایلند میزان مهارتهای اجتماعی را در آنها اندازهگیری میکند. میانگین این مهارتها در فرزندان طلاق X,_ ۲۰/۳۶ و فرزندان غیرطلاق k, ۴۴/۴۳ میباشد. همچنین انحراف استاندارد خطای تفاوت این دو میانگین عبارت است از:

۲=R۲-S۱

Telegram: @ketab_gh

حال این دانشجو علاقمند است بداند آیا این تفاوت بین دو میانگین یک تفاوت واقعی است یا تحت تاشیر عامل شانس و خطا است. برای جواب به این سوال گامهای شگانه آزمون t بدین شرج است:

گام اول: فرص صفر این پژوهش عبارت است از: H42 = ۱ :م

یعنی میانگین هر دو نمونه فرزندان طلاق و غیرطلاق مساوی است و فرض خلاف عبارت است از اینکه میانگین مهارهای اجتماعی فرزندان طلاق و غیرطلاق با هم تفاوت معنیدار دارد.

H,:۱ ۲

گام دوم: محاسبه نسبت t با توجه به قرار دادن میانگین، خطای انحراف معیار، تفاوت دو میانگین و تعداد هر نمونه.

,X-K ۲۰/۳۶-۴۴/۴۳ ۴۴/۷

{ ۷t/۳

,S4,-f ۲ ۲

گام سوم: محاسبه درجه آزادی.

۱۵+۱۶-۲- ۲۹

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری که در آن سطح فرض صفر ازمون میشود.

۰۱/۰ =0d

گام پنجم: مراجعه به جدول t و استخراج t بحرانی.

همان طور که در جدول t ملاحظه میشود برای ازمون فرضیه بیجهت یا دو دامنه در سطح معنیداری ۰۱/۰ و درجه آزادی t۰۲۹ بحرانی عبار است از ۷۵۶/۲.

گام ششم: تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرض صفر.

به دلیل اینکه t محاسبه شده (۷۲۵/۳) از t بحرانی (۵۶/۲) در سطح معنیداری ۰۱/۰ و درجه آزادی ۲۹ بزرگتر است بنابراین فرض صفر رد میشود. بدین معنا که بین میانگین دو نمونه مستقل تفاوت معنیدار وجود دارد.

بنابراین دانشجوی پزوهشگر با استفاده از پایاننامه کارشناسی ارشد خود به این نتیجه میرسد که بین جامعه فرزندان طلاق و فرزندان خانوادههای مستحکم از لحاظ

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

مهارتهای اجتماعی تفاوتی وجود دارد که ناشی از عامل خطا یا شانس نمیباشد بلکه این تفاوت معنیدار است و نشان میدهد که بین این دو نمونه تفاوت واقعی از لحاظ مهارتهای اجتماعی وجود دارد.

خودآزمایی ۱۴-۴

دانشجوی عزیز فرض کنید که میخواهید دو گروه دانشجویان رشتههای روانشناسی و ریاضی را از لحاظ میزان هوش هیجانی مقایسه کنید. از هر گروه حدود ۱ دانشجو را به عنوان نمونه مورد بررسی به تصادف انتخاب نمودهاید. سپس میانگین هوش هیجانی انها را به وسیله مقیاس هوش هیجانی شات تعیین مینمایید. نتایج به دست آمده عبارتند از: میانگین هوش هیجانی دانشجویان روانشناسی ۱۱۰، میانگین هوش هیجانی دانشجویان ریاضی ۱۰۷ و خطای معیار تفاوت این دو میانگین ۵ میباشد. حال با استفاده از گامهای ششگانه بررسی کنید که آیا تفاوت بین هوش هیجانی این دو گروه در سطح ۰/ = 0 معنیدار است یا نه؟ در پاسخدهی هر ششگام را در رابطه با سوال حاضر به طور مشخص تعیین کنید.

ازمون t برای دو نمونه وابسته به هم

همانطوری که قبلاً گفته شد وقتی فرض استقلال دو نمونه برقرار نباشد یا دو نمونه وابسته یا جفت شده داشته باشیم به عنوان مثال وقتی زوجهای خواهر و برادر از لحاظ میزان خلاقیت با یکدیگر مقایسه میشوند، با دو نمونه وابسته به هم سروکار خواهیم داشت و نمیتوانیم انها را دو نمونه مستقل بنامیم. در دو نمونه وابسته همیشه امکان زوج کردن یا جفت کردن وجود دارد. زوجها را میتوان به چند شکل در دو نمونه وابسته جای داد:

۱. اندازهگیری مکرر: در اینجا تعدادی اعضاء یکسان وجود دارند که دو بار مورد اندازهگیری قرار میگیرند به عنوان مثال مقایسه میزان اضطراب دانشآموزان قبل از آموزش مقابله با اضطراب و بعد از آن. نمونه ا مربوط به نمرا اضطراب قبل از

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

آموزش دانشآموزان و نمونه ۲ مربوط به نمرات اضطراب بعد از آموزش دانآموزان است.

۲. گروههای همتراز تحت عنوان گروه کنترل و گروه آزمایشی: در اینجا دو نمونه از افراد وجود دارند که در بسیاری از متغیرها به طور مشابه انتخاب شدند و سعی شده است که تنها از لحاظ متغیر مستقل یا مورد بررسی با یکدیگر فرق کنند. به عنوان مثال در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر تشویق در میزان یادگیری دانشآموزان« ۱۰ دانشآموز به عنوان گروه آزمایشی و ۱۰ دانشآموز دیگر که از لحاظ سن، جنس، هوش، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، سطح سواد و شغل والدین به صورت جفت شده مشابه اعضاء گروه آزمایشی بودهاند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.

۳. گروه همشکمان یکسان: در اینجا دو نمونه وجود دارد که همشکمان ۱ در یک نمونه و همشکمان ۲ در نمونه دیگر قرار میگیرند. به عنوان مثال جهت مطالعه تاثیر محیط و عوامل محیطی برروی اختلالات شخصیتی میتوان جفت همشکمان یکسان را که در محیطهای متفاوت تربیتی بزرگ شدهاند را از لحاظ میزان اختلالات شخصیتی مورد بررسی و مقایسه قرار داد.

۴. گروههای جفت شده از طریق رابطه: در اینجا دو نمونه وابسته به یکدیگر را مورد بررسی و مقایسه قرار میدهیم. به طوری که این وابستگی در نتایج اهمیت دارد به عنوان مثال مقایسه میزان خلاقیت خواهران و برادران و یا مقایسه میزان اضطراب مادران و دختران نوجوان آنان.

همانطوری که ملاحظه میکنید در همه موارد ذکر شده انتخاب یک عضو در یک نمونه به انتخاب عضو دیگر در نمونه مقابل وابسته است. به همین دلیل به این نمونه ها، نمونههای وابسته به هم گفته میشود.

خودآزمایی ۱۵-۴

دانشجوی عزیز جهت اطمینان از فهم و یادگیری شکلهای مختلف دو نمونه وابسته به یکدیگر برای هر کدام از آنها یک مثال ذکر کنید. سپس مبحث بعدی را مطالعه نما سد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فرمول محاسبه ازمون t برای دو نمونه وابسته به هم

فرمول محاسبه اماره t برای تفاوت میانگین دو نمونه وابسته به هم مانند فرمول محاسبه نسبت t برای دو نمونه مستقل است با این تفاوت که از تقسیم میانگین تفاوهای مشاهده شده بر خطای استاندارد تفاوهای مشاهده شده، نمرات دو نمونه به دست میاید. فرمول زیر محاسبه نسبت t برای تفاوت دو میانگین وابسته را نشان میدهد:

d

t

؟t

فرمول (۴-۷)

d = میانگین اختلاف بین نمرهها

فرمول (۴-۸)

n = تعداد نمونه

ـد

,2d=(X,-X تفاوت بین نمرا در دو نمونه

$$=\{S \sqrt{\frac{\Sigma d^{۲} - \frac{(\Sigma d)^{۲}}{n}}{(۱- n(n}}$$

فرمول (۴-۹)

خطای استاندارد تفاوت بین نمرهها =;5

'2d= مجموع مجذور اختلاف بین نمرههای دو نمونه

'(2d) = مجذور مجموع اختلاف بین آزمودنیها

n = تعداد نمونه

اگر فرمول d در صورت نسبت t و فرمول یعنی خطای استاندارد تفاوت بین نمرههای هر ازمودنی در مخرج ان جای داده شود خواهیم داشت:

(,20X,-X

h

گ

فرمول (۴- ۱۰)

م

(')-'N%E7

Telegram: @ketab_gh

باید توجه داشته باشیم که در آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه همبسته درجا آزادی از رابطه df n - ۱ به دست میآید.

برای فهم فرمول آزمون t برای دو نمونه وابسته به یکدیگر میتوان با ذکر یک مثال چگونگی استفاده از این فرمول را نشان داد. درمانگری جهت بررسی تاشیر روش درمانی خود بر میزان بیقراری دانشآموزان مقطع دبستان حدود ۵ نفر از دانآموزانی که بیقرار تشخیص داده شدهاند را انتخاب کرده و طی جلسه آنها را تحت درمان قرار داده است. این درمانگر میزان بیقراری این ۵ دانشآموز را قبل و بعد از درمان اندازهگیری کرده است. نتایج آن در جدول ۴-۲ ارانه شدهاند:

جدول ۴-۲ خلاصه نتایج میزان بیقراری قبل و بعد از درمان دانشآموزان

میزان بیقراری قبل از درمان	میزان بیقراری بعد از درمان	اختلاف هر زوج] d=(X,-X,(	ا
X	,X		
۴	۵	۱-	
۲	۳	۱-	۱
۶	۳	۳+	۹
۷	۷		
۸	۶	۲	۴
۲۷-2X ۴/۵=,X	۲۴- ,2X ۸/۴ ,X	2d۳ ۶/۰ =d	2۱۵

حال به چگونگی جایگزینی اعداد در فرمول نسبت t توجه کنید:

d ۶/۰
f د ۷۳۹/۰
97 ۸۱۲/۰
_۲-_2 -

= ۶/۰- d مانگین تفاوت بین نمرههای دو نمونه
۵ n

خطای استاندارد تفاوت بین نمرهها:

$$\text{?d} = \sqrt{\frac{\Sigma d^{۲} - \frac{(\Sigma d)^{۲}}{n}}{n(n-۱)}}$$

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۱۶-۴

برای اطمینان از اینکه چگونگی کاربرد فرمول آزمون t برای نمونههای وابسته را یاد گرفتهاید با استفاده از این فرمول آماره t را برای مثال پژوهشی زیر محاسبه کند:

پژوهشگری جهت بررسی تاثیر تکرار و تمرین در پیشرفت خواندن دانآموزان کلاس دوم دبستان ۱۰۰ نفر از آنان را به طور تصادفی انتخاب کرده و توانایی خواندن آنها را با استفاده از یک پیشآزمون اندازهگیری کرده است. سپس به طور تصادفی ۱۰ نفر از آنان را که از لحاظ توانایی خواندن در یک سطح بودهاند به دو گروه ۵ نفری تقسیم نموده است. قابل ذکر است که این ۱۰ نفر از لحاظ برخی از متغیرها مثل جنس، سن، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، میزان توانایی هوش و حافظه مشابه بودهاند. گروه ا تحت عنوان گروه آزمایشی طی یک هفته تحت تمرین و تکرار در خواندن قرار گرفتهاند ولی گروه کنترل هیچ تمرینی نداشتند. میزان توانایی خواندن این دو گروه پس از یک هفته انداژهگیری شده است و نتایچ ان در جدول زیر ارانه شده است:

نتایچ میزان توانایی خواندن

گروه کنترل تحت تمرین نبودند		گروه	
X			
۳۸		۶۹	
۳۷		۷۹	
۵		۷۲	
۰			
۵			
۹			

مراحل ش گانه مربوط به استفاده از آزمون معنیداری t برای دو نمونه وابسته به هم در این فصل تاکنون ششگام مربوط به استفاده از آزمون تک نمونهای t و آزمون t برای دو نمونه مستقل ذکر شده است. همانطوری که قبلاً نیز گفته شد گامهای ذکر شده جهت ازمون فرص در پژوهشهای مختلف و استفاده از آمارههای متفاوت، یکسان

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

میباشد. لذا در اینجا نیز قبل از ذکر مثال به طور خلاصه مراحل یا گامهای شگانه یکبار مرور میشود سس همراه با مثال توضیح داده میشود:

گام اول: تعیین فرض صفر و فرض خلاف آن.

گام دوم: تعیین آزمون آماری مورد استفاده که در اینجا آزمون t برای دو نمونه وابسته میباشد.

$$t = \frac{d}{\sqrt{\frac{\Sigma d^2 - \frac{(\Sigma d)^2}{n}}{n(n-1)}}} \qquad df = ?$$

گام سوم: محاسبه درجه ازادی که در اینجا عبارت است از: $df = n - 1$

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری که در آن سطح فرض صفر آزمون میشود. گام پنجم: پیدا کردن t بحرانی جدول با توجه به محل تلاقی درجه آزادی و سطح معنیداری.

گام ششم: تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرض صفر.

حال برای فهم و یادگیری بیشتر گامهای ششگانه در آزمون آماری t دو نمونه وابسته به این مثال توجه کنید:

یکی از روانشناسان رشد بر این عقیده است که آموزش نقاشی بر چگونگی ترسیم آدمک در کودکان تاثیر میگذارد. برهمین اساس حدود ۱ کودک ۵ تا ۸ ساله را به طور تصادفی انتخاب کرده و به وسیله تست ترسیم ادمک گودیناف سن تحولیافتگی این ۱۰ کودک را تعیین میکند. همچنین پس از ۵ جلسه آموزش ترسیم آدمک یکبار دیگر با استفاده از همان تست ترسیم آدمک، سن تحولیافتگی این کودکان را مشخص میکند. نتایج مربوط به هر دو مرحله قبل از آموزش و پس از آموزش نشان داده است که میانگین تفاوت بین نمرات مرحله اول و دوم ($d = ۵$)و انحراف معیار میانگین تفاوتها $S=۳$ است.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

این روانشناس برای تایید عقیده خود باید این دو سری نتایج را با یکدیگر مقایسه کند و در صورت وجود تفاوت معنیدار بین این نتایج به صحت عقیده خود یعنی تاشیر آموزش بر ترسیم آدمک پی ببرد.

برای حل مساله این پزوهش از گامهای ششگانه استفاده میکنیم. گام اول:

فرص صفر این پزوهش عبارت است از

ه= ۲ -H8: 4u۱

ه=,X,-X

یعنی تفاوت نمرههای کودکان در مرحله قبل از آموزش و بعد از آموزش معنیدار نمیباشد و فرض خلاف این پزوهش عبارت است از:

o ۲-H,: 4۱

ه,X,-X

یعنی تفاوت نمرههای کودکان در مرحله قبل از اموزش و بعد از آموزش معنیدار است.

گام دوم: محاسبه نسبت t با توجه به قرار دادن میانگین تفاوت نمرههای سری اول و دوم در صورت و خطای معیار تفاوت نمرهها در دو مرحله در مخرج. لذا در فرمول اماره t برای دو نمونه وابسته به هم خواهیم داشت:

ه آ

-f ۷۷/۱-

؟7 ۳

گام سوم: محاسبه درجه آزادی: ۹-۱-۱۰_df=n۱

گم جهایم: عین سله معمیاز ی خرا سلن فرفن مفر ازمون میبود

گام پنجم: مراجعه به جدول t و استخراج t بحرانی.

همانطور که در جدول t ملاحظه میشود برای ازمون بیجهت (دو سویه) در سطح معنیداری ۰۵/ و درجه آزادی t ۹ بحرانی عبار است از ۲۶/۲.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

گام ششم: تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرض صفر.

به دلیل اینکه t محاسبه شده (۶۷/۱) از t بحرانی (۲۶/۲) در سطح معنیداری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۹ کوچکتر است، بنابراین فرض صفر رد نمیشود. بدین معنا که بین نمرههای دو نمونه وابسته تفاوت معنیدار وجود ندارد و تفاوت مشاهده شده بین نمرههای ترسیم آدمک پیش از آموزش و پس از آموزش آزمودنیها به عامل شانس و خطا مربوط میشود و یک تفاوت واقعی نمیباشد.

خودآزمایی ۱۷-۴

دانشجوی عزیز، برای اینکه مطمئن شوی چگونگی استفاده از آزمون آماری t برای دو نمونه وابسته به هم را یاد گرفتهای مراحل شگانه این آزمون را برای مثال زیر انجام بده:

یکی از دانشجویان روانشناسی معتقد بود که میزان استرس یا فشار روانی در زندگی افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد است. برهمین اساس وی موضوع پایاننامه خود را بررسی مقایسهای فشارزاهای روانی افراد متاهل و مجرد انتخاب کرد. این دانشجو جهت انجام پژوهش خود ۱۰ دانشجوی مجرد و ۱۱۰ دانشجوی متاهل را که از لحاظ جنس، هوش، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و تحصیلی به صورت جفت شده مشابه بودند به عنوان دو نمونه پژوهش برگزید. سپس با استفاده از مقیاس سنجش عوامل فشارزای دانشجویی، فشار روانی زندگی آنها را اندازهگیری کرد. نتایج حاصله به قرار زیر است. با استفاده از آماره t دو نمونه وابسته به یکدیگر و انجام مراحل ششگانه آزمون فرض، عقیده این دانشجو را از لحاظ آماری بررسی نماشید.

دانشجویان مجرد	دانشجویان متاهل
۱۸	۲۰
۱۹	۲
۲	۵
۰	۲
۳	۳
۰	۳
۳	۰
۱	۲
۲	۱
۷	۲
۲	۶
۶	۲
۲	۷
۲	۴
۲	۸
۵	۲
۲	۲
۳	۲
	۴

Telegram: @ketab_gh

مفروضههای ازمون t استودنت

برای استفاده از آزمون t در مقایسه میانگینهای دو گروه مفروضههای زیر باید برقرار باشد.

۱. مقیاس مورد استفاده برای اندازهگیری متغیر مورد مطالعه نسبی یا فاصلهای باشد.

۲. افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی از جامعه انتخاب شوند.

۳. توزیع متغیر مورد مطالعه در جامعههایی که نمونهها از آنها انتخاب شدهاند نرمال باشد.

۴. واریانس متغیر مورد مطالعه در جامعههایی که نمونهها از آنها انتخاب شدهاند برابر باشد.ا

اگر مفروضههای فوق برقرار نباشد باید از آزمونهای ناپارامتریک مانند میانه، منویتنی که جایگزین مناسبی است استفاده کردآ/.

خلاصه فصل چهارم

در این فصل در مورد انواع آزمونهای t یعنی آزمون t تک نمونهای، آزمون t مستقل و آزمون t همبسته و کاربرد آنها در آزمون فرض توضیح داده شد. البته قبل از بیان چگونگی محاسبه انواع آزمونهای t تفاوت بین آزمون Z تک نمونهای و t تک نمونهای ذکر شد. به عبارت دیگر آزمون t نیز مانند آزمون 7 عمل مقایسه میانگین نمونه با میانگین جامعه را انجام میدهد اما برای موقعیتهایی که اطلاع دقیقی از انحراف استاندارد جامعه (o) در دست نباشد. همچنین، گفته شد خانوادهای از توزیعهای t وجود دارد که براساس درجه آزادی تعیین میشوند و شبیه توزیع طبیعی زنگولهای شکل و متقارن هستند اما برخلاف توزیع طبیعی از کشیدگیهای مختلف برخوردار هستند هر چقدر حجم نمونه بزرگتر باشد از کشیدگی توزیع t کاسته میشود و در نمونههایی با حجم بزرگتر (۱۲۰ <) شکل توزیع t تقریبا با توزیع طبیعی یکسان میشود.

۱.اگر این مفروضه فراهم نباشد با انتخاب فرمول مناسب برای محاسبه خطای استاندارد تفاوت میانگینها میتواند از آزمون t استفاده کرد این فرمول در پاورقی صفحه ۱۰۵ ارائه شده است.

۲. برای آشنایی بیشتر با این مبحث به آمار ناپارامتریک دکتر یوسف کریمی مراجعه شود.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

در ادامه این فصل در مورد فرمول آماره t تک نمونهای توضیح داده شد. همچنین، شش گامی که یک پژوهشگر در رابطه با رد یا تایید فرض صفر پژوهش خود با استفاده از محاسبه ازمون t تک نمونهای بر روی اطلاعات واقعی برای تصمیمگیری استفاده میکند توضیح داده شد. که عبارتند از: گام نخست، نوشتن فرض صفر و فرضض خلاف. گام دوم، محاسبه نسبت t با استفاده از فرمول. گام سوم، محاسبه درجه ازادی. گام چهارم، تعیین سطح معنیداری. گام پنجم، مراجعه به جدول t و استخراج t بحرانی. گام ششم، تصمیمگیری در مورد رد یا تایید فرص صفر.

در پایان توضیحات مربوط به ازمون t تک نمونهای، در مورد حدود فاصله اطمینان یا اعتماد آزمون t تک نمونهای مطرح شد، به عبار دیگر، با استفاده از توزیع t برای میانگین نمونه، فاصلههای اطمینانی را که فرض میکنیم میانگین جامعه در آن فواصل قرار میگیرد برآورد کنیم.

چگونگی استفاده و مراحل محاسبه ازمونهای t برای تفاوتهای بین میانگینهای دو نمونه از مباحث مهمی بود که در این فصل مطرح شد. ازمون معنیداری t برای دو گروه دارای دو حالت است، آزمون معنیداری t برای دو گروه مستقل و ازمون معنیداری t برای دو گروه وابسته. در ازمون t برای تفاوت بین میانگینهای دو نمونه مستقل، هدف پژوهشگر مقایسه دو میانگین بین دو گروه یا نمونهای است که از دو جامعه مستقل انتخاب شدهاند. در حالی که در ازمون t برای تفاوت بین میانگینهای دو نمونه وابسته، هدف پژوهشگر مقایسه دو میانگین بین دو گروه یا نمونهای است که از دو جامعه وابسته به یکدیگر انتخاب میشوند.

جهت محاسبه ازمون t برای دو نمونه مستقل بایستی تفاوت دو میانگین تقسیم بر خطای معیار تفاوت شود، سپس t مشاهده شده با t بحرانی استخراج شده از جدول مقایسه شود به عبار دیگر در این آزمون هم، طی شگام آزمون فرض ضروری است. گام اول، تعیین فرص صفر و فرض خلاف آن، فرض صفر مطرح میکند بین میانگین دو جامعه تفاوت معنیدار وجود ندارد و فرض خلاف بیانگر تفاوت معنیدار بین دو جامعه است. گام دوم، محاسبه شاخص اماریt. گام سوم، محاسبه درجه ازادی که در اینجا عبار است از، مجموع تعداد گروه اول منهای یک با تعداد گروه دوم منهای یک. گام چهارم، تعیین سطح معنیداری که در آن سطح فرض صفر آزمون میشود. گام پنجم، پیدا کردن t بحرانی جدول با توجه به محل تلاقی درجه آزادی و سطح معنیداری. گام ششم، تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرض صفر.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

در ادامه این فصل چگونگی محاسبه آزمون t برای دو نمونه وابسته و کاربرد آن به عنوان آزمون فرض توضیح داده شد. وقتی با دو نمونه وابسته (اندازهگیری مکرر، گروههای همتراز، گروه همشکمان یکسان و گروههای جفت شده از طریق رابطه) روبروهستیم، از فرمول ازمونt برای دو نمونه وابسته استفاده میکنیم که از تقسیم میانگین تفاوت نمرات دو نمونه بر خطای معیار تفاوت نمرات به دست میاید. در این آزمون نیز طی شگام آزمون فرض صفر ضروری است. باید توجه داشت که در این آزمون برای محاسبه درجه آزادی تعداد منهای یک میشود.

در پایان این فصل مفروضههای استفاده از آزمون t توضیح داده شد. که عبارتند از، مقیاس مورد استفاده برای اندازهگیری متغیر مورد مطالعه نسبی یا فاصلهای باشد، افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی از جامعه انتخاب شوند، توزیع متغیر مورد مطالعه در جامعههایی که نمونهها از آنها انتخاب شدهاند نرمال باشد و واریانس متغیر مورد مطالعه نیز در آن جوامع برابر باشد.

خودآزمایی فصل چهارم

۱.در کدام مورد زیر از آزمون t استفاده میکنیم؟

الف) وقتی که میانگین و انحراف استاندارد جامعه را داشته باشیم.

ب) وقتی که میانگین جامعه و انحراف استاندارد نمونه را داشته باشیم. ج) وقتی که + و را داشته باشیم.

د) وقتی که X و را داشته باشیم.

۲. در کدام حالت زیر شکل منحنی توزیع t به شکل منحنی توزیع نرمال نزدیکتر است؟

الف) وقتی که درجه آزادی ۵ باشد. ب) وقتی که درجه آزادی ۲۰ باشد. ج) وقتی که df برابر با ۱۵ است.

د) وقتی که درجه آزادی ۳۰ باشد.

۳. اگر میانگین نمونهای ۱۷ نفره، ۱۰۴ و انحراف استاندارد آن ۱۵ باشد در حالی که میانگین جامعه ۹۲ است. با استفاده از آزمون آماری t تک نمونهای، t مشاهده شده کدام عدد زیر است؟

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

الف) ۴

ب)۵/۴ ج)

۳/۳ د)

۹۹/۲

۴. از بین دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور ۲۰ نفر را انتخاب کرده و در طی یک دوره آموزشی کاربرد آمار استنباطی در پژوهشهای روانشناختی را به آنها اموزش دادهاند. در پایان ترم این دانشجویان مانند دانشجویان دیگر رشته روانشناسی پیام نور امتحان آمار استنباطی دادند. میانگین آمار استنباطی این نمونه ۱۵ و انحراف استاندارد آنان ۲ شد در حالی که میانگین امتحان آمار استنباطی کل دانشجویان دانشگاه پیام نور ۱۳ بوده است. با یک آزمون آماری مناسب و با احتمال ۰۵/۰ خطا، تفاوت بین نمره امتحان این گروه از دانشجویان روانشناسی رابا کل آنها آزمون کنید.

۵ پژوهشگری برای بررسی تاشیر استفاده از طنز در کلاس درس بر روی انگیزه پیشرفت تحصیلی دو کلاس را به صورت تصادفی انتخاب کرده سپس در یکی از این دو کلاس از روش طنز استفاده کرد و در کلاس دیگر کار خود را به روش معمول ادامه داد. پس از ۲ ماه به طور تصادفی انگیزه پیشرفت ۵ نفر از دانآموزان هر کلاس را تعیین کرده است. نتیجه این اندازهگیریها در جدول زیر اراته شده است. با یک آزمون اماری مناسب و با احتمال ۰۵/۰ خطا، تفاوت بین میانگینهای دو نمونه را آزمون کنید (آزمون بدون جهت).

گروه بدون طنز	گروه طنز در کلاس
۸	۱۰
۹	۱
۱	۲
۱	۱
۱	۳۸
۲	۱
۹	۴

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۶ روانشناسی علاقمند است تاثیر یک روش اموزش را در بالا بردن بهره هوشی دانآموزان کمتوان ذهنی مورد آزمون قرار دهد. به همین منظور ۱۰ دانآموز کمتوان ذهنی را به طور تصادفی انتخاب میکند. ابتدا بهره هوشی انها را مورد اندازهگیری قرار میدهد سپس آنها را به مدت ۶ ماه با روش پیشنهادی خود آموزش میدهد و در پایان دوباره بهره هوشی انها را اندازهگیری میکند. اطلاعات جمعاوری شده در جدول زیر وجود دارد. با یک آزمون آماری مناسب و با احتمال ۰۱/۰ خطا، فرض ه Ho: 4u = را آزمون کنید.

بعد از آموزش	قبل از آموزش
۸۱	۸۰
۸	۸
۴	۵
۸	۸
۴	۳
۷	۷
۷	۷
۵	۵
۲	۰
۷	۷
۱	۲
۷	۷
۴	۳
۷	۷
۰	۸
۷	۷
۸	۴

۴۲ = ۱ :۸%H

۷ میانگین نمره ریاضی ۱۵ دانشآموز کلاس سوم دبیرستانی ۱۷ محاسبه شد و خطای معیار میانگین ۲ به دست آمد. در سطح معنیداری ۰۱/۰ حد بالا و پایین فاصلههای اعتماد که میانگین جامعه در آن قرار میگیرد را محاسبه کنید.

"برافتشاده از آزمون ا در مقایسه میانگینهای دو گروه چه مفروضههایی وجود

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

PNU
@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل واریانس

هدفهای رفتاری

پس از پایان این فصل از دانشجو انتظار میرود که بتواند:

۱. معایب کاربرد آزمون t برای مقایسه بیشتر از دو میانگین را توضیح دهد.

۲. مفهوم تجزیه و تحلیل واریانس را با ذکر پراکندگی یا تغییرات کل ss بینگروهی »ss و درونگروهی Ssw را توضیح دهد.

۳. تجزیه و تحلیل واریانس را با استفاده از فرمول F همراه با محاسبه مجموع مجذورات کل، بینگروهی و درونگروهی انجام دهد.

۴. جدول خلاصه تجزیه و تحلیل واریانس ANOVA را برای مقایسه چند گروه با ذکر مثال تهیه کند.

۵. چگونگی استفاده از جدول توزیعهای F را توضیح دهد. ۶.

ششگام آزمون F را جهت آزمون صفر انجام دهد.

۷. با استفاده از ششگام آزمون F یک مثال پزوهشی که منجر به تصمیم بر رد فرص صفر میشود، ارائه دهد.

۸. با استفاده از شگام آزمون F یک مثال پزوهشی که تصمیم به عدم رد فرض صفر از آن گرفته میشود، ارانه دهد.

۹. مفروضههای تحلیل واریانس یکراهه را توضیح دهد.

۱۰. روشهای مقایسه میانگینها در تحلیل واریانس را توضیح دهد. ۱۱. تفاوت بین مقایسههای پیشین و پسین را با ذکر مثال توضیح دهد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۱۲. چگونگی محاسبه روش توکی را به عنوان یک روش مقایسه پسین با ذکر مثال توضیح دهد.

۱۳. کاربرد روش شفه را به عنوان یک مقایسه پسین توضیح دهد.

مقدمه

در این فصل قبل از توضیح آزمون تحلیل واریانس یکراهه لازم است به طور اختصار کاربرد آزمون t گروههای مستقل را که در فصل چهارم توضیح داده شد، دوباره مرور کنیم.

همانطوری که قبلاً گفته شد زمانی که دو جامعه مستقل از نظر یک متغیر که با مقیاس نسبتی یا فاصلهای اندازهگیری شدهاند، با هم مقایسه میشوند، ازمون t برای گروههای مستقل مناسب است. به عنوان مثال درمانگری، دو روش درمانی متفاوت را جهت کاهش اضطراب بیماران خود در دو گروه جداگانه به کار گرفته است. این درمانگر، پس از طی دوره درمان با استفاده از مقیاس اضطراب زانگ، میزان اضطراب را در هر دو گروه اندازهگیری میکند (اضطراب در اینجا یک متغیر فاصلهای وابسته است). وی پس از محاسبه میانگین اضطراب در هر گروه به طور جداگانه، برای ازمون معنیدار بودن فرض تفاوت میانگین اضطراب آن دو گروه از آزمون t استفاده میکند. این پزوهشگر جهت آزمون فرص، سطح معنی داری را o = ۰۵/۰ در نظر میگیرد. به عبار دیگر احتمال اینکه فرض صفر درست را رد کند ۰۵/۰ خواهد بود.

در نظر بگیرید که پس از مدتی درمانگر محقق ما با یک روش جدید درمانی برای بیماران مضطرب آشنا میشود و تصمیم میگیرد که تایر سه روش درمانی را در کاه اضطراب بیماران مقایسه کند. پس از طی دوره درمان با سه روش درمانی بر روی سه گروه، با استفاده از مقیاس اضطراب زانگ، سه میانگین اضطراب برای سه گروه را محاسبه میکند. اکنون این پزوهشگر با فرض متفاوتی روبرو است و آن، فرض عدم تفاوت معنیدار بین سه میانگین از سه جامعه مستقل است. وی برای ازمون فرص صفر خود از چه آزمون آماری استفاده خواهد کرد؟

آیا استفاده از آزمون t بدینترتیب که چند مقایسه و چند ازمون t اجرا شود، امکان پذیر است؟ یعنی بار اول، میانگین گروه اول (روش درمانیا) با میانگین گروه دوم (روش درمانی۲) و بار دوم، میانگین گروه اول (روش درمانی) با میانگین گروه سوم (روش درمانی۰۳ و بار سوم، میانگین گروه دوم (روش درمانی۲) با میانگین گروه

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

سوم (روش درمانی۳) مقایسه شود. ملاحظه میکنید که برای مقایسه سه گروه، سه ازمون t خواهیم داشت که حجم کار ما را زیاد خواهد کرد. علاوه بر ان زیاد شدن ازمونهای t موجب افزایش احتمال خطای نوع اول خواهد بود. فرض کنید سطح معنیدار بودن را برای هریک از این آزمونها o = ۰۵/۰ در نظر گرفتهایم. بنابراین احتمال اینکه فرس صفر (نبودن تفاوت بین دو میانگین) را رد کنیم درصد و احتمال رد نکردن آن ۹۵ درصد خواهد بود. بنابراین احتمال رد نکردن فرض صفر در سه آزمون t ۸۶/۰ _(۹۵/۰) خواهد بود. به عبارت دیگر ۹۵/۰ را به تعداد آزمونهای t به توان میرسانیم. در نتیجه احتمال رد کردن حداقل یک فرص صفر (عدم تفاوت معنیدار) برابر با o ا یعنی ۱۴/۰ - (۸۶/۰- ۱) خواهد بود. براین اساس است که t احتمال ارتکاب خطای نوع اول با افزایش تعداد میانگینها و زیاد شدن آزمونهای افزایش مییابد به طوری که در اینجا که سه آزمون t وجود دارد سطح معنیدار ۰۵/۰ به ۱۴/۰ میرسد. حال اگر به جای مقایسه سه میانگین از سه جامعه مستقل، هدف پزوهشگر مقایسه چهار میانگین باشد، چهار مقایسه زوجی خواهیم داشت و بدین ترتیب باید شش ازمون t محاسبه شود که در این صورت، احتمال اینکه فرص صفر را رد نکنیم برابر ۷۴/۰ (۹۵/۰) خواهد بود و احتمال رد کردن دست کم یک فرض صفر برابر با ۲۶/۰ -(۷۴/۰ ۱) به دست خواهد آمد. در واقع در اینجا با اضافه شدن میانگینها یا جامعههای مورد مقایسه و به کارگیری آزمونهای t بیشتر برای آزمون تفاوت معنیدار بین چندین میانگین، احتمال ارتکاب خطای نوع اول بیشتر میشود، به طوری که به کارگیری شش ازمون t برای مقایسه چهار میانگین، احتمال ارتکاب خطای نوع اول را به ۲۶/۰ میرساند.

خودآزمایی ۱-۵

دانشجوی عزیز قبل از ادامه بحث با توجه به مطالب بالا سوال زیر را پاسخ دهد.

اگر پزوهشگری بخواهد تاشیر ۵ نوع شیفت کاری را بر روی میزان رضایت شغلی کارکنان یک کارخانه بررسی کند، برای مقایسه تفاوت معنیدار بین رضایت شغلی از جامعه مستقل مجبور است چند ازمون t محاسبه کند و احتمال تفاوت معنیدار میانگینها در این آزمونهای t چقدر میباشد؟

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

همانطوری که خود نیز محاسبه کردید برای مقایسه پنج میانگین از پنج جامعه مستقل با متغیر مقیاس فاصلهای، ۱۰ آزمون t لازم است که در هر آزمون t یک مقایسه دوتایی انجام گیرد و احتمال تفاوت معنیدار میانگینها که همان احتمال ارتکاب خطای نوع اول نیز است، در این آزمون برابر با ۴۰/۰ میشود. زیرا احتمال رد نکردن فرض صفر، برابر با ۶۰/۰ "(۹۵/۰) بوده و در نتیجه احتمال رد کردن دستکم یک فرض صفر برابر با ۴۰/۰ -(۶۰/۰ ۱)خواهد بود.

بدین ترتیب به علت زیاد شدن حجم کار و افزایش احتمال ارتکاب خطای نوع اول، برای آزمون معنیداری تفاوت بین چند میانگین، لازم است از روش دیگری استفاده شود. یکی از معروفترین روشهای آماری که در این گونه مسال پزوهشی کاربرد فراوان دارد روش تحلل واریانس (یا ANOVA مخفف اصطلاح Analysis OF Varianee) است. روش تجزیه و تحلیل واریانس در سال ۱۹۲۰ توسط فیشر توسعه یافت.

روش تجزیه و تحلیل واریانس انواع مختلفی دارد که سادهترین نوع آن تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه است که در این فصل چگونگی محاسبه آن را در مراحل مختلف توضیح خواهیم داد ولی قبل از این توضیحا لازم است که با مفهوم تجزیه و تحلیل واریانس بیشتر آشنا شویم.

مفهوم تجزیه و تحلیل واریانس

تحلیل واریانس روشی است که براساس آن کل تغییرات یا پراکندگی موجود در مجموعهای از دادهها به مولفههای گوناگون تقسیم میشوند. برای هر یک از این مولفهها منبعی از پراکندگی وجود دارد. در این روش واریانس کل یا تغییرات کل به دو منبع یا دو مولفه واریانس بینگروهها که نشاندهنده تفاوهای بینگروههاست و منبع یا مولفه واریانس درونگروهها که واریانس خطا نیز نامیده میشود و فرض میشود که ناشی از عوامل شانس یا تصادفی است، تقسیم میشود.

به عنوان مثال اگر تاثیر سه روش تدریس BA وC بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس ریاضی مورد بررسی قرار گیرد، پس از اجرای این سه روش تدریس متفاوت، در سه نمونه از داناموزان سه میانگین پیشرفت تحصیلی در سه نمونه (برای مثال سه میانگین ۰۱۷ ۱۶ و ۵/۱۶) به دست میآید. حال سوال پزوهشگر

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

آن است که تفاوت بین این سه میانگین چگونه تفاوتی است؟ آیا ناشی از پراکندگی و تغییر بین خود افراد در درونگروههاست و یا نه این تفاوت به عوامل فردی، خطا و شانص مربوط نمیشود بلکه مربوط به تفاوت بینگروهها است که میتواند بیانگر تاشیر نوع روشهای تدریس متفاوت در این سه گروه (نمونه) باشد.

به عبارت دیگر اگر واریانس یا پراکندگی کل را با ۷ و واریبانس یا پراکندگی بین گروهها را با »۷ و واریانس یا پراکندگی درونگروهها و خطا را با Ve نشان دهیم فرمول ریاضی زیر را خواهیم داشت:

۷+ ۷ ۷

این فرمول بیانگر آن است که ما میتوانیم واریانس یا تغییرات کلی ۷) که در نمرههای کل افراد وجود دارد را به دو قسمت واریانس یا تغییرات بینگروهها (V) و واریانس یا تغییرات درونگروهی خطا (V) تجزیه کنیم. پس اگر واریانس بینگروهها یا تغییرات بینگروهها بیشتر باشد، انتظار میرود که واریانس درونگروهها یا تغییرات درونگروهها که ناشی از تفاوهای غیرواقعی یا تصادفی و ناشی از خطا است کمتر شود.

برای فهم مفهوم تجزیه و تحلیل واریانس به این مثال توجه کنید: اگر در مقایسهای سه گروه با سه میانگین، واریانس کل یا پراکندگی کل یا تغییرات کل مشاهده شده در نمرات (۷) برابر '۱ و واریانس بینگروهها که همان پراکندگی یا تغییرات بینگروهها (V) است ۷ باشد، بنابراین واریانس درونگروهها و یا واریانس خطا که همان پراکندگی یا تغییرات درونگروهها (۷ است ۳ خواهد بود.

همانطوری که قبلاً در آمار توصیفی خواندهاید برای محاسبه واریانس انحراف هر نمره از میانگین محاسبه شده و مجذور میشود »'X'(-x)« سپس مجموع مجذورات انحرافات از میانگین همه نمرهها به دست میاید.

'SS-2(X- p' =2x

برای محاسبه واریانس متغیر در جامعه، مجموع مجذورات انحرافات از میانگین n به تعداد افراد جامعه و برای براورد واریانس متغیر در جامعه از روی نمونه، بر ا تقسیم میشود.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

$$EX_s^{2} \quad \text{یا} \quad \sum SS^{2} - \frac{(\sum X^{2})^{2}}{N} \qquad \sum SS_h - \frac{\sum T^{2}}{N}$$

با توجه به آنچه که گفته شد میتوان از رابطه $V_t = V + V$ رابطه $SS_t = SS\% +$ SS را نتیجه گرفت.

فرمول (۱-۵) $\%SS_t = SS\% + SS$

همان طوری که در فرمول ۱-۵ ملاحظه میکنید هرچه که SS یعنی مجموع مجذورات انحراف از میانگین درونگروهی که بیانگر واریانس یا تغییرات ناشی از خطا و تفاوتهای فردی است بیشتر باشد، SS یعنی مجموع مجذورات انحراف از میانگین بینگروهها که بیانگر واریانس یا تغییرات ناشی از تفاوت بینگروهها است کمتر میشود.

برای روشن شدن این رابطه در مثال مقایسه سه روش تدریس مجموع مجذورات انحراف از میانگین، SS یعنی همان واریانس (یا پراکندگی یا تغییرات) کل SS نمرات در درس ریاضی ۱۰۰ و مجموع مجذورات انحرافات از میانگین بینگروهها یعنی همان واریانس (یا پراکندگی یا تغییرات) بینگروهی برابر ۷۵ در نظر میگیریم در نتیجه مجموع مجذورا انحرافات از میانگین درونگروهها «SS یعنی همان واریانس (یا پراکندگی یا تغییرات) درونگروهی ناشی از خطا و تفاوتهای فردی ۲۵ خواهد بود.

$$\%SS_t = SS\% + SS$$

$$SS\% = SS_t - SS_b \qquad \text{م} > ۱۰۰-۷۵=۲۵$$

حال اگر پراکندگی بینگروهی ۳۰ بود، پراکندگی درونگروهی که بیانگر تغییرات یا پراکندگی ناشی از خطا و عوامل تصادفی است، زیادتر می شد:

$$\%SS = ۱۰۰-۳۰-۷۰$$

Telegram: @ketab_gh

با توجه به رابطه بالا هر چه که تفاوت بینگروهها زیادتر باشد. میتوان گفت که تاشیر متغیر مستقل بیشتر بوده است. در مثال ذکر شده نمره درس ریاضی. متغیر وابسته و سه روش تدریس که در سه گروه به طور جداگانه استفاده شدند، متغیر مستقل فرض شدهاند. بنابراین زمانی که تغییرات بینگروهها نسبت به تفاوت درونگروهها سهم زیادتری را در کل تغییرات به خود اختصاص داده باشد، بیانگر تایر بیشتر متغیر مستقل در متغیر وابسته است.

خودآزمایی ۲-۵

دانشجوی عزیز، فرض کنید که پزوهشگری میخواهد تاشیر سه شیوه فرزندپروری، سهلانگار، دموکرات و استبدادی را در سازگاری اجتماعی فرزندان بررسی کند. این پزوهشگر در ابتدا با توجه به مقیاس شیوههای فرزندپروری بامریند، شیوه فرزندپروری والدین دانشاموزان را تعیین کرده سپس از بین هر گروه نمونهای ۲۵ نفره را انتخاب و با استفاده از مقیاس رشد اجتماعی وایلند، میزان رشد اجتماعی افراد این سه نمونه را اندازهگیری میکند. مجموع مجذورات انحرافات از میانگین کل این نمرات ۱۲۰ و SS% یا مجموع مجذورات انحرافات از میانگین درونگروهی این نمرات ۴۰ بوده است.

اولا تعیین کنید در این پزوهش کدام متغیر، متغیر مستقل و کدام، متغیر وابسته بودهاند؟

تانیاً مقدار مجموع مجذورات انحرافات از میانگین بینگروهی یا تغییرات بینگروهی را در این پزوهش محاسبه کنید؟

همانطوری که شما محاسبه کردید، مجموع مجذورات انحرافا از میانگین بینگروهی در نمرات که ناشی از تفاوهای بینگروهها بوده است، در این پزوهش زیاد (۸۰) است. لذا در این پزوهش تاشیر متغیر مستقل که همان شیوه فرزندپروری والدین میباشد، در رشد اجتماعی فرزندان قابل توجه است.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

برای اینکه پزوهشگر بتواند تصمیم بگیرد که آیا این تاشیر، تاشیر معنیداری بوده F استفاده میکند. به عبار دیگر مشخصه آماری F است یا نه، از مشخصه آماری نسبت واریانس بینگروه به واریانس درونگروهها را نشان میدهد. هر چقدر این نسبت بیشتر باشد، واریانس بینگروهی در مقایسه با واریانس درونگروهی بیشتر خواهد بود و در نتیجه میانگین بینگروهها تفاوت بیشتری خواهد داشت. این نسبت معمولا به صورت زیر نوشته میشود:

فرمول (۲-۵)\

$$\frac{MS_\%r}{MS,}$$

میانگین مجذورات انحرافات از میانگین بینگروهی (واریانس بین گروهی بر ورد شده):

$$MS_98\ ؟SM$$

میانگین مجذورات انحرافات از میانگین درونگروهی (واریانس درونگروهی برآ ورد شده):

$$\frac{MS, \quad SS\%\%}{-ا}$$

F هدف از بیان رابطه بین واریانس بینگروهی، واریانس درونگروهی و نسبت توضیح مفهوم تجزیه و تحلیل واریانس است.

روش تجزیه و تحلیل واریانس انواع مختلفی دارد که سادهترین نوع آن تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه است که در ادامه در این فصل چگونگی محاسبه آن را در مراحل مختلف با ذکر مثال توضیح داده میشود.

ا. چگونگی محاسبه این فرمول و قسمتهای مختلف آن در مباحث آینده این فصل به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

چگونگی محاسبه نسبت F طی ده مرحله

همانطوری که گفته شد هدف اصلی ازمون F بررسی معنیداری تفاوت بین چند میانگین است. برای انجام این کار باید مقدار F که مانند t یک مشخصه آماری است، برآ ورد گردد و با مقدار بحرانی آن که مانند توزیع t با توجه به درجه آزادی و سطح معنیداری، در جدول F در پایان کتاب ارانه شده است مقایسه شود. مقادیر F بحرانی با توجه به درجات آزادی بین گروهی و درونگروهی که از روی توزیع فیشر استخراج شده در جدول F نمایش داده شده است.

همانطوری که قبلاً گفته شد فرمول آزمون F برای تفاوت چند میانگین در یک متغیر با مقیاس نسبتی یا فاصلهای، از تقسیم میانگین پراکندگی بینگروهی بر میانگین پراکندگی درونگروهی محاسبه میشود. برای محاسبه نسبت F همانطوری که در فرمول ان مشخص است وجود دو اماره ضروری است:

الف) میانگین مجموع مجذورات انحرافات از میانگین بین گروهی

$$\%MS \quad 555$$

$$df$$

$$\%$$

ب) میانگین مجموع مجذورات انحرافات از میانگین درونگروهی

$$,MS \quad \frac{\%\text{«}SS}{df}$$

چگونگی محاسبه SS% و SS با استفاده از راههای مختلف امکان پذیر است' ولی در اینجا برای محاسبه آسانتر و سریع تر نسبت F با استفاده از رابطه بین مجموع مجذورات کل، بینگروهی و درونگروهی انجام مراحل زیر پیشنهاد میشود:

ا. نمرههای هر گروه جمع شوند تا 2X و X, و ... 2Xبه دست آید.

۲. هر نمره در گروه به توان ۲ رسانده شود و جمع ان زیر ستون نوشته شود تا 5X, و SX' و.،'2Xبه دست آید.

ا. چگونگی محاسبه »SS و SS با استفاده از راههای نمرههای انحرافی و نمرههای خام در کتاب روشهای آماری دکتر دلاور توضیح داده شده است.

Telegram: @ketab_gh

۳ جمع مطورات هر گروه با یکدیگر جمع شود 2SX 2X' +2X,' ++2X به دست آید.

۴ جمع نمرههای همه گروهها با یکدیگر جمع شود تا جمع کل نمرهها به دست آید.

۴X,++2xX+22x-2X

۵. مجموع مجذورات کل با استفاده از این فرمول به دست آید.

5SX ۰

ی ۵) 22X=,s-فرمون

در اینجا N تعداد کل

۶ مجموع مجذورات بینگروهی با استفاده از این فرمول به دست آید:

(XیM,' (2ی) (5XY' (5X)

فرمول (۴-۵)} {

,n ,n h۸ N

در اینجا N = تعداد کل

n تعداد هر گروه

۷ مجموع مجذورات درونگروهی با استفاده از فرمول ۵-۱ به دست آید.

SS%=SS,- SS

/ درجا آزادی بینگروهی و درونگروهی با استفاده از فرمولهای زیر به دست آید: k = ۱ -df,

۱-تعداد گروهها

df, N- k= تعداد گروهها - تعداد کل

در صورت عدم تساوی تعداد افراد در گروهها:

(n = (۱-,df)+(۱-,n) +۰۰۰+(۱-nR)

۹ با قرار دادن SS در صورت و درجه آزادی بینگروهی در مخرج، MS و قرار دادن SS% در صورت و درجه آزادی درونگروهی در مخرج، »MS به دست آید:

%؟؟ _ MS ,MS S5%%

%af df

%

Telegram: @ketab_gh

۱۰.با تقسیم میانگین مجموع مجذورات بینگروهی »MS بر میانگین مجموع مجذورات درونگروهی MS% نسبت F به دست میآید:

م_ MS%
,MS

محاسبه ده مرحله نست F برای یک مثال پزوهشی

فرض کنید پزوهشگری معتقد است: میزان اضطراب امتحان دانشآموزان تحت تاشیر آموزش تنشزدایی به آنها و والدینشان کاهش مییابد این پزوهشگر جهت آزمون فرضیه خود سه گروه از دانشآموزان را انتخاب میکند. به دانشآموزان گروه ۱ آموزش تنشزدایی داده میشود. در گروه ۲ به دانشآموزان و والدین آنها آموزش تنشزدایی داده میشود. در گروه ۳ آموزش تنشزدایی داده نمیشود. پزوهشگر پس از دوره یک ماهه از هر گروه به طور تصادفی نفر را انتخاب میکند و میزان اضطراب آنها را اندازه میگیرد. نمرا خام و شاخهای توصیفی به دست امده مربوط به محاسبه نسبت F مقایسه میزان اضطراب سه گروه دانشاموز در جدول ۵-۱ ارانه شده است:

جدول -۱. نمرا خام و شاخصهای توصیفی محاسبه نسبت F مربوط به مقایسه میزان اضطراب سه گروه

X	,X	X۳	Y	',x	'X
۶	۳	۱۰	۳۶	۹	۱۰۰
۷	۲	۹	۴۹	۴	۸۱
۸	۴	۸	۶۴	۱۶	۶۴
۹	۳	۱۱	۸۱	۹	۱۲۱
۴	۵	۱۲	۱۶	۲۵	۱۴۴
- 2X	۱۷-,2X	۵۰=2X	۲۴۶,X	۳',2X	X۵۱

با توجه به اطلاعات به دست آمده پزوهشگر نسبت F را طی ده مرحله زیر به دست میاورد:

ا.نمرههای هر گروه را جمع میکند تا 2X, و 2X و 2X, به دست آید:

Telegram: @ketab_gh

۱۵۰ -,2X,۷-,2X,۳۴-2X

۲. هر نمره در هر گروه را به توان ۲ رسانده و در ستون دیگر قرار میدهد و جمع آنها را در پایین ستون به دست میاورد:

۱۵۰=',2X ,۶۳-',2X ,۲۴۶'2X

"چج ب م%۱ مجی بم ۱51-2 ۰»- ۷»9

۸۱۹-۵۱۰+ ۶۳ + ۲۴۶ -'22X مجموع مجذورات کل

۴ مجموع نمرههای همه گروهها را با یکدیگر جمع میکند تا جمع کل نمرهها را به دست اورد:

۱۰۱-۱۷۱۵۰+۳۴ ,22X2X+2X,+2X

۵ مجموع مجذورات کل را با استفاده از فرمول زیر به دست میاورد:

52Y ۱۰۰۱۰

۹/۱۳۸=-۸۱۹-'ss,=22X

۱۵ N

۶. مجموع مجذورات بینگروهی را با استفاده از فرمول زیر به دست میاورد:

s a "ن۲, GSN1 ,DI g3 $

n n n N ۵ ۵ ۵ ۱۵

-چ۲/۳۳۱\۸/۵۷ -+۵۰۰ -۱/۶۸۰--۹/۱۰۸

۷ مجموع مجذورات درونگروهی را با استفاده از فرمول ۱- به دست میاورد: SS,=SS+ %SS

SS% =SS,- SS ما> ۹/۱۳۸ -۹/۱۰۸ ۳۰

Telegram: @ketab_gh

- درجات آزادی بینگروهی و درونگروهی را با استفاده از فرمولهای زیر به دست میآورد:

k = ۱-df, =درجه آزادی بینگروهی ۲-۱-۳ ما۱-تعداد گروهها

]گو.ما-ندس-ا--به

درجه آزادی درونگروهی ۳-۱۲- ۱۵

۹. با قرار دادن SS در صورت و درجه آزادی بینگروهی در مخرج، MS را به دست MS« در صورت و درجه آزادی درونگروهی در مخرج SS0 میاورد و با قرار دادن را به دست میاورد:

MS SS ۹/۱۰۸
% =,MS ر b' ۴۵/۵۴=
df۵ ۲

,MS S5 ه/۲='=,MS
%

۱۰. با تقسیم میانگین MS بر %MS نسبت F را به دست میآورد%df

;MS ۴۵/۵۴
'A ۷۸/۲۱
MS ۵/۲

خودآزمایی ۳-۵

دانشجوی عزیز، جهت فهم بهتر چگونگی محاسبه نسبت F به مثال زیر پاسخ دهد:

پزوهشگری به بررسی تاشیر وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانشاموزان علاقمند است. او با استفاده از روشهای مختلف وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده گروهی از دانشآموزان ده ساله را مشخص میکند و

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

آنها را به ۴ گروه وضعیت اقتصادی اجتماعی خیلی بالاه بالا، متوسط و پایین تقسیم میکند. سپس از طریق تصادفی از هر گروه تعدادی دانشاموز انتخاب کرده و به آنان ازمون پیشرفت تحصیلی میدهد. نمرههای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در ۴ گروه محاسبه و در جدول زیر ارانه شده است

ردیف	نمرههای گروه خیلی بالا	نمرههای گروه بالا	نمرههای گروه متوسط	نمرههای گروه پایین
۱	۱۵	۱۶	۱۸	۱۳
۲	۱۴	۱۷	۱۹	۱۲
۳	۱۳	۱۵	۱۷	۱۰
۴	۱۵	۱۴	۱۹	۱۱
۵	۱۴	۱۷	۱۸	۱۴
۶	۱۳	۱۶	۱۶	۱۸
۷	۱۱	۱۳	۱۸	۱۳
۸	۱۰	۱۷	۱۵	۱۴
۹	۱۴	۱۶	۱۷	۱۰
۱۰	۱۳	۱۵	۱۶	۱۱
۱۱	۱۵	۱۴	۱۸	۱۲
۱۲	۱۴	۱۷	۱۹	۱۹
۱۳	۱۳	۱۶	۲۰	۲۰
۱۴	۱۴	۱۷	۱۹	۱۱
۱۵	۱۵	۱۶	۲۰	۱۰

با توجه به نمرا ارانه شده در جدول و ۱۰ مرحله محاسبه نسبت F نسبت F را محاسه کند.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

محاسبه درجه آزادی کل

درجه آزادی کل را میتوان از رابطه بین درجه آزادی بینگروهی و درجه آزادی درونگروهی مطابق فرمول زیر محاسبه کرد

فرمول (۵-۵) $df= df, + df$

برای مثال پژوهشی بررسی تاشیر سه روش درمانی بر کاهش میزان اضطراب، درجه آزادی کل df عبارت است از:

۱۴ -۱۲+df۲

و اگر بخواهیم درجه آزادی کل را بدون استفاده از درجه آزادی بینگروهها و درونگروهها محاسبه کنیم میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

(۶-۵) فرمول df ۱-dfN

یا%k= ۱

در مثال پژوهشی ذکر شده، درجه آزادی کل مطابق با این فرمول، عبار است از:

۱۴-۱-۱۵=df

بنابراین در مثال پژوهشی ذکر شده با استفاده از دو فرمول درجه آزادی کل مساوی است.

خودآزمایی ۴-۵

دانشجوی عزیز جهت فهم بهتر چگونگی درجه آزادی کل به سوال زیر پاسخ دهد.

در پاسخ دهید قبل مثالی در رابطه با بررسی تاشیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ذکر شد در آن مثال نمرات تحصیلی ۴ گروه دانشآموزان ۱۰ ساله با وضعیت اقتصادی خیلی بالاه بالاه متوسط و پایین در جدولی ارانه شد و سپس از شما خواستیم نسبت F را محاسبه کند.

حال از شما خواسته میشود که با توجه به نمرا اراته شده در ان جدول، درجه آزادی کل این نمرا را به دست آورید.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

توضیح جدول اطلاعات تحلیل واریانس (ANOVA)

معمولا نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس در جدولی به نام خلاصه اطلاعات ANOVA ارائه میگردد. سادهترین شکل این جدول مانند جدول شماره ۵-۲ است.

جدول ۵-۲. جدول تحلیل واریانس ANOVA

منبع تغییرات	مجموع مجذورات	درجات آزادی	میانگین مجذورات	نسبت F
بین‌گروهها	SS	df	MS	
درون‌گروهها	SS	df	MS	
کل	SS	df	MS	

ملاحظه میشود که جدول ANOVA دارای ستون است. در نخستین ستون سمت چپ جدول، منابع تغییر تحلیل واریانس که برای تحلیل واریانس یکراهه شامل تغییرپذیری بین‌گروهها، درون‌گروهها و مجموع انها یعنی تغییرپذیری کل است نوشته میشود.

در دومین ستون، مجموع مجذورات محاسبه شده متناظر با هر منبع تغییر (یعنی SS, SS, و SS) و در ستون سوم، درجات آزادی متناظر با SSها نوشته میشود. در ستون چهارم میانگین مجذورات بین‌گروهها(MS= بپ) و میانگین مجذورات درون‌گروهها(MS= مه) و سرانجام در ستون پنجم نسبت F نوشته میشود.

برای درک بهتر مثال پژوهشی بررسی تاثیر آموزش تنشزدایی بر کاهش میزان اضطراب امتحان دانآموزان جدول تحلیل واریانس اطلاعات در جدول ۵-۳ ارائه میشوند.

Telegram: @ketab_gh

جدول ۵-۳ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس برای بررسی تاثیر آموزش تنشزدایی بر کاهش میزان اضطراب

منبع تغییرات	مجموع مجذورات	[درجات آزادی] میانگین مجذورا	F نسبت [
بینگروهها	۹/۱۰۸	۲	۴۵/۵۴
درونگروهها	۳۰	۱۲	۵/۲
کل	۹/۱۳۸	۱۴	

ملاحظه میکنید که با توجه به اطلاعات جدول بالا همه اطلاعات ضروری جهت محاسبه نسبت F و مجموع تغییرات نمرات را به دست میاوریم. به دلیل اینکه نسبت F از یک بیشتر شده است مقدار F مشاهده شده باید با مقدار F بحرانی جدول مقایسه شود.

خودآزمایی ۵-۵

دانشجوی عزیز با توجه به محاسبا انجام شده خود در رابطه با مثال بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانشاموزان در پاسخ دهید قبلی، در اینجا جدول خلاصه نتایچ تحلیل واریانس زیر را کامل کنید.

جدول خلاصه نتاییچ تحلیل واریانس مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشاموزان در ۴ وضعیت اقتصادی اجتماعی

منبع تغییرات	مجموع مجذورات	F	] درجات آزادی / میانگین مجذورات [نسبت
بینگروهها			
درونگروهها			
ا			
کل			

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

F توضح جدول توزیعهای

برای تعیین سطح معنیدار بودن نتیجه مشاهده شده یعنی F محاسبه شده، باید به جدول توزیعهای F که نمونه آن در جدول C0)C و C۲) پیوست کتاب نشان داده شده است مراجعه کنیم. این جدول دارای دو مقدار بحرانی برای ۰۵/۰ =0 و ۰۱/۰ = 0 است و برای استفاده از آن ابتدا باید با توجه به درجه آزادی بینگروهی و درونگروهی توزیع مناسب را پیدا کرد. هر مقدار F در توزیع ان با دو مجموعه درجه آزادی، یکی برای صورت و دیگری برای مخرج نسبت F مشخص میشود. در تحلیل واریانس یکراهه، درجات آزادی صورت را در سطر بالای جدول و درجات آزادی مخرج را در نخستین ستون چپ جدول پیدا کرده و محل برخورد آنها را مشخص میکنیم. مغلاً در مثال ۲ (df) پژوهشی تاشیر سه روش درمانی بر کاهش میزان اضطراب درجه آزادی صورت و درجه آزادی مخرج (df) ۱۲ است (درجه آزادی صورت، درجه آزادی بینگروهی و درجه آزادی مخرج درجه آزادی درونگروهی است) با مراجعه به جدول C مشاهده میکنید که محل تلاقی این دو در جدول فوق برای سطح معنیداری

C, برابر ۸۸/۳ و در سطح معنیداری ۰۱/۰ = 0 در جدول C۱ در جدول o =۰۵/۰ برابر ۹۳/۶ است. باید توجه داشته باشید که اگر F بحرانی مورد نیاز در جدول وجود نداشته باشد لازم است F بحرانی مربوط به درجه آزادی کوچکتر از آن را که در جدول وجود دارد به دست اورید. به عنوان مثال اگر درجه آزادی صورت ۳ و درجه آزادی مخرج ۳۱ باشد چون در جدول پیوست F C بحرانی درجه آزادی مخرج برای ۳۱ وجود ندارد به محل تلاقی ۳ و ۳۰ مراجعه میشود و F بحرانی ۹۲/۲ را با سطح (C; و ۵۱/۴ را با سطح معنیداری ۰۱/۰ (در جدول C معنیداری ۰۵/۰ (در جدول در نظر میگیریم.

خودآزمایی ۶-۵

همانطور که به خاطر دارید در خودآزمایی قبلی جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس را برای مثال پژوهشی مقایسه نمرات پیشرفت تحصیلی دانشاموزان در ۴ وضعیت اقتصادی- اجتماعی کامل کردید. حال از شما خواسته میشود که با توجه F به درجه آزادی صورت و درجه آزادی مخرج در این مثال پژوهشی مقدار بحرانی جدول را در سطح معنیداری o= ۰۵/۰ و o= ۰۱/۰ پیدا کنید.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

اکنون پس از توضیح مفهوم تجزیه و تحلیل واریانس، چگونگی محاسبه نسبت F و استفاده از جدول توزیعهای F و انجام آزمون فرض با استفاده از آزمون F را توضیح میدهیم.

همانطوری که به خاطر دارید تاکنون برای استفاده از هر آزمون آماری برای آزمون فرض ششگام ضروری انجام میشد در استفاده از آزمون آماری F برای آزمون فرص صفر نیز شش مرحله طی میشود.

گامهای شگانه مربوط به استفاده از آزمون معنیدار F برای مقایسه چند میانگین از چند جامعه مستقل

برای محاسبه آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه همانند سایر آزمونها باید گامهای ششگانه طی شود. لذا در اینجا قبل از ذکر مثال به طور مختصر این مراحل ذکر میشود سپس همراه با مثال توضیح داده میشوند.

گام اول: فرضض صفر و فرض خلاف نوشته شود. در تحلیل واریانس یکراهه فرض صفر مطرح میکند که همه میانگینهای جامعههای مستقل با هم مساوی هستند. فرض صفر به این شکل نوشته میشود:

]=...= ۴۳ = u۲۱۱ =H: 4

فرض خلاف مطرح میکند که میانگینهای جامعهها با هم تفاوت معنیدار دارند. H,: ۱ #

... ۵۳ # ۱۲

;MS

گام دوم: محاسبه نسبت F متاهده شده با استفاده از رابطه gوپ۸=است.

گام سوم: محاسبه درجه ازادی. df,=K ۱-df=N-k

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری که در این سطح فرض صفر آزمون میشود. گام پنجم: پیدا کردن F بحرانی جدول با توجه به محل تلاقی درجه آزادی صورت و درجه آزادی مخرج در سطح معنیداری مورد نظر.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

F محاسبه شده از F گام ششم: تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرض صفر اگر بحرانی جدول زیادتر یا مساوی آن باشد، تصمیم به رد فرض صفر گرفته میشود.

حال برای فهم و یادگیری بیشتر این گامها به مثال زیر توجه کنید:

یکی از متخصصین تعلیم و تربیت بر این اعتقاد است که هرچه مشاوران مدارس با داناموزان خود اردوهای شبانهروزی بیشتری داشته باشند، در برفراری روابط عاطفی و جلب اعتماد دانآموزان موفقتر خواهند بود. لذا این متخصص پزوهشگر ۳ منطقه آموزش و پرورش استان تهران را که تقریباً از لحاظ موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشابه هستند انتخاب کرده و از هر منطقه یک مدرسه راهنمایی دخترانه و از هر مدرسه یک کلاس سوم راهنمایی را که دارای ۲۵ دانآموز است به تصادف انتخاب میکند سپس سه برنامه متفاوت اردویی زیاد، متوسط و کم برای دانشاموزان به همراه مشاور خود ترتیب میدهد و پس از پایان مدت اردوها، به نفر از دانشاموزان هر برنامه به تصادف یک پرسشنامه استاندارد شده ارزیابی روابط عاطفی جهت تعیین میزان این روابط داده میشود. نتایج به دست آمده از این ازمون برای سه گروه در جدول ۵-۴ ارانه شده است. در این جدول علاوه بر نمرات خام، مجذور نمرات و بقیه محاسباتی که برای محاسبه F لازم است ارانه شده است.

جدول ۵-۴. نمرات خام و شاخصهای توصیفی مربوط به مجموع مجذورات کل و بینگروهی میزان روابط عاطفی در سه گروه

گروه سه		گروه دو		گروه یک	
X	X۳	X	X	X	X
۱۶	۴	۲۵	۵	۱۰۰	۱۰
۹	۳	۳۶	۶	۶۴	۶
۴	۲	۱۶	۴	۸۱	۹
۲۵	۵	۲۵	۵	۶۴	۸
۳۶	۶	۲۵	۵	۴۹	۷
	۲۰		۲۵	X =۴۰	
	۴		۵	X۸	
Ex۹۰]	-2X۲۰ب	۱۲۷,2X	2X۲۵ب	۳۳۰',2X	-2X

Telegram: @ketab_gh

۸۵=۲۰+۲۵+22X-2X +2X, +2X۴۰

۵۴۷-۹۰+۱۲۷+۳۳۰-'22X2X,+EX,'+2X

gy;1 ۵.۱ sr ۰

-+ -+ b N لامجموع مجذورات بینگروهی

(۵)) (۵) (۴۰)

++ yژژ

۵ ۵ ۰ ۵[

SS ۳۲۰ + ۱۲۵ - ۸۰ -۶۶۷/۴۸۱ - ۳۳/۴۳ 5EX/ ۱۵

X=-Ss,=-۵r=-۵۳-۶۶۷/۴۸۱=۳۳/۶۵فرمول مجموع مجذورات کل

N ۱۵

SS SS-SS=,SS, = ۶۵۳۳ - ۴۳۳۳-۲۲ مجموع مجاورات درونگروهی

گام اول: فرض صفر و فرض خلاف را مینویسیم. فرض صفر این پژوهش عبار است از:

4۳ = 4u۲ = Ho: 4۱

منظور این است که میانگینهای سه گروه با یکدیگر تفاوت معنیدار ندارند. یعنی بین میانگین میزان روابط عاطفی دانشآموزان سه منطقه با میزان اردوهای زیاد، متوسط و کم تفاوت معنیداری وجود ندارد.

فرض خلاف این پژوهش عبارت است از:

43 ۲ H,: 4۱

منظور این است که میانگینهای سه گروه با یکدیگر تفاوت معنیدار دارند یعنی بین میانگین میزان روابط عاطفی دانشاموزان سه منطقه با میزان اردوهای زیاد، متوسطی و کم تفاوت معنیدار وجود دارد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

گام دوم: محاسبه نسبت F

MS% _م MS,

با توجه به فرمول آزمون F میانگین پراکندگی بینگروهی و میانگین پراکندگی درونگروهی برای اعداد داده شده در جدول ۵-۴، در جدول ۵-۵ ارائه شده است. بنابراین نسبت F عبار است از:

۸۳/H۱۱ ۶۶/۲۱
۸۳/۱

جدول ۵-۵. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس جهت مقایسه میزان روابط عاطفی سه برنامه اردویی

منبع بعییر ب	مجموع مجذورات [درجا آزادی	میانگین مجذورات	F نسبت
بینگروهها	۳۳/۴۳	۲	۶۶/۲۱
درونگروهها	۲۲	۱۲	۸۳/۱
کل	۳۳/۶۵	۱۴	۸۳/۱۱

گام سوم: محاسبه درجه ازادی صورت و مخرج فرمول F جهت مراجعه به جدول پیوست C که در اینجا درجه آزادی صورت ۲ و درجه آزادی مخرج ۱۲ میباشد. به عبارت دیگر:

۲-۱-۳_-df=K۱ ۱۲-۳-۱۵=dfN-K

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری که در آن سطح فرض صفر آزمون میشود که در اینجا پزوهشگر سطح معنیداری را o = ۰۵/۰ در نظر گرفته است.

گام پنجم: مراجعه به جدول F و استخراج [بحرانی.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

در اینجا با توجه به جدول ضمیمه با درجه ازادی صورت ۲ و درجه ازادی مخرج ۱۲ و در سطح معنیداری F ۰۵/۰، بحرانی عبارت است از ۵۹/۳ که محل تلاقی درجه آزادی صورت و مخرج میباشد.

گام ششم: تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرض صفر.

در اینجا به دلیل اینکه F محاسبه شده (۹۹۸/۹) از F بحرانی جدول (۵۹/۳) در سطح معنیداری ۹/۰ بزرگتر است بنابراین فرض صفر رد میشود. بدین معنا که بین میانگین سه جامعه مستقل تفاوت معنیدار وجود دارد.

همانطوری که مشاهده کردید در مثال پژوهشی مقایسه انواع برنامههای اردویی تفاوت معنیدار مشاهده شد و F مشاهده شده بیشتر از F بحرانی جدول بود ولی همیشه این طور نیست که پژوهشگر بتواند فرض صفر را رد کند. به عنوان مثال یکی از پژوهشگران معتقد است که میزان تکرار در میزان یادگیری دانشآموزان در درس تاریخ تاشیر مشبت دارد. بر همین اساس ۴ گروه دانشآموزان را به تصادف انتخاب کرده و براساس میزان ترار درس تاریخ، آنها را در گروههای خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم قرار میدهد و پس از دوره تمرین نمره این دانشآموزان از درس تاریخ اندازه گرفته میشود. با میانگینهای ۸/۱۳ ۱۴ ۱۵ و ۸/۱۵ حال جهت مقایسه میانگینهای این ۴ گروه از آزمون آماری F استفاده میشود.

گامهای ششگانه جهت محاسبه F در این پژوهش: گام اول: فرض صفر

u۴] = l۳\ = u۲\= ۱۱ :H

فرص خلاف

4۴ # 4۳ # ۲ ۵۱ :,H

F گام دوم: محاسبه نسبت

_r

W

Telegram: @ketab_gh

با مراجعه به جدول ۵-۶ خلاصه نتایج تحلیل واریانس میزان F مشاهده میشود.

جدول ۵-۶. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس جهت مقایسه ۴ روش تکرار در درس تاریخ

منبع تغییرات	مجموع مجذورات	درجات آزادی	میانگین مجذورات	F نسبت
بینگروهها	۵	۳	۶۶۷/۱	۱۵۹/۰
درونگروهها	۷/۱۶۷	۱۶	۴۸/۱۰	
کل	۷/۱۷۲	۱۹		

گام سوم: محاسبه درجه آزادی مخرج و صورت.

df۴-۱_ ۳ درجه آزادی صورت df=۲۰۴- ۱۶ درجه آزادی مخرج

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری a= ۰۵/۰ در نظر گرفته میشود.

گام پنجم: F بحرانی جدول در سطح معنیداری ۰۵/۰ و درجه آزادی صورت ۳ و درجه آزادی مخرج ۱۶ عبارت از ۲۴/۳ میباشد.

گام ششم: تصمیمگیری، به دلیل اینکه F مشاهده شده (۱۵۹/۰) از F بحرانی جدول با درجه آزادی ۳ و ۱۶ در سطح معنیداری a = ۰۵/۰ (۲۴/۳) کوچکتر است. بنابراین فر صفر رد نمیشود و میتوان گفت بین میانگینهای نمرات درسی تاریخ چهار گروه با چهار نوع تکرار متفاوت، تفاوت معنیداری وجود ندارد.

خودآزمایی ۷-۵

دانشجوی عزیز فرض کنید که میخواهید سه گروه زنان خانه دار، شاغل نیمهوقت و شاغل تمام وقت را از لحاظ میزان سلامت روانی با یکدیگر مقایسه کنید. از هر گروه حدود ۲۰ زن را به عنوان نمونه مورد بررسی به تصادف انتخاب نمودهاید. سپس سلامت روانی زنان را با استفاده از مقیاس GHQ تعیین مینماید. نتایج به

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

دست آمده عبارتند از آنچه در جدول زیر مشاهده میکنید. با توجه به اطلاعات به دست آمده برای بررسی تاشیر شغل بر سلامت روانی زنان از چه آزمون آماری استفاده خواهید کرد؟ علاوه بر محاسبه آزمون، گامهای ششگانه مربوط به این آزمون را مشخص کنید.

شاغل تمام وقت	نمه قت غل شا - و	زنان خانه دار
۲۹	۳۰	۲۷
۲۸	۲۹	۲۸
۲۷	۱۵	۲۶
۲۶	۱۳	۲۰
۲۵	۱۲	۲۷
۲۰	۱۱	۲۰
۳۰	۱۰	۱۹
۱۹	۹	۱۸
۱۸	۸	۱۰
۱۷	۷	۳۰
۱۹	۶	۱۵
۱۸	۵	۲۰
۲۰	۱۰	۱۰
۲۰	۱۲	۲۷
۲۵	۱۴	۲۸
۲۰	۱۶	۲۶
۱۴	۱۱	۱۶
۱۵	۱۲	۱۱
۱۶	۱۵	۱۰
۱۹	۱۸	۱۴

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

مفروضههای تحلیل واریانس

برای استفاده از تحلیل واریانس و توزیع F برای آزمون فرض مربوط به مقایسه بیش از دو میانگین باید مفروضههای زیر برقرار باشد:

۱. نمونهها به صورت تصادفی و مستقل از یکدیگر انتخاب شده باشند. اگر برای نمایش گروههای نمونه از حروف CBA و ... استفاده کنیم در این صورت n۸ معرف تعداد آزمودنیهایی است که در گروه نمونه A قرار دارند و nB معرف تعداد آزمودنیهایی است که در گروه نمونه B قرار دارند و البته لزومی ندارد که گروههای نمونه حجم برابر داشته باشد، تنها شرط لازم این است که همه مشاهدهها هم داخل گروه و هم برای تمام گروههای نمونه، مستقل از یکدیگر باشند، مقصود آن است که انتخاب یک ازمودنی یا مشاهده معین از یک جامعه تاثیری در شانس انتخاب هیچ آزمودنی دیگر چه داخل ان جامعه و چه داخل یک جامعه دیگر نداشته باشد. همچنین نمره هر فرد مستقل از نمره افراد دیگر باشد. اگر غیر از این باشد یعنی نمونهها تصادفی یا مستقل از هم نباشند نمیتوان از آزمون تحلیل واریانس استفاده کرد. به عنوان مثال در مقایسه سه شیوه ارزیابی متفاوت بر روی گروه ثابتی از دانشآموزان امکان استفاده از تحلیل واریانس یکراهه وجود ندارد زیرا در اینجا سه میانگین از سه شیوه ارزیابی وجود دارد ولی به دلیل اینکه دانآموزان مورد بررسی در سه شیوه ارزیابی مستقل از یکدیگر نبودند بلکه این سه شیوه ارزیابی در سه زمان مختلف بر روی گروه ثابتی از دانشآموزان انجام شده است، نمیتوان از آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای آزمون فرض این مثال استفاده کرد.

۲. فرض بر این است که جامعههایی که از انها نمونههای مورد مطالعه انتخاب شده است از لحاظ متغیر مورد مطالعه دارای توزیع نرمال باشد. به عنوان مثال اگر فرض پژوهش بررسی تاثیر نوع روش تدریس بر پیشرفت تحصیلی است، مدارسی که از جامعه مورد پژوهش انتخاب میشوند، باید از لحاظ پیشرفت تحصیلی دارای توزیع نرمال باشند. میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان آن مدارس از نظر فراوانی از توزیع نرمال پیروی میکند و مطابق توزیع نرمال در همه سطوح (بالاه متوسط و ضعیف) دانشاموز داشته باشند. بنابراین نمیتوان گروه مورد مطالعه خود را از

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

مدارس خاص که دانشاموزان ویژهای دارند، انتخاب کرد زیرا در چنین مجموعه هایی دانشاموزان از نظر پیشرفت تحصیلی توزیع نرمال ندارند.

۳. واریانسها یا تغییرپذیری نمرهها در جامعههایی که نمونهها از آنها انتخاب میشود مساوی باشند. برای رعایت این مفروضه باید واریانس هریک از گروههای مورد مقایسه محاسبه شود و سپس تفاوت بین بزرگترین واریانس و کوچکترین واریانس به دست آید و اگر این تفاوت چشمگیر نباشد از تحلیل واریانس یکراهه استفاده گردد. البته قابل ذکر است که در صورت برابر بودن یا نزدیک بودن تعداد افراد گروهها به یکدیگر میتوان از این مفروضه چشمپوشی کرد.

۴. متغیرهای مورد بررسی حداقل در سطح سنجش فاصلهای (یا نسبتی) باشند[۱].

خود ازمایی ۸-۵

دانشجوی عزیز جهت فهم بهتر مفروضههای تحلیل واریانس یکراهه با توجه به دو مثال پژوهشی زیر به سوالات پاسخ دهید.

(. پژوهشگری جهت مقایسه نوع نگارش با فونت ریز، متوسط و درشت بر روی یادگیری درس تعلیمات دینی نمونهای از دانشاموزان مدارس خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی را انتخاب کرده و به تصادف ۳۰ نفر از مدارس خصوصی، ۶۰ نفر از مدارس نیمه خصوصی و ۱۲۰ نفر از مدارس دولتی را به عنوان نمونه مورد پژوهش برگزید. وی در هر یک از این مدارس یک نوع از شیوههای نگارش را جهت کتاب دینی اعمال کرده است و در پایان پس از ارزیابی یادگیری درس تعلیما دینی سه میانگین برای این سه گروه محاسبه میکند. حال هدف پژوهشگر مقایسه این سه میانگین با یکدیگر است. در ضمن واریانس این سه جامعه عبارت است از مدارس خصوصی ۲۰، نیمه خصوصی ۴ و دولتی ۱۰. به نظر شما آیا امکان استفاده از تحلیل واریانس یکراهه در این پژوهش وجود دارد؟ چرا؟ کدام مفروضهها رعایت نشده است ؟

۱. در آمار توصیفی در مورد متغیرها و انواع مقیاسهای اندازهگیری توضیح داده شده است.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۲. پزوهشگری جهت مقایسه تاشیر شیوههای درمانی مواجهه، حساسیتزدایی تدریجی و استدلال در درمان بیماری وسواس تعداد ۲۵ نفر از بیماران وسواسی را انتخاب کرد و طی سه دوره سه هفتهای دوره اول درمان حساسیتزدایی، دوره دوم مواجهه و دوره سوم استدلال را استفاده کرد و پس از هر دوره یک مقیاس وسواس جهت ارزیابی میزان وسواس بیماران به آنها داده شد. پس از پایان هر سه دوره پزوهشگر جهت بررسی تایر این سه روش درمانی تمایل به مقایسه نمرات وسواس در این سه دوره داشت. آیا این پزوهشگر میتوانست از روش تحلیل واریانس یکراهه استفاده کند؟ جهت استفاده از تحلیل واریانس،کدام مفروضهها در این پزوهش رعایت نشده است؟

روشهای مقایسه میانگینها در تحلیل واریانس

همانطوری که قبلاً گفته شد، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، معنیداری تفاوت میانگینها را آزمون میکند. اما در مورد اینکه میانگین چه گروهی بیشتر یا کمتر از گروه دیگر است، کارایی ندارد. به عبارت دیگر اگر نسبت F معنیدار باشد بیانگر آن است که پیشامدی رخ داده است و یا متغیر مستقل بر متغیر وابسته تایر گذاشته است ولی آزمون F مشخص نمیکند که کدام دو میانگین با هم تفاوت معنیدار دارند. به عنوان مثال در مطالعه روش درمانی، نتیجه آزمون F نشان داد که تاشیر نوع روش درمانی بر کاهش میزان اضطراب معنیدار است ولی چند سوال دیگر بدون پاسخ باقی میماند:

آیا میانگین گروه با روش درمانی ۸ از نظر آماری از میانگین گروه با روش درمانی B کمتر است؟

آیا میانگین گروه با روش درمانی B از نظر آماری از میانگین گروه با روش درمانی C کمتر است؟

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

B با معدل دو میانگین با روش درمانی A آیا بین میانگین گروه با روش درمانی و C تفاوت معنیدار وجود دارد؟

برای پاسخگویی به چنین سوالاتی به روش آماری دیگری نیاز داریم. برای تحلیل و بررسی عمیقتر دادهها دو روش مقایسه وجود دارد که در مقایسه با آنچه تحلیل واریانس معمولی به دست میدهد، اطلاعات مفصلتری ارائه میدهد. هدف اصلی هر دو روش، مقایسه میانگینها یا گروهی از میانگینها است اما طرجریزی آنها با یکدیگر تفاوت دارد. نخستین روش، تکنیک مقایسههای طرجریزی شده یا قبل از تجربه یا پیشین خوانده میشود. دومین روش، تکنیک مقایسههای بعد از تجربه یا پسین (Post hoe) نامیده میشود.

مقایسههای طرحریزی شده یا پیشین

در تکنیک مقایسههای طرحریزی شده یا قبل از تجربه پزوهشگر به جای طرحریزی برای تعیین این مطلب که آیا اترهای آزمایشی یا تاشیر متغیر مستقل به طور کلی وجود دارد یا نه. در ابتدای کار قبل از تحلیل دادهها پرسشهای خاصی را که مایل است در ارتباط با مقایسه میانگینها براساس نظریهها و تتوریهای موجود جواب دهد مطرح میکند.

به عنوان مثال پزوهشگری براساس نظریهها و پزوهشهای قبلی به این نتیجه رسیده است که مدت زمان مطالعه بر روی میزان یادگیری دانشآموزان تاشیر دارد. این پزوهشگر با توجه به یافتهها و تتوریهای قبلی فرضیه خود را به این شکل تدوین میکند "زمان مطالعه بیشتر از ۴۵ دقیقه و کمتر از ۴۵ دقیقه میزان خطای زیادتری را در یادگیری ایجاد میکند." در پزوهش وی ۴ گروه دانشآموز با میزان مطالعه متفاوت (گروه اول ۱۰ دقیقه، گروه دوم ۲۰ دقیقه، گروه سوم ۴۵ دقیقه و گروه چهارم ۷۵ دقیقه) وجود دارند. در این پزوهش گروه سوم باید با گروه اول و دوم و چهارم مقایسه شوند.

برای مقایسه میانگینهای این ۴ گروه از مقایسههای طرحریزی شده یا پیشین استفاده میشود.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۹-۵

یکی از مشاوران مدارس براساس توریها و شواهد قبلی معتقد است که هر چه ارتباط خانوادهها با اولیاء مدارس بیشتر باشد حل مشکلات دانشآموزان آسانتر است. البته چگونگی این ارتباط با توجه به یافتههای قبلی از اهمیت زیادی برخوردار است یعنی هماهنگی در فعالیتهای خانواده و اولیاء مدرسه است که میتواند کلید اصلی حل مشکلات دانآموزان باشد براین اساس مشاور پزوهشگر براساس یافتههای قبلی فرضیههای پزوهشی خود را به این شکل تدوین میکند:

دانشآموزانی که والدین آنها با مدرسه ارتباط زیاد و هماهنگ دارند نسبت به دانشآموزان دیگر مشکلات کمتری دارند. این پزوهشگر جهت انجام پزوهش خود ۴ گروه دانشآموز متفاوت (گروه اول دانشآموزانی با اولیا، ارتباط زیاد و هماهنگ، گروه دوم دانش موزان با اولیاء ارتباط کم و هماهنگ، گروه سوم دانشآموزان با اولیاء ارتباط زیاد و ناهماهنگ و گروه چهارم دانشآموزان با اولیا، ارتباط کم و ناهماهنگ) را انتخاب کرده است.

به نظر شما این پزوهشگر در تحقیق خود جهت مقایسه میانگینها از کدام روش، تکنیک مقایسههای پسین یا پیشین استفاده کند بهتر است چرا؟

شما درست حدس زدید این مشاور پزوهشگر به دلیل داشتن شواهد قبلی میتواند از مقایسههای طرحریزی شده یا پیشین استفاده کند.

در اینجا به علت حجم زیاد و پیچیده شدن مطالب مربوط به مقایسههای پیشین از ذکر چگونگی محاسبات آن خودداری میشود. در صورت علاقمندی شما دانشجویان عزیز به انجام این محاسبات میتوانید به منابع ارائه شده در پایان این فصل مراجعه کنید (به ویزه فصل شانزدهم کتاب استدلال آماری دکتر کیامنش پیشنهاد میشود).

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

مقایسههای پس از تجربه یا پسین

تکنیک مقایسههای پس از تجربه تنها در موقعیتهایی به کار میرود که در آنها تحلیل واریانس اولیه و آزمون F معنادار بودن کلی را نشان داده باشد. در مقایسههای پس از تجربه میتوان هر زوج از میانگینها و هر ترکیبی از آنها را به صورت یک مقایسه مورد ازمایش قرار داد. هرچند در بیشتر موارد پزوهشگر ممکن است علاقمند به مقایسه دو به دو میانگینها باشد اما این روشها را میتوان برای آزمون هر نوع مقایسه به کار برد. برای ازمون معنادار بودن مقایسههای پس از تجربه روشهای زیادی وجود دارد از جمله روش کمترین تفاوت معنادار'SD، آزمون t دانت، نبومن- کولز، توکی' و شتمه .

از مفیدترین روشهای چند مقایسهای، دو روشی است که توکی و شفه ارانه دادهاند که روش T و روش S خوانده میشوند. در اینجا چگونگی محاسبه و کاربرد این دو روش به طور مختصر توضیح داده میشود.

روش T یا توکی

اگر فرض صفر یعنی تساوی بین میانگینها توسط یک تحطیل واریانس در سطح رد شود برای آزمون تفاوت دو به دو میانگینها از آزمون توکی میتوان استفاده کرد. در

(۱-K(K

روش توکی تعداد مقایسههای دو به دو میانگینها از رابطه به دست میاید.

مشلاً اگر ۳ میانگین را بخواهیم دو به دو مقایسه کنیم، تعداد مقایسهها به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

(۱-۳)۳

۲

در اینجا چگونگی انجام آزمون توکی گروه ۱ با گروه ۲ گروه ۱ با گروه ۳ و گروه ۲ با گروه ۳ طی ۴ مرحله توضیح داده میشود. قبل از توضح این مراحل باید

1. Least SigniFicant DiFFerence
2. Dunnet
3. Newman- Keuls
4. Tuke

sieik $

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

برای انجام این ازمون سه مقدار داشته باشیم که این سه مقدار به صورت زیر به دست میآید:

۱. تفاضل میانگین سه گروه به صورت دو به دو به دست میاید.

,X,- X : میانگین گروه دوم - میانگین گروه اول

X- X۳ : میانگین گروه سوم - میانگین گروه اول :

X,- X۳ میانگین گروه سوم - میانگین گروه دوم

۲. مقدار بحرانی d که از جدول پیوست E کتاب استخراج میشود. مقدار d عبارت است از صدکهایی که با توجه به سطح معنیداری، تعداد گروههای مورد مقایسه و درجه آزادی مخرج (درونگروهی) که از رابطه N- K حاصل میشود، تعیین میگردد. برای

مثال اگر سه گروه داشته باشیم که تعداد هر گروه ۱۰ نفر باشند و بخواهیم تفاوت معنیدار را در سطح o = ۹۵/۰ تعیین کنیم با مراجعه به جدول پیوست E کتاب مقدار بحرانی را استخراج میکنیم که عبار است از:

۴(۱-, ۵ K-N>) ۱-)۰۵۴/۰,۳)(۱۰-۱۳/۰۴۷-۴۳,۲۷ ر۵

همانطوری که در جدول پیوست E مشاهده میکنید صدک ۱۹۵م در ستونی که بالای آن ۳ یعنی تعداد گروه نوشته شده است و ردیف آن ۲۴ میباشد (به دلیل اینکه ردیف ۲۷ در جدول وجود ندارد و باید به درجه آزادی کوچکتر توجه شود)
بحرانی، ۰۴۷/۳ میباشد.

۳. خطای معیار آماره که با این فرمول محاسبه میشود:

MS

?_ • ،.

فرمول (۵-۷)

%MS = میانگین مجموع مجذورات درونگروهی n

= تعداد مشاهدات در هر گروه

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

به عنوان مثال اگر در پژوهشی که با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس مورد تحلیل قرار گرفته است میانگین مجموع مجذورات درونگروهی ۳ و تعداد هر گروه ۱۰ باشد خطای معیار آماره عبار است از:

MS ۳



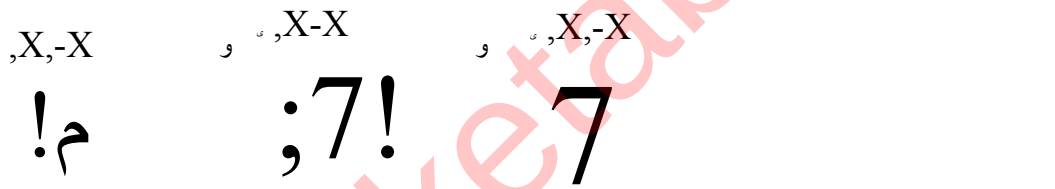
جهار مرحله محاسبه ازمون توکی عبارت است از:

مرحله ا. مقایسههای زوجی مشخص شود یا همان تعیین اماره. به عنوان مثال اگر سه عمل روش درمانی با هم مقایسه میشوند خواهیم داشت:

-,X ,X
-,X X۳
-,X X۳

ب ,MS

مرحله ۲. تمام مقایسمهای زوجی به خطای معار آمار. y"/ شیم n میشود بنابراین خواهیم داشت:



مرحله ۳. مقدار بحرانی مربوط به این ازمون با استفاده از جدول F پیوست کتاب با توجه به درجه سطح معنیداری ، تعداد گروه و درجه آزادی درونگروهی تعیین میشود. بنابراین خواهیم داشت:

(N-K , ۱)4

مرحله ۴. جواب مرحله ۲ یعنی تقسیم اماره بر خطای معیار آماره با جواب مرحله ۳ یعنی مقدار بحرانی d که از جدول E پیوست کتاب استخراج شده است، مقایسه میشود. اگر جواب به دست آمده از مقدار بیشتر باشد نتیجه گرفته میشود

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

که دو میانگین دارای اختلاف معنیدار بودهاند و اگر جواب به دست آمده از مقدار کمتر باشد میتوان نتیجه گرفت که تفاوت معنیداری بین دو میانگین وجود ندارد.

برای درک بهتر کاربرد آزمون توکی، چگونگی محاسبه این آزمون را در مثال پژوهشی مقایسه سه روش درمانی در کاه اضطراب نشان میدهیم:

همانطوری که به خاطر دارید در این مثال میزان اضطراب سه گروه نفره با سه روش درمانی C,BA محاسبه شد و سه میانگین برای سه گروه به دست آمد که عبارت بودند از:

,۶=X ,۲=X =X۳
۴

در این مثال نتیجه تحلیل واریانس یک F معنیدار بود همچنین:

k۳ ,۵=n ,۸۳۳/۱=%MS

حال با استفاده از ۴ مرحله ارائه شده آزمون توکی مقایسههای دو به دو میانگینها را در این مثال پژوهشی انجام میدهیم:

مرحله ۱. مشخص کردن تفاوت بین میانگینها یا مقایسههای دو به دو، در اینجا میانگینهای سه گروه با سه روش درمانی به صورت دو به دو با هم مقایسه میشوند: X,-

۲-۴-X۶

۴-۲-۶=X,- X

۲-۲-X,- X۴

,MS

مرحه ۲ تدم مشبمای دی به سدای ..یر ر. »؟"/ شم

میشود.

MS ۸۳۳/۱

!"؟-}:‘... ..•

,X-X ۲ ۳/۳
.۶۰۶

ب:

ر

Telegram: @ketab_gh

,X-X۰ ۲
/ت

• ب;

,X,-X ۲
#/ #۱

۰۶۰۹

2!

مرحله ۳ استخراج مقدار که مبنای مقایسه میباشد از جدول E که در پیوست k=۳ o= ۰۵/۰ ارائه شده است. جدول مزبور نشان میدهد که مقدار برای دادهها با N-K= ۵ برابر ۷۷/۳ است df = kn - ۱) ۳(۵ -۱)۱۲ عبار است از صدک ۹۵ ام 7/3

مرحله ۴. اگر قدر مطلق تفاوت میانگینها که بر خطای معیار آماره تقسیم شدهاند از مقدار بحرانی تجاوز کند آن تفاوت معنیدار است. در اینجا همانطوری که مشاهده میکنید مقایسه زوجی میانگین گروه اول و دوم بعد از تقسیم بر خطای معیار آماره ۳/۳ و همچنین مقایسه زوجی میانگین گروه دوم و سوم بعد از تقسیم بر خطای معیار آماره ۳/۳ بوده است که هر دو از مقدار بحرانی (۷۷/۳) کمتر بودند پس تفاوت این میانگینها تفاوت معنیداری نبوده است. درحالی که قدرمطلق تفاوت میانگین گروه اول با سوم که بر خطای معیار آماره تقسیم شده است ۶/۶ میباشد که از مقدار بحرانی q با k۳ o ۰۵/۰ و df = ۱۲ بیشتر بوده است. بنابراین نتیجه گرفته میشود که میانگین گروه اول با روش درمانی A و گروه سوم با روش درمانی C دارای تفاوت معنیدار هستند.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۱۰-۵

یکی از متخصصین تعلیم و تربیت براین اعتقاد است که روش تدریس معلم در پیشرفت تحصیلی درس فیزیک دانشآموزان دبیرستانی تاشیر دارد. این متخصص سه روش تدریس C,BA را انتخاب کرده و بر روی چهار گروه از دانشآموزان دبیرستان که به روش تصادفی برگزیده شدند اجرا میکند. پس از اجرای چند ماهه این روشهای تدریس از دانشاموزان یک تست استاندارد شده پیشرفت تحصیلی در مورد درس ریاضی اجرا میکند و میانگین این تست برای چهار گروه را به دست میاورد. به این ترتیب که:

-,X ۱۷ میانگین گروه اول

=,X ۱۵ میانگین گروه دوم

X۳=۱۴ میانگین گروه سوم

¢X=۱۶ میانگین گروه چهارم

جهت آزمون تفاوت معنیدار بین روشهای تدریس از ازمون تحلیل F به دست آمده از F واریانس استفاده میکند که نتایج بیانگر آن بودهاند که بحرانی جدول زیادتر بوده است. حال پزوهشگر ما میخواهد بداند کدام یک از میانگینها با یکدیگر تفاوت معنیدار دارند.

از شما انتظار میرود که با استفاده از آزمون توکی مقایسههای دو به دو را در رابطه با این میانگینها انجام دهید.

قابل ذکر است که تعداد هر گروه ۲۰ نفر میباشد و میانگین مجذورات درونگروهی نیز ۲ است.

(S)روش شفه یا

روش چند مقایسهای شفه (۱۹۵۹) را میتوان هم در مواردی به کار برد که از روش توکی T استفاده میشود و هم در مواردی که روش توکی قابل استفاده نیست.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

به عبار دیگر در روش شفه علاوه بر اینکه میتوان مقایسه دو به دو بین میانگینها انجام داد (مثل $X_{,}$ - X۲) مقایسههای دیگری هم قابل محاسبه است که به آنها مقابله گفته میشود به عنوان مثال اگر ۵ میانگین از میزان پیشرفت تحصیلی ۵ ناحیه از آموزش و پرورش شهر تهران را داشته باشیم عوه بر مقایسه دو به دوی این میانگینها میتوانیم مقابلههای ترکیبی دیگری نیز با استفاده از آزمون شفه انجام دهیم. برای مثال، مقایسه معدل میانگین ناحیه ۱، ۲ و ۳ با معدل میانگین ناحیه ۴ و ۵

$$\frac{\text{میانگین ناحیه ه + میانگین ناحیه 4}}{۲} \qquad \frac{\text{(میانگین ناحیه۳ + میانگین ناحیه۲ + میانگین ناحیه۱)}}{۳}$$

برای انجام چنین مقابلهای لازم است به میانگینها وزن یا ضریب داده شود. هریک از میانگینها یک ضریب و وزن میگیرند به طوری که جمع این ضریبها صفر شود. در اینجا به علت پیچیده شدن مباحثات مربوط به مقابلههای شفه از توضییح انها خودداری میشود .

علاوه بر اینکه روش شفه برای هر نوع مقایسه یا مقابله یا ترکیبهای مختلف از میانگینها قابل استفاده است، از این روش در رابطه با پزوهشهایی که تعداد افراد آنها در گروهها نابرابر میباشد میتوان استفاده کرد. به عنوان مثال اگر در بیمارستانی میزان سلامت روانی پرستاران بخشهای مختلف مورد مقایسه باشد به طوری که تعداد این پرستاران در هر بخش تفاوت قابل توجهی داشته باشد مقایسههای پسین روش شفه توصیه میشود.

از ویزگیهای دیگر آزمون شفه عدم حساسیت آن نسبت به نقض فرضهای نرمال بودن و همگونی واریانسها میباشد.

(. در صور علاقمندی به انجام مباحثا انواع مقابلههای شفه به کتاب روشهای اماری در تعلیم و تربی تالیف گلاس و استانلی ترجمه اسفندیاری و عابدی فصل ۱۶ مراجعه شود.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۱۱-۵

یکی از مشاوران مدارس معتقد است هر چقدر سطح سواد مادران دانش\موزان بالاتر باشد میزان رشد اجتماعی دانشآموزان نیز بالاتر است لذا این مشاور پزوهشگر از بین دانشاموزان دختر منطقه ا تهران دو مدرسه و از هر مدرسه ۱۰۰ دانشآموز را انتخاب میکند. سپس سطح سواد مادران این دانشآموزان را در ۴ سطح: سطح یک، زیردیپلم، سطح دو دیپلم و فوق دیپلم، سطح سه لیسانس و سطح چهار بالاتر از لیسانس طبقهبندی میکند و پس از آن میزان رشد اجتماعی دانشآموزان هر گروه را تعیین کرده و میانگین آنها را در هر گروه مشخص F به دست آمده از F میکند. پس از انجام تحلیل واریانس مشخص میشود که بحرانی بزرگتر است

جهت پیدا کردن این تفاوت معنیدار بین میانگینهای دانشآموزان در ۴ سطح از چه روش مقایسه پسین استفاده میشود؟ توجه کنید که تعداد مادران دانشآموزان در سطح چهارگانه به ترتیب زیر میباشد:

n, = ۱۰ تعداد مادران زیردیپلم

n, = ۵۰ تعداد مادران دیپلم و فوق دیپلم

n, = ۳۰ تعداد مادران لیسانس

n, = ۱۰ تعداد مادران بالا تر از لیسانس

خلاصه فصل پنجم

t این فصل تحت عنوان آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با ذکر معایب کاربرد آزمون برای مقایسه بیشتر از دو میانگین شروع شد. بدین ترتیب که احتمال ارتکاب خطای نوع اول با افزایش تعداد میانگینهای مورد مقایسه و زیاد شدن آزمونهای t افزایش میابد. سپس، در مورد مفهوم تجزیه و تحلیل واریانس که عبار است از تجزیه واریانس کل به واریانس بین گروهی یا نظامدار یا آزمایشی و واریانس درونگروهی یا ss» و درونگروهی ss» بینگروهی ،ss ناشی از خطا که با پراکندگی یا تغییرات کل قابل انطباق هستند، توضیح داده شد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

در ادامه این فصل در مورد فرمول F یا تجزیه و تحلیل واریانس و چگونگی محاسبه آن طی ۱۰ مرحله همراه با محاسبه مجموع مجذورات کل، بینگروهی و درونگروهی توضیح داده شد. همچنین، در پایان محاسبه F چگونگی ارائه جدول خلاصه تجزیه و تحلیل واریانس ANOVA برای مقایسه چند گروه و چگونگی استفاده از جدول توزیعهای F که دارای دو درجه آزادی مخرج که همان درجه آزادی درونگروهی و صور که همان درجه آزادی بینگروهی است، توضیح داده شد. آزمون فرض مربوط به تجزیه و تحطیل واریانس نیز طی ششگام ضروری است که عبارتند از گام اول، فرص صفر و فرض خلاف نوشته شود. در تحلیل واریانس یکراهه فرض صفر مطرح میکند که همه میانگینهای جامعههای مستقل با هم مساوی هستند. و فرض خلاف مطرح میکند که میانگینهای جامعهها با هم تفاوت معنیدار دارند. گام

%MS

دوم، محاسبه نسبت F مشاهده شده با استفاده از رابطه g/م= است. گام سوم،

w

محاسبه درجه آزادی بینگروهی که تعداد گروه منهای یک است و درونگروهی که تعداد کل منهای تعداد گروه است. گام چهارم، تعیین سطح معنیداری که در این سطح فرض صفر ازمون میشود. گام پنجم، پیدا کردن F بحرانی جدول با توجه به محل تلاقی درجه آزادی صورت و درجه آزادی مخرج در سطح معنیداری مورد نظر است.

در این فصل همچنین، مفروضههای استفاده از آزمون F توضیح داده شد. که عبارتند از متغیرهای مورد بررسی حداقل در سطح سنجش فاصلهای (یا نسبتی) باشند، نمونهها به صورت تصادفی و مستقل از یکدیگر انتخاب شده باشند، جامعههایی که از انها نمونههای مورد مطالعه انتخاب شده است از لحاظ متغیر مورد مطالعه دارای توزیع نرمال باشد و واریانسها یا تغییرپذیری نمرهها در آن جوامع مساوی باشند.

در پایان این فصل در مورد مقایسه میانگینها در آزمون تحلیل واریانس تحت عنوان روشهای مقایسههای پیشین و پسین توضیح داده شد. در تکنیک مقایسههای طرحریزی شده یا پیشین، پزوهشگر به جای طرحریزی برای تعیین این مطلب که آیا اترهای آزمایشی یا تاشیر متغیر مستقل به طور کلی وجود دارد یا نه، در ابتدای کار قبل از تحلیل دادهها پرسشهای خاصی را که مایل است در ارتباط با مقایسه میانگینها براساس نظریهها و تتوریهای موجود جواب دهد مطرح میکند. در حالی که تکنیک مقایسههای پسین یا پس از تجربه تنها در موقعیتهایی به کار میرود که در آنها تحلیل

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

واریانس اولیه و آزمون F معنادار بودن کلی را نشان داده باشد. از مفیدترین روشهای چند مقایسهای، روش توکی T و روش شفه S مطرح شدند. برای آزمون تفاوت دو به دو میانگینها از آزمون توکی میتوان استفاده کرد. در روش شفه علاوه بر اینکه میتوان مقایسه دو به دو بین میانگینها را انجام داد، مقایسههای دیگری هم قابل محاسبه است که به آنها مقابله گفته میشود. از روش شفه در رابطه با پژوهشهایی که تعداد افراد آنها در گروهها نابرابر میباشد نیز، میتوان استفاده کرد. در این فصل به علت پیچیدگی محاسبا، فرمول آزمون شفه و محاسبات مربوط به آن مطرح نشد ولی چگونگی محاسبه توکی و مقایسه آن با جدول توزیع توکی توضیح داده شد.

خودا زمایی فصل پنجم

• t اگر برای بررسی تفاوت معنیدار بین میانگینهای ۴ گروه بخواهیم از آزمون استفاده کنیم چند ازمون t باید اجرا کنیم و مقدار خطا چقدر میشود؟ (با سطح معنیداری ۰۵/۰)

الف) ۴ ۲۶/۰

ب) ۶ ۲۶/۰

ج) ۴ ۸۷۴/۰

د) ۶ ۷۴/۰

۲ در فرمول V= ۷ + ۷ ۷ میتواند معادل کدام شاخص در فرمول SS= SS+ SS, باشد؟

الف) SS مجموع مجذورات درونگروهی ب) SS مجموع مجذورات بینگروهی

ج) »SS مجموع مجذورات بینگروهی

د) SS مجموع مجذورات درونگروهی

۳. وقتی که سه گروه ۵ نفره داریم و مجموع مجذورات کل ۱۲۰ و مجموع مجذورات درونگروهی ۴۰ باشد کدام مورد زیر میزان F مشاهده شده است؟

الف) ۶/۵

ب) ۶/۹

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

ج) ۹/۱۲

د) ۳۰

۴. جدول زیر را کامل کنید.

منبع تغییرات	مجموع مجذورات	درجات آزادی	میانگین مجذورات [نسبت F
بین گروهها	۴ ۰		
درون گروهها		۳	
کل	۲۰ ۰	۱ ۶	

۵ پژوهشگری به بررسی تاثیر نوع روش تدریس معلم در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش موزان علاقمند است. روشهای تدریس متفاوت در ۴ کلاس درس از ۴ روش تدریس متفاوت در درس ریاضی استفاده میکند سپس به تصادف از هر کلاس ۱۰ نفر انتخاب کرده و به آنها آزمون ریاضی میدهد. نمرههای ریاضی دانآموزان در ۴ گروه محاسبه و در جدول زیر ارانه شده است:

گروه اول	گروه ۲	گروه ۳	گروه ۴
۱۲	۱۸	۱۰	۱۴
۱۴	۱۷	۱۱	۱۳
۱۶	۱۶	۱۰	۱۵
۱۸	۱۵	۱۲	۱۴
۱۷	۱۶	۱۱	۱۴
۱۵	۱۷	۱۰	۱۳
۱۰	۱۸	۸	۱۳
۱۳	۱۹	۹	۱۵
۱۲	۱۷	۸	۱۶
۱۳			

F نسبت F با توجه به نمرا ارانه شده در جدول و ۱۰ مرحله محاسبه نسبت را محاسبه کنید.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۶ برای اطلاعات جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس زیر که در رابطه با بررسی تاثیر آموزش تنشزدایی بر کاهش میزان اضطراب امتحان به دست آمده است ۶گام فرض صفر را انجام دهید (در سطح معنیداری ۰۱/۰).

منبع تغییرات	مجموع مجذورات	درجات آزادی	میانگین مجذورات	F نسبت
بین گروهها	۹/۱۰۸	۲	۴۵/۲۴	۷۶/۲۱
درون گروهها	۳۰	۱۲	۵/۲	
کل	۹/۱۳۸	۱۴		

۷ با توجه به اطلاعات به دست آمده از سوال ۶ و آزمون تعقیبی توکی پاسخ دهید که تفاوت بین میانگین کدامیک از گروهها تفاوت معنیداری است (با احتمال خطای کمتر از ۰۵/۰)؟

/ پژوهشگری جهت مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشاموزان با سه روش تدریس متفاوت از دانآموزان مدارس شاهد ۱۰ نفر دولتی ۲۰ نفر غیرانتفاعی ۳۰ نفر را به تصادف انتخاب کرده و سه گروه ۱۰ نفر، ۲۰ نفر و ۳۰ نفر را جهت استفاده از سه روش تدریس متفاوت تشکیل میدهد آیا امکان استفاده از تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی تفاوت معنیدار بین سه میانگین پیشرفت تحصیلی سه گروه دانش]موزان در این پژوهش وجود دارد؟ چرا؟ کدام مفروضهها رعایت نشده است؟

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فصل ششم

آزمونهای خیدو

هدفهای رفتاری

هدف آموزشی این فصل توضیح ازمونهای خیدو به عنوان یک آزمون آماری ناپارامتریک است. بنابراین در پایان این فصل از دانشجو انتظار میرود که بتواند:

۱. تفاوت آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک را توضیح دهد.

۲.آزمون خیدو (χ^2) را توضیح دهد.

۳.انواع مختلف آزمون خیدو را توضیح دهد.

۴. هدف و کاربرد آزمون خیدو یکمتغیری را با ذکر مثال توضیح دهد.

۵ چگونگی محاسبه شاخص آماری خیدو یکمتغیری را با ذکر مثال توضیح دهد. ۶ چگونگی محاسبه فراوانیهای مورد انتظار توسط پزوهشگر را توضیح دهد.

۷ درجه آزادی در ازمون خیدو یکمتغیری را محاسبه کند.

۸ نحوه استخراج بحرانی را از جدول توزیع خیدو با ذکر مثال توضیح دهد.

۹. گامهای شگانه جهت آزمون فرض صفر را در مورد آزمون خیدو یکمتغیری با ذکر مثال توضیح دهد.

۱۰. چگونگی انجام تصحح یتس و کاربرد آن را با ذکر مثال توضیح دهد. ۱۱. کاربرد و هدف آزمون خیدو دومتغیری را با ذکر مثال توضیح دهد. ۱۲. چگونگی محاسبه شاخص آماری خیدو دومتغیری را توضیح دهد. ۱۳. درجه آزادی را در ازمون خیدو دومتغیری توضیح دهد.

۱۴. ششگام آژمون خیدو دومتغیری را با ذکر مثال توضیح دهد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۱۵ چگونگی انجام تصحیح برای پیوستگی یا جدول توافقی ۲X۲ و کاربرد آن را با ذکر مثال توضیح دهد.

۱۶. ششگام جهت آزمون فرض صفر در جدول توافقی ۲X۲ را با ذکر مثال انجام دهد.

۱۷ فرها و شرایط آزمون خیدو را توضیح دهد.

۱۸. چگونگی انجام یا ترکیب سطحهای یک متغیر در آزمون خیدو را با ذکر مثال توضیح دهد.

مقدمه

در فصلهای پیشین روشهایی مانند آزمون t z و F را مورد بحث قرار دادیم که با کمک آنها از طریق آماره، پارامتر جامعه را برآورد میکردیم. روشهای آماری که برای این منظور به کار برده میشود، آزمونهای معنادار بودن پارامتریک' نامیده میشوند. همانطورکه به خاطر دارید برای استفاده از این روشها پژوهشگر باید فرضهایی را رعایت کند که برخی از آنها عبار بودند از:

ا. دادههای مورد استفاده پیوسته و منظم باشند یا به عبار دیگر مقیاس اندازهگیری فاصلهای یا نسبی باشد. براساس این فرض ازمونهای پارامتریک به مقیاس فاصلهای یا نسبی محدود هستند. ۲) متغیر مورد پژوهش در جامعه دارای توزیع نرمال باشد. ۳) آمارههایی که محاسبه میشوند براوردی از پارامتر جامعه باشند تا ازمودنیها به صورت کاملاً تصادفی از جامعه انتخاب شوند.

در حالی که در پژوهشها غالباً دادههایی جمعاوری میشود که ممکن است فرضهای آزمونهای پارامتریک را نداشته باشند یکی از موارد رایج آن حالتی است که مقیاس اندازهگیری دادهها اسمی یا رتبهای باشد. به عنوان مثال اعتقادات مذهبی دارای سه ارزش مسلمان، مسیحی و کلیمی است و یا رتبههای دانشگاهی به چهار رتبه مربی، استادیار، دانشیار و استاد، از جمله متغیرهایی هستند که مقیاس اندازهگیری انها اسمی یا رتبهای است یا گاهی متغیری اندازهگیری میشود که مقیاس آن فاصلهای است ولی توزیع متغیر مورد نظر در جامعه طبیعی نیست، به عنوان مثال اگر پیشرفت تحصیلی

1. parametrie
2. assumptions

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

دانشآموزان کمتوان ذهنی و یا تیزهوشان مورد بررسی قرار گیرد، در جامعه مورد مطالعه متغیر هوش که مورد پژوهش است دارای توزیع طبیعی نیست بلکه چولگی توزیع در کودکان کمتوان به سمت راست و در تیزهوشان به سمت چپ گرایش دارد.

بنابراین در پژوهشهایی که مفروضههای آزمونهای پارامتریک فراهم نباشد پژوهشگر ملزم به استفاده از آزمونهای ناپارامتریک[2]است. این ازمونها در کلیه شرایطی که پژوهشگر نمیتواند از آزمونهای پارامتریک استفاده کند ابزار مناسبی برای آزمون فرضیههای پژوهشی هستند اما معمولا کاربرد اصلی ازمونهای ناپارامتریک جهت فرضیههایی است که مقیاس اندازهگیری انها اسمی یا ترتیبی است.

خود آزمایی ۱-۶

دانشجوی عزیز با توجه به مطالب ذکر شده در مورد ازمونهای پارامتریک و ناپارامتریک مشخص کنید که در هریک از موضوعهای پژوهشی زیر کدام آزمون اماری پارامتریک یا ناپارامتریک جهت ازمون فرض صفر پژوهش مناسب است:

۱. مقایسه تعداد کودکان بزهکار والدین کمسواد، زیردیپلم و بالا تر از دیپلم

۲. مقایسه نسبت دانشآموزان کلاسهای مدارس انتفاعی و غیرانتفاعی

۳. مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشاموزان مدارس نمونه با مدارس ناشنوا

آزمون خیدو

آزمون خیدو[3] یکی از رایجترین آزمونهای آماری ناپارامتریک است و معمولا در پژوهشهایی استفاده میشود که متغیر پژوهش از نوع کیفی طبقهای بوده و مقیاس مورد اندازهگیری ان اسمی است. به عنوان مثال گرایش سیاسی متغیری است که میتواند دارای سه ارزش یا طبقه محافظه کار، دموکرا و اصلاچطلب باشد.

آزمون خیدو از نوع نیکویی برازش به منظور آزمون فرضیه درباره استقلال فراوانیها که در طبقههای مختلف قرار گرفتهاند به کار برده میشود. به عنوان مثال

۱.مبحث چولگی در آمار توصیفی به طور کامل توضیح داده شده است. جهت یادآوری پیشنهاد میشود مروری بر این مبحث داشته باشید.

2. non parametric
3. chi square

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

دادههای جمعاوری شده از نگر عدهای دانشجو به سه نوع نگرش سیاسی محافظهکار، دموکرات و اصلاچطلب وجود دارد و پزوهشگری علاقمند است تعیین کند که دانشجویان چه نوع نگرش سیاسی را بر سایر نگرشها ترجیح میدهند. در چنین شرایطی اطلاعاتی که به دست میاید چیزی جزه فراوانی یا تعداد دانشجویان در طبقات سهگانه نیست. با چنین اطلاعاتی آنچه میتوان انجام داد پاسخگویی به این سوال است که آیا بین فراوانیهای مشاهده شده در نمونه با فراوانیهای فرضی مورد انتظار، اختلاف معنیدار وجود دارد؟

ازمون خیدو در پزوهشهایی که در حیطه علوم انسانی و خصوصا در علوم رفتاری انجام میشود کاربرد فراوان دارد این آزمون دارای چند شکل اساسی است:

۱. آزمون خیدو یکمتغیری (نیکویی برازش)

۲. آزمون خیدو دومتغیری (آزمون استقلال)

همانطوری که به خاطر میاورید زمانی که محقق اطلاعات مربوط به یک متغیر، یک صفت یا یک ویزگی نمونه مورد مطالعه را بررسی میکند با یک پزوهش تکمتغیری سروکار دارد و برای آزمون فرض صفر این پزوهش یک آزمون آماری یکمتغیری لازم دارد به عنوان مثال پزوهشگری علاقمند است زنان معلم آموزش و پرورش شهر تهران را از لحاظ وضعیت تاهل مورد بررسی قرار دهد در این پزوهش یم متخیر طبقهای که دارای جهار سط یا طبقه متاهل، مجرد، بیوه و مطلقه است وجود

حال اگر این پزوهشگر تصمیم بگیرد رابطه بین وضعیت تاهل معلمین زن را با نوع روش تدریس آنان مورد بررسی قرار دهد در این پزوهش دو متغیر کیفی طبقهای وجود دارد متغیر اول وضعیت تاهل با ۴ طبقه یا چهار سطح و متغیر دوم روش تدریس با سه طبقه یا سطح معلممحوری، دانشاموز محوری و بحث گروهی وجود دارد.

در ادامه این فصل، چگونگی محاسبه و کاربرد این ازمونها همراه باذکر مثالهای پزوهشی توضیح داده میشود.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۲-۶

دانشجوی عزیز با توجه به مباحث قبلی در مورد ازمون خیدو و ازمون خیدو یکمتغیری و دومتغیری مشخص کنید در کدام مورد زیر از ازمون خیدو برای آزمون آماری فرض صفر پژوهش استفاده میشود. علاوه برآن نوع ازمون خیدو را از نظر تکمتغیری و دومتغیری مشخص کنید.

۱. درمانگری قصد دارد میزان کاهش افسردگی بیماران مراجعه کننده خود را پس از یک ماه با استفاده از مقیاس افسردگی بک بررسی کند. این پژوهشگر در آغاز درمان خود نیز با همین مقیاس میزان افسردگی بیماران را اندازهگیری کرده است و اکنون در رابطه با هریک از بیماران دو نمره افسردگی قبل از درمان و پس از درمان در اختیار دارد.

۲. در پژوهشی، پژوهشگر به پاسخ چنین سوالی علاقمند میباشد که آیا افراد جامعه با استفاده از خدمات مشاورهای قبل از ازدواج موافق هستند یا خیر؟

۳. پژوهشگری قصد مقایسه تعداد قبول شوندگان دانشگاهی را در مدارس دولتی و غیرانتفاعی دارد به عبارت دیگر این پژوهشگر از آزمودنیهای خود سوال میکند:

الف) در کدام مدارس تحصیل کردهاید؟ غیرانتفاعی دولتی

ب) آیا در دانشگاه قبول شدهاید؟ بلی خیر

آزمون خیدو یکمتغیری (نیکویی برازش)

برای استفاده از آزمون خیدو یکمتغیری باید حداقل دو سطح وجود داشته باشد. هر فرد آزمودنی یا نمونه مورد پژوهش فقط در یکی از سطحهای متغیر مستقل مورد شمارش قرار میگیرد و شمارش به صورت فراوانی، نسبت، احتمال یا درصد است به عنوان مثال بررسی وضعیت کارکنان شاغل در دانشگاه از لحاظ جنسیت، در این پژوهش جنسیت متغیری است که دارای دو سطح زن و مرد است و پژوهشگر میتواند تعداد کارکنان زن و مرد انتخاب شده در پژوهش را بشمارد و به صورت فراوانی، نسبت و یا درصد ارائه دهد. هدف از اجرای ازمون خیدو در طرح یکمتغیری ان

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

است که مشخص کند تفاوت موجود بین فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای فرضی یا مورد انتظار، معنیدار بوده یا اینکه ناشی از خطا و یا تصادفی است. به آزمون خیدو یکمتغیری، آزمون نیکویی برازش' نیز گفته میشود.

برای استفاده از آزمون خیدو باید فراوانیهای مورد انتظار قبلاً مشخص شود این عمل به شکلهای مختلف انجام میشود.

اگر در پزوهشها فراوانی مورد انتظار و یا فرضی طبقات متغیر مورد مطالعه از قبل وجود نداشته باشد، فراوانی مورد انتظار طبقات متغیر مساوی فرص میشود. بنابراین جمع فراوانیهای مشاهده شده در همه طبقا به تعداد طبقات تقسیم میشود تا فراوانی مورد انتظار هر طبقه تعیین گردد. مثلاً اگر هدف پزوهشی بررسی نظر فارغ‌التحصیلان روانشناسی و مشاوره نسبت به استفاده از سه روش رفتاردرمانی، عقلانی- عاطفی و روانتحلیلگری باشد. برای انجام این پزوهش به طور تصادفی تعداد ۱۵۰ نفر از فارغالتحصیلان روانشناسی و مشاوره دانشگاههای شهر تهران انتخاب میشوند و نظر آنها نسبت به این سه روش درمانی پرسیده میشود. در این پزوهش فرض صفر این است که تفاوت معنیداری بین نظر فارغ‌التحصیلان در انتخاب این سه روش درمانی وجود ندارد. بنابراین در صورتی که سه روش درمانگری تفاوت اساسی نداشته باشند انتظار میرود که نسبت تعداد افرادی که هریک از این سه روش را انتخاب میکنند مساوی باشد. بنابراین برای تعیین فراوانی مورد انتظار در انتخاب هر روش، جمع کل فراوانی یعنی عدد ۱۵۰ را بر تعداد طبقات یعنی عدد سه تقسیم میکنیم و فراوانی مورد انتظار برای هر طبقه (روش درمان) عدد ۰ به دست میاید.

نتیجه پزوهش بر روی انتخاب روش درمانی ۱۵۰ فارغالتحصیل و فراوانی مورد انتظار سه روش درمانگری در جدول ۶-۱ نشان داده شده است.

جدول ۶-۰۱ توزیع فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار انتخاب فارغ/تحصیلان

درمانها	فراوانی مورد مشاهده 0	فراوانی مورد انتظار E
رفتار ی	۴۵	۵ ۰
عقلانی- عاطفی	۶۵	۵ ۰
روانتحلیلگری	۴۰	۵ ۰
جمع	۱۵۰	۱۵ ۰

Goodness - of- Fit .1

Telegram: @ketab_gh

با توجه به اطلاعات جدول، آزمون خیدو باید فراوانی مورد مشاهده را با مورد انتظار مقایسه کند.

در برخی از پژوهشها محقق در مورد فراوانیهای جامعه از قبل اطلاعاتی در اختیار دارد و میخواهد فراوانیهای مورد مشاهده را با فراوانیهای نظری که از قبل دارد مقایسه کند. به عنوان مثال اطلاعات قبلی نشان میدهد که قبول شدن شرکتکنندگان پسر و دختر کنکور سراسری در رشتههای علوم تجربی دارای نسبت ۳۰ به ۷۰ است یعنی انتظار میرود که تعداد دانشجویان در حال تحصیل این رشتهها در دانشگاه ۳۰ به ۷۰ باشد. به عبارت دیگر انتظار میرود که از هر ۱۰۰ دانشجوی این رشتهها ۳۰ نفر پسر و ۷۰ نفر دختر باشند. با توجه به این درصد سهمیهبندی، پژوهشگری علاقمند است وضعیت دانشجویان رشتههای وابسته به علوم تجربی دانشگاههای تهران را از لحاظ جنس مورد بررسی قرار دهد. وی حدود ۳۰۰ دانشجوی این رشتهها را به تصادف انتخاب کرده و فراوانی آنها را از لحاظ جنس بررسی میکند. نتایج فراوانی مورد مشاهده وی در جدول ۶-۲ قابل مشاهده است. همچنین براساس اطلاعات قبلی فراوانی مورد انتظار برای پسران ۳۰ درصد از ۳۰۰ نفر و برای دختران ۷۰ درصد از ۳۰۰ نفر است که با استفاده از یک تناسب ساده[۱] فراوانی مورد انتظار ۹۰ نفر برای پسران و ۲۱۰ نفر برای دختران محاسبه میشود.

در جدول ۶-۲ فراوانی مورد انتظار در مقابل فراوانی مورد مشاهده نشان داده شده است:

جدول ۶-۲ توزیع فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار جنس دانشجویان

جنس	فراوانی مورد مشاهده O	فراوانی مورد انتظار E
پسر	۵۰	۹۰
دختر	۲۵۰	۲۱۰
جمع	۳۰۰	۳۰۰

۱.در صورت فراموش شدن استفاده از تناسب به امار توصیفی یا ریاضی دوره راهنمایی مراجعه شود.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۳-۶

دانشجوی عزیز به اطلاعات ارائه شده در جداول زیر توجه کنید:

۱. در مورد تناسب مسائل ارائه شده در کتاب ریاضی سال پنجم ابتدایی از ۲۱۰ نفر از معلمانی که این کتاب را تدریس میکنند یک نظرخواهی به عمل آمد. نتایج این مطالعه در جدول زیر ارائه شده است.

جدول توزیع فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار نظرخواهی معلمان در مورد تناسب مسائل

نظرخواهی	فراوانی مورد مشاهده	فراوانی مورد انتظار
خوب	۱۰	
متوسط	۶	
ضعیف	۵	
جمع	۲۱	

۲. مشاور یکی از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران علاقمند است که وضعیت هوشی دانشاموزان پسر دبیرستانهای منطقه خود را بررسی کند. وی حدود ۲۰۰ دانآموز پسر دبیرستانی را به طور تصادفی انتخاب کرده و بهره هوشی انها را به وسیله تست هوش وکسلر تعیین و در سه سطح هوش بالا، هوش متوسط و هوش پایین طبقهبندی کرد. نتایج این مطالعه در جدول زیر نشان داده شده است. توجه کنید که مطابق با توزیع نرمال انتظار میرود ۱۹۵ دانآموزان دارای هوشبهر متوسط، ۵/۲/ آنها ضعیف و ۵/۲/ دیگر بالا باشند.

جدول توزیع فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار هوش دانشآموزان

سطح هوشی	فراوانی مورد مشاهده	فراوانی مورد انتظار
متوسط	۱۰۰	
ضعیف	۳۰	
بالا	۷۰	
جمع	۲۰۰	

همانطوری که مشاهده میکنید فراوانیهای مورد مشاهده جداول بالا تکمیل شده است و شما باید ستون فراوانی مورد انتظار این جداول را کامل کند.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

محاسبه شاخص آماری خیدو (')

شاخص اماری خیدو بیانگر مجموع نسبت مجذور تفاوت فراوانیهای مشاهده شده مورد انتظار هر طبقه به فراوانی مورد انتظار ان طبقه است که از رابطه

'(O-E) ۲ - ۲ _
- به دست میاید. بنابراین هرجه l بزرگتر باشد فاصله بین
E

فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار طبقا بیشتر خواهد بود. فرمول زیر جهت محاسبه شاخص آماری خیدو (/) معرفی شده است:

فرمول (۱-۶)

O-)_۲
{ EY
E

O = فراوانی مورد مشاهده

E = فراوانی مورد انتظار یا

فرضی مجموع =2

برای محاسبه مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:

مرحله ا. هریک از فراوانیهای مشاهده شده را از فراوانی مورد انتظار کم میکنیم

(O-E)

مرحله ۲. هریک از تفاضلهای محاسبه شده در مرحله اول را به توان دو میرسانیم تا '(O - E) به دست آید.

مرحله ۳. مجذور تفاضل فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار هر طبقه را بر فراوانی مورد انتظار ان تقسیم میکنیم تا به این ترتیب_ به دست اید.

(O-E)' ب
. . . . . E . . -.

مرحله ۴. حاصل جمع (0 خارج قسمت مجذور تفاضل فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار بر فراوانی مورد انتظار طبقات را محاسبه میکنیم تا به دست آند.

برای فهم بهتر مراحل چهارگانه محاسبه شاخص آماری خیدو () به چگونگی محاسبه و نتایج مربوط به محاسبه ¥ در رابطه با مثال پزوهشی انتخاب روش

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

درمانگری توسط فارغالتحصیلان رشتههای روانشناسی و مشاور که در جدول ۳-۶ ارائه شده است، توجه کنید.

جدول ۶-۳. توزیع فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار و مراحل محاسبه خیدو ترچیح سه روش درمانی

روش	0	E	0 - E	(O - E)²	(O - E)²/E
رفتاری	۴۵	۵۰	-۵	۲۵	۰/۵
عقلانی- عاطفی	۶۵	۵۰	+۱۵	۲۲۵	۴/۵
روانتحلیلگری	۴۰	۵۰	-۱۰	۱۰۰	۲
جمع		۱۵۰			۷=۲

_در مرحله اول فراوانی مورد انتظار از فراوانی مورد مشاهده کم شده و در ستون چهارم جدول درج شده است. برای نمونه 0 -E روش رفتاری (۵-) در ستون چهارم دیده میشود.

در مرحله دوم تفاضل فراوانی مورد انتظار از مورد مشاهده، مجذور شده و در ستون پنجم جدول ارائه شده است. برای نمونه '(O -E) روش رفتاری (۲۵)است که در ستون پنجم قابل مشاهده است.

در مرحله سوم مجذور تفاضل فراوانی مورد انتظار و مشاهده بر فراوانی مورد '(O -E) انتظار تقسیم شده و در ستون ششم جدول ارائه شده است. برای نمونه

E

روش رفتاری (۵/۰)است که در ستون ششم دیده میشود.

در مرحله چهارم خارج قسمت مجذور تفاضل فراوانی مورد انتظار از مورد مشاهده همه طبقات جمع شده تا شاخص اماری لا به دست اید. همانطوری که در جدول ۶-۳ مشاهده میکنید تمام ردیفهای ستون ششم ۵/۰، ۵/۴ و ۲ جمع شده است تا خیدو (') که دراین جدول، ۷است حاصل شود.

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۴-۶

نتایج مطالعه نظرخواهی معلمان پنجم ابتدایی نسبت به تناسب مسائل ریاضی سال پنجم در جدول زیر ارائه شده است. با توجه به اطلاعات جدول شاخص آماری % را محاسبه کنید

نظرخواهی	فراوانی مورد مشاهده	فراوانی مورد انتظار
خوب	۱۰	
متوسط	۵۰	
ضعیق	۵۰	
جمع	۴۰۰	

محاسبه درجه ازادی

همانطوری که در فصول قبلی گفته شد درجات آزادی عبار است از تعداد مشاهداتی که آزادانه دستحوش تخییر میشود. در مثال پزوهشی انتخاب روش درمانگری نظر نمونهای به تعداد ۱۵۰ نفر نسبت به سه روش درمانگری مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین اگر مجموع فراوانیهای مشاهده شده در انتخاب دو روش را خود تعیین کنیم مجبور هستیم فراوانی روش سوم را عددی قرار دهیم که مجموع فراوانی سه روش از ۱۵۰ که جمع کل نمونه است بیشتر یا کمتر نشود. بنابراین در این حالت درجا آزادی مساوی ۲ است (۲ ۱-۳). در کلیه آزمونهای خیدو یکمتغیری (که در آنها یک نمونه مورد بررسی قرار میگیرد درجات آزادی مساوی است با تعداد طبقه یا دستهها منهای یک، به عبار دیگر فرمول زیر را خواهیم داشت:

۶-۲ فرمول

۱-dfk

به عنوان مثال اگر هدف پزوهشی بررسی نسبت زنان شاغل در انواع شغلهای خدماتی، آموزشی، فنی و اداری باشد تعداد طبقات یا k مساوی ۴ است. بنابراین در اینجا درجه آزادی عبارت است از:

۳-۱- ۴_df

Telegram: @ketab_gh

استخراج '% بحرانی از جدول

آزمون خیدو (' مانند آزمونهای آماری دیگر جهت رد یا عدم رد فرض صفر کاربرد دارد. بنابراین مقایسه محاسبه شده با بحرانی جهت اخذ تصمیم ضروری است. نسبت خیدو (') نیز مانند t دارای توزیعی است که شکل آن تابع درجه آزادی است، یعنی برای هر درجه آزادی، توزیع خیدو متفاوتی وجود دارد. ابتدا باید درجا آزادی (۱-df= k) مشخص شود. پس از تعیین درجه آزادی با استفاده از جدول D پیوست کتاب، مقدار خیدو ('0 بحرانی در سطح معنیداری (@ مورد نظر استخراج میگردد. فرض کنید برای محاسبه خیدو (/) بحرانی با درجه آزادی ۳ محقق قبل از انجام مطالعه سطح معنیداری را ۰۵/۰ تعیین کرده است (o = ۰۵/۰). در جدول پیوست (o) کتاب، سطرها نشان دهنده درجا ازادی و ستونها نشاندهنده سطح معنیداری هستند. مقدار خیدو (') بحرانی برای df = ۳ و o = ۰۵/۰ مساوی است با ۸۱۵/۷- i

در مورد مثال پژوهشی انتخاب سه روش درمانگری توسط فارغ‌التحصیلان سطح معنیداری توسط پژوهشگر ۰۱/۰ تعیین شده است (o = ۰۱/۰) و درجه ازادی مساوی ۲ است. با مراجعه به جدول با درجه آزادی ۲ و سطح معنیداری ۰۱/۰ خیدو بحرانی مساوی ۴۸/۱۸ است (۴۸/۱۸ =ر»ر ۰۰۱)ب') و چون خیدو مشاهده شده (۷ = ' از خیدو بحرانی (۴۸/۱۸ =(»ر ۱۱_) کوچکتر است بنابراین فرض صفر رد نمیشود.

«««پ •. ،ر i >,7

گامهای ششگانه آزمون خیدو (')

همانطوری که قبلاً گفته شد آزمون خیدو یک آزمون ناپارامتریک آماری است که برای آزمون بسیاری از فرهای صفر که با آزمونهای آماری پارامتریک قابل آزمون نیستند کاربرد دارد. آزمون خیدو ('0 نیز مانند دیگر آزمونهای آماری برای آزمون فرض صفر ششگام اساسی را طی میکند:

گام اول، نوشتن فرض صفر و فرض خلاف.

Ho: فراوانی مورد انتظار = فراوانی مورد مشاهده H,: فراوانی مورد انتظار # فراوانی مورد مشاهده

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

گام دوم، محاسبه شاخص آماری % با استفاده از فرمول ۲-5(0-Ey'
{
E

گام سوم، محاسبه درجه آزادی.
۱- df =k

گام چهارم، تعیین سطح معنیداری.
گام پنجم، استخراج % با استفاده از جدول ¥ پیوست D کتاب.
گام ششم، تصمیمگیری در مورد رد یا عدم رد فرض صفر با استفاده از مقایسه %'مشاهده شده با x بحرانی از جدول % پیوست D کتاب.
برای درک بیشتر گامهای ششگانه آزمون خیدو به مثال پژوهشی نظرخواهی از فارغ\التحصیلان رشته روانشناسی و مشاوره در مورد سه روش درمانگری توجه کنید.
گام اول، نوشتن فرض صفر و فرض خلاف.
فرض صفر: بین فراوانیهای مورد مشاهده و مورد انتظار سه روش درمانی تفاوت معنیدار وجود ندارد.
فرض خلاف: بین فراوانیهای مورد مشاهده و مورد انتظار سه روش درمانی تفاوت معنیدار وجود دارد.
گام دوم، محاسبه شاخص آماری % در این مثال ¥ محاسبه شده مساوی ۷ است.
df گام سوم، محاسبه درجه آزادی. در این مثال (۱k df-۳-۱-۲)مساوی ۲ است
گام چهارم، تعیین سطح معنیداری. در این مثال سطح معنیداری توسط محقق o = ۰۱/۰ (۰۱/۰) در نظر گرفته شده است.
گام پنجم، استخراج خیدو بحرانی با استفاده از جدول ¥ در پیوست D در این مثال ب '% با درجه آزادی ۲ و سطح معنیداری ۰۱/۰ مساوی ۲۱/۹ است.
(۲۱/۹ =۱»ر ۱.ا.ب'
گام ششم، تصمیمگیری. در این مثال با توجه به اینکه ' محاسبه شده (۷) از خیدو (') جدول با درجه آزادی ۲ و سطح معنیداری ۰۱/۰(۲۱/۹) کوچکتر است بنابراین فرض صفر رد نمیشود.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

$$\text{م} \bullet .\ ۱۳۱x >,7$$

بدین معنا که بین فراوانیهای مورد مشاهده و مورد انتظار این سه روش درمانی تفاوت معنیداری وجود ندارد و ارجحیتی بین انتخاب این سه روش درمانی در میان فارغ‌التحصیلان رشته روانشناسی و مشاوره وجود ندارد.

خودآزمایی ۵-۶

نتایج بررسی وضعیت هوشی دانش موزان پسر دبیرستانهای یکی از منطقههای شهر تهران در جدول زیر ارانه شده است. شاخص آماری خیدو را برای اطلاعات ارانه شده در جدول محاسبه کنید. علاوه برآن شگام آزمون آماری خیدو را در رابطه با وضعیت هوشی دانشاموزان انجام دهید.

جدول توزیع فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار هوش دانشآموزان

سطح هوشی	فراوانی مورد مشاهده	فراوانی مورد انتظار
متوسط	۱۰	
ضعیق	۳	
بالا	۷	
جمع	۲۰	

تصحیح نسبت خیدو مشاهده شده

در شرایطی که درجات آزادی مساوی یک باشد، منحنی توزیع نمونهگیری % دارای کجی بوده و قادر به براورد دقیق احتمال واقعی نیست . به عبار دیگر در چنین شرایطی لا در معرض خطا قرار میگیرد. برای اجتناب از این خطا در فرمول خیدو

(. توزیع خیدو مانند توزیع نرمال یک منحنی هموار و پیوسته نظری است ولی تغییر درمقدار فراوانیهای مورد انتظار به صورت گسسته انجام میپیدرد، یعنی (، ۰۲ ۳ و ... است. در نتیجه ممکن است بین مقادیر منحنی هموار توزیع خیدو و مقادیر منخنی غیرهموار توزیع مشاهده شده تفاوت به وجود اید. عدم یکنواختی بین توزیع نظری و توزیع مشاهده شده فقط وقتی درجه آزادی برابر یک است بر مقدار خیدو تاشیر میگذارد. در این حالت، برای هموار کردن شکل توزیع، روش تصحیح روی فراوانیهای مشاهده شده به کار گرفته میشود. به روش تصحیح عدم یکنواختی بین توزیع نمونه گیری نظری خیدو و توزیع نمونهگیری واقعی، تصحیح یتس برای پیوستگی گفته میشود

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

تغییری به عمل میآید که عبارت است از کم کردن ۵/۰ از قدر مطلق صورت فرمول. این تغییر را تصحیح یتس' میگویند. بنابراین فرمول محاسبه خیدو پس از این تصحیح به صورت زیر خواهد شد:

فرمول (۳-۶)

$$=\text{ly} \quad \frac{[\text{۰۵-\Go-E}]}{\text{E}}$$

جدول ۶-۴ نحوه محاسبه را با استفاده از فرمول تصحیح شده در رابطه با نسبت دانشجویان دختر و پسر رشتههای وابسته به علوم تجربی در دانشگاههای تهران نشان میدهد.

جدول ۶-۴ توزیع فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار و مراحل محاسبه خیدو با تصحیح یس نسبت به دانشجویان دختر و پسر

جنس	0	E	/o-E	(۰۵-\O-E)	'(۰۵-O-E)	--o-E@] [(۸ / E
دختر	۱۰۰	۲۱۰	۱۱۰-	۵/۱۰۹	۲۵/۱۱۹۹۰	۰۹۶/۵۷
پسر	۲۰۰	۹۰	۱۱۰	۵/۱۰۹	۲۵/۱۱۹۹۰	۲۲۵/۱۳۳
جمع	۳۰۰	۳۰۰				۳۲۱/۱۹۰ ۲

همانطوری که در جدول مشاهده میشود برای محاسبه خیدو با تصحیح یتس یک مرحله به مراحل محاسبه خیدو اضافه شده است. یعنی کم کردن ۵/۰ از قدر مطلق تفاضل فراوانی مورد انتظار از مورد مشاهده در نتیجه یک ستون هم به ستونهای جدول محاسبه خیدو اضافه میشود. ستونی که در جدول ۶-۴ ستون پنجم جدول است.

yates.1

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۶-۶

نتایج مطالعه نسبت کارکنان متاهل به کارکنان مجرد در نمونهای ۵۰۰ نفری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است. با استفاده از آزمون آماری خیدو تفاوت معنیدار بین تعداد کارکنان متاهل و مجرد را آزمون کنید (ششگام انجام آزمون آماری را انجام دهید)

وضعیت تاهل	فراوانی مورد مشاهده	فراوانی مورد انتظار
متاهل	۳۰۰	
مجرد	۲۰۰	
جمع	۵۰۰	

آزمون خیدو دومتغیری (آزمون استقلال)

در بخش قبلی این فصل ازمون خیدو یکمتغیری توضیح داده شد ولی مواقعی وجود دارد که اطلاعات جمعاوری شده به فراوانی مشاهده شده و طبقات دو متغیر تعلق دارد. به این معنی که یک گروه آزمودنی براساس دو متغیر در طبقات مختلف طبقهبندی میشوند و سوالی که در چنین مواردی مطرح است، وجود یا عدم وجود ارتباط بین متغیرهاست. به عنوان مثال میتوان این سوال را مطرح کرد: ایا بین وضعیت اقتصادی- اجتماعی دانشاموزان و مشارکت آنها در فعالیتهای فوق برنامه مدرسه ارتباط وجود دارد؟ استقلال یا ارتباط بین این دو متغیر را میتوان با استفاده از آزمون لا مورد بررسی قرار داد.

به عبارت دیگر هدف آزمون خیدو در طرح دومتغیری آن است که مشخص کند متغیرهای مورد بررسی در طر پزوهش از یکدیگر مستقل هستند یا خیر؟

بنابراین برای انجام آزمون خیدو در طرح دومتغیری به دو متغیر مستقل طبقهای نیاز داریم که هر متغیر حداقل دارای دو سطح باشد. به عنوان مثال یکی از متخصصین تعلیم و تربیت براین عقیده است که بین رشته تحصیلی و جنسیت در دانشگاه رابطه

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

وجود دارد. بر همین اساس ۵۰۰ دانشجو را به تصادف انتخاب کرده و انها را در متغیر جنس و رشته تحصیلی که هر دو متغیر اسمی هستند طبقهبندی میکند. در این مطالعه ازمون خیدو دومتغیری میتواند مستقل بودن دو متغیر جنسیت و رشتههای تحصیلی را آزمون کند.

در طرحهای دومتغیری ازمون خیدو، اطلاعات به دست آمده در رابطه با دو متغیر اغلب در یک جدول دو بعدی ارائه میشوند که به آن جدول توافقی گفته میشود. به عنوان مثال اطلاعات به دست آمده در رابطه با وضعیت کارکنان دانشگاه در دو متغیر جنسیت و سطح سواد در جدول توافقی ۶-۵ نشان داده شده است.

جدول ۶-۵ توزیع فراوانی وضعیت جنس و سواد کارکنان دانشگاه

سطح سواد / جنس	دیپلم زیر	دیپلم	لیسانس - بس	بالاتر از لیسانس	جمع
مرد	۱۰۸	۳۴۵	۹۴	۱۷	۵۶۴
زن	۸	۱۲	۲۵۳	۶۰	۳۳۳
جمع	۱۱۶	۳۵۷	۳۴۷	۷۷	۸۹۷

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین جنس و سواد کارکنان دانشگاه بوده است. به دلیل اینکه در این پزوهش دو متغیر طبقهای وجود دارد. برای ازمون فر صفر پزوهش میتوان از آزمون خیدو دومتغیری استفاده کرد.

محاسبه شاخص آماری خیدو () دومتغیری

فرمول محاسبه خیدو دومتغیری مشابه خیدو یک متغیری است. از فرمول ۶-۳ جهت محاسبه شاخص اماری خیدو دومتغیری استفاده میشود.

فرمول (۶-۴)

$$\{ \quad \text{--} \quad {}^{\text{۲۵}}\text{'O,-E)} \quad =\text{ا E,}$$

همانطوری که مشاهده میکنید در اینجا نیز همان مراحل فرمول محاسبه خیدو یکمتغیره انجام میشود. یعنی در همه خانهها و در همه طبقهها فراوانی مورد انتظار

Telegram: @ketab_gh

(E, از فراوانی مورد مشاهده (O کم میشود (O, - E,) سپس تفاضل این دو، مجذور میشود '(O, - E,) و مجذور آنها بر فراوانی مورد انتظار تقسیم میشود '(O, -E,) و در پایان با جمع باقیمانده تقسیم مجذور بر فراوانی مورد انتظار همه E --۰۰ -. . - . خانهها '¥ به دست میاید.

تفاوت اساسی که بین محاسبه لا در طرح یکمتغیره و دومتغیره وجود دارد چگونگی محاسبه فراوانی مورد انتظار است در اینجا برای محاسبه فراوانی مورد انتظار از فرمول ۶-۵ استفاده میشود.

فرمول (۶-۵) . E _ (2T)(2e,(ر- N

Ea=و ستون ز i فراوانی مورد انتظار، خانه مربوط به

سطر I=,2 مجموع فراوانی سطر

2e, =مجموع فراوانی ستون ز

N= تعداد کل

برای فهم چگونگی استفاده از فرمول ۶-۴ فراوانی مورد انتظار همه خانههای جدول توافقی ۶-۵ وضعیت جنس و سواد کارکنان دانشگاه با استفاده از این فرمول در زیر نشان داده شده است.

۵۶۴X۱۱۶
جمع فراوانی ستون اول در جمع فراوانی سطر اول جمع کل =۹۴/۷۲ B۱۱

را: دییلم
۸۹۷ مر ریر ۰:

جمع فراوانی ستون دوم در جمع فراوانی سطر اول جمع کل ۴۷/B۱۲۲۲۴ ۵۶۴X۳۵۷ دان دییلم ۸۹۷ مر -3

۵۶۴X۳۴۷
تم راوای موه د،د2خع راوای سر ارل جمع کل ۱۸/۲۱۸ ۱۳, دان لسالا ۸۹۷ مر اس

۵۶۴۷۷
جمع فراوانی ستون چهارم در جمع فراوانی مطر اول
>ا،= ز؟۷.---۴۲/۱۴۴۸} دان بالا: از لسالا
جمع کل ۸۹۷ مر - درار.اسس

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

نان: ۰۶/E۲۱۴۳ ۳۳۳۱۱۶;

جمع فراوانی ستون اول در جمع فراوانی سطر دوم / جمع کل

دییلم
۸۹۷
ر ریر

جمع فراوانی ستون دوم در جمع فراوانی سطر دوم / جمع کل

۳۳۳۳۵۷
E۲۲ /۱۳۲=
۵۳ ,نان دییلم
۸۹۷ ر-

جمع فراوانی ستون سوم در جمع فراوانی سطر دوم / جمع کل

۳۳۳۳۴۷
E۳ ۸۱ /۱۲۸
نان لسا:
۸۹۷ ر- انس

جمع فراوانی ستون چهارم در جمع فراوانی سطر دوم / جمع کل

۳۳۳۷۷
۲۸۵۹
۸۹۷
E۲۴ ;نان نالا: از لسا:
ر--براراس

پس از محاسبه فراوانیهای مورد انتظار همه خانهها (_}لا)انها را در پرانتز کنار فراوانی مورد مشاهده هر خانه مینویسیم. در جدول ۶-۶ فراوانیهای مورد انتظار مطالعه جنس و سطح سواد کارکنان دانشگاه در پرانتز کنار فراوانی مورد مشاهده تحقیق نوشته شده است.

جدول ۶-۶. توزیع فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار جنس و سواد کارکنان دانشگاه

جنس / سواد	ریر -	دییلم	لسا - بس	بالاتر از لیسانس	جمع
مرد	۱۰۸(۹۴/۷۲)	۳۴۵(۴۷/۲۲۴)	۹۴(۱۸/۲۱۸)	۱۷(۴۲/۴۸)	۵۶۴
زن	۸(۰۸/۴۳)	۱۲(۵۳/۱۳۲)	۲۵۳(۸۱/۱۲۸)	۶۰(۵۹/۲۸)	۳۳۳
جمع	۱۱۶	۳۵۷	۳۴۷	۷۷	۸۹۷

بنابراین جهت محاسبه شاخص اماری خیدو (' دومتغیری باید مراحلی مانند مراحل خیدو یکمتغیری انجام شود. این مراحل چهارگانه عبارتند از:

مرحله ا.در هر خانه فراوانی مورد انتظار از فراوانی مورد مشاهده کم شود (E -O,)

Telegram: @ketab_gh

مرحله ۲. تفاضل دو فراوانی هر خانه مجذور شود (E -O,)'

مرحله ۳. مجذور تفاضل دو فراوانی در هر خانه بر فراوانی مورد انتظار همان خانه تقسیم شود

E)O, - E

مرحله ۴ خارج قسمت مجذور تفاضل دو فراوانی همه خانهها با یکدیگر جمع شود تا ¥ به دست آید.

برای فهم بهتر مراحل ذکر شده محاسبه شاخص اماری % دومتغیری، این شاخص در رابطه با اطلاعات اراته شده در جدول ۶-۷ که مربوط به نتایمچ مطالعه رابطه بین جنس و سطح سواد کارکنان دانشگاه است انجام میشود.

در ابتدا جدول جدیدی ترسیم میکنیم که ستون اول آن نام خانهها. ستون دوم فراوانی مورد مشاهده هر خانه (O,) و ستون سوم فراوانی مورد انتظار (E,) آن خانه است. همانطوری که مشاهده میکنید سه ستون اول جدول ۶-۷ همان اطلاعات جدول توافقی ۶-۶ هستند که به این سه ستون انتقال داده شدند. سپس مراحل زیر انجام میشود:

مرحله ا. فراوانی مورد انتظار هر خانه از فراوانی مورد مشاهده کم شود (E - O,) ستون

چهارم جدول ۶-۷ نتایج تفاضل این دو فراوانی را نشان میدهد به عنوان مثال تفاضل فراوانی مورد انتظار از مورد مشاهده خانه مردان زیردیپلم ۰۶/۳۵ است.

مرحله ۲. تفاضل دو فراوانی مجذور شود (E - O,)' ستون پنجم جدول ۶-۷ نتایچ این مجذور را نشان میدهد. همانطوری که ملاحظه میکنید مجذور و تفاضل دو فراوانی خانه مردان زیردیپلم ۲۰/۱۲۲۹ است.

مرحله ۳ مجذور تفاضل دو فراوانی در هر خانه بر فراوانی مورد انتظار همان (E -O,)' خانه تقسیم شود ستون ششم جدول ۶-۷نتاییج این باقیماندهها را نشان

-.-.- • ;E -

Telegram: @ketab_gh

میدهد. به عنوان مثال باقیمانده مجذور و تفاضل دو فراوانی بر فراوانی مورد انتظار خانه مردان زیردیپلم ۸۵/۱۶ است.

مرحله ۴. باقیماندههای مجذور تفاضل دو فراوانی بر فراوانی مورد انتظار همه

'(,O,-E) ۰, ۲
خانهها جمع شودتا لا به دست آید =>'2در جدول ۶-۷این
هجموع ۰۶/۴۶۵ استE; l=i • -

جدول ۶-۷. مراحل و نتایج انجام محاسبات برای اطلاعات جنس و سواد کارکنان دانشگاه

خانه ها	0	E	(O, E)	'(,O, E)	'(,O, -E) / ,E
مردان زیردیپلم	۱۰۸	۹۴/۷۲	۰۶/۳۵	۲۰/۱۲۲۹	۸۵/۱۶
مردان دیپلم	۳۴۵	۴۷/۲۲۴	۵۳/۱۲۰	۴۸/۱۴۵۲۷	۷۲/۶۴
مردان لیسانس	۹۴	۱۸/۲۱۸	۱۸/۱۲۴-	۶۷/۱۵۴۲۰	۶۸/۷۰
مردان بالا تر از لیسانس - بس	۱۷	۴۲/۴۸	۴۲/۳۱-	۲۲/۹۷۷	۹۳/۲۰
زنان زیردیپلم	۸	۰۶/۴۳	۰۶/۳۵-	۲/۱۲۲۹	۵۵/۲۸
زنان دیپلم	۱۲	۵۳/۱۳۲	۵۳/۱۲۰-	۴۸/۱۴۵۲۷	۶۲/۱۰۹
زنان لیسانس	۲۵۳	۸۱/۱۲۸	۱۹/۱۲۴	۱۶/۱۵۴۲۳	۷۴/۱۱۹
زنان بالاتر از لیسانس - بس	۶۰	۵۹/۲۸	۴۱/۳۱	۵۹/۹۸۶	۵۱/۳۴
جمع					۰۶/۴۶۵ '

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۶-۷

دانشجوی عزیز برای اطمینان از یادگیری چگونگی محاسبه خیدو دومتغیری (') به سوال زیر به طور کامل پاسخ دهید:

یک گروه پزوهشی که رابطه بین گروه خونی و تی شخصیتی را بررسی میکنند براین عقیدهاند که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد. لذا ۱۵۰ آزمودنی را به طور تصادفی انتخاب کرده و آنها را از لحاظ گروه خونی و تی شخصیتی مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها در جدول توافقی زیر ارانه شده است.

گروه خونی / تیپ‌شخصیتی	0	B	A	A B
درونگرا	۲	۱	۱	۱
	۵	۰	۰	۰
برونگرا	۲	۱	۵	۱
	۰	۰	۰	۵

در رابطه با اطلاعات جدول بالا شاخص را محاسبه کنید توجه داشته باشید که انجام مراحل زیر ضروری است

الف) محاسبه فراوانیهای مورد انتظار هرخانه و شبت آنها در جدول توافقی

ب) انجام مراحل محاسبه و نشان دادن این مراحل در یک جدول مستقل

محاسبه درجه ازادی در ازمون خیدو دومتغیری

روش محاسبه درجه آزادی ازمون خیدو یکمتغیری و دومتغیری با هم تفاوت دارد. درجات آزادی خیدو دومتغیری تابع تعداد سطرها (r) و تعداد ستونها (e) است. با استفاده از فرمول زیر درجه آزادی به دست میاید:

فرمول (۶-۶) $df = (r-۱)(c-۱)$

df = (تعداد سطرها-۱)(تعداد ستونها-۱)

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

در مثال پژوهشی بررسی رابطه بین جنسیت و سطح سواد کارکنان دانشگاه جنس در سطر و سطح سواد در ستون طبقهبندی شده است، جنس دارای دو طبقه و سطح سواد دارای چهار طبقه است بنابراین خواهیم داشت:

$$df=۳-۱X۳ \quad <ما \quad df(۲-۱)(۴-۱)$$

خودآزمایی ۸-۶

درجه آزادی مربوط به رابطه تی شخصیتی که دارای دو سطح و گروه خونی که دارای چهار سطح است را با استفاده از فرمول درجه آزادی در ازمون خیدو دومتغیری محاسبه کنید.

گامهای شگانه آزمون خیدو دومتغیری

برای ازمون فرض صفر با استفاده از آزمون خیدو دومتغیری مانند آزمون خیدو یکمتغیری شش گام ضروری باید انجام شود:

گام اول، نوشتن فرض صفر و فرض خلاف.

فر صفر (o: متغیرهای A و B در جامعه مستقل از یکدیگر هستند. فرض خلاف (,H: بین متغیرهای A و B در جامعه ارتباط وجود دارد. گام دوم، محاسبه شاخص آماری خیدو (') دومتغیری از فرمول:

'(E-,9) ۲۵
{
,E t=ا

گام سوم، محاسبه درجه آزادی از فرمول: (r ,df-۱)c-۱)

گام چهارم، تعیین سطح معنیداری مورد نظر (مساوی ۰۱/۰ یا ۰۵/۰).

گام پنجم، استخراج مقدار بحرانی % از جدول پیوست D با استفاده از درجه آزادی و در سطح معنیداری مورد نظر.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

گام ششم، تصمیمگیری. مقایسه م با ب% استخراج شده از جدول با درجه ازادی محاسبه شده و سطح معنیداری مورد نظر.

بنابراین اگر'لا مشاهده شده بزرگتر از x بحرانی استخراج شده از جدول در سطح معنیداری مورد نظر و درجه ازادی محاسبه شده بوده و یا مساوی باشد («ja«'7 <م'0 فر صفر رد میشود.

ولی اگر 'x مشاهده شده کوچکتر از '¥ بحرانی استخراج شده از جدول در سطح معنیداری تعیین شد و درجه آزادی محاسبه شده گردد یعنی (ر « % <, فرض صفر رد نمیشود.

جهت فهم بهتر ششگام ذکر شده در استفاده از آزمون آماری خیدو دومتغیری در آزمون فرض صفره به چگونگی انجام این ششگام در رابطه با مثال پزوهشی رابطه بین جنسیت و سطح سواد کارکنان دانشگاه توجه کنید:

گام اول، نوشتن فرض صفر و فرض خلاف.

فرض صفر: متغیرهای جنسیت و سطح سواد کارکنان دانشگاه مستقل از یکدیگر هستند.

فرس خلاف: بین متغیرهای جنسیت و سطح سواد کارکنان دانشگاه ارتباط وجود دارد.

گام دوم، محاسبه شاخص آماری که در اینجا مساوی با ۰۶/۴۶۵ است. گام سوم، محاسبه درجه آزادی. در این مثال مساوی ۳ است. df (۲-۱)(۴-۱)-۱۳-۳

گام چهارم، تعیین سطح معنیداری. سطح معنیداری توسط گروه پزوهشی این مطالعه ۰۱/۰ در نظر گرفته شده است.

گام پنجم، استخراج مقدار بحرانی % با استنفاده از جدول توزیع X (پیوست D) مقدار'X بحرانی استخراج شده از جدول با درجه آزادی ۳ و سطح معنیداری ۰۱/۰ مساوی ۳۴/۱۱ است.

گام ششم، تصمیمگیری. با توجه به اینکه ' مشاهده شده (۰۶/۴۶۵) از % استخراج شده از جدول با درجه آزادی ۳ و سطح معنیداری ۰۱/۰ بزرگتر است

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

بنابراین فرض صفر رد میشود. یعنی بین جنس و سطح سواد کارکنان دانشگاه رابطه معنیدار وجود دارد.

خودآزمایی ۹-۶

در مثال پژوهشی رابطه بین تیپ شخصیتی و گروه خونی با استفاده از اطلاعات ارائه شده در آزمون ۶-۵ ' دو متغیری را محاسبه کردید. همچنین در آزمون ۶-۶ درجه آزادی مربوط به این اطلاعات را حساب کردید. اکنون با استفاده از شگام ازمون فرض صفر، وجود رابطه بین دو متغیر تیپ شخصیتی و گروه خونی را آزمون کنید.

2X۲ تصحح برای پیوستگی در خیدو یا جدول توافقی

آزمون خیدو ۲X۲ یک آزمون آماری است با یک درجه آزادی یعنی دو متغیر دو طبقهای وجود دارد مثل جنس و تی شخصیتی دو طبقه زن و مرد در جنس و دو طبقه درونگرا و برونگرا در تیپ شخصیتی وجود دارد و در نتیجه دو ستون و دو سطر. به عبارت دیگر:

۱=(۱-۲)(۱-۲)(۱-c(۱-df = (r

همانطور که در خیدو یکمتغیری گفته شد هر موقع از توزیع نمونهگیری نظری خیدو با یک درجه آزادی استفاده میکنیم باید روش تصحیح یتس برای پیوستگی به کار گرفته شود. در طرح دومتغیری خیدو، جدول توافقی ۲x۲ تنها طرح دومتغیری است که یک درجه آزادی دارد، بنابراین جهت محاسبه مقدار این طرح از فرمول ۶-۶که ضمن ساده بودن نقش تصحیح یتس را نیز انجام میدهد استفاده میشود.

(a +b)(c +d)(a +c)b +d) {'د - n("-d-bc»

تصحح برای پیوستگی از طریق ' انجام میپذیرد.

Telegram: @ketab_gh

برای استفاده از فرمول فوق ابتدا باید اطلاعات را به صورت جدول ۲X۲ زیر تنظیم کرد.

a	b	a+b
c	d	e+d
a+c	b+d	

از مزیتهای فرمول ۶-۷ آن است که دیگر محاسبه فراوانی مورد انتظار لازم نیست بلکه فراوانیهای مورد مشاهده در خانههای چهارگانه a,b,e,d نوشته میشود.

به عنوان مثال پژوهشگری علاقمند است این فرضیه که »مشاوران تحصیلی در دبیرستانهای پسران را به مشاغل تخصصی و دختران را به مشاغل غیرتخصصی هدایت میکنند« را آزمون کند. وی ۱۰۰ نفر دانشآموز دختر و پسر را به صورت تصادفی انتخاب میکند و در مورد تخصصی و غیرتخصصی بودن مشاغلی که مشاور به انها پیشنهاد کرده است سوال میکند. دادههای این مثال فرضی در جدول ۶-۸ نشان داده شده است:

جدول ۶-۸ توزیع فراوانی پسران و دختران برحسب مشاغل هدایت شده

مشاغل	پسران	دختران	جمع
مشاغل تخصصی	۲۲	۸	۳۰
مشاغل غیرتخصصی	۲۸	۴۲	۷۰
جمع	۵۰	۵۰	۱۰۰

همانطوری که ملاحظه میکنید درجات آزادی برای جدول توافقی ۲X۲ شماره ۶-۷ مساوی یک است (df (۲-۱)(۲-۱)-۱) بنابراین باید جهت استفاده از آزمون

Telegram: @ketab_gh

خیدو بدون تصحیح یتس استفاده کرد. برای استفاده از فرمول ¥ جدول توافقی ابتدا اطلاعات به صورت جدول زیر تنظیم میشوند:

a (۸)	b (۲۲)
c (۴۲)	d (۲۸)

(۵۰)a-+b

(۵۰)ctd

(۵۰)ae

b-
(۵۰)d+

به عبار دیگر:

a = دختران مشاغل تخصصی b

= پسران مشاغل تخصصی e =

دختران مشاغل غیرتخصصی

d= پسران مشاغل غیرتخصصی

a-+b = دختران و پسران مشاغل تخصصی هدایت شده c+d

= دختران و پسران مشاغل غیرتخصصی هدایت شده a+c=

دختران مشاغل تخصصی و غیرتخصصی هدایت شده b+d=

پسران مشاغل تخصصی و غیرتخصصی هدایت شده

در مرحله بعد اعداد به دست آمده در فرمول جایگزین میشوندا:

)ad-b\-')n -(۲۲۷r)-(۲۸\۸)\)

..۱('

ش .ق

(a+bk@+d\a+c)b+d) (۵۰\۵۰\۷۰(۳۰)

۱۰۰'(150) ۱۰۰(۵۰-۹۲۳-۲۲۴\)

۸/۵؟۸

۵۲۵۰۰ ۵۲۵۰۰

.در فرمول به علامت قدرمطلق توجه شود)

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۱۰-۶

دانشجوی عزیز برای یادگیری بهتر محاسبه خیدو دومتغیری در وقتی که درجه آزادی یک است شاخص '% را در رابطه با اطلاعاتی که از وضعیت تاهل و رضایت شغلی معلمان اموزش و پرورش به دست آمده است، محاسبه کنید.

جدول توزیع فراوانی وضعیت تاهل و رضایت شغلی معلمان آموزش و پرورش

وضعیت تاهل / رضایت	راضی	ناراضی	جمع
متاهل	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰
مجرد	۳۵۰	۱۵۰	۵۰۰
جمع	۴۵۰	۳۵۰	۸۰۰

۲x۲ شش گام برای آزمون فرض صفر در یک جدول توافقی

در اینجا نیز برای استفاده از آزمون خیدو برای آزمون فرض صفر انجام شگام ضروری است. همانند سایر ازمونهای آماری این گامها عبارتند از:

گام اول، بیان فرض صفر و فرض خلاف که فرض صفر میگوید دو متغیر دو طبقهای از یکدیگر مستقل هستند.

گام دوم، محاسبه شاخص آماری با استفاده از فرمول: n

$$'2 = \frac{n(|ad - cd| - n/2)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

گام سوم، محاسبه درجه آزادی که در جدول توافقی ۲X۲ مساوی یک است. گام چهارم، تعیین سطح معنیداری مورد نظر ۰۱/۰ یا ۰۵/۰.

گام پنجم، با استفاده از درجه آزادی یک و سطح اطمینان تعیین شده، ¥ بحرانی از جدول '%استخراج شود.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

گام ششم، تصمیمگیری. مقایسه م'لا مشاهده شده بان % بحرانی جدول با درجه آزادی یک و سطح معنیداری مورد نظر.

جهت فهم بهتر این گامها به مثال پزوهشی رابطه بین جنس و هدایت به سوی مشاغل توجه کنید:

گام اول، نوشتن فرض صفر و فرض خلاف.

فرص صفر(Ho): دو متغیر جنسیت و هدایت مشاوران به سوی مشاغل مستقل از یکدیگر هستند.

فرص خلاف (H: بین دو متغیر جنسیت و هدایت مشاوران به سوی مشاغل رابطه معنیدار وجود دارد.

گام دوم، محاسبه شاخص آماری با استفاده از فرمول تصحیح جدول توافقی ۲X۲. در این مثال فرضی لا محاسبه شده مساوی با ۰۲۸/۸ است.

گام سوم، محاسبه درجه آزادی که مساوی یک است.

df (۲-۱)(۲-۱)۱

گام چهارم، تعیین سطح معنیداری مورد نظر که در این مثال ۰۱/۰ تعیین شده است.

گام پنجم، استخراج t بحرانی از جدول. ب'x با درجه آزادی یک و سطح معنیداری ۰۱/۰از جدول توزیع X پیوست D کتناب برابر ۲۵/۶ است.

گام ششم، تصمیمگیری. در این مثال فرضی به دلیل اینکه م/¥ مشاهده شده (۰۲۸/08 بزرگتر از ب t بحرانی جدول با درجه آزادی یک و سطح معنیداری ۰۱/۰ (۳۵/۶) است فرص صفر رد میشود. بدین معنا که بین جنسیت و هدایت مشاوران به مشاغل رابطه وجود دارد.

خودآزمایی ۱۱-۶

دانشجوی عزیز با توجه به آموختههای خود در رابطه با ¥ مشاهده شده از اطلاعا موجود در ازمون ۶-۱۰ در مورد رابطه بین وضعیت تاهل و رضایت شغلی معلمان آموزش و پرورش ششگام آزمون فرض صفر را انجام دهید.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

پیش فرضهای ضروری برای استفاده آزمون خیدو

برای اجرای ازمون خیدو رعایت فریها و شرایط زیر ضروری است:

۱. دادهها به صورت فراوانی و طبقهای باشند یعنی مقیاس مورد استفاده اسمی باشد. هنگامی که مقیاس اندازهگیری ترتیبی یا فاصلهای باشد، بهتر است از آزمونهای دیگر استفاده شود.

۲. هر فراوانی یا مشاهده باید از سایر مشاهدهها مستقل باشد.

۳. هر مشاهده فقط باید در یک طبقه قرار داده شود، بنابراین نمیتوان از یک آزمودنی اندازهها یا مشاهدههای مختلف به دست اورد و آنها را با این فرض که مستقل از یکدیگر هستند طبقهبندی کرد. اگر چنین عملی انجام شود یعنی یک فرد در طبقههای مختلف قرار داده میشود. در نتیجه n یا تعداد کل فراوانیهای مورد مشاهده افزایش پیدا میکند و بیشتر از تعداد واقعی میشود. به عنوان مثال متغیر گروه خونی دارای چهار طبقه یا گروه AB,B,A,0 است بنابراین هریک از آزمودنیها تنها در یک گروه خونی جای میگیرند و قرار دادن یک آزمودنی در دو گروه خونی ممکن نمیباشد.

۴. فراوانی مورد انتظار در ۸۰از خانهها باید مساوی یا بزرگتر از ۵ باشد و در مواردی که درجه آزادی مساوی یک است فراوانی مورد انتظار همه خانهها باید مساوی یا بزرگتر از ۵ باشد. بنابراین استفاده از آزمون مجذور خی مستلزم وجود نمونهای بزرگ است. چنانچه n یا اندازه نمونه کم باشد، فراوانیهای مورد انتظار نیز کوچک خواهند شد در نتیجه توزیع نمونه که به وسیله محاسبه ¥ به دست میاید با توزیع نظری مطابقت نخواهد داشت.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خودآزمایی ۱۲-۶

در مثالهای زیر کدام فرض و شرط اجرای آزمون خیدو () رعایت نشده است؟

الف) بررسی رابطه بین معدل تحصیلی و سن دانشجویان در دانشگاههای تهران ب) مقایسه بین فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار پزشکان عمومی زن و مرد در پزشک انتخاب شده در یک روستا.

ج) بررسی رابطه بین جنسیت و انتخاب رشته تحصیلی در ۲۰ دانآموز دبیرستانی. لازم به ذکر است که رشتههای دبیرستانی به رشته ریاضی، فیزیک، علوم تجربی، کار و دانش، فنی- حرفهای و علوم انسانی طبقهبندی شدهاند.

ادغام یا ترکیب سطحهای یک متغیر در ازمون خیدو

در مواقعی که حجم نمونه کم است و فراوانی مورد انتظار در بیشتر از ۲۰ درصد خانههای جدول (در صور $df > ۲$) کمتر از میباشد و یا در مواردی که درجه آزادی یک است وجود حتی یک خانه کمتر از ۵ میتواند در نتایج آزمون خیدو خطا ایجاد کند. بنابراین در این شرایط میتوان برخی از طبقات را با یکدیگر به صورت منطقی ادغام کرد. در نتیجه ترکیب طبقات با یکدیگر فراوانی مورد انتظار هر خانه بیشتر میشود. به عنوان مثال هدف پزوهشی بررسی رابطه بین هوش فرزندان و تحصیلا والدین بوده است در این پزوهش برای متغیر هوش دو طبقه یا سطح و برای متغیر تحصیلا والدین چهار طبقه در نظر گرفته شد. برای انجام این پزوهش حدود ۸۰ دانشاموز به طور تصادفی انتخاب و وضعیت هوشی و تحصیلا والدین انها بررسی شد نتایج این مطالعه در جدول ۶-۹ نشان داده شده است.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

جدول ۶-۹. جدول توزیع فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار هوش فرزندان و تحصیلات والدین

جنس / طح سواد	د ۰ زیر -	دیپلم	لیسا - بس	بالاتر از لیسانس	جمع
باهوش	۱۰ (۹۳/۱۰)	۳(۶۳/۸)	۸ (۸۸/۲)	۲(۵۸/۰)	۲۳
متوسط	۲۸ (۰۸/۲۷)	۲۷(۳۸/۲۱)	۲(۱۳۱/۷)	۰(۴۳/۱)	۵۷
جمع	۳۸	۳۰	۱۰	۲	۸۰

در جدول ۶-۹ فراوانیهای مورد انتظار در پرانتز زیر فراوانیهای مورد مشاهده نوشته شده است. ملاحظه میکنید که فراوانیهای مورد انتظار در سه خانه از هشت خانه از ۵ کمتر است. یعنی بیشتر از ۲۰ درصد کل خانهها کمتر از است. زیاد بودن خانهها و کم بودن تعداد آزمودنیها برای همه خانهها میتواند از علل این امر باشد. بنابراین در اینجا با ادغام یا ترکیب چندین طبقه میتوان این محدودیت را از بین برد. البته ادغام خانهها باید به صورت منطقی انجام شود. مثلا میتوان دو طبقه لیسانس و بالاتر از لیسانس را تحت عنوان یک طبقه لیسانس و بالاتر از آن گروهبندی نمود. باید توجه داشته باشید که فقط طبقههای مجاور را در هم ادغام میکنیم. به عنوان مثال اگر ؟یتن یقه رابا بالاترین طقه سط سواد والدین ترکی کنیم کار بیمعنایی انجام

.

پس از ادغام خانههای مجاور جدول ۶-۹، جدول ۶-۱۰ خواهیم داشت.

جدول ۶-۱۰. جدول توزیع فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار هوش فرزندان و تحصیلا والدین پس از ادغام

طح سواد / جنس	زیر دیپلم	دیپلم	لیسانس و بالا تر از لیسانس ا جمع	
هوش متوسط	۱۰(۹۳/۱۰)	۳(۶۳/۸)	۱۰(۴۶/۳)	۲
هوش بالا	۲۸(۰۸/۲۷)	۲۷(۳۸/۲۱)	۲(۵۸/۸)	۳
جمع	۳۸	۳۰	۱۲	۵۰
				۷

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

توجه داشته باشید در شرایط بالا چنانچه ادغام یا ترکیب منطقی در طبقات به هر دلیل امکان نداشته باشد نمیتوان از خیدو استفاده کرد.

خودآزمایی ۱۳-۶

دانشجویان گرامی جهت یادگیری بهتر ادغام یا ترکیب طبقههای مجاور در استفاده از آزمون خیدو به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) وقتی که درجه آزادی مساوی یک باشد چند درصد خانهها میتوانند کمتر از پنج باشند؟

ب) وقتی که درجه آزادی بیشتر از یک باشد چند درصد خانهها میتوانند کمتر از پنج باشند؟

ج) اطلاعات جدول زیر در رابطه با شغل مادر و شیوه فرزندپروری وی میباشد با محاسبه فراوانی مورد انتظار در صورت لزوم عمل ادغام را انجام دهید و پس از ادغام یک بار دیگر فراوانی مورد انتظار را بنویسید.

شغل مادر / شیوه فرزند پروری	خانهدار	معلم	کارمند	جمع
دموکرات	۲۲	۴	۳	۲۹
سهلانگار	۵	۲	۳	۱۰
مستد	۵	۳	۳	۱۱
جمع	۳۲	۹	۹	۵۰

خلاصه فصل ششم

این فصل تحت عنوان آزمون ناپارامتریک خیدو (' باذکر تفاوت آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک شروع شد. بدین ترتیب که در پزوهشهایی که مفروضههای آزمونهای پارامتریک فراهم نباشد پزوهشگر ملزم به استفاده از آزمونهای ناپارامتریک است. سپس ازمون خیدو توضیح داده شد و دو شکل اساسی ان یعنی ازمون خیدو یکمتغیری (نیکویی برازش) و آزمون خیدو دومتغیری (آزمون استقلال) معرفی شد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

کاربرد آزمون خیدو یکمتغیری زمانی است که محقق اطلاعات مربوط به یک متغیر، یک صفت یا یک ویزگی نمونه مورد مطالعه را بررسی میکند و با یک پزوهش تکمتغیری سروکار دارد و برای ازمون فرض صفر این پزوهش، یک آزمون آماری یکمتغیری لازم دارد. در حالی که برای بررسی رابطه بین دو متغیر کیفی طبقهای آزمون خیدو (') دومتغیری به کار میرود. شروع ازمون خیدو با محاسبه فراوانی مورد انتظار برای هر طبقه است. فراوانی مورد انتظار در خیدو یکمتغیری براساس نظرات یا تحقیقا قبلی تعیین میشود و در صورت عدم پیشفرض برای محاسبه فراوانی مورد انتظار، تعداد کل تقسیم بر تعداد طبقات میشود.

در ادامه این فصل در مورد چگونگی محاسبه شاخص اماری خیدو که طی چهار مرحله به دست میاید توضیح داده شد، مرحله اول، کم کردن فراوانی مورد انتظار از فراوانی مورد مشاهده هر طبقه. مرحله دوم، جواب مرحله اول هر طبقه مجذور میشود. مرحله سوم، مجذور تفاوت فراوانیهای مشاهده شده از مورد انتظار هر طبقه به فراوانی مورد انتظار آن طبقه تقسیم میشود. مرحله چهارم، جواب مرحله سوم همه طبقات با هم جمع میشود تا خیدو (/ به دست آید. آزمون خیدو ('2 نیز مانند دیگر آزمونهای آماری برای آزمون فرض صفر ششگام اساسی را طی میکند. گام نخست، نوشتن فر صفر و فرض خلاف، فرض صفر مطرح میکند که فراوانی مورد انتظار با فراوانی مورد مشاهده تفاوت معنیداری ندارد. در حالی که فرض خلاف مطرح میکند فراوانی مورد انتظار با فراوانی مورد مشاهده تفاوت معنیدار دارد.

گام دوم، محاسبه شاخص اماری ¥ با استفاده از فرمول-<=ا.گام $\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$

سوم، محاسبه درجه ازادی که تعداد طبقا منهای یک میشود. گام چهارم، تعیین D سطح معنیداری. گام پنجم، استخراج % بحرانی با استفاده از جدول % پیوست کتاب. گام ششم، تصمیمگیری در مورد رد یا عدم رد فرض صفر با استفاده از مقایسه '¥ مشاهده شده با ' بحرانی از جدول ¥. در خیدو یکمتغیری در شرایطی که درجات ازادی مساوی یک باشد باید از تصحیح یتس استفاده کرد که در مورد چگونگی آن در این فصل توضیح داده شد.

در ادامه این فصل آزمون خیدو (') دومتغیری مطرح شد در طرحهای دومتغیری ازمون خیدو، اطلاعات به دست امده در رابطه بادو متغیر اغلب در یک

Telegram: @ketab_gh

جدول دو بعدی ارائه میشوند که به آن جدول توافقی گفته میشود. فرمول محاسبه خیدو دومتغیری مشابه خیدو یک متغیری است. تفاوت اساسی که بین محاسبه ¥ در طرح یک متغیره و دومتغیره وجود دارد چگونگی محاسبه فراوانی مورد انتظار است. جهت محاسبه فراوانی مورد انتظار هر خانه، مجموع فراوانی سطر در مجموع فراوانی ستون ضرب میشود سپس در تعداد کل تقسیم میشود. در ازمون خیدو دومتغیری نیز طی ششگام آزمون فرض صفر ضروری است. در اینجا درجه آزادی از ضرب تعداد سطر منهای یک در تعداد ستون منهای یک به دست میاید. در پایان مبحث مربوط به ۲X۲ ازمون خیدو دومتغیری چگونگی انجام تصحیح یتس به وسیله جدول توافقی برای مواقعی که درجه آزادی ا است مطرح شد.

در این فصل همچنین، مفروضههای استفاده از آزمون لا توضیح داده شد که عبارتند از، دادهها به صورت فراوانی و طبقهای باشند، هر فراوانی یا مشاهده باید از سایر مشاهدهها مستقل باشد، هر مشاهده فقط باید در یک طبقه قرار داده شود، فراوانی مورد انتظار در ۸۰/از خانهها باید مساوی یا بزرگتر از ۵ باشد و در مواردی که درجه ازادی مساوی یک است فراوانی مورد انتظار همه خانهها باید مساوی یا بزرگتر از باشد.

در پایان این فصل در مورد چگونگی ادغام یا ترکیب طحهای یک متغیر در آزمون خیدو در مواقعی که فراوانی مورد انتظار خانهها متناسب با فرض نباشد، توضیح داده شد. بنابراین در اینجا با ادغام یا ترکیب چندین خانه یا طبقه میتوان این محدودیت را از بین برد. البته ادغام خانهها باید به صورت منطقی انجام شود.

خودآزمایی فصل ششم

ا. تفاوت بین ازمونهای پارامتریک و ناپارامتریک را بنویسید.

۲. جهت آزمون کدام مورد زیر از آزمون پارامتریک استفاده میشود؟

الف) مقایسه تعداد کودکان بیش فعال والدین با تحصیلات بالا و پایین ب) مقایسه نسبت دانشآموزان کلاسهای مدارس غیرانتفاعی و دولتی ج) مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشاموزان مدارس نمونه با مدارس ناشنوا د) مقایسه درصد دانشاموزان موفق و ناموفق مدارس دولتی

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

۳. هدف پژوهشی بررسی نظر دانشجویان نسبت به دیدگاه سیاسی اصلاچطلب، دموکرات و اصولگرا است. برای انجام این پژوهش به طور تصادفی تعداد ۲۰ دانشجو انتخاب میشوند و نظر انها نسبت به این سه دیدگاه سیاسی پرسیده میشود. که نتایج ان در جدول زیر قابل مشاهده است. در این پژوهش فرض صفر این است که تفاوت معنیداری بین نظر فارغ/لتحصیلان در انتخاب این سه روش وجود ندارد، این فرض را با استفاده از یک آزمون آماری مناسب بررسی کنید.

دیدگاه سیاسی	فراوانی مورد مشاهده
اصلاح طلب	۸
اصولگرا	۷
دموکرات	۵

۴. در کدام مورد زیر جهت استفاده از آزمون خیدو تصحیح یتس ضروری است؟ الف) وقتی که درجه آزادی ۲ است.

ب) وقتی که بیشتر از دو گروه یا طبقه وجود دارد. ج) وقتی که df برابر ۲ است.

د)وقتی که دو گروه یا طبقه وجود دارد.

- پژوهشگری علاقمند است رابطه بین جنس و نوع روش تدریس را در اساتید دانشگاه بررسی کند. وی تعداد ۵۰ استاد زن و ۵۰ استاد مرد را به تصادف انتخاب میکند و براساس نوع روش تدریس آنها را طبقهبندی میکند اطلاعات به دست امده در مورد این پژوهش در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول اطلاعات جنس و نوع روش تدریس اساتید

	دانشجو محور	استاد محور	پرسس و سح	کتاب محور	
زن	۱۰	۲۰	۱۵	۱۵	۵۰
مرد	۱۵	۱۰	۱۰	۵	۵۰
جمع	۲۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۰۰

Telegram: @ketab_gh

با توجه به اطلاعات ارائه شده فرض استقلال بین جنس و روش تدریس را در اساتید آزمون کنید؟ (با احتمال خطای کمتر از ۰۵/۰)

۶ پژوهشگری معتقد است که افراد متاهل از لحاظ روانی سالمتر از افراد مجرد میباشند لذا به این فکر میافتد که چگونگی فرضیه خود را در معلمین زن بررسی کند. او حدود ۱۰۰زن معلم را به تصادف انتخاب کرده و پس از بررسی وضعیت تاهل و سلامت روانی آنان نتایج را در جدول زیر ارائه میدهد:

	سالم	ناسالم
متأهل	۴۰	۲۰
مجرد	۳۰	۱۰

با استفاده از اطلاعات جدول بالا فر استقلال بین وضعیت تاهل و وضعیت سلامت را در زنان معلم آزمون کنید (با احتمال خطای کمتر از ۰۱/۰).

۷. در بررسی رابطه بین جنسیت و انتخاب رشته تحصیلی در گروه علوم انسانی ۲۰ دانشجوی دانشگاه که اطلاعات آن در جدول زیر ارائه شدهاند کدام فرض و شرط استفاده از آزمون خیدو وجود ندارد؟

الف) استقلال فراوانیها

ب) نوع مقیاس

ج) ۸۰/ خانهها بزرگتراز ۵ د) ۲۰/ خانهها بزرگتر از ۵

جدول اطلاعا جس و انتخاب رشته تحصیلی

	جامعه سی	[روانشناسی [مدیریت [اقتصاد] حسابداری [حقوق [الهیا ا جمع					
دختر	۲	۲	۲	۱	۱	۱	۹
پسر	۳		۲	۳			۱۱
جمن	۵	۲	۴	۴	۲	۲	۲۰

۸/ جهت ازمون فرص استقلال بین جنس و رشته تحصیلی در مسئله ۷ از آزمون خیدو استفاده کنید پیشنهاد میشود در ابتدا ادغام یا ترکیب خانههای مشابه انجام شود.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

PNU
@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

منابع

ادواردز، آلن. ل (۱۳۷۳) طرح آزمایشی در تحقیق روانی. ترجمه سیده رقیه یشربی، تهران: سمت.

ادواردز، آلن. ل (۱۳۵۹). اساس روشهای آماری. ترجمه محمدصادق تهرانیان، مشهد: دانشگاه مشهد .(۱۹۸۱)

دلاور، علی (۱۳۸۷). احتمالات و آمار کاربردی. تهران: رشد.

دلاور، علی (۱۳۸۶). روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: دانشگاه پیامنور

شیوسون، ریچارد. جی (۱۳۸۳). استدلال آماری در علوم رفتاری. ترجمه علیرضا کیامن، تهران: جهاد دانشگاهی، (۱۹۸۸)

فرگوسمن، جرج ا، تاکانه، یوشیو (۱۳۷۷). تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی. ترجمه علی دلاور و سیامک نقشبندی، تهران: ارسباران (۱۹۸۹)

گلاس، جین، استانلی، جولین (۱۳۶۸) روشهای آماری در تعلیم و تربیت و روانشناسی. ترجمه مهتاش اسفندیاری و جمال عابدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

نصیری، پرویز، شقاقی، فرهاد (۱۳۸۶). استنباط آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: دانشگاه پیامنور.

وایر، جی. ب (۱۳۷۱). اصول آماری در طرح آزمایشها. ترجمه زهره سرمد، مهتاش اسفندیاری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

هومن، حیدرعلی (۱۳۸۵). استنباط آماری در پژوهش رفتاری. تهران: پارسا.

Clinton, L. (1984). Elementary Statistical Procedures, Mc Grow- Hill book company. New .York

Coolican, Hvgh. (2009). Research method and statisties in psychology, London Hodder .Fducation

& Cohen, L. & Holliday. M. (1979). Statistics for Education and Physical Education. Harper .Row publishers.London

.Donald, A (1976). Introduction to Statistics. Holt, Rinehort and Winston. New York

Dowine, N. M. (1970). Basic Statistical Methods, Harper & Row publishers, New York. Ferguson, G. A. (1976). Statistical analysis in psychology & education, Mc Grow- Hill .company. New York

Fredrick, J., Caravelter & Larry, B., Wallna, V., (2008). statistics for the behavioral sciences belmont: Wadsworth cangage leamning

Glass, G. V. & Stanley. J. C (1970). Statistical methods in education and psychology, .Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall

Iarsen, RJ & Marx, M.L (1990). Statistics Englewood cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Mansfield, E (1986). Basic Statistics with application. Mc Grow- Hill company, New .York

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

منابع برخی از مثالهای پژوهشی

Aliakbari Dehkordi, M. (2008) The identification of nine groups of gender types of employed couples and comparing their emotional intelligence. RXLX International .Congress cf Psychology. Berlin -Germany

Aliakbari Dehkordi, M. (2008) Study impact of preschool on social development and educational progress of male students in the elementary stage in Tehran. XXLX .International Congress cf Psychology. Berlin -Germany

Aliakbari Dehkordi, M. (2008) Comparative study of religious attitude's influence on mental health among residents of nursing homes and unresident aged. XXX International .Congress cf Psychology. Berlin -Germany

Aliakbari Dehkordi, M , Abed, S.,& Moghadam, A. Z. (2006) The Relationship between Parenting Styles and Mental Health in Teenager Girls in Iran, 26 International Congress cf .Applied Psychology. Ahens, Greece

Aliakbari Dehkordi, M , Parhizkar, S.,& Motalebi,Z. . (2007) Study of the effects of training of coping styles against mental stresses on marital conflicts of mothers, X" uropean .Congress fPsychology. Prague- Czech

Aliakbari Dehkordi, M.,& Hasanzadeh, P. (2009) The Relationship of Social Support with Coping Strategies in Patients with Diabetes Type 2, EHPS Conference in Pisa, Italy

Aliakbari Dehkordi, M . (2009). Compare the gender types of employed Iranian women regarding their mental health and marital satisfaction , 9th World Congress of the World Federation of Biologieal Psychiatry, Paris, France

Aliakbari Dehkordi, M . (2005).Comparative study of mate selection criteria of Ahwaz .young girl, 6th European Congress cfPsychology. Granada- Spain

Aliakbari Dehkordi, M. (2008).The study of comparison between hardiness; multiple coping styles in MS (multiple sclerosis) patients Iranian. XXLX mnternational Congress cf .Psychology. Berlin -Germany

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

پیوست شماره ا

جداول

جدول A. مقادیر استاندارد نرمال توزیع Z

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	05517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
02	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0,4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
05	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
11	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
12	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
13	0.9032	0.9049	0.9066	09082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.917۶
14	0.9192	0.9207	۰۹۳۱ 0	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
15	09332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
16	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
18	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	09732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.976۶
20	09772	0.9778	0.9783	09788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
21	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
72	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
۰23	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
۰24	0.9918	0.9920	0.9922	09925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
5۰9	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
26	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
7۰9	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
28	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
29	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
31	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
32	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
55۲	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999							

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

جدول B توزیع t: مقادیر بحرانی t

سطح معنی داری

دو دامنه	10%	59%	29%	1%	0.2%	0.1%
یک دامنه / درجه آزادی	5%	2.5%	1%	0.5%	0.1%	0.05%
1	6.314	12.706	31.821	63.657	318.309	636.619
2	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	1.894	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	1721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	1711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
32	1.694	2.037	2.449	2.738	3.365	3.622
34	1.691	2.032	2.441	2.728	3.348	3.601
36	1.688	2.028	2.434	2.719	3.333	3.582
38	1.686	2.024	2.429	2.712	3.319	3.566
40	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
42	1.682	2.018	2.418	2.698	3.296	3.538
44	1.680	2.015	2.414	2.692	3.286	3.526
46	1.679	2.013	2.410	2.687	3.277	3.515
48	1.677	2.011	2.407	2.682	3.269	3.505
50	1.676	2.009	2.403	2.678	3.261	3.496
60	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
70	1.667	1.994	2.381	2.648	3.211	3.435
80	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
90	1.662	1.987	2.368	2.632	3.183	3.402
100	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
120	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160	3.373
150	1.655	1.976	2.351	2.609	3.145	3.357
200	1.653	1.972	2.345	2.601	3.131	3.340
300	1.650	1.968	2.339	2.592	3.118	3.323
400	1.649	1.966	2.336	2.588	3.111	3.315
500	1.648	1.965	2.334	2.586	3.107	3.310
600	1.647	1.964	2.333	2.584	3.104	3.307
∞	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

جدول ۴۱ توزیع F : مقادیر بحرانی F (سطح معنی داری ۰/۰۵)

درجه ازادی صورت

۷ I	4	6	8	9	1 0	12	1 4	1 6	1 8	20
2 248.01	247.32	246.46	245.36	243.91	241.88	240.54	238.88	236.77	233.99	230.16	224.58	215.71	199.50	161.45	1
19.45	19.44	19.43	19.42	19.41	19.40	19.38	19.37	19.35	19.33	19.30	19.25	19.16	19.00	18.51	
8.69	8.71	8.74	8.79	8.81	8.85	8.89	8.94	9.01	9.12	9.28	9.55	10.13	3		
7.71	4	5.84	5.87	5.91	5.96	6.00	604	6.09	6.16	6.26	6.39	659	6.94		
661	5	4.56	4.58	4.60	4.64	4.68	4.74	477	4.82	4.88	4.95	5.05	5.19	541	5.79

4.53	4.76	4.28	4.39	3.79	410	4.15	4.21	4.00	4.06	3.92	3.96	3.90		3.8	
4.12	4.35	3.87	3.97	344	3.50	368	3.73	3.57	3.64	3.49	3.53	3.47		7	
3.84	4.07	3.58	3.69	318	3.23	3.29	339	3.28	3.35	3.20	324	3.17		3.4	
3.63	3.86	3.37	3.48	3.02	3.07	3.14		3.07	3.14	2.99	3.03	2.96		4	
3.48	3.71	3.22	3.33					2.91	2.98	2.83	2.86	2.80		3.1	
3.36	3.59	3.09	3.20	3.01		290	2.95	2.79	2.85	2.70	2.74	2.6		5	2.6
3.26	3.49	3.00	3.11	2.91		2.80	2.85	2.69	2.75	2.60	2.64	7		2.	
3.18	3.41	2.92	3.03	2.83		271	277	2.60	2.67	2.51	2.55	2.5		94	2.5
3.11	3.34	2.85	2.96	2.71	265	270	2.76	2.53	2.60	2.44	2.48	7		2.7	
3.06	3.29	2.79	2.90	2.59	264			2.48	2.54	2.38	242	2.4		4	
3.01	3.24	2.74	2.85	2.61	2.54	259	2.66	2.42	2.49	2.33	2.37	8		2.4	
2.96	3.20	2.70	2.81	251	2.58	2.49	255	۲٫۸۹		2.29	2.33	2.		6	228
2.93	3.16	2.66	2.77	242	248	2.54	246	2.38	2.45	555	23	41		2.	2
2.90	3.13	2.63	2.74	239	2.45	2.51		2.34	2.41	m۶	۸۶و	2.3		39	2
2.87	3.10	2.60	2.71					2.31	2.38			5		2.3	3
2.84	3.07	2.57	2.68	242	2.49			2.28	2.35	۷۷۶ر	331	236		6	2.1
2.82	3.05	2.55	2.66	37				225	232	۸۵۶ص	318	233		2.3	2.1
2.80	3.03	2.53	2.64	۸۱۵۸۱ ۴ص				۲۰۲ر۱۵۳		3	216	220		01	21
2.78	3.01	۸۶ر۸۶	251	162				2.23	2.30	=	213	217		220	2.0
2.76	2.99	2.49	2.60					0	37	7	۸			2.1	7
2.74	2.98	2.47	2.59	2.34	240	2.46		۸۶و۸		7	7	11.، ۱۵..		03	2.0
2.73	2.96	2.46	2.57	7		73		7'7	9	2.09	2.13			7	5
2.71	2.95	2.45	2.56	3۶= 37، 44 .•				18.، 5.،		2.05	2.09	207	2.14	21	1.9
2.70	2.93	2.43	2.55	2.40	230	236	242	2.16	2.24	2.04	2.08	9	7	8.0	2.
2.69	2.92	2.42	2.53	۲۲۰ر۲۲۰	227	232	2.39	2.13	2.20	212	219	۶	۸۶۸	2.0	03
2.64	2.87	2.37	2.49	۶ص				2.10	2.18	.0 .. 06..		2.01	2.05	2.1	1.9
2.61	2.84	2.34	2.45	231	237		215	2.09	2.16			1.99	2.04	04	2.0
2.56	2.79	2.29	2.40	5	7	7		2.04	2.11	1.99	1.94	9		1.9	1
2.53	2.76	۵۶ر۶	۹± +4±	7	7	7		2.00	2.08	1.95	1.90	1.9		7	1.9
2.50	2.74	2.25	225	137				2.03	1.95	1.89	1.85	1.		1.	6
2.49	272	2.23	2.35	۸۴۵	۶	233	228	1.99	1.92	1.82	1.86	96		1.9	1.
۸				۵۹ ۰ع 16			235	1.9۶	1.89	1.79	1.84	1		8	94
2.47	271	۵۶ر۸۶	221	233	ص	331	557	233				1.95	1.88	1.77	1.82	8	1.9
2.46	2.70	20		2.32	ی	220	212	218	2.25	1.95	1.87	1.76	1.80	0	3
2.45	2.68	۱۱۱ ۱		229	..	207	213			1.94	1.86	1.79	1.75	1.8	1.8
2.43	2.66	ر ووس	218			2.14	204	210	2.17	1.93	1.85	1.78	1.73	6	0
		2.16	2.27	214	126	202	207			1.91	1.83	1.71	1.76	4	1.8
				ر		2.11	2.00	206	2.13	1.89	1.82			1.7	1.6
		2s 213	; i			1.99	204					1.69	1.7۸	9	4
		ووس				2.03	2.10		197	1.88	1.80	1.73	1.68	1.7	1.6
		212	12			2.02	2.09		196	1.87	1.79	1.72	1.68	5	8
		۵۸	۵۶			1.94	200	2.07		1.86	1.78	1.72	1.67	1.7	1.
		2.12	2.23							1.85	1.78	1.71	1.66	3	1.7
				198	2.06		193	1.88	1.80	1.69	1.7۸	1.7		75	66
		211	223	1.98	2.05		1.92	1.87	1.79	1.73	1.68	2	1.62	1.7	1.6
		ر		1.97	2.04		!19	1.86	1.78	1.72	1.68	!۶.1	1.81	1.6	4
		ووس		2.03		190	196	1.85	1.78	1.72	1.67	1.	1.61	1.5	
		211	233	2.03		190	196	1.85	1.77	1.71	1.66	69	1.60	8	
		ر										1.6	1.59	1.5	
		۱۵۵		2.02	1.95		190	1.85	1.77	1.71	1.66	7	8	8	
		333	211	2.02	195		189	1.84	1.77	1.66	1.70				
		۸۸		2.02	1.95		1.89	1.84	1.76	1.65	1.70				
												1.6			
												6			
												1.6			
												5			
												1.6			
												4			
												1.			
												63			
												1.6			
												2			
												1.6			
												2			
												1.6			
												2			
												!1.6			

Telegram: @ketab_gh

	5.14	5.99
	4.74	5.59
	4.46	5.32
	4.26	5.12
	4.10	4.96
1	3.98	4.84
1	3.89	4.75
1	3.81	4.67
1	3.74	4.60
1	3.68	4.54
1	3.63	4.49
6	3.59	4.45
1	3.55	4.41
7	3.52	4.38
1	3.49	4.35
8		
1	3.47	4.32
9	3.44	4.30
2	3.42	4.28
0	3.40	4.26
	3.39	4.24
21		
22	3.37	422
23	3.35	421
24	3.34	4.20
25	3.33	4.18
	3.32	417
26		
27	3.27	4.12
28	3.23	4.08
29	3.18	4.03
30	3.15	4.00
	3.13	3.98
35		
40	3.11	3.96
50	3.10	3.95
60	3.09	3.94
70	3.07	3.92
	3.06	3.90
8		
200	3.04	3.89
250	3.03	3.88
300	3.03	3.87
400	3.02	3.86
500	3.01	3.86
12		
00	3.01	3.86
0	3.01	3.85
15	3.00	3.85
75		
0		
1000		

2.42	265
2.41	2.64
2.40	2.63
2.39	2.63
2.39	2.62
239	262
2.38	2.62
2.3	261

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

ادامه جدول C توزیع F : مقادیر بحرانی F (سطح معنی داری ۰۵/۰)

درجه ازادی صورت

	2I	25	30	35	40	50	60	75	l00	L50	200
	w										
	19.47 I9.49	19.47 1949	19.46 19.49	19.46 1948	2 19.48	25368 19.48	25346	253.04	25262	252.20	251.77	251.14	25069	250.10	24926
3		863	8.62	$60	59.$	8.5S	57.$	8.56	8.55	8.54	54.$
4		577	5.75	573	572	5.70	5.69	568	5.66	565	5.65
5		4.52	450	448	446	444	4443	442	4.4I	439	439
		3.83	3.81	3.70	377	75 .3	3.74	73 .3	3.71	3.70	369
7		3.40	3.38	3.36	3.34	3.32	330	3.29	327	3.26	3.25
8		3.11	3.08	3.06	304	3.02	301	299	2297	2.96	2.95
9		22.89	286	2.34	2.83	280	279	2277	22.76	2.74	2.73
I0		22.73	270	2.68	2.64	264	2.62	260	2.59	2.57	2.56
IL		2.60	2.57	2.55	2.53	2.51	2.449	2.47	2.46	2.444	2.43
12		2.50	2.47	2.44	2.43	22.40	2.38	2.37	2.35	2.33	232
		2.41	2.3$	2.36	2.34	2.31	2.30	2.28	2.26	2.24	
13		22.	231	2.28	37	2.24	2	31 03	22.19	217	2.23
14		34	225	2.22	350	218	0303	51	2.12	210	2.16
I5		228		2.17		212	2i6	2.09	22.0	205	210
17			19 2	2.12	2.15	2.08		2.04	7	2.00	2.04
I3		223	2.15	2.08	2.10	2.04	2.11	2.00	2.02	1.96	1.99
19		2.18	2.11	2.05	2.06	200	2.06	1.96	1.98	1.92	1.95
20		2.14	207	201	2.03	1.97	2.02	1.93	194	189	1.91
		22.1	204		199		1.98		191		188
21		22.05 22.02	201	1.98	1.96	1.94	1.95	1.90		1.86	$4.1
		2207	1.98	1.96	1.94	1.91		1.87	1.88	1.83	1822
		22.00	1.96	1.93	1.91	1.88	1.92	1.84	1.85	1.80	179
		1 197	1.94	1.91	1.89	1.86	1.89	1.	1.82	1.78	177
23		96	192	139	187	1.84	1.86	822	1.80	176	1.75
26		1.94		1.87		1.82	1.84	180	1.78		1.73
27		192	L.9O	1.86	1.85	1.81	1.82			1.74	1.71
24		191	1.88	134	1.84	1.7		1.78	1.76	1.72	1.69
28		1.89	1.87	183	1.82	1.77	1.80	1.76	1.74	170	1.67
29		1.88	1.85	181	181	1.76	1.79	1.75	1.73	169	1.66
30			1.84		79 .1		177	1.73	1.71	167	
35		1.82		1.76		T0 .1	1.75	1.72	1.70		1.60
40		1.78	1.79	1.72	174	1.66	174	164		161	1.55
50		1.73	L.74	166	1.69	1.60	1.6	1.6I	1.63	1.56	1.48
6		1.69	1.66	162	1.63	1.56	L.64	155	1.59	1.50	144
70		1.66	9	159	159	1.53	158		1.52	145	140
80			1.		1.57		153	151	1.48	142	
90		1.64	665	157		1.51	1.50	148	1.45		1.38
100		1.63	1.66	155	1.54	1.49				1.39	1.36
120		1.62	2	154	153	1.48	1448	145	1.43	1.38	134
150		1.60		1.52	1.52	1.46	1446	1.44	1.41	136	1.32
		1.58	1.60	1.50	1.50	1.44	145	1422	1.39	133	1.29
200			1.59		1.48		1.443	1.40	1.37	131	
250		1.56	1.57	148		1.41	1441	1.38	1.34		1.26
300		1.55	1.55	1.47	14	1.40				1.28	1.25
400		1.54	1.54	146	144	1.39	139	1.35	1.32	1.27	1.23
500		1.53		1.45	143	1.38	137	1.34	1.31	1.26	1.22
600		1.53	1.52	1.45	142	1.38	1.36	1.33	1.30	1.24	1.20
750			1.50		1.42		135	1.32	128	1.23	
1000		1.5	1.50	1.44		1.37	1.35	1.31	1.28		1.20
		3	1.49	144	1.41	1.37				1.23	119
		4	1.48	143	141	1.36	1.34	1.31	1.27	1.22	
		1.52			141		1.34	130	126	1.22	
		1.52	1.48				133	130	26 1		
			1.47								
			1.47								

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

جدول C۲ توزیع F : مقادیر بحرانی F (سطح معنی داری ۰۱/۰)

درجه ازادی صورت

v	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
«	14052.I8	4999.50	5403.35	5634.5$	5763.65	585899	5928.36	598L.07	622.47	6055.85	6106.32	6142.67	6I?0.10	619L53	6203.73
	99.45	99.44	9944	9943	99.42	99.40	99.39	9937	99.36	99.33	99.30	99.25	9917	99.030	98.50 2
	26.69	26.75	2683	2692	2705	2723	2735	2749	2767	2791	2824	2871	29.46	30.82	34.12 3
	14.02	140	1415	1425	14.37	1455	14.66	14.80	1498	1521	15.52	15.98	1669	18.0	2120 4
	1005	10.16	1029	10.46	1067	1097	11.39	1206	13.27	1626	5		9.89	9.77	9.68	9.61	9.55
	1092	13.75	6	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	10.$	798	787	772	7.60	752	7.45	740	
	1225	7	9.55	8.45	785	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.36	628	621	6.16	
	1126	8	8.65	759	701	6.63	637	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	556	5.48	5.41	5.36	
	10.56	9	8.02	699	6.42	6.06	5.80	5.61	547	535	5.26	5.11	5.01	4.92	4.86	4.81	
	1004	10	756	655	5.99	5.64	539	5.20	506	494	4.85	4.71	4.60	4.52	4.46	4.41	
۹	11	9.65	721	6.22	5.67	532	507	4.89	474	4.63	4.54	4.40	429	4.21	4.15	4.10	
ر- ی	12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	430	4.16	4.05	397	3.91	3.86	
o	13	907	6.70	5.74	521	4.86	462	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.86	3.78	372	3.66	
ر-	14	8.86	651	5.56	5.04	4.69	446	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.70	3.62	3.56	3.51	
۹	15 ی	8.68	6.36	5.42	4.89	4.55	432	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	356	3.49	3.42	337	
16		853	623	5.29	4.77	4.44	420	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	345	337	3.31	3.26	
7		8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	335	327	321	3.16	
	18	829	6.01	5.09	4.58	425	4.01	3.84	371	3.60	3.51	3.37	327	3.19	3.13	3.08	
	19	8.18	593	5.01	4.50	4.17	394	3.77	363	3.52	3.43	3.30	3.19	3.12	305	3.00	
۸	20	8.10	5.85	494	443	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	337	3.23	3.13	3.05	2.009	294	
۸	21	8.02	5.78	4.87	437	4.04	3.81	3.64	351	340	331	3.17	307	2.99	293	288	
	22	795	5.7	4.82	431	3.99	3.76	3.59	3.45	335	3.26	3.12	3.02	2.94	2.88	283	
»	23	788	5.66	476	4.26	3.94	3.71	3.54	341	3.30	3.21	307	297	2.89	2.83	2.78	
۸	24	782	5.61	472	422	3.00	3.67	3.50	3.36	326	3.17	3.03	293	285	2.79	274	
ی	25	777	557	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	332	322	3.13	2.09	2.89	281	2.75	270	
	26	772	553	4.64	4.14	3.82	3.59	342	3.29	3.18	3.09	296	2.86	2.78	27	2.66	
»	27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	282	275	2.68	2.63	
	28	7.64	5.45	4.57	407	3.75	353	3.36	323	3.12	3.03	2.90	2.79	272	2.65	260	
	29	760	542	4.54	404	3.73	350	3.33	320	3.09	3.00	2.87	277	2.69	2.63	257	
	30	7.56	5.39	451	4.02	3.70	347	3.30	317	307	98 2	2.84	2.74	2.66	2.60	255	
	35	742	527	4.40	391	3.59	337	3.20	307	296	2.88	2.74	2.64	2.56	2.50	2.44	
	40	731	5.18	431	3.83	351	329	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	256	2.48	2.42	237	
	50	717	5.06	420	3.72	3.41	3.19	3.02	2.89	2.78	2.70	2.56	2.46	238	232	227	
	60	708	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	272	2.63	250	239	231	225	220	
	0	701	4.92	4.07	3.60	3.29	3.07	2.91	2.78	267	2.59	2.45	235	227	2.20	215	
	80	6.96	4.88	4.04	3.56	3.26	3.04	2.87	2.74	2.64	2.55	242	231	223	2.17	212	
	90	6.93	4.85	4.01	3.53	323	3.01	2.84	272	261	2.52	2.39	229	221	2.14	20	
	100	6.90	4.82	3.98	3.51	3.21	299	2.82	2.69	259	2.50	237	227	2.19	212	207	
	120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	296	2.79	2.66	256	2.47	2.34	223	2.15	2.00	2.03	
	150	6.81	4.75	3.91	3.45	3.14	292	2.76	2.63	253	2.44	2.31	220	212	2.06	2.00	
	200	6.76	471	3.88	3.41	311	2.89	2.73	2.60	250	241	227	217	2.09	203	1.97	
	250	6.74	4.69	3.86	3.40	3.0	287	271	258	248	239	226	2.15	207	201	1.95	
	300	672	4.68	3.85	3.38	3.08	2.86	2.70	257	247	238	224	2.14	2.06	1.99	1.94	
	400	6.70	4.66	3.83	337	3.05	2.5	2.68	256	245	237	223	m 13 2	2.05	1.98	192	
	500	6.69	4.65	3.82	3.36	305	2.84	2.68	255	244	2.36	222	212	2.04	197	1.92	
	600	6.68	4.64	3.81	335	3.05	2.83	2.67	254	244	235	221	211	203	1.96	1.91	
	750	667	4.63	3.81	3.34	3.04	2.83	2.66	253	2.43	2.34	221	2.11	202	1.96	1.90	
	100	6.66	4.63	3.80	3.34	3.04	282	2.66	253	243	2.34	220	2.10	202	1.95	1.90	

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

ادامه جدول C توزیع F : مقادیر بحرانی F (سطح معنی داری ۰۱/۰)

درجه ازادی صورت

1	25	30	35	40	50	6O	75	100	150	200
swh ی										
l 6239.83	6260.65 2		6286.78	6275.57	6502.52	6313.03	633AII 99.49	6323.56	6349.97	6344.6€
2658 3	99.47	9946	245 99.47	9947	99.48	99.48	26.28 9949		99.49	9949
13.84	13.91 4	26.50	13.79	26.41	2635	26.32	13.61 2624		266.18	2620
9.3$ 945 5			13.75		13.6	13.65	13.58		13.52 13.54	
			9.33	9.29	9.24	9.20	9.17	9.13	9.09	9.08
6	7.30	7.23	71S	7.14	709	7.06	7.02	699	695	6693
7	606	599	5.94	5.91	586	5.82	579	575	5.72	570
8	526	520	515	5.12	507	503	500	496	493	4.91
9	471	4.65	4.60	457	4.52	448	445	441	4.38	436
10	431	425	4.20	417	4.12	408	405	401	398	3.96
Al	401	94 3	3.89	386	3.81	3.78	374	371	367	3.66
12	376	3.70	3.65	3.62	3.57	354	3.50	347	343	341
13	357	351	3.46	3.43	3.38	334	331	327	324	3.22
14	341	335	330	3.27	3.22	318	3.15	311	3.08	3.06
15	328	3.21	317	3.13	308	3.05	301	98 2	294	2.92
16	3.16	3.10	3.05	3.02	2.97	2.93	2.90	2.86	2.83	2.81
1	307	30	2.96	2.92	287	2.83	2.80	276	2.73	2.71
18	298	292	2.87	284	22T8	2.75	271	2.68	264	2.62
19	2.91	284	2.80	2.76	271	2.67	2.64	260	2.57	2.55
20	2.84	2.78	2.73	2.69	264	2.61	2.57	2.54	2.50	2.48
31	2.79	272	2.67	2.64	258	255	2.51	248	244	2.42
۶ ی ص	273	267	2.62	2.58	2.53	2.50	2.46	2.42	2.38	2.36
23	2.69	2.62	2.57	2.54	2.48	2.45	2.41	2.37	2.34	2.32
۲۸ ص	2.64	258	2.53	2.49	2.44	2.40	2.37	2.33	2.29	2.27
ی ۶= سئ	2.60	254	2.49	2.45	240	2.36	2.33	2.29	225	2.23
26	257	250	2.45	2.42	236	2.33	2.29	225	221	2.19
	254	247	2.42	2.38	233	229	2.26	222	2218	2.16
	2.51	244	2.39	2.35	230	26 2	2.23	2219	215	2.13
	2.48	241	2.36	2.33	227	223	2.20	216	212	210
	2.45	239	234	2.30	225	221	2.17	213	2.09	2.07
	2.35	228	2.23	219	214	210	06 .2	202	198	1.96
	227	2220	2.15	2.11	206	2.02	1.98	194	190	187
	217	2210	2.05	2.01	1.95	191	1.87	1822	178	1.76
	2.10	2203	1.98	194	188	1.84	179	175	170	1.68
	2.05	198	1.93	1.89	183	178	1.74	170	1.65	1.62
	201	194	1.89	1.85	179	1.75	170	165	1.61	158
	1.99	192	1.86	1.82	176	172	167	162	157	155
	197	189	1.84	1.80	174	1.69	1.65	160	155	1.52
	1.93	186	1.81	1.76	170	1.66	1.61	1.56	151	1.48
	1.90	183	1.77	1.73	166	1.62	1.57	152	1.44	1.43
	1.87	179	1.74	1.69	163	1.58	1.53	1.48	6	1.39
	1.85	177	1.72	1.67	1.61	1.56	1.51	146	1.42	1.36
	$4.1	176	1.70	1.66	159	155	1.50	1.44	1.40	1.35
	1.82	175	1.69	1.64	158	153	1.43	1.42	1.38	1.32
	1.81	1.74	1.67	163	157	152	147	141	1.36	130
	1.80	173	1.66	1.63	156	151	146	140	1.34	131
	1.80	1.72	1.66	1.62	155	150	1.45	139	1.34	129
	179	1.72	1.66	161	1.54	150	144	1.38	1.33	1.28
									132	

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

27
28
29
30
35
40
50
60
70
80
90
I00
120
I50
200
5
300
A00
500
6O0
750
100

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

ادامه جدول ۲ توزیع F : مقادیر بحرانی F (سطح معنیداری ۰/۰۰۱)

درجه ازادی صورت

l 1"	ی	و	4	5	6	7	8	و	10	ی 11	14	l6	18	20
l														
1 a05 5.93e05 59&e05 602a05 6&6a05 6.11e05 6.14a5 6.17e05 6.l9e05 62la05%ی05 5.765.8 05ی05 5.40ی405e05 5.662$.5 05														
999.44 999.44 999.43 999.42 999.40 999.39 999.37 999.36 999.33 999.30 999.25 999.17 999.0 998.50 2														
126.42 126.74 127.14 127.64 128.32 12925 129.86 130.62 13158 132.85 134.58 137.10 141.11 148.50 16703 3														
46.10 46.32 4660 46.95 4741 48.05 48.47 4900 49.66 5053 51.71 53.44 56.18 61.25 74.14 4														
25.39 25.57 25.78 26.065 26.42 2692 2724 2765 28.16 28.83 29.75 31.09 33.20 37.12 47.18 5														
17.12 1727 1745 1768 1799 18.41 18.69 1903 1946 2003 20.80 2192 23.70 2700 3551 6														
1293 1306 1323 1343 1371 1408 1433 14.63 1502 1552 16.21 1720 18.77 2169 2925 7														
10.48 1060 10.75 1094 1119 1154 11.77 1205 12.40 12.86 13.48 1439 15.83 18.49 25.41 8														
1L.71 11.13 10.70 10.37 10.11 12.56 1390 1639 2.86 9									9.89	9.57	9.33	9.15	9.01	8.90
10.48 1128 1255 1491 2104 10					9.93	9.52	9.20	8.96	8.75	8.45	8.22	8.05	791	7.80
ll 19.69 13.81 11.56 10.35				9.58	9.05	8.66	835	8.12	792	763	741	724	711	701
۹ 10.80 1297 1864 12			9.63	8.89	8.38	8.00	771	7.48	729	700	6.79	6.63	651	6.40
ر- 1021 1231 1782 13			907	8.35	7.86	749	721	6.98	6.80	652	631	6.16	603	5.93
o 11.78 17.14 14		9.73	8.62	79	744	708	6.80	658	640	6.13	5.93	5.78	5.66	556
د ۱۰۹ 1134 16.59 15		9.34	825	757	709	6.74	6.47	626	6.08	5.81	5.62	5.46	5.35	525
l6 16.12 10.97	9.01	7.94	727	6.80	6.46	6.19	5.98	5.81	5.55	535	5.20	5.09	4.99	
1066 1572 17	8.73	768	70	6.56	622	5.96	575	5.58	532	513	499	4.87	478	
1039 1538 18	8.49	7.46	6.81	635	602	5.76	556	539	5.13	4.94	4.80	4.68	4.59	
k 10.16 15.08 19	8.28	727	6.62	6.18	5.85	5.59	5.39	593	497	4.78	4.64	4.52	4.43	
14.82 20	9.95	8.10	7.10	6.46	6.02	5.69	5.44	524	5.08	4.82	4.64	4.49	4.38	4.29
14.59 21	9.77	794	695	632	5.88	5.56	531	5.1	4.95	4.70	4.51	437	426	417
14.38 22	9.61	780	6.81	6.19	5.76	5.44	5.19	4.99	4.83	4.58	4.40	426	4.15	4.06
1420 23	9.47	767	6.70	6.08	5.65	533	5.09	4.89	4.73	448	4.30	4.16	4.05	3.96
14.03 24	9.34	755	6.59	5.98	555	523	4.99	4.80	4.64	4.39	421	4.07	3.96	3.87
13.88 25	9.2	745	6.49	5.89	5.46	5.15	491	4.71	4.56	4.31	4.13	3.99	3.88	3.79
13.74 26	9.1	736	6.41	5.80	5.38	5.07	4.83	4.64	4.48	4.24	4.06	3.92	3.81	3.72
1361 27	9.0	727	633	57و	531	5.00	4.76	457	441	4.17	399	3.86	3.75	3.66
1350 28	8.93	7.19	625	5.66	524	4.93	4.69	450	435	4.11	3.93	3.80	3.69	3.60
13.39 29	8.85	712	6.19	5.59	5.18	4.87	4.64	4.45	429	405	3.88	3.74	3.63	3.54
13.29 30	8.77	705	6.12	553	5.12	4.82	458	4.39	424	400	3.82	3.69	3.58	3.49
1290 35	8.47	679	5.88	530	4.89	4.59	4.36	418	403	3.79	3.62	3.48	3.3	3.29
12.61 40	8.25	659	5.70	513	4.73	4.44	421	402	3.87	3.64	3.47	3.34	323	3.14
1222 50	7.9	634	5.46	4.90	451	422	4.00	3.82	3.67	3.44	327	3.41	304	295
11.97 60	m.7	6.17	531	4.76	437	4.09	3.86	3.69	3.54	3.32	315	3.02	291	2.83
11.80 70	7.64	6.06	520	4.66	428	3.99	377	3.60	3.45	323	3.06	2.93	2.83	274
11.67 80	7.54	597	5.12	4.58	420	392	3.70	353	3.39	3.16	3.00	287	2.76	268
11.57 90	74	5.91	5.06	453	4.15	3.87	3.65	348	334	311	295	282	271	263
11.50 100	74	5.85	5.02	448	4.11	3.83	3.61	3.44	330	307	2.91	278	268	259
1138 120	73	5.78	4.95	4.42	4.04	3.77	355	3.38	324	302	2.85	2.72	262	253
1127 150	7.24	5.71	4.88	4.35	398	3.71	3.49	332	3.18	2.96	2.80	2.67	2.56	248
11.15 200	7.15	5.63	4.81	429	3.92	3.65	3.43	3.26	3.12	2.90	2.74	2.61	2.51	242
1109 250	7.10	5.59	477	425	3.88	3.61	3.40	323	3.09	287	2.71	2.58	248	239
1104 300	70	5.56	4.75	422	3.86	3.59	3.38	321	307	2.85	2.69	2.56	2.46	237
10.99 400	70	5.53	4.71	4.19	3.83	3.56	3.35	3.18	3.04	2.82	2.66	2.53	2.43	234
10.96 500	70	551	4.69	4.18	3.81	3.54	3.33	3.16	3.02	2.81	2.64	252	2.41	233
10.94 600	6.9	5.49	4.68	4.16	3.80	3.53	3.32	3.15	301	2.80	2.63	251	2.40	232
1091 750	6.97	5.48	4.67	4.15	3.79	3.52	3.31	3.14	300	2.78	2.62	2.49	2.39	231
10.89 1000	6.96	5.46	4.65	4.14	3.78	3.51	3.30	3.13	2.99	277	261	2.48	2.38	230

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

ادامه جدول C۲توزیع F : مقادیر بحرانی F (سطح معنی داری ۰۰۱/۰)

درجه ازادی صورت

		30	35	40	50	60		100	150	200	
099.47	999.47	999.47	999.46	2	6.26e05	6.2Se05	629e0>	6.0e05	6.3Le05	6.32e05	6.33=05	6.35e05	6.35e05	05
124.227	12447	124.66	124.96	125.17	12545	125.84	3	999.49	99.49	999.49	999.49	999.48	999.48	
24S7	2508	5 44.26	4433	4447	4461	4475	4488	4509	45.23	4543	4570	4 123.77	123.87	12407
23.95	2401	2412	24.22	2433	2444	2460	2472							
6	16.85	1667	16.54	1644	1631	1621	16.12	16.03	1593	15.89				
7	12.69	1253	12.41	1233	1220	12.12	12.04	1195	11.87	11.82				
8	10.26	1011	10.00	9.922	9.80	973	9.65	9.57	7 949	945				
9	869	855	846	837	826	8.19	8.11	804	96	7.93				
I0	760	7.47	7.37	7.30	7.19	7.12	7.05	6.98	691	6.87				
A1	6.81	6.68	6.59	652	642	635	628	621	614	6510				
12	6.22	609	600	5.93	5.83	576	570	5.63	556	5.52				
13	575	563	5.54	547	537	530	524	517	510	5.07				
14	538	525	5.17	5.10	500	494	487	481	474	471				
H5	507	4.95	486	4.80	4.70	4	4.57	4.51	4 4	441				
16	482	70 4	461	454	445	439	4.32	426	419	416				
17	460	448	440	4.33	424	418	411	405	398	3.95				
I8	442	4.30	4.22	4.15	4.06	4.00	3.93	3.87	3.80	377				
19	426	14 4	406	3.99	3.90	$4.3	378	371	3.65	361				
20	412	400	392	3.86	377	370	364	3.58	351	348				
	400	3.88			3.64	358	352							
	389	3.78	380	3.74	3.54	348	341	346	3.39	3.36				
	3.79	3.68	370	3653	3.44	338	332	335	328	3.25				
	371	3.59	3.60	3.53	3.36	329	3.23	325	319	316				
	363	3522	3.51	3.45	328	322	315	3.17	310	3.07				
	3.56	3.44	3.43	3.37	321	3.15	3.08	3.09	3.03	2.99				
	349	338	3.36	330	3.14	3.08	3.02	3.02	95 2	2.92				
	343	332	330	3.23	309	3.02	2.96	2.96	2.89	2.86				
	338	327	3.24	3.18	303	297	2.91	2.90	2.83	2.80				
	3.33	3.22	318	3.12	2.98	2.92	2.86	284	278	274				
	313	3.02	3.13	3.07	27S	272	2.66	2.79	22.7	2.69				
	2.98	2287	2.93	2.87	264	22.5	2.51	2.59	3	249				
	279	268	2.79	2.73	244	7	2.31	2.44	252	2.34				
	267	255	2.66	253	232	238	219	225	2.38	2.14				
	258	247	0	241	223	225	210	2.12	221S	2.01				
	2252	241	247	2.32	216	216	2.03	196 191	2.05 1.83	1.92				
	2.47	236	2.39	2.26	211	210	1.98	187	1.79	1.85				
	2.43	2232	2.32	2.21	208	2.05	1.94	181	173	179				
	237	226	2.27	2.17	202	2.01	1.88	174	1.66	1.75				
	232	221	2.24	211	196	1.85	1.82	168	1.60	168				
	2.26	215	218	2.06	190	1.83	1.76	1.65	156	162				
	2.23	212	2.12	2.00	187	1.80	1.72	162	1.53	155				
	221	210	2.07	1.97	185	1-7S	1.70	159	150	151				
	2.18	2207	203	194	182	175	167	157	148	148				
	2.17	205	201	192	1.80	173	165	1.56	146	145				
	2.16	204	1.9S	1.90	179	1T2	164	155	1.45	143				
	215	203	197	189	178	171	1.63	153	44 1	141				
	2.14	202	1.96	1.88	177	1.69	162			140				
			1.95	187						138				
			194											

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

31
23
2
26
7
28
29
30
35
0
50
0
70
80
90
L0
H20
H50
200
55
300
00
500
40
750
100

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

جدول D توزیع خیدو (%): مقادیر بحرانی خیدو

درجات ازادی	سطوح معنی داری	
	0.05	0.01
	3.84	6.63
2	5.99	9.21
3	7.81	11.34
4	9.49	13.28
5	11.07	15.09
6	12.59	16.81
7	14.07	18.48
8	15.51	20.09
9	16.92	2167
10	18.31	23.21
11	19.68	24.72
12	21.03	26.22
13	22.36	27.69
14	23.68	29.14
15	25.00	30.58
16	26.30	32.00
17	27.59	33.41
18	28.87	34.81
19	30.14	36.19
20	31.41	37.57
21	32.67	38.93
22	33.92	40.29
23	35.17	41.64
24	36.42	42.98
25	37.65	44.31
26	38.89	45.64
27	40.11	46.96
28	41.34	48.28
29	42.56	49.59
30	43.77	50.89
40	55.76	63.69
50	67.50	76.15
60	79.08	88.38
70	90.53	100.4
80	101.88	112.3
90	113.15	124.1
100	124.34	135.8

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

جدول E توزیع : مقادیر بحرانی

تعداد گروهها یا میانگینهای مورد مقایسه

	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
	18.0	27.0	32.8	372	4.05	43.1	45.4	47.3	49.۱
۲	6.09	8.33	9.80	10.89	11.73	12.43	13.03	13.54	13.99
۳	4.50	5.91	6.83	7.51	8.04	8.47	8.85	9.18	9.4
۴	3.93	5.04	5.76	6.29	6.71	702	7.35	7.60	7.8۲
۵	3.64	4.60	5.22	5.67	6.03	6.33	6.58	6.80	6.9۹
۶	3.46	4.34	4.90	5.31	5.63	5.89	6.12	6.32	6.4
۷	3.34	4.16	4.68	2.06	5.35	5.59	5.80	5.99	6.1۵
۸	3.26	4.04	4.53	4.89	5.17	5.40	5.60	5.77	5.9۲
۹	3.20	3.95	4.42	4.76	502	524	5.43	5.60	5.7۴
۱۰	3.15	3.88	4.33	4.66	4.91	5.12	5.30	5.46	5.6۰
۱۱	3.11	3.82	4.26	4.58	4.82	5.03	520	5.35	5.4۹
۱۲	3.08	3.77	420	4.51	4.75	4.95	5.12	5.27	5.4۰
۱۳	3.06	3.73	4.15	4.46	4.69	4.88	5.05	5.19	5.3۲
۱۴	3.03	3.70	4.11	4.41	4.64	4.83	4.99	5.13	5.2۵
۱۵	3.01	3.67	4.08	437	4.59	478	4.94	5.08	520
۱۶	3.00	3.64	4.05	4.34	4.56	474	4.90	5.03	5.1۵
۱۷	2.98	3.62	4.02	4.31	4.52	470	4.86	4.99	5.1۱
۱۸	2.97	3.61	4.00	428	4.49	4.67	4.83	4.96	5.0۷
۱۹	2.96	3.59	3.98	4.26	4.47	4.64	4.79	4.92	5.0۴
۲۰	2.95	3.58	3.96	4.24	4.45	4.62	477	4.90	5.0۱
۲۴	2.92	3.53	3.90	4.17	437	4.54	4.68	4.81	4.9۲
۳۰	2.89	3.48	3.84	4.11	4.30	4.46	4.60	4.72	4.8۳
۴۰	2.86	3.44	3.79	4.04	4.23	4.39	4.52	4.63	4.7۴
۶۰	2.83	3.40	3.74	3.98	4.16	4.31	4.44	4.55	4.6۵
۱۲۰	2.80	3.36	3.69	3.92	4.10	424	4.36	4.47	4.5۶
OD	277	3.32	3.63	3.86	4.03	4.17	4.29	4.39	4.4

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

جدول F. اعداد
تصادفی

98086	24826	45240	28404	44999	08896	39094	73407	35441	31880
33185	16232	41941	50949	89435	48581	88695	41994	37548	73043
80951	00406	96382	70774	23387.	20151	25016	25298	94624	61171
79752	49140	71961	28296	69861	02591	74852	20539	00387	59579
18633	32537	98145	06571	31010	24674	05455	61427	77938	91936
74029	43902	77557	32270	97790	17119	52527	58021	80814	51748
54178	45611	80993	37143	05335	12969	56127	19255	36040	90324
11664	49883	52079	84827	59381	71539	09973	88461	33440	23356
48324	77928	31249	64710	02295	36870	32307	57546	15020	09994
69074	94138	87637	91976	35584	04401	10518	21615	01843	76938
09188	20097	32825	39527	04220	86304	83389	87374	64278	58044
90045	85497	51981	50654	94938	81997	91870	76150	68476	64659
73189	50207	47677	26269	62290	64464	27124	67018	41361	82760
75768	76490	20971	87749	90429	12272	95375	05871	93823	43178
54016	44056	66281	31003	00682	27398	20714	53295	07706	17813
08358	69910	78542	42785	13661	58873	04618	97553	31223	08420
28306	03264	81333	10591	40510	07893	32604	60475	94119	01840
53840	86233	81594	13628	51215	90290	28466	68795	77762	20791
91757	53741	61613	62269	50263	90212	55781	76514	83483	47055
89415	92694	00397	58391	12607	17646	48949	72306	94541	37408
77513	03820	86864	29901	68414	82774	51908	13980	72893	55507
37174	19502	69979	20288	55210	29773	74287	75251	65344	67415
21818	59313	93278	81757	05686	73156	07082	85046	31853	38452
51474	66499	68107	23621	94049	91345	42836	09191	08007	45449
99559	6833I	·24170	62535	69777	12830	74819	78142	43860	72834
33713	480307	93584	72869	51926	64T21	58303	29822	93174	93972
85274	86893	11303	22970	28834	34137	73515	90400	71148	43643
84133	89640	44035	52166	73852	70091	61222	60561	62327	18423
56732	16234	17395	96131	10123	91622	85496	57560	81604	18880
65138	56806	87648	85261	34313	65861	45875	21069	85644	47277
38001	02176	71602	.71711	81719	92937	74219	64049	65584	49698
37402	96397	01304	77586	56271	10086	47324	62605	40030	37438
97125	40348	87083	31417	21815	39250	75237	62047	15501	29578
21826	41134	47143	34072	64638	85902	49139	06441	03856	54552
73135	42742	95719	09035	85794	74296	08789	88156	19202	-64691
07638	77929	03061	18072	96207	44156	23821	99538	04713	66994
60528	83441	07954	19814	59175	20695	05533	52139	61212	06455
83569	35655	06958	92983	05128	09719	77433	53783	92301	50498
10850	62746	99599	13499	10507	06319	53075	71839	06410	19362
39820	98952	43622	63147	64421	80814	43800	09351	31024	73167

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

پیوست شماره ۲

راهنمای کار عملی درس آمار استنباطی

هدف از واحد عملی درس آمار استنباطی در رشتههای علوم رفتاری، این است که دانشجو بتواند روشهای آماری را در پژوهشهایی با موضوعا علوم رفتاری که در اینجا عبارتند از رشتههای علوم. تربیتی، مشاوره و روانشناسی به کار گیرد.

لذا جهت گزارش واحد عملی درس آمار استنباطی ۴ تکلیف در طول ترم به دانشجو داده میشود قابل ذکر است که زمان ارائه این ۴ تکلیف متناسب با موضوعات ارائه شده در کلاسهای رفع اشکال گروهی میباشد.

این تکالیف عبارتند از:

تکلیف شماره ا. تحت عنوان کلیات شامل، ارائه موضوع پژوهش، جامعه، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیه پژوهش، متغیرها، فرص صفر و فرضن خلاف. زمان ارائه تکلیف شماره ا بعد از کلاس رفع اشکال گروهی سه فصل اول کتاب میباشد.

تکلیف شماره ۲ اجرای آزمونهای t تکنمونهای، دو گروه وابسته و دو گروه مستقل.

این آزمونها با توجه به موضوع تکلیف شماره ۱ اجرا میشود. قابل ذکر است که دانشجویانی که امکان اجرای پژوهش را به طور واقعی ندارند میتوانند از نمرات فرضی استفاده کنند. اجرای شش گام آزمونها در گزارش ضروری است. زمان ارائه تکلیف شماره ۲ بعد از کلاس رفع اشکال گروهی فصل چهارم میباشد.

تکلیف شماره ۳ کاربرد آزمون تحلیل واریانس یکطرفه. اجرای این آزمون با توجه به موضوع تکلیف شماره ا میباشد و همانطوری که قبلاً گفته شد دانشجویانی که امکان اجرای واقعی این موضوع را ندارند برای اجرای این آزمون آماری میتوانند از نمرا فرضی استفاده کنند. همچنین در این ازمون نیز طی ششگام اجرای

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فرضآزمایی ضروری است. زمان ارانه تکلیف شماره ۳ بعد از رفع اشکال گروهی فصل پنجم میباشد.

تکلیف شماره ۴. کاربرد آزمون خیدو یکمتغیره و دومتغیره. اجرای ازمون یکمتغیره و دومتغیره خیدو با توجه به موضوع تکلیف شماره ا است و همانطوری که در مورد تکالیف قبلی گفته شد چون امکان پزوهش واقعی در این مورد برای دانشجویان نیست میتوانند از اطلاعات فرضی استفاده کنند. زمان ارانه این تکلیف بعد از کلاس رفع اشکال گروهی فصل ششم میباشد.

جهت آشنایی بیشتر دانشجویان برای انجام کار عملی درس آمار استنباطی نمونه گزارش کار عملی یکی از دانشجویان دانشگاه پیام نور در اینجا ارانه میشود.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

نمونه کار عملی درس آمار استنباطی

بسراً ا(زحمن الوچیمه

درس:

واحد عملی آمار استنباطی

استاد: خانم دکتر علیاکبری

دانشجو: سمانه جعفری

رشته: روانشناسی عمومی

نیمسال اول سال تحصیلی ۸۸-۸۹

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

فهرست

عنوان صفحه

تکلیف شماره ۱.

ارائه موضوع پژوهش، جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری، فرضیه پژوهش، متغیرها، فرض صفر و فرض خلاف

تکلیف شماره ۲.

اجرای آزمونهای t تکنمونه‌ای، دو گروه وابسته و دو گروه مستقل.

تکلیف شماره ۳.

کاربرد آزمون تحلیل واریانس یکطرفه.

تکلیف شماره ۴.

کاربرد آزمون خیدو یکمتغیره و دومتغیره.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

تکلیف اول

کلیات

موضوع پژوهش: مقایسه تاثیر دو روش مختلف آموزشی (روش سنتی و روش اموزش از راه دور) در یادگیری درس فیزیک در دانشآموزان کلاس سوم دبیرستانهای منطقه ۱شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۶

جامعه: دانشاموزان سال سوم دبیرستانهای منطقه ا شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۶

نمونه: ۱۷ نفر از دانشآموزان مقطع سوم دبیرستانهای ابنیمین، فدک، شاهد که به طور تصادفی انتخاب شدهاند.

روش نمونهگیری: تصادفی مرحلهای خوشهای. در ابتدا سه مدرسه به طور تصادفی انتخاب شدند سپس از این مدارس، یک کلاس به روش اموزش سنتی و یک کلاس به روش اموزش از راه دور اختصاص داده شد.

فرضیه پژوهشی: بین یادگیری دانشآموزان با دو روش مختلف آموزشی تفاوت وجود دارد.

متغیر مستقل: دو روش مختلف آموزشی متغیر

وابسته: یادگیری درس فیزیک

نقش متغیر: آموزش از راه دور یا آموزش به روش سنتی تا چه حد روی یادگیری دانشآموزان تاشیر مشبت دارد و باعث افزایش یادگیری در آنجا میشود.

فرض صفر: Ho: u۱ = ۴۲ بین یادگیری با دو روش مختلف آموزشی تفاوت معنیدار وجود ندارد.

فرض خلاف: H۸, ۴۱ # 4 بین یادگیری با دو روش مختلف آموزشی تفاوت معنیدار وجود دارد.

مقیاس انداز هگیری: فاصلهای (چون به درس فیزیک نمره داده میشود).

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

تعریف متغیرها

متغیر مستقل: روشهای مختلف در یادگیری درس فیزیک

متغیر وابسته: نمرههای دانشآموزان نمایانگر یادگیری بهتر آنها میباشد.

نمرا دانشآموزان سال سوم دبیرستانی در دو روش مختلف آموزشی که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند

A روش آموزش به صورت سنتی	B روش آموزش به صورت از راه دور
۱۶	۱۵
۱۷	۱۴
۱۵	۱۳
۱۴	۱۲
۱۷	۱۵
۱۶	۱۳
۱۳	۱۲
جمع: ۱۰۸	جمع: ۹۴
معدل گروه A: ۱۵/۴۳	معدل گروه C: ۱۳/۴۳

توجه: با توجه به فرضی بودن نمرات، برای سهولت و کاهش خطا از نمرا گرد شده استفاده شده است.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

تکلیف دوم

t آزمونهای

الف) آزمون t تکنمونهای

موضوع: بررسی میزان یادگیری ۷ نفر از دانشآموزان سال سوم دبیرستان در درس (A فیزیک

منطقه یک شهر تهران از طریق آموزش به روش سنتی (رو

جامعه: تمام دانشاموزان سال سوم دبیرستان منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-

۸۸

نمونه: ۷ نفر از دانشاموزان سال سوم دبیرستان ابن یمین منطقه یک روش

نمونهگیری: تصادفی خوشهای

شش گام اجرای آزمون

گام اول: نوشتن فرض صفر و فرض خلاف H۸: f=+

گام دوم: H,:/4 f

محاسبه شاخص آماری t تکنمونهای.

دادههای مربوط به دو گروه مستقل

X	X_1^2	X_2	X
۱	۲۵۶	۱۵	۲۲
۶	۲۸۹	۱۴	۵
۱	۲۲۵	۱۳	۱۹
۷	۱۹۶	۱۲	۶
۱	۲۸۹	۱۵	۱۶
۵	۲۵۶	۱۳	۹
۱۳	۱۶۹	۱۲	۱۴۴
ΣX_1^2 = ۱۰۸	ΣX_1^2=۱۶۸۰	ΣX_2=۹۴	$\Sigma X_2^{۲}$= ۱۲۷۲
$\bar{X}_1$ = ۱۵/۴۳		$\bar{X}_2$ =۱۳/۴۳	۲۲
۷			۵
۱			۱۶
۶			۹

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

X -AL ۹۳/۱۵-۴۳/۱۵ ۵/۰
T ۹۴۳/
۹۲ ۵۳/۰ ۵۳/۰

S ۴/۱ ۴/۱
8 ۳/۰ =
X n ۶۴۵/۲

۷=n

X ۴۳/۱۵

۹۳/۱۵=

۸۸۹/۰_-S

۹۴۳/S۰

۶- df

۵۳/۰=;S

گام سوم: تعیین درجه آزادی.

۶-۱-۷- df

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری.

۰۵/۰ 0

گام پنجم: استخراج ا بحرانی.

۹۴۳/۱ t

گام ششم: تصمیمگیری. به دلیل اینکه t مشاهده شده (۹۴۳/۰)از t بحرانی استخراج شده از جدول در سطح معنیداری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۶کوچکتراست هن مخر رد نمیشود. یعنی اینکه میانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت معنیداری

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

ب) آزمون t برای دو گروه مستقل

موضوع: بررسی تاثیر دو روش یادگیری در درس فیزیک بین دانشآموزان سال سوم دبیرستان منطقه یک.

شش گام اجرای آزمون فرض

گام اول: نوشتن فرض صفر و فرض خلاف. ۱u4 = Ho: ۲u4 ۱:41 H ۲4

گام دوم: محاسبه شاخص آماری t برای دو گروه مستقل.

۴۳/۱۳-۴۳-۱۵ ,X,-X ۲

{ ۶۳/۰ ۶۳/۰

-,S4

,¥

۷=,n

۷۷= n۲

۴۳/۱۵ =,K

۹۳/۱۵- ,K

۳۹/۱,S

۳۹/۱',S

گام سوم: تعیین درجه آزادی.

۲۱۲- ۷+۷ df

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری.

۰۵/۰ 0

گام پنجم: استخراج t بحرانی از جدول. ۷۸۲/۱ t

گام ششم: تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرض صفر.

به دلیل اینکه t مشاهده شده (۱۷/۳) از t بحرانی استخراج شده از جدول (۷۸۲/۱) در سطح معنیداری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۱۲ بزرگتر است پس فرض صفر

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

به میشود یعی اینکه بین میانگین نمره درس فیزیک دو گروه تفاوت معنیدار وجود

ج) آزمون t برای دو گروه وابسته

موضوع: بررسی میزان یادگیری یک گروه ۷ نفره قبل از اجرای روش آموزش به روش سنتی و بعد از اجرای روش اموزشی دانشآموزان سال سوم دبیرستان.

شش گام اجرای آزمون فرض

گام اول: نوشتن فرض صفر و فرض خلاف. :H%

ه ۷ -H,:۴۵۱ ه= ۴۲ -۴۱

گام دوم: محاسبه شاخص آماری t برای دو گروه وابسته.

نمرههای ۷نفر آزمودنی همتراز شده

روش)X0)A	رو)X,) B	D	'D
۱۶	۲۵۶	۱۵	۲۲۵
۱۷	۲۸۹	۱۴	۱۹۶
۱۵	۲۲۵	۱۳	۱۶۹
۱۴	۱۹۶	۱۲	۱۴۴
۱۷	۲۸۹	۱۵	۲۲۵
۱۶	۲۵۶	۱۳	۱۶۹
۱۳	۱۶۹	۱۲	۱۴۴
۱۰۸-=,2X	۹۴-,2X	۱۴-2D	۳۲_ '2D
۴۳/۱۵ = ,K	۴۳/۱۳- ,K	۲ D	

$$f \frac{۱_d_}{\ddot{}} \quad ۶۶/۴_$$

؟; ۰۰۴/۳

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

گام سوم: تعیین درجه آزادی.

۶-۱- ۷- df

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری.

۰۵/۰ =0

گام پنجم: استخراج t بحرانی از جدول. t_

۹۴۳/۱

گام ششم: تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرض صفر.

به دلیل اینکه t مشاهده شده (۶۶/۴) از t بحرانی استخراج شده از جدول (۹۴۳/۱) در سطح معنیداری ۹۵/۰ و درجه آزادی ۶ بزرگتر است بنابراین فرض صفر رد میشود. یعنی اینکه بین نمرا قبل از آموزش و بعد از آموزش دانشاموزان تفاوت معنیدار وجود دارد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

تکلیف سوم

تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه

موضوع پژوهشی: مقایسه سه روش آموزشی در پیشرفت یادگیری دانشآموزان سال سوم دبیرستان ابن یمین (در این تکلیف یک گروه دیگر و روش اموزشی نیمه حضوری اضافه میشود).

ششگام اجرای آزمون فرض

گام اول: نوشتن فرض صفر و فرض خلاف. Ho:

۴۳ ۲ H,: ۴۱ ۴۳ = 4u۲ = ۴۱

%MS

گام دوم: محاسبه نسبت F مشاهده شده با استفاده از رابطه °gوم=#است.

w

جدول اطلاعات خام مربوط به نمرات پیشرفت سه گروه

A گروه اول روش		B گروه دوم روش		C گروه سوم روش	
X	X	,X	',x	X۳	'X
۱۶	۲۵۶	۱۵	۲۲۵	۱۲	۱۴۴
۱۷	۲۸۹	۱۴	۱۹۶	۱۳	۱۶۹
۱۵	۲۲۵	۱۳	۱۶۹	۱۴	۱۹۶
۱۴	۱۹۶	۱۲	۱۴۴	۱۲	۱۴۴
۱۷	۲۸۹	۱۵	۲۲۵	۱۳	۱۶۹
۱۷	۲۵۶	۱۳	۱۶۹	۱۲	۱۴۴
۱۳	۱۶۹	۱۲	۱۴۴	۱۵	۲۲۵
=2X	۱۶۸۰',2X	۹۴,2X	۱۲۷۲ ',2X	۹۱-,2X	,2X

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

با توجه به اطلاعات به دست آمده نسبت F طی ده مرحله زیر به دست میاید:

ا.نمرههای هر گروه را جمع میشود تا 2X, و 2X, و X, به دست آید:

۹۱,2X, ۹۴-,2X, ۱۰۸=,2X

۲. هر نمره در هر گروه به توان ۲ رسیده و در ستون دیگر قرار داده و جمع آنها در پایین ستون به دست میاید:

۱۱۹۱'2X ,2X۱۲۷۲ ,۱۶۸۰-,2X

۱۶۸۰ '22X لا موه؟ م م ا۱ ه 5ه مپتت چ۶/ «3y -y 05

۴۱۴۳-۱۱۹۱+ ۱۲۷۲+ مجموع مجذورا کل

۴. مجموع نمرههای همه گروهها با یکدیگر جمع میشود تا جمع کل نمرهها به دست آند:

,22X-2X,+5X,+2X ما ۱۰۸۱۹۴۴۹۱-۲۹۳

• مجموع مجذورات کل را با استفاده از فرمول زیر به دست میاورد:

52X '۲۹۳۱)

۹۶/۵=-۴۱۳۳-ss,=22X

N ۲۱

۶. مجموع مجذورات بینگروهی را با استفاده از فرمول زیر به دست میاورد:

gSX GSXY ,GR,(gRY !۵gSX GSXY ,GR,(gRY «.»آ «s» '» '» '» بور

n n n N ۷ ۷ ۷ ۲۱ {[; دد

مجموع مجذورات درونگروهی را با استفاده از فرمول ۵-۱ به دست میاورد: %SS,= SS + SS

SS% =SS,- SS ما> ۹۲/۵۴ -۵۲/۲۳ - ۴۴/۳۱

Telegram: @ketab_gh

۸ درجات آزادی بین گروهی و درونگروهی را با استفاده از فرمولهای زیر به دست میآورد:

k = ۱-df, = درجه آزادی بینگروهی ۲-۱-۳ ما۱-تعداد گروهها r-N-k- تعداد گرو.ها -تعداد کل[]

درجه آزادی درونگروهی ۱۸ -۳- ۲۱

۹. با قرار دادن SS در صورت و درجه آزادی بینگروهی در مخرج، MS را به دست MS در صورت و درجه آزادی درونگروهی در مخرج SS0 میآورد و با قرار دادن را به دست میاورد:

SS ۵۲/۲۳
=;MS رMS;='b ۷۶/۱۱=
%df ۲
,MS ,SS ,MS =
%
df ۲۲۱۱۲۵ /۳۱

۱۰. با تقسیم میانگین MS بر MS% نسبت F را به دست میآورد.

;MS ۷۶/۱۱
۱۸ H د ۱/۷۲
,,MS ۷۵/۱

جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه تاشیر سه روش اموزشی

مبع عییرب	مجموع مجذورات	[درجات آزادی] میانگین مجذورا	F نسبت [
بینگروهها	۵۲/۲۳	۲ ۷۲/۱۱	۷۲/۶
درونگروهها	۴۴/۳۱	۱۸ ۷۵/۱	
کل	۹۷/۵۴	۲۰	

گام سوم: محاسبه درجه آزادی

K =df-۱ ۳-۱-۲ درجه آزادی بینگروهی

Telegram: @ketab_gh

df=N-k ۲۱-۳- ۱۸ درجه آزادی درونگروهی

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری که دراین سطح فرض صفر ازمون میشود.

۰/۰ =0

گام پنجم: پیدا کردن F بحرانی جدول با توجه به محل تلاقی درجه آزادی صورت و درجه آزادی مخرج در سطح معنیداری مورد نظر.

گام ششم: تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرص صفر اگر F محاسبه شده از F بحرانی جدول زیادتر یا مساوی ان باشد، تصمیم به رد فرض صفر گرفته میشود.

به دلیل اینکه F محاسبه شده (۷۲/۶) از F بحرانی جدول (۵۵/۳) در سطح معنیداری ۰۵/۰ و درجه آزادی (۱۸ و ۲) بزرگتر است بنابراین فرض صفر رد میشود. بدین معنا بین نمرات پیشرفت سه گروه با سه روش اموزشی تفاوت معنیدار وجود دارد.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

تکلیف چهارم

آزمون خیدو

الف) خیدو یکمتغیره

موضوع: بررسی وضعیت دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان ابن یمین از لحاظ درسی.

اجرای ششگام آزمون فرض

گام اول: نوشتن فرض صفر و فرض خلاف.

Ho: فراوانی مورد انتظار = فراوانی مورد مشاهده O= E

H,: فراوانی مورد انتظار # فراوانی مورد مشاهده

EO

گام دوم: محاسبه شاخص آماری %

جدول فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار وضعیت تحصیلی

سطح تحصیلی	0	E	O -E	۲(O -E)	'(O - E) / E
خوب	۲۴	۳۰	۶	۳۶	۵/۱
متوسط	۴۲	۳۰	۱۲-	۱۴۴	۴۳/۳
صعیف	۲۴	۳۰	۶	۳۶	۵/۱
جمع	۹۰	۹۰			۴۳/۶-۲

$$= \frac{'y(O-E\ '}{E}$$

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

گام سوم: محاسبه درجه آزادی.

۲-۱-۳-۱- df =k

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری.

۰/۰ 0

گام پنجم: استخراج خیدو (') بحرانی با استفاده از جدول (۹۹/05.

گام ششم: تصمیمگیری در مورد رد یا عدم رد فرص صفر با استفاده از مقایسه '% مشاهده شده با 'x بحرانی از جدول پیوست D کتاب.

چون خیدو (') محاسبه شده (۴۳/۶) از خیدو (0 بحرانی (۹۹/۵ با درجه آزادی ۲ و سطح معنیداری ۰۵/۰ بزرگتر است بنابراین فرض صفر رد میشود یعنی بین فراوانی دانشاموزان خوب، متوسط و ضعیف تفاوت معنیدار وجود دارد.

ب) ازمون خیدو دومتغیره

موضوع: رابطه بین نوع روش تدریس و وضعیت درسی دانشآموزان در دانشآموزان دبیرستان ابن یمین.

اجرای ششگام آزمون فرض

گام اول: نوشتن فرض صفر و فرض خلاف.

فرض صفر (Ho: بین وضعیت درسی دانشآموزان و نوع روش آموزشی رابطه معنیدار وجود ندارد.

فرض خلاف (H,: بین وضعیت درسی دانشآموزان و نوع روش اموزشی رابطه معنیدار وجود دارد.

گام دوم: محاسبه شاخص آماری ¥

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

. جدول توزیع فراوانی مورد مشاهده روش اموزش و وضعیت تحصیلی دانشآموزان

سطح سواد / جنس	عالی	خوب	متوسط	ضعیف	جمع
سنتی	۱۰۸	۳۴۵	۹۴	۱۷	۵۶۴
از راه دور	۸	۱۲	۲۵۳	۶۰	۳۳۳
جمع	۱۱۶	۳۵۷	۳۴۷	۷۷	۸۹۷

$$-\#x-'¥\frac{'(,O,-\ E)}{,E}$$

جهت محاسبه خی دو در ابتدا فراوانی مورد انتظار محاسبه میشود. از طریق فرمول زیر:

$$(E \qquad \frac{(2e)(27)}{N}$$

همانطوری که مشاهده میکنید همه آنها در جدول زیر در پرانتز وارد شده است.

توزیع فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار روش اموزش و وضعیت تحصیلی

وضعیت تحصیلی / روش آموزش	عالی	خوب	متوسط	ضعیف	جمع
سنتی	۱۰۸(۹۴/۷۲)	۳۴۵(۴۷/۲۲۴)	۱۸۹۴/۲۱۸)	۱۷(۴۲/۴۸)	۵۶۴
ز راه دور	۸ (۰۸/۴۳)	۱۲(۵۳/۱۳۲)	۲۵۳(۸۱/۱۲۸)	۶۰(۵۹/۲۸)	۳۳۳
جمع	۱۱۶	۳۵۷	۳۴۷	۷۷	/ ۸۹۷

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

مراحل و نتایج انجام محاسبات برای اطلاعات روش آموزشی و وضعیت تحصیلی دانش آموزان

خانه ها	0	E	(O, E)	(,O, E)	'(,O, -E) ,E
سنتی عالی	۱۰۸	۹۴/۷۲	۰۶/۳۵	۲۰/۱۲۲۹	۸۵/۱۶
مردان خوب	۳۴۵	۴۷/۲۲۴	۵۳/۱۲۰	۴۸/۱۴۵۲۷	۷۲/۶۴
سنتی متوسط	۹۴	۱۸/۲۱۸	۱۸/۱۲۴-	۶۷/۱۵۴۲۰	۶۸/۷۰
سنتی ضعیف	۱۷	۴۲/۴۸	۴۲/۳۱-	۲۲/۹۷۷	۹۳/۲۰
از راه دور عالی	۸	۰۶/۴۳	۰۶/۳۵-	۲/۱۲۲۹	۵۵/۲۸
از راه دور خوب	۱۲	۵۳/۱۳۲	۵۳/۱۲۰-	۴۸/۱۴۵۲۷	۶۲/۱۰۹
از راه دور متوسط	۲۵۳	۸۱/۱۲۸	۱۹/۱۲۴	۱۶/۱۵۴۲۳	۷۴/۱۱۹
از راه دور ضعیف	۶۰	۵۹/۲۸	۴۱/۳۱	۵۹/۹۸۶	۵۱/۳۴
جمع					۰۶/۴۶۵ '

گام سوم: محاسبه درجه ازادی.

r)= df-۱)e-۱)(۲-۱)(۴-۱)-۱۷ ۳-۳

گام چهارم: تعیین سطح معنیداری.

0 ۰۵/۰

گام پنجم: استخراج خیدو (') بحرانی با استفاده از جدول (۹۹/۰۵.

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

گام ششم: تصمیمگیری در مورد رد یا عدم رد فرض صفر با استفاده از مقایسه '% مشاهده شده با 'x بحرانی از جدول پیوست D کتاب.

چون خیدو (') محاسبه شده (۰۶/۴۶۵) از خیدو () بحرانی (۴۸۸/۹) با درجه آزادی ۴ و سطح معنیداری ۹/۰ بزرگتر است بنابراین فرض صفر رد میشود یک ی نشغ روش تدریس و وضعیت تحصیلی دانشآموزان رابطه معنیدار وجود

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

PNU
@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

پیوست شماره ۳

واژهنامه

الف) فارسی به انگلیسی

آزمون دو دامنه	two-tailed test one-
آزمون یک	tailed test
دامنه آمار	parametric
پارامتریک	statistics
ارزشهای پیوسته	contimuous values
ارزشهای گسسته	discrete values
استنباط آماری	statistical inference
بدون آریب	unbiased
براورد	estimate
براورد فاصلهای- دامنهای	interval estimation
پراکندگی	variatio n
توان ازمون powerof a	test
توزیع	distribution
توزیع فراوانی fiequency	distribution
توزیع فراوانی دومتغیری	bivariate frequeney distribution
توزیع نظری Theoretical	distribution
توزیع نمونهگیری sampling	distribution
شبات	consistency
جامعه	population
جدول توافقی	contingency table
حدود اطمینان	confidence limits
خط حداقل مجذورات	least-squares line
خطای استاندارد براورد	standard error of estimate
خطای نوع اول	type I error
خطای نوع دوم	type II error
درصد	percentage
سطح اطمینان	confidence level
شاخص آماری	statistical measure
فاصله اطمینان	confidence interval class
فاصله طبقه	interval
فرض خلاف (Halternate hypothesis	
فرص صفر	null hypothesis (Ho(
قدر مطلق	absolute value
گرایش مرکزی	central tendency
متغیر مستقل	independent variable
متغیر وابسته	dependent variable
مقیاس اسمی	scale nominal scale
مقیاس فاصلهای	ordinal scale interval scale
منحنی طبیعی	ratio scale normal curve

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

ناحیه بحرانی	crtical region
ناهمگن	heterogeneou s
نسبت بحرانی	crtical ratio
نمونه	sample
نمونه تصادفی	random sample
نمونه گیری تصادفی خوشهای	cluster random sampling
نمونه گیری طبقهای	stratified random sampling
همگن	homogeneou s
هیستوگرام	histogram
یکسانی واریانس	homoscedastic y

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

ب) انگلیسی به فارسی

A

Abscissa

absolute value قدر مطلق، ارزش مطلق

array آرایش، آرایه، ترتیب

Alternate hpothesis (فرض خلاف (یا

association ارتباط، پیوند

asymmetrical منحنی نامتقارن

B

best fit line خط برازش

bivariate frequeney distribution توزیع فراوانی دومتغیری

C

central tendency گرایش مرکزی

class interval فاصله طبقه

cluster random sampling نمونه گیری تصادفی خوشهای

confidence interval فاصله اطمینان

confidence level سطح اطمینان

confidence limits حدود اطمینان

consistency شبات

contingency table جدول توافقی

contimuous values ارزشهای پیوسته

critical ratio نسبت بحرانی

critical region ناحیه بحرانی

curve linear غیرخطی

D

dependent variable متغیر وابسته

descriptive شا- -•

dimensionless بدون ابعاد

discrete values ارزشهای گسسته

distribution توزیع

E

efficiency کارایی

estimate برآورد

experimental designs طرحهای آزمایشی

F

fiequeney distribution توزیع فراوانی

frequency polygon ضلعی ۱۱۰ حند فرم

H

heterogeneous ناهمگن

histogram هیستوگرام

homogeneous همگن

homoscedastic یکسانی واریانس

I

independent variable متغیر مستقل

inferential measure شاخص استنباطی

interval estimation برا ورد فاصلهای-

K

kurtosis دامنهای کشیدگی

L

least-squares line خط حداقل مجذورات

N

nominal scale مقیاس اسمی

nonparametric statistics آمار غیر

normal curve منحنی طبیعی پارامتریک (بهنجار- نرمال- زنگولهای)

(null hypothesis Ho فرض صفر

O

one-tailed test آزمون یک دامنه

ordinal scale مقا- .س ربیی

P

parametric statistics آمار پارامتریک

percentage درصد

percentile rank رتبه درصد

population جامعه

positive relationship آنطه مشت

power of a test توان آزمون

prediction پیشبینی

R

random sample نمونه تصادفی

ratio scale مقا • .س سسبی

S

sample نمونه

sampling distribution توزیع نمونه گیری

scale مقا

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

standard error of estimate	خطای استاندارد براورد
statistical inference	استنباط آماری
statistical measure	شاخص اماری
stratified random sampling	نمونه گیری طبقهای
sufficient	گارایی
symmetrical curve	منحنی متقارن
T	
Theoretical distribution	توزیع نظری حد
true limit	واقعی
two-tailed test	آزمون دو دامنه
type I error	خطای نوع اول
type II error	خطای نوع دوم
U	
unbiased	بدون آریب
V	
variation	پراکندگی
X	
Xaxis	X محور
Y	
Y axis	Y محور

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

خوانند: محترم

این پرسشنامه به منظور ارتقای کیفیت کتابهای درسی و رفع نواقص آنها تهیه شده است. دقت شما در پاسخگویی به این پرسشنامه در پایان هر نیمسال ما را در تحقق این هدف یاری خواهد کرد.

نام کتاب .....نام مولف /مترجم .....سال انتشار .....

پاسخگو: عضو علمی پیامنور][عضو علمی سایر دانشگاهها][رشته تخصصی .....سابقه تدریس .....

دانشجوی پیامنور][دانشجوی سایر دانشگاهها [رشته تحصیلی .....ورودی سال .....

سوال					
1. آیا از زمان تحویل و نحوه دسترسی به کتاب راضی بودید؟					
۲. آیا حجم کتاب با توجه به تعداد واحد مناسب بود؟					
۳ آیا راهنماییهای لازم برای مطالعه کتاب منظور شده بود؟					
۴. آیا در ترتیب مطالب کتاب سلسله مراتب شناختی (آسان به مشکل) رعایت شده بود؟					
آیا تقسیمبندی مطالب در فصلها یا بخشها متناسب و بجا بود؟					
۶ آیا متن کتاب روان و ساده و جملهها قابل فهم بود؟					
۷ آیا بهروزبودن مطالب و آمارها رعایت شده بود؟					
۸ آیا مطالب تکراری داشت؟					
۹. آیا پیوستگی مطالب با درسهای پیشنیاز رعایت شده بود؟					
۱۰. آیا مثالها، شکلها، نمودارها، جدولها و ... گویابودند و درفهم مطلب تاثیر داشتند؟					
۱۱. مطالعه هدفهای کلی، آموزشیا رفتاری تا چه اندازه به درک بهتر شما کمک کرد؟					
۱۲. آیا خودازماییهای کتاب بهگونهای بود که تمام مطالب درسی را شامل شود؟					
۱۳. آیا پاسخ خودآزماییها و تمرینها کامل و گویا بود؟					
۱۴. چقدر با غلطهای املایی و اشکالهای چاپی مواجه شدید؟					
۱۵. آیا از کیفیت چاپ و صحافی کتاب راضی بودید؟					
۱۶. آیا طرح روی جلد کتاب با مطالب کتاب تناسب داشت؟					
۱۷. چنانچه دانشگاه وسایل کمکآموزشی از قبیل نوار، فیلم، لوح فشرده و ... در اختیارتان گذارده، آیا به درک بهتر شما کمک کردهاند؟					
۱۸. تا چه اندازه این کتاب شما را از حضور در کلاس بینیاز کرد؟					

در مجموع کتاب را چگونه ارزیابی میکنید؟ عالی [خوب [متوسط [ضعیف [بسیار ضعیف]

لطفاً چنانچه با اشکالهای تایپی یا محتوایی و مطالب تکراری مواجه شدهاید، فهرستی از آنها را با ذکر شماره صفحه ضمیمه کنید. در صورت تمایل سایر پیشنهادهای خود را نیز بنویسید.

این پرسشنامه را پس از تکمیل از کتاب جدا کنید و به قسمت آموزش مرکز تحویل دهید یا مستقیماً به نشانی تهران، صندوق پستی ۳۳۳-۱۴۳۳۵ مدیریت تولید محتوا و تجهیزات اموزشی کتاب ارسال فرمایید. ادرس وبگاه ما www.nu.ac.ir است. با ورود به وبگاه، مسیر زیر را طی نمایید: ساختار دانشگاه/ معاونتها/ فناوری اطلاعات/ مدیریت تولید محتوا و تجهیزات اموزشی.

با تشکر

مدیریت تولید محتوا و تجهیزات اموزشی

@ketab_gh

Telegram: @ketab_gh

PNU
@ketab_gh